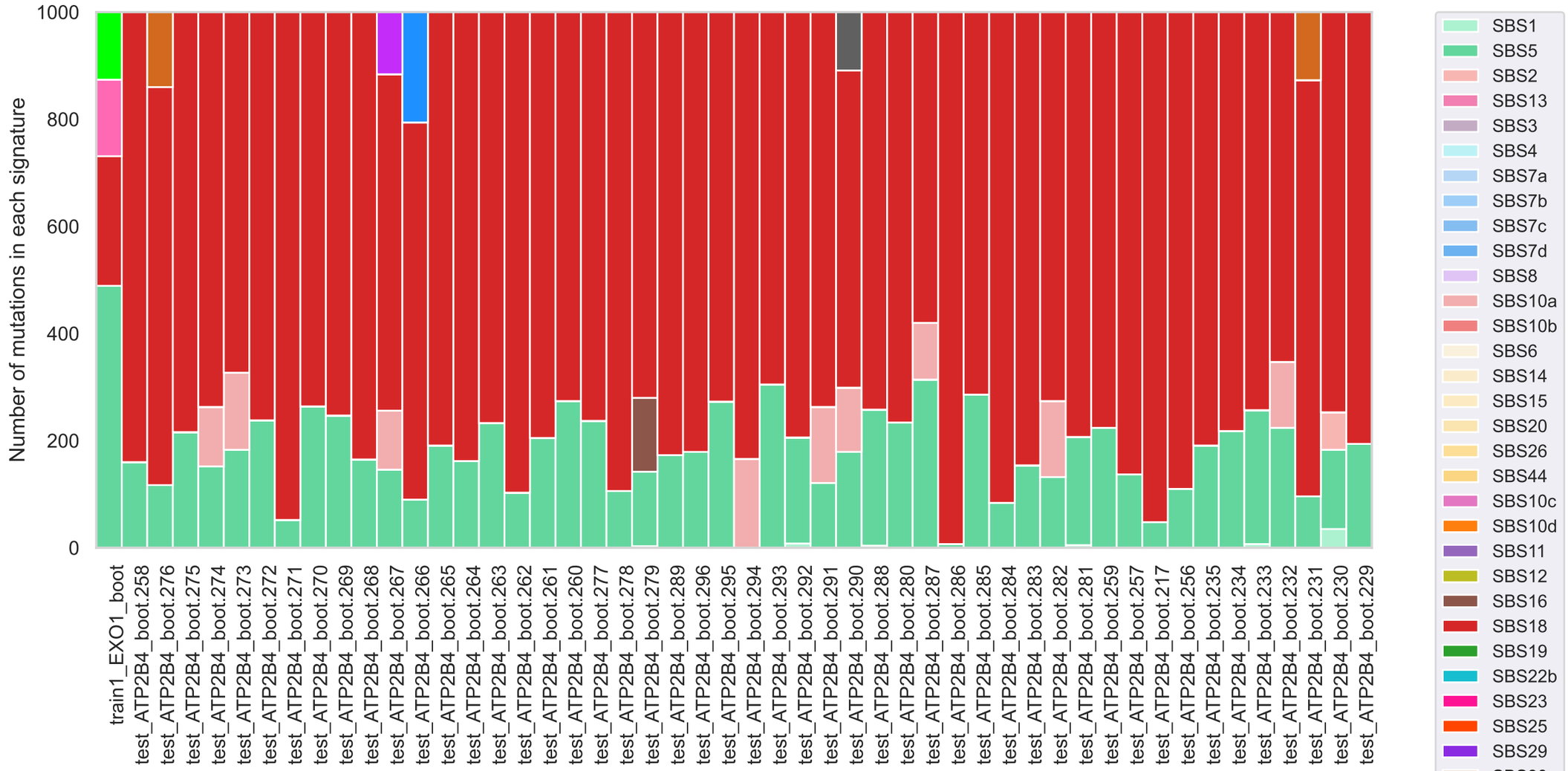
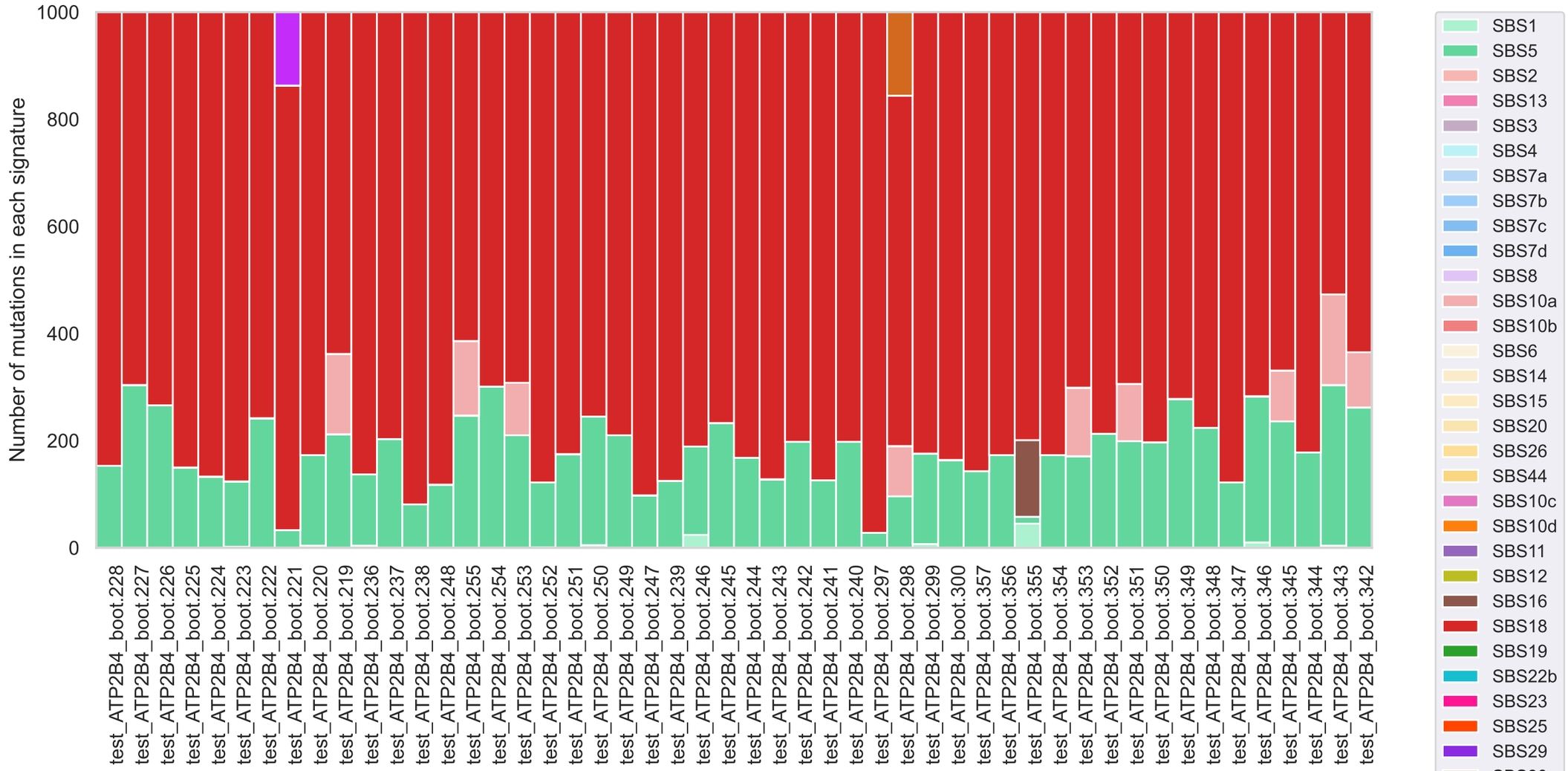
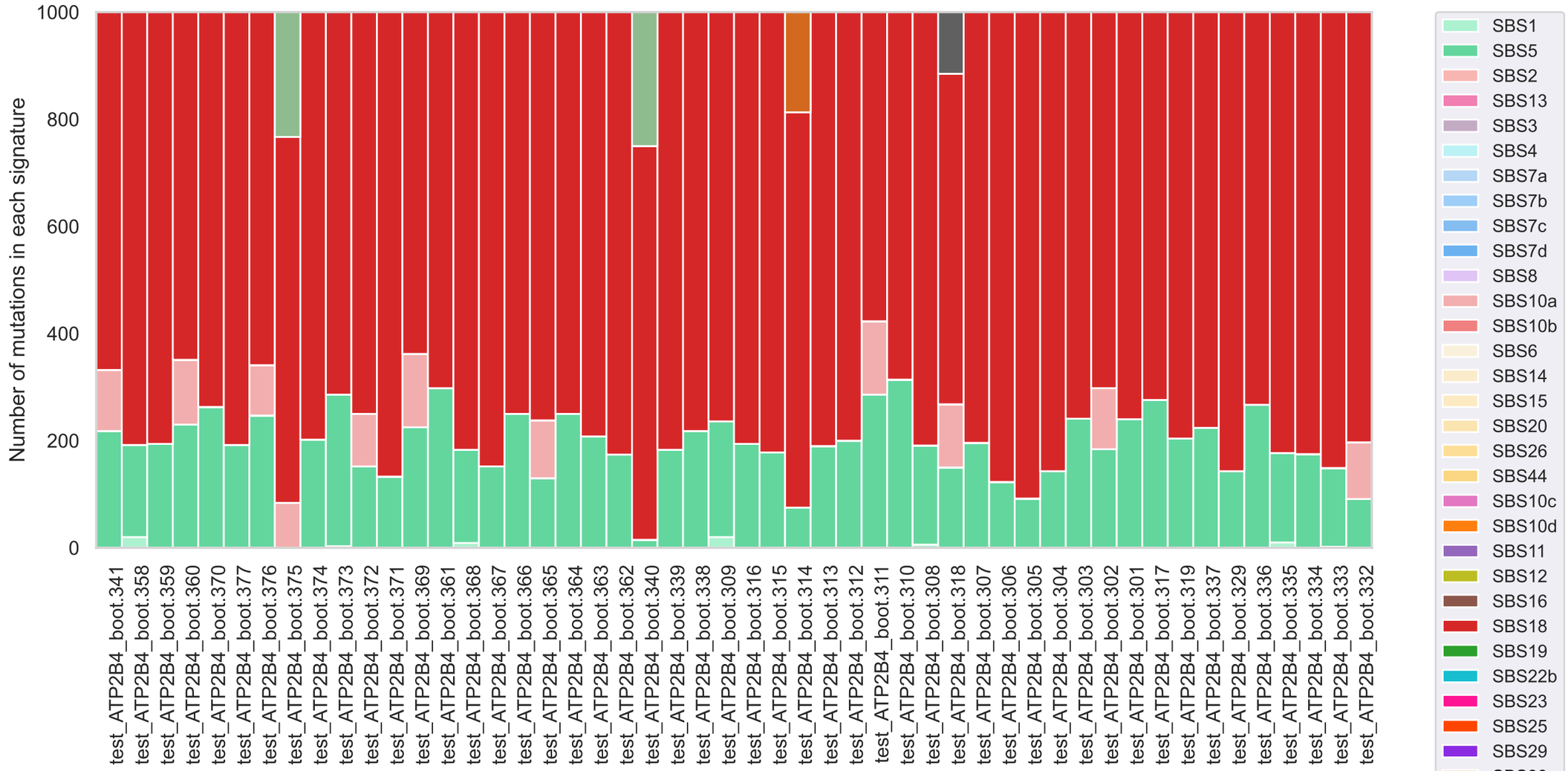
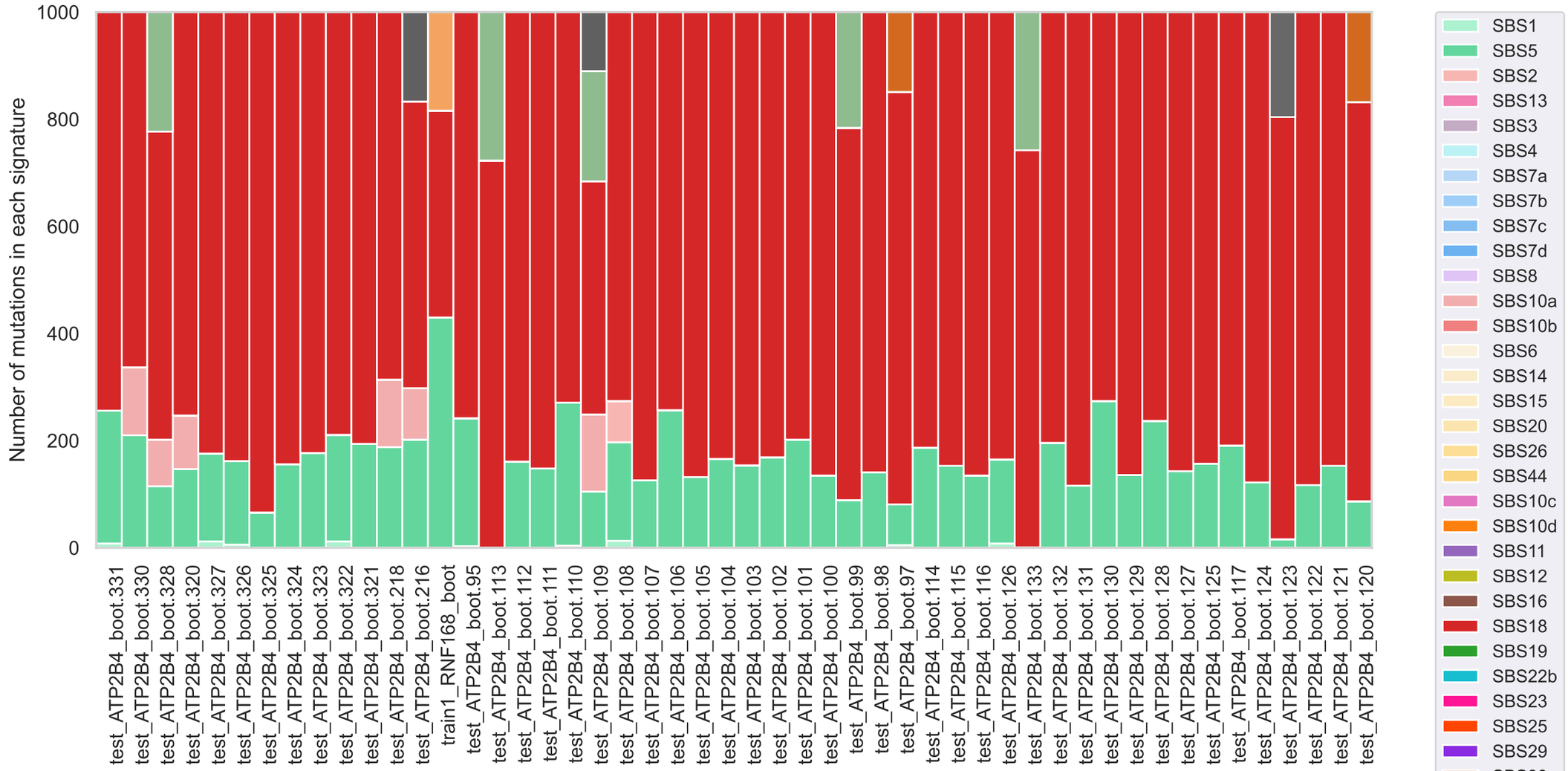
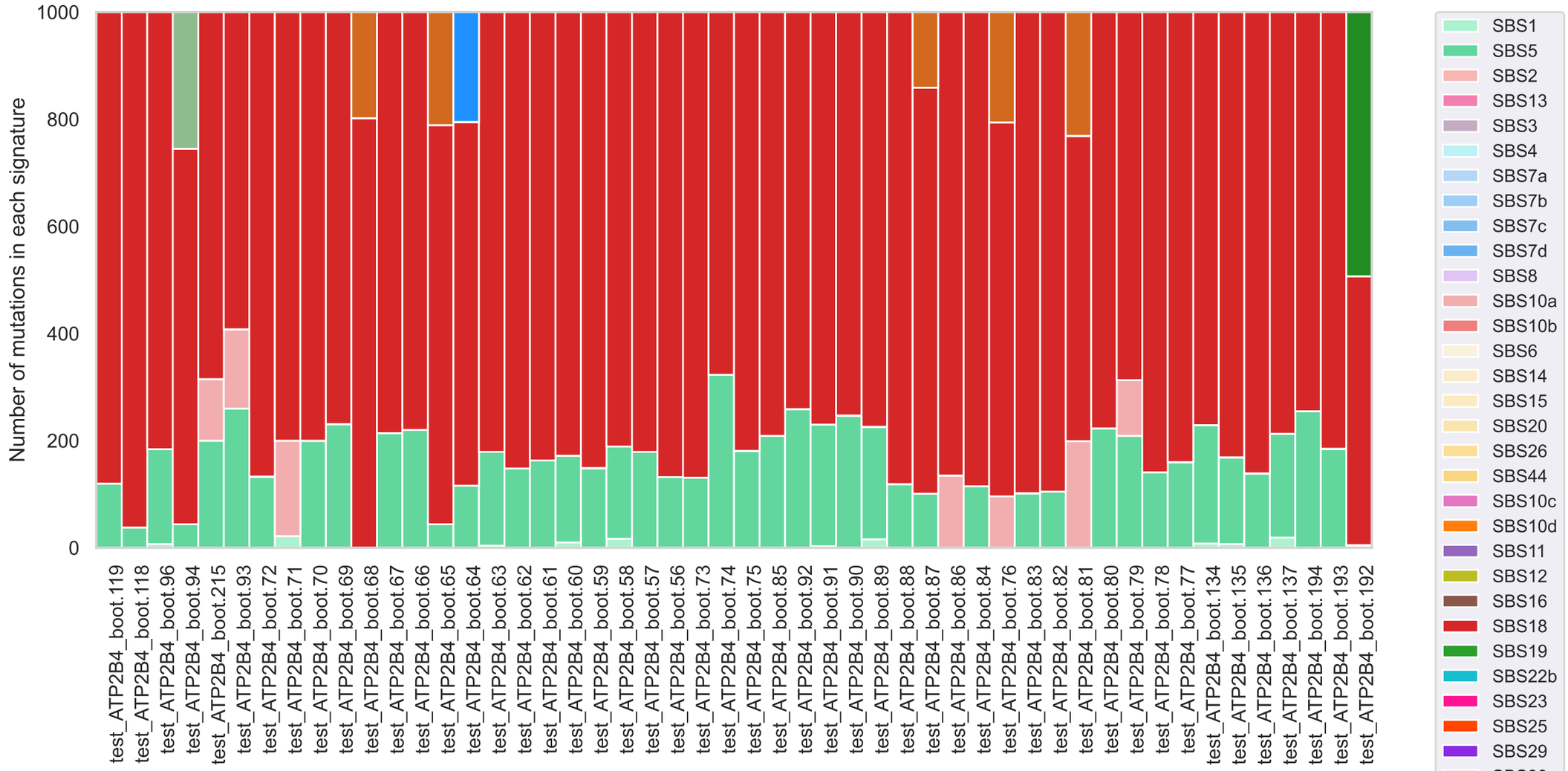
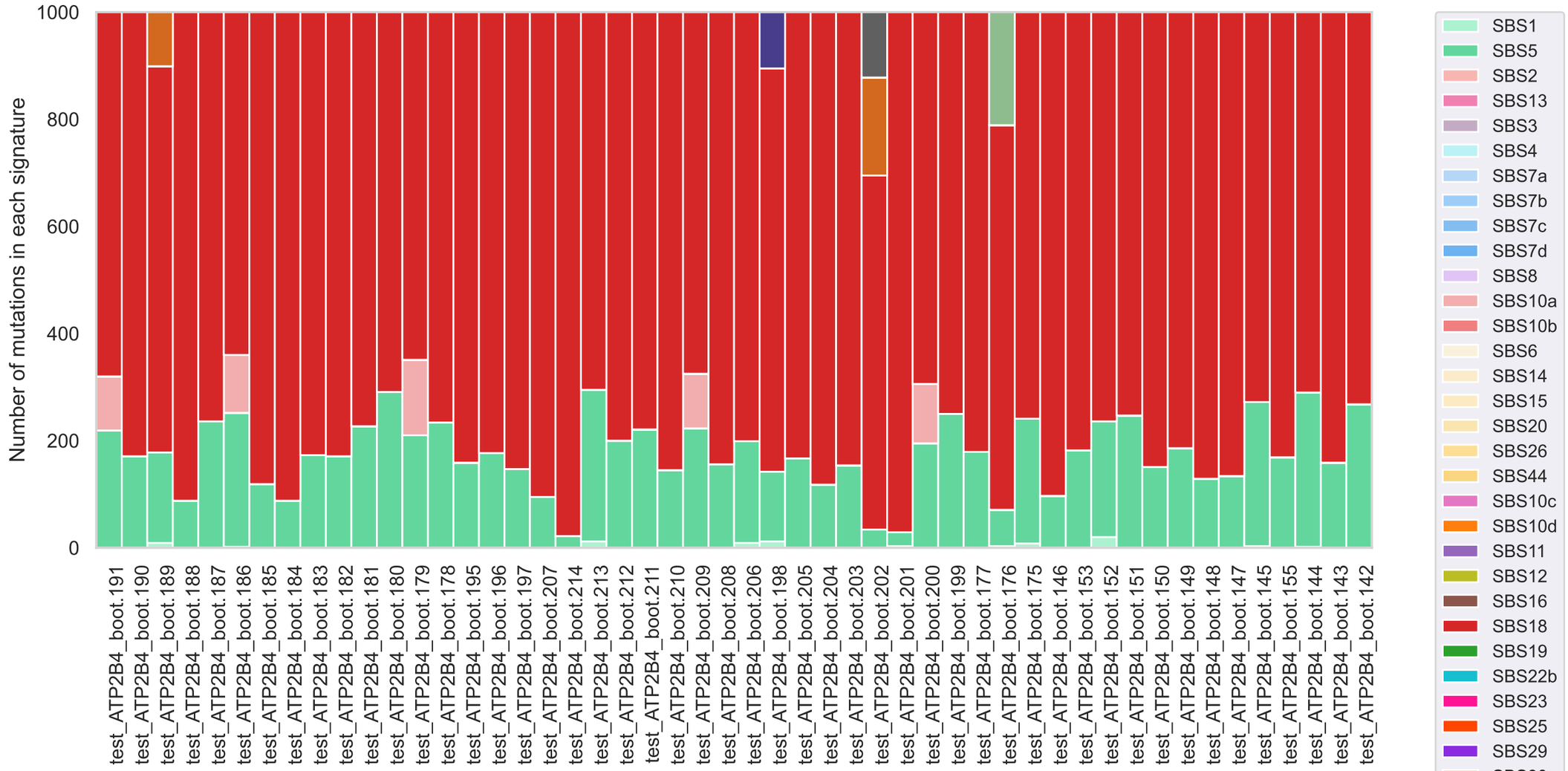

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_EXO1_boot
test_ATP2B4_boot.258
test_ATP2B4_boot.276
test_ATP2B4_boot.275
test_ATP2B4_boot.274
test_ATP2B4_boot.273
test_ATP2B4_boot.272
test_ATP2B4_boot.271
test_ATP2B4_boot.270
test_ATP2B4_boot.269
test_ATP2B4_boot.268
test_ATP2B4_boot.267
test_ATP2B4_boot.266
test_ATP2B4_boot.265
test_ATP2B4_boot.264
test_ATP2B4_boot.263
test_ATP2B4_boot.262
test_ATP2B4_boot.261
test_ATP2B4_boot.260
test_ATP2B4_boot.277
test_ATP2B4_boot.278
test_ATP2B4_boot.279
test_ATP2B4_boot.289
test_ATP2B4_boot.296
test_ATP2B4_boot.295
test_ATP2B4_boot.294
test_ATP2B4_boot.293
test_ATP2B4_boot.292
test_ATP2B4_boot.291
test_ATP2B4_boot.290
test_ATP2B4_boot.288
test_ATP2B4_boot.280
test_ATP2B4_boot.287
test_ATP2B4_boot.286
test_ATP2B4_boot.285
test_ATP2B4_boot.284
test_ATP2B4_boot.283
test_ATP2B4_boot.282
test_ATP2B4_boot.281
test_ATP2B4_boot.259
test_ATP2B4_boot.257
test_ATP2B4_boot.217
test_ATP2B4_boot.256
test_ATP2B4_boot.235
test_ATP2B4_boot.234
test_ATP2B4_boot.233
test_ATP2B4_boot.232
test_ATP2B4_boot.231
test_ATP2B4_boot.230
test_ATP2B4_boot.229
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

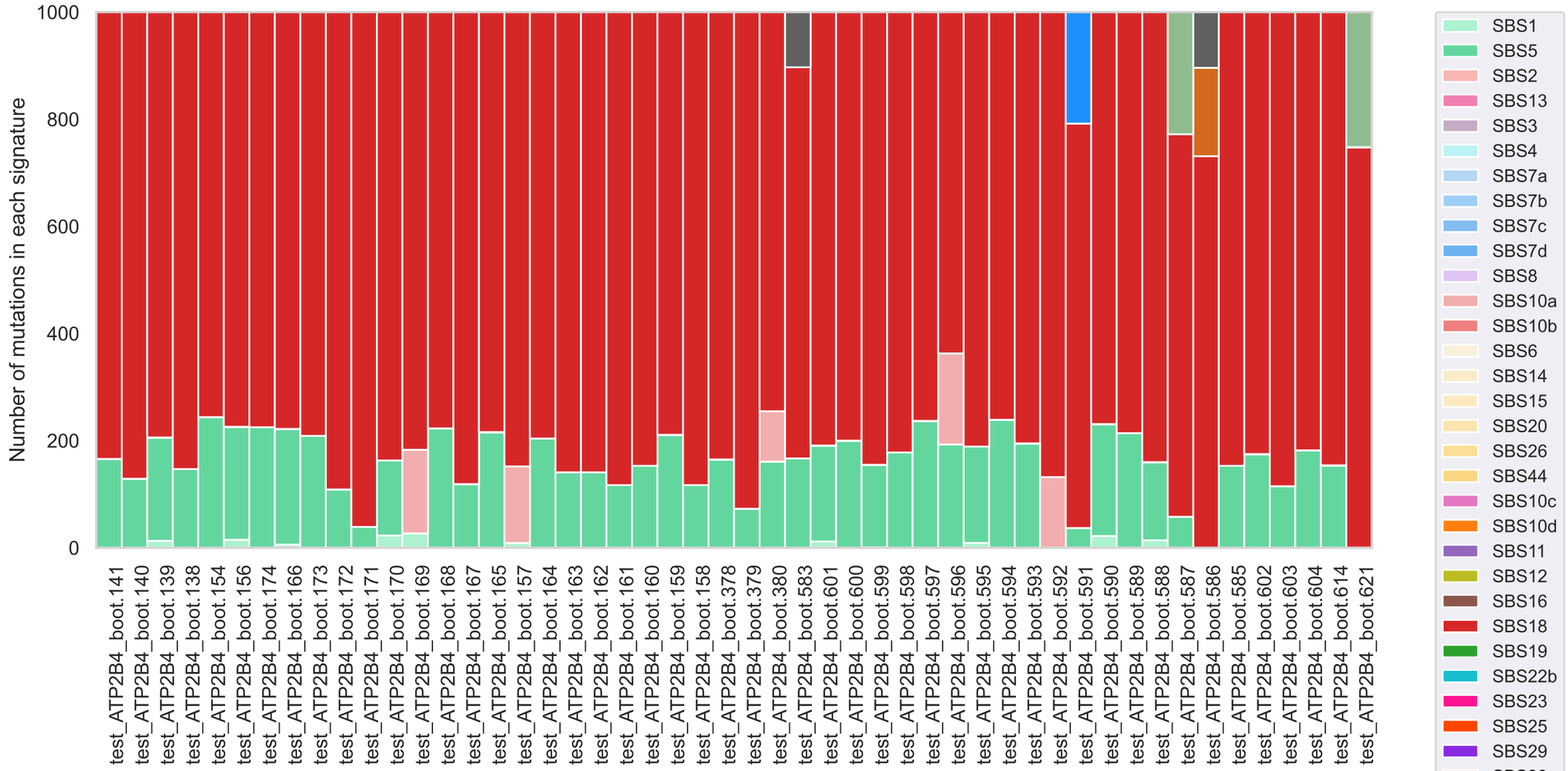

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.228
test_ATP2B4_boot.227
test_ATP2B4_boot.226
test_ATP2B4_boot.225
test_ATP2B4_boot.224
test_ATP2B4_boot.223
test_ATP2B4_boot.222
test_ATP2B4_boot.221
test_ATP2B4_boot.220
test_ATP2B4_boot.219
test_ATP2B4_boot.236
test_ATP2B4_boot.237
test_ATP2B4_boot.238
test_ATP2B4_boot.248
test_ATP2B4_boot.255
test_ATP2B4_boot.254
test_ATP2B4_boot.253
test_ATP2B4_boot.252
test_ATP2B4_boot.251
test_ATP2B4_boot.250
test_ATP2B4_boot.249
test_ATP2B4_boot.247
test_ATP2B4_boot.239
test_ATP2B4_boot.246
test_ATP2B4_boot.245
test_ATP2B4_boot.244
test_ATP2B4_boot.243
test_ATP2B4_boot.242
test_ATP2B4_boot.241
test_ATP2B4_boot.240
test_ATP2B4_boot.297
test_ATP2B4_boot.298
test_ATP2B4_boot.299
test_ATP2B4_boot.300
test_ATP2B4_boot.357
test_ATP2B4_boot.356
test_ATP2B4_boot.355
test_ATP2B4_boot.354
test_ATP2B4_boot.353
test_ATP2B4_boot.352
test_ATP2B4_boot.351
test_ATP2B4_boot.350
test_ATP2B4_boot.349
test_ATP2B4_boot.348
test_ATP2B4_boot.347
test_ATP2B4_boot.346
test_ATP2B4_boot.345
test_ATP2B4_boot.344
test_ATP2B4_boot.343
test_ATP2B4_boot.342
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

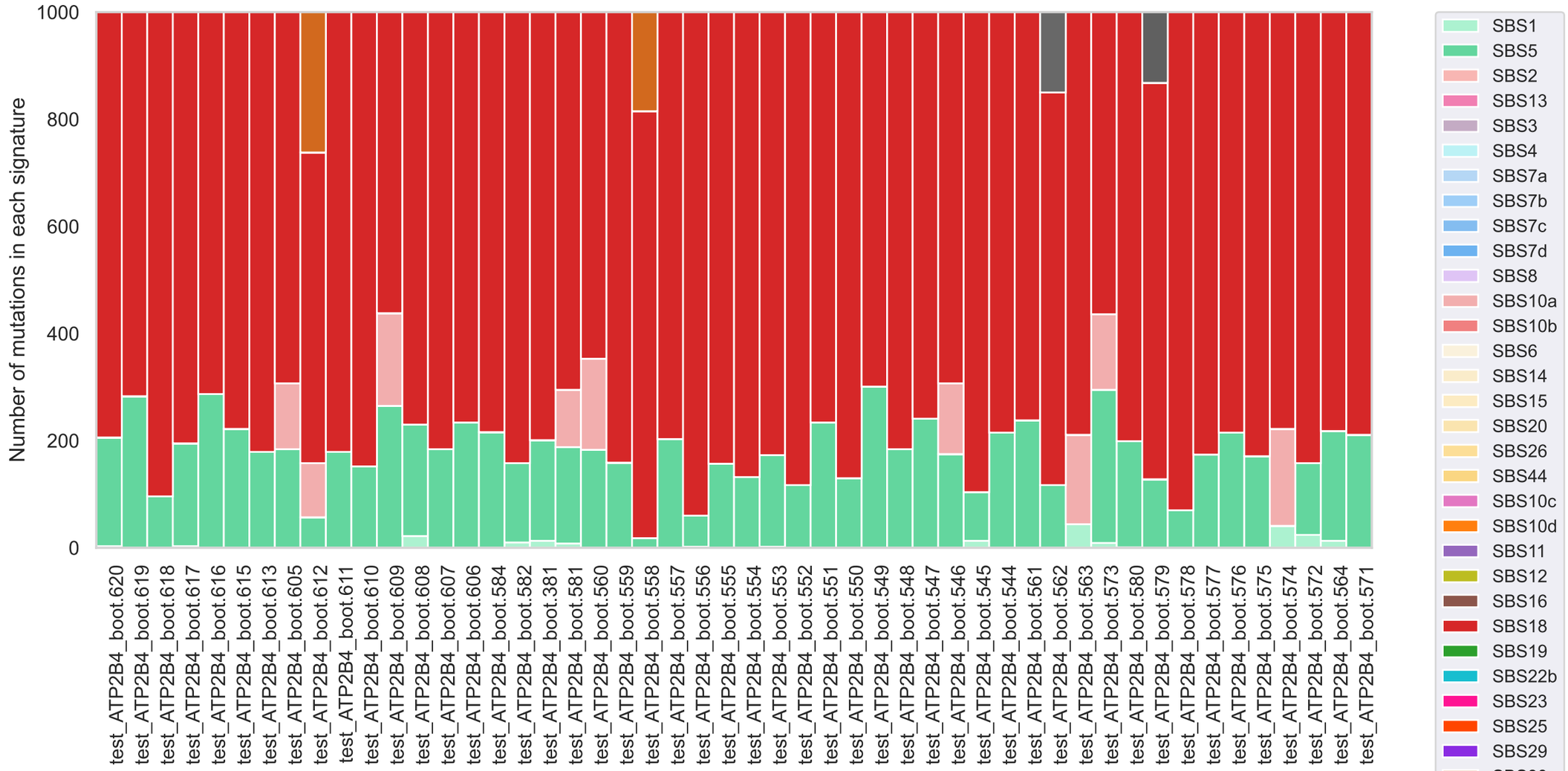

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.341
test_ATP2B4_boot.358
test_ATP2B4_boot.359
test_ATP2B4_boot.360
test_ATP2B4_boot.370
test_ATP2B4_boot.377
test_ATP2B4_boot.376
test_ATP2B4_boot.375
test_ATP2B4_boot.374
test_ATP2B4_boot.373
test_ATP2B4_boot.372
test_ATP2B4_boot.371
test_ATP2B4_boot.369
test_ATP2B4_boot.361
test_ATP2B4_boot.368
test_ATP2B4_boot.367
test_ATP2B4_boot.366
test_ATP2B4_boot.365
test_ATP2B4_boot.364
test_ATP2B4_boot.363
test_ATP2B4_boot.362
test_ATP2B4_boot.340
test_ATP2B4_boot.339
test_ATP2B4_boot.338
test_ATP2B4_boot.309
test_ATP2B4_boot.316
test_ATP2B4_boot.315
test_ATP2B4_boot.314
test_ATP2B4_boot.313
test_ATP2B4_boot.312
test_ATP2B4_boot.311
test_ATP2B4_boot.310
test_ATP2B4_boot.308
test_ATP2B4_boot.318
test_ATP2B4_boot.307
test_ATP2B4_boot.306
test_ATP2B4_boot.305
test_ATP2B4_boot.304
test_ATP2B4_boot.303
test_ATP2B4_boot.302
test_ATP2B4_boot.301
test_ATP2B4_boot.317
test_ATP2B4_boot.319
test_ATP2B4_boot.337
test_ATP2B4_boot.329
test_ATP2B4_boot.336
test_ATP2B4_boot.335
test_ATP2B4_boot.334
test_ATP2B4_boot.333
test_ATP2B4_boot.332
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

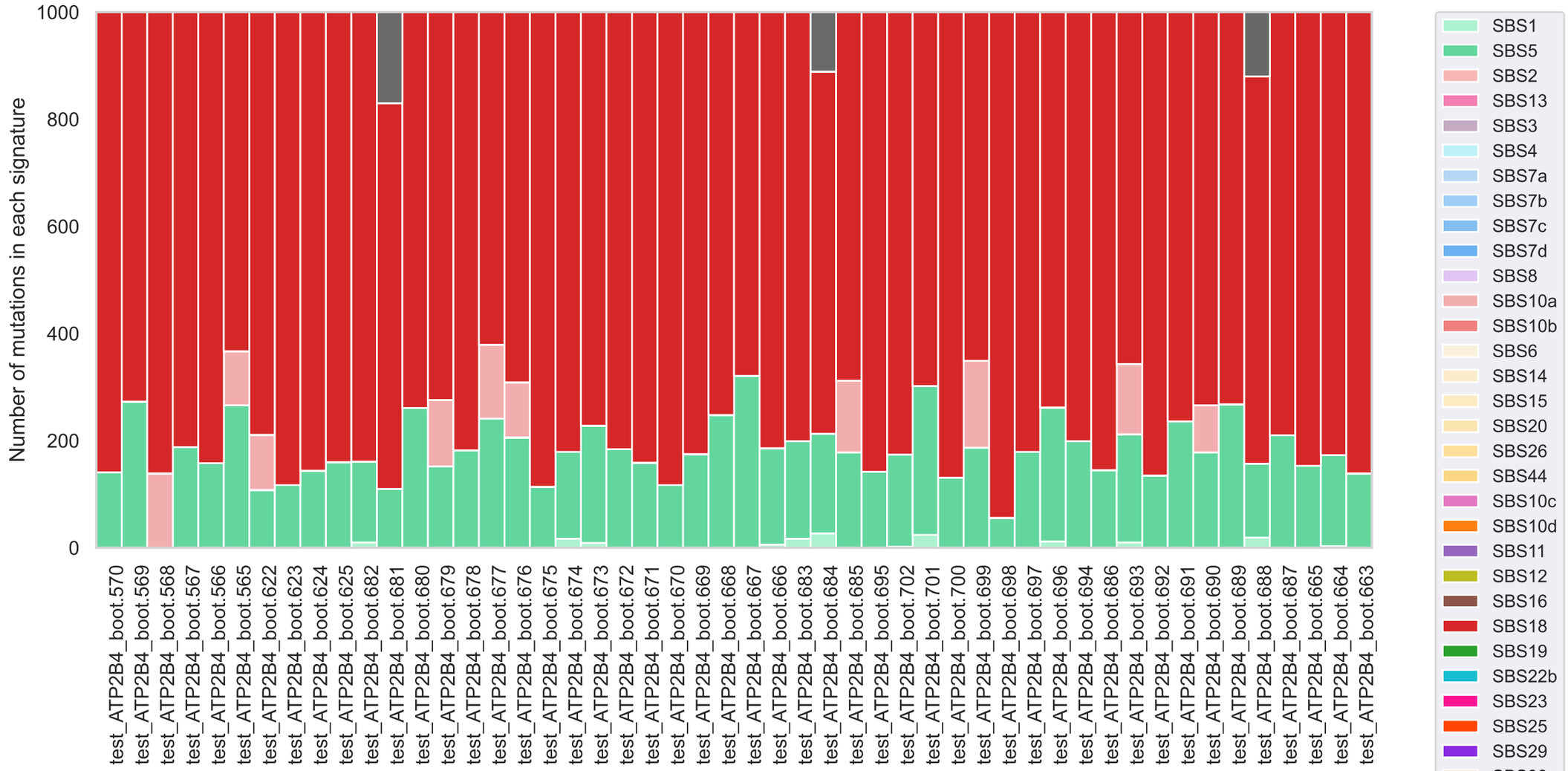

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.331
test_ATP2B4_boot.330
test_ATP2B4_boot.328
test_ATP2B4_boot.320
test_ATP2B4_boot.327
test_ATP2B4_boot.326
test_ATP2B4_boot.325
test_ATP2B4_boot.324
test_ATP2B4_boot.323
test_ATP2B4_boot.322
test_ATP2B4_boot.321
test_ATP2B4_boot.218
test_ATP2B4_boot.216
train1_RNF168_boot
test_ATP2B4_boot.95
test_ATP2B4_boot.113
test_ATP2B4_boot.112
test_ATP2B4_boot.111
test_ATP2B4_boot.110
test_ATP2B4_boot.109
test_ATP2B4_boot.108
test_ATP2B4_boot.107
test_ATP2B4_boot.106
test_ATP2B4_boot.105
test_ATP2B4_boot.104
test_ATP2B4_boot.103
test_ATP2B4_boot.102
test_ATP2B4_boot.101
test_ATP2B4_boot.100
test_ATP2B4_boot.99
test_ATP2B4_boot.98
test_ATP2B4_boot.97
test_ATP2B4_boot.114
test_ATP2B4_boot.115
test_ATP2B4_boot.116
test_ATP2B4_boot.126
test_ATP2B4_boot.133
test_ATP2B4_boot.132
test_ATP2B4_boot.131
test_ATP2B4_boot.130
test_ATP2B4_boot.129
test_ATP2B4_boot.128
test_ATP2B4_boot.127
test_ATP2B4_boot.125
test_ATP2B4_boot.117
test_ATP2B4_boot.124
test_ATP2B4_boot.123
test_ATP2B4_boot.122
test_ATP2B4_boot.121
test_ATP2B4_boot.120
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

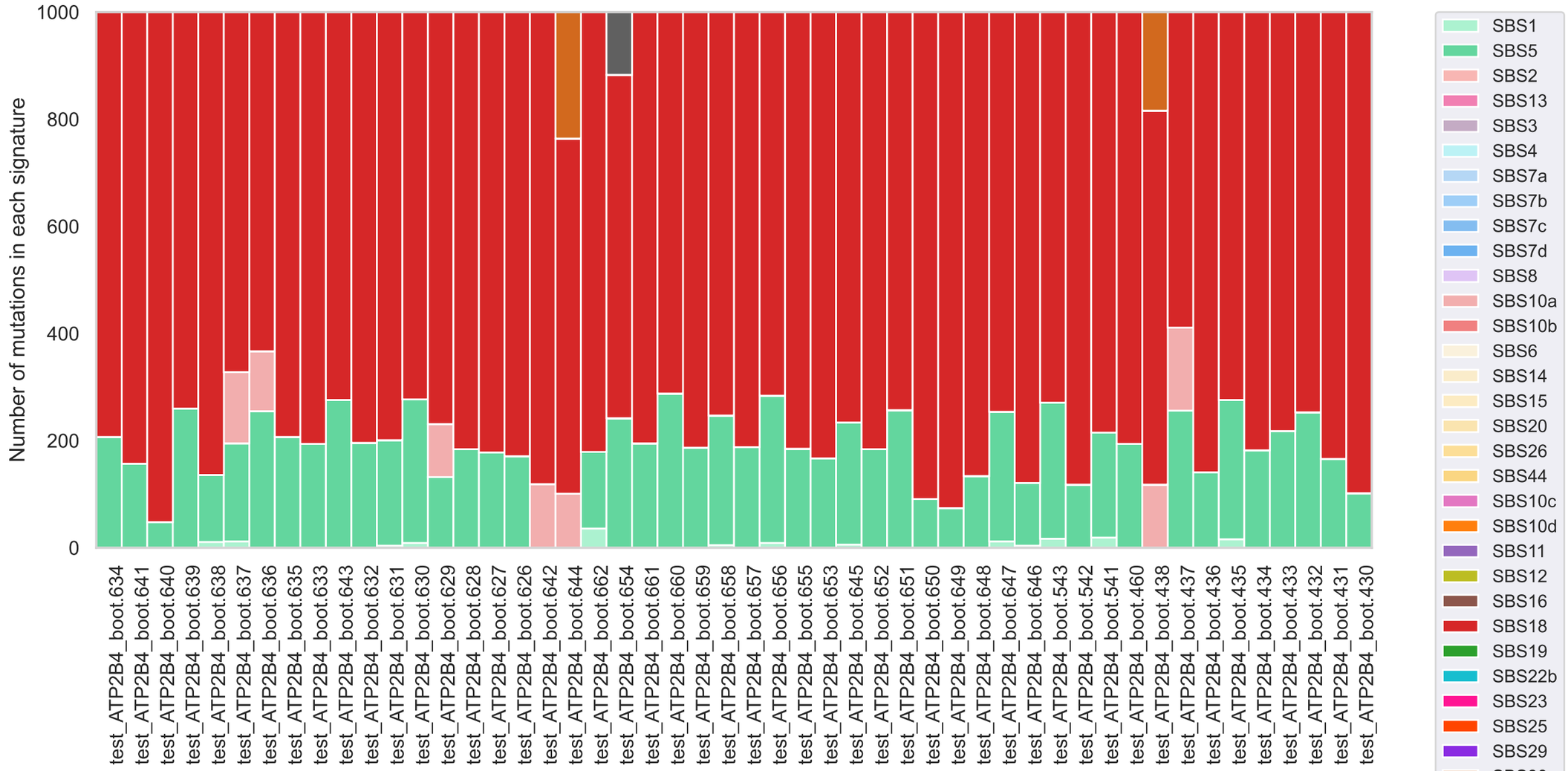

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.119
test_ATP2B4_boot.118
test_ATP2B4_boot.96
test_ATP2B4_boot.94
test_ATP2B4_boot.215
test_ATP2B4_boot.93
test_ATP2B4_boot.72
test_ATP2B4_boot.71
test_ATP2B4_boot.70
test_ATP2B4_boot.69
test_ATP2B4_boot.68
test_ATP2B4_boot.67
test_ATP2B4_boot.66
test_ATP2B4_boot.65
test_ATP2B4_boot.64
test_ATP2B4_boot.63
test_ATP2B4_boot.62
test_ATP2B4_boot.61
test_ATP2B4_boot.60
test_ATP2B4_boot.59
test_ATP2B4_boot.58
test_ATP2B4_boot.57
test_ATP2B4_boot.56
test_ATP2B4_boot.73
test_ATP2B4_boot.74
test_ATP2B4_boot.75
test_ATP2B4_boot.85
test_ATP2B4_boot.92
test_ATP2B4_boot.91
test_ATP2B4_boot.90
test_ATP2B4_boot.89
test_ATP2B4_boot.88
test_ATP2B4_boot.87
test_ATP2B4_boot.86
test_ATP2B4_boot.84
test_ATP2B4_boot.76
test_ATP2B4_boot.83
test_ATP2B4_boot.82
test_ATP2B4_boot.81
test_ATP2B4_boot.80
test_ATP2B4_boot.79
test_ATP2B4_boot.78
test_ATP2B4_boot.77
test_ATP2B4_boot.134
test_ATP2B4_boot.135
test_ATP2B4_boot.136
test_ATP2B4_boot.137
test_ATP2B4_boot.194
test_ATP2B4_boot.193
test_ATP2B4_boot.192
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29


Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.191
test_ATP2B4_boot.190
test_ATP2B4_boot.189
test_ATP2B4_boot.188
test_ATP2B4_boot.187
test_ATP2B4_boot.186
test_ATP2B4_boot.185
test_ATP2B4_boot.184
test_ATP2B4_boot.183
test_ATP2B4_boot.182
test_ATP2B4_boot.181
test_ATP2B4_boot.180
test_ATP2B4_boot.179
test_ATP2B4_boot.178
test_ATP2B4_boot.195
test_ATP2B4_boot.196
test_ATP2B4_boot.197
test_ATP2B4_boot.207
test_ATP2B4_boot.214
test_ATP2B4_boot.213
test_ATP2B4_boot.212
test_ATP2B4_boot.211
test_ATP2B4_boot.210
test_ATP2B4_boot.209
test_ATP2B4_boot.208
test_ATP2B4_boot.206
test_ATP2B4_boot.198
test_ATP2B4_boot.205
test_ATP2B4_boot.204
test_ATP2B4_boot.203
test_ATP2B4_boot.202
test_ATP2B4_boot.201
test_ATP2B4_boot.200
test_ATP2B4_boot.199
test_ATP2B4_boot.177
test_ATP2B4_boot.176
test_ATP2B4_boot.175
test_ATP2B4_boot.146
test_ATP2B4_boot.153
test_ATP2B4_boot.152
test_ATP2B4_boot.151
test_ATP2B4_boot.150
test_ATP2B4_boot.149
test_ATP2B4_boot.148
test_ATP2B4_boot.147
test_ATP2B4_boot.145
test_ATP2B4_boot.155
test_ATP2B4_boot.144
test_ATP2B4_boot.143
test_ATP2B4_boot.142
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

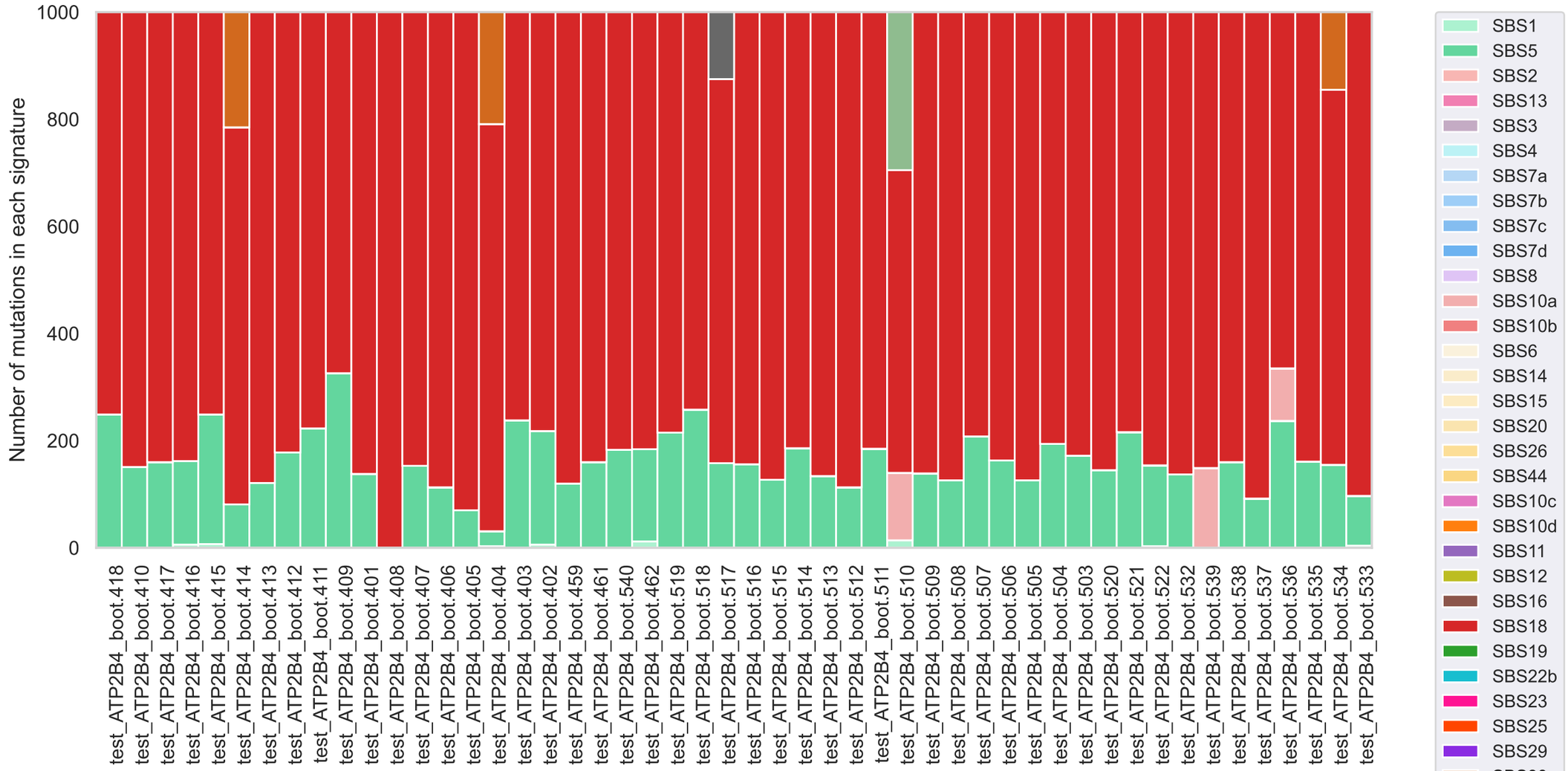

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.141
test_ATP2B4_boot.140
test_ATP2B4_boot.139
test_ATP2B4_boot.138
test_ATP2B4_boot.154
test_ATP2B4_boot.156
test_ATP2B4_boot.174
test_ATP2B4_boot.166
test_ATP2B4_boot.173
test_ATP2B4_boot.172
test_ATP2B4_boot.171
test_ATP2B4_boot.170
test_ATP2B4_boot.169
test_ATP2B4_boot.168
test_ATP2B4_boot.167
test_ATP2B4_boot.165
test_ATP2B4_boot.157
test_ATP2B4_boot.164
test_ATP2B4_boot.163
test_ATP2B4_boot.162
test_ATP2B4_boot.161
test_ATP2B4_boot.160
test_ATP2B4_boot.159
test_ATP2B4_boot.158
test_ATP2B4_boot.378
test_ATP2B4_boot.379
test_ATP2B4_boot.380
test_ATP2B4_boot.583
test_ATP2B4_boot.601
test_ATP2B4_boot.600
test_ATP2B4_boot.599
test_ATP2B4_boot.598
test_ATP2B4_boot.597
test_ATP2B4_boot.596
test_ATP2B4_boot.595
test_ATP2B4_boot.594
test_ATP2B4_boot.593
test_ATP2B4_boot.592
test_ATP2B4_boot.591
test_ATP2B4_boot.590
test_ATP2B4_boot.589
test_ATP2B4_boot.588
test_ATP2B4_boot.587
test_ATP2B4_boot.586
test_ATP2B4_boot.585
test_ATP2B4_boot.602
test_ATP2B4_boot.603
test_ATP2B4_boot.604
test_ATP2B4_boot.614
test_ATP2B4_boot.621
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

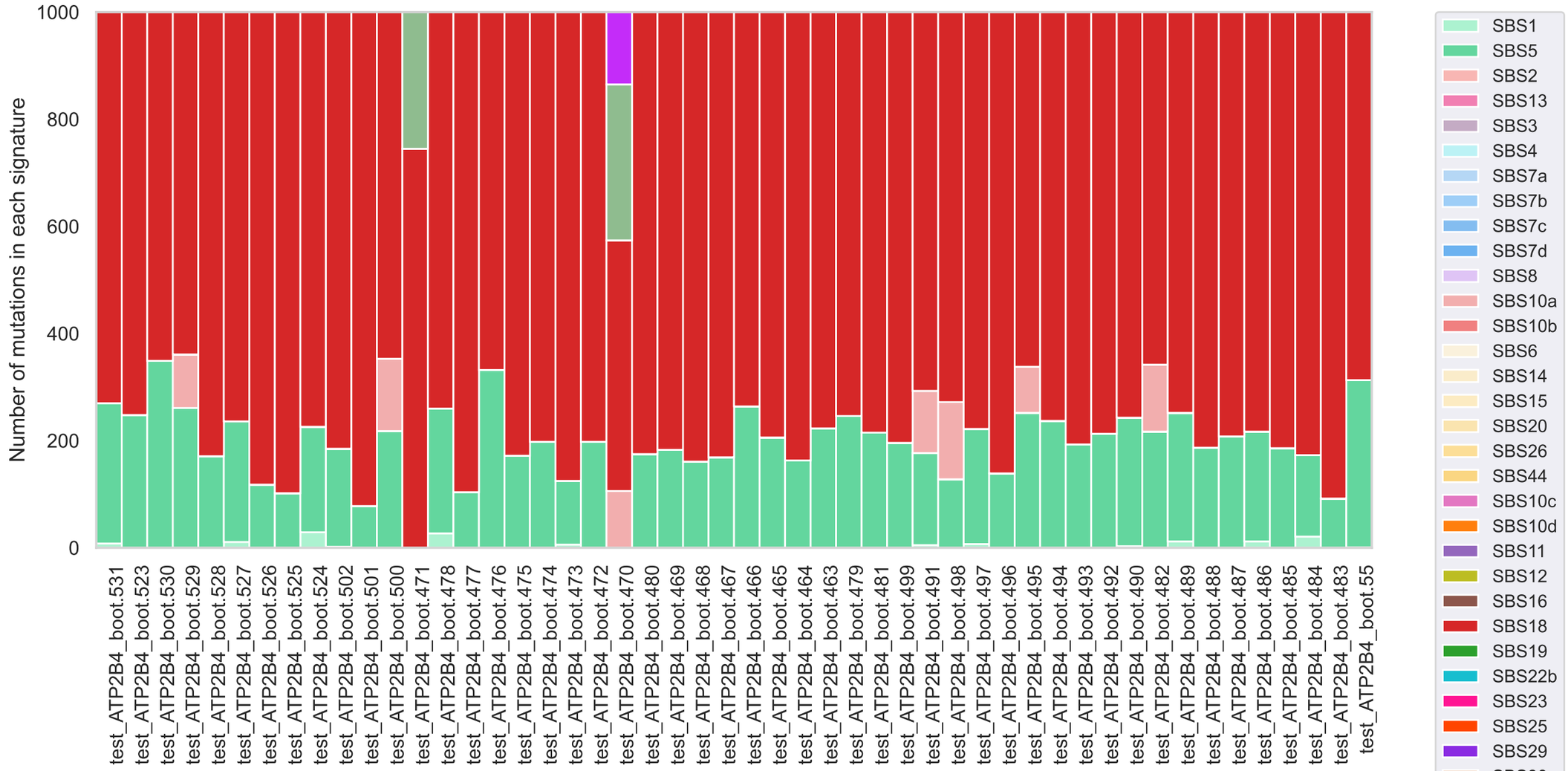

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.620
test_ATP2B4_boot.619
test_ATP2B4_boot.618
test_ATP2B4_boot.617
test_ATP2B4_boot.616
test_ATP2B4_boot.615
test_ATP2B4_boot.613
test_ATP2B4_boot.605
test_ATP2B4_boot.612
test_ATP2B4_boot.611
test_ATP2B4_boot.610
test_ATP2B4_boot.609
test_ATP2B4_boot.608
test_ATP2B4_boot.607
test_ATP2B4_boot.606
test_ATP2B4_boot.584
test_ATP2B4_boot.582
test_ATP2B4_boot.381
test_ATP2B4_boot.581
test_ATP2B4_boot.560
test_ATP2B4_boot.559
test_ATP2B4_boot.558
test_ATP2B4_boot.557
test_ATP2B4_boot.556
test_ATP2B4_boot.555
test_ATP2B4_boot.554
test_ATP2B4_boot.553
test_ATP2B4_boot.552
test_ATP2B4_boot.551
test_ATP2B4_boot.550
test_ATP2B4_boot.549
test_ATP2B4_boot.548
test_ATP2B4_boot.547
test_ATP2B4_boot.546
test_ATP2B4_boot.545
test_ATP2B4_boot.544
test_ATP2B4_boot.561
test_ATP2B4_boot.562
test_ATP2B4_boot.563
test_ATP2B4_boot.573
test_ATP2B4_boot.580
test_ATP2B4_boot.579
test_ATP2B4_boot.578
test_ATP2B4_boot.577
test_ATP2B4_boot.576
test_ATP2B4_boot.575
test_ATP2B4_boot.574
test_ATP2B4_boot.572
test_ATP2B4_boot.564
test_ATP2B4_boot.571
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

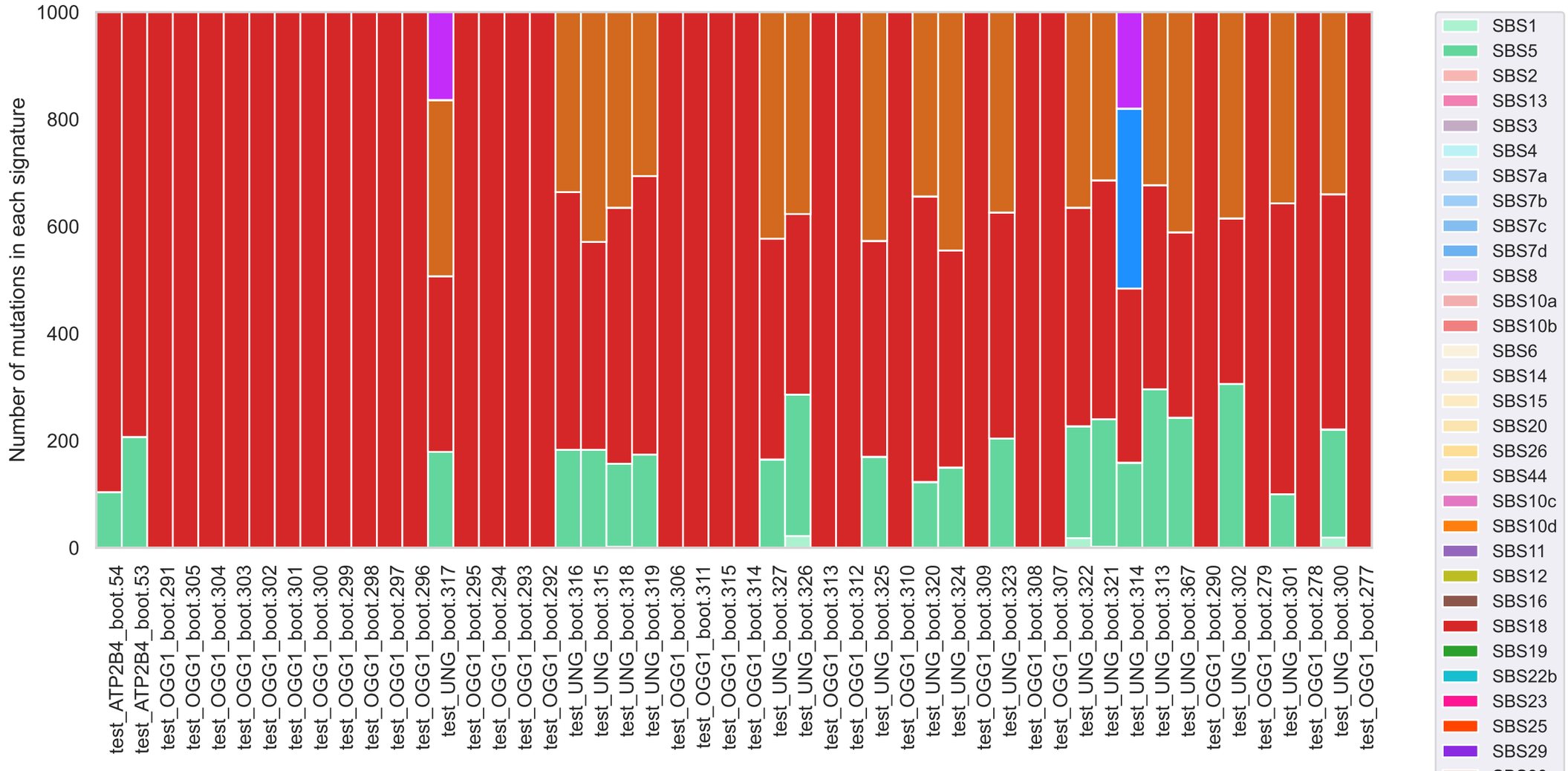

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.570
test_ATP2B4_boot.569
test_ATP2B4_boot.568
test_ATP2B4_boot.567
test_ATP2B4_boot.566
test_ATP2B4_boot.565
test_ATP2B4_boot.622
test_ATP2B4_boot.623
test_ATP2B4_boot.624
test_ATP2B4_boot.625
test_ATP2B4_boot.682
test_ATP2B4_boot.681
test_ATP2B4_boot.680
test_ATP2B4_boot.679
test_ATP2B4_boot.678
test_ATP2B4_boot.677
test_ATP2B4_boot.676
test_ATP2B4_boot.675
test_ATP2B4_boot.674
test_ATP2B4_boot.673
test_ATP2B4_boot.672
test_ATP2B4_boot.671
test_ATP2B4_boot.670
test_ATP2B4_boot.669
test_ATP2B4_boot.668
test_ATP2B4_boot.667
test_ATP2B4_boot.666
test_ATP2B4_boot.683
test_ATP2B4_boot.684
test_ATP2B4_boot.685
test_ATP2B4_boot.695
test_ATP2B4_boot.702
test_ATP2B4_boot.701
test_ATP2B4_boot.700
test_ATP2B4_boot.699
test_ATP2B4_boot.698
test_ATP2B4_boot.697
test_ATP2B4_boot.696
test_ATP2B4_boot.694
test_ATP2B4_boot.686
test_ATP2B4_boot.693
test_ATP2B4_boot.692
test_ATP2B4_boot.691
test_ATP2B4_boot.690
test_ATP2B4_boot.689
test_ATP2B4_boot.688
test_ATP2B4_boot.687
test_ATP2B4_boot.665
test_ATP2B4_boot.664
test_ATP2B4_boot.663
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

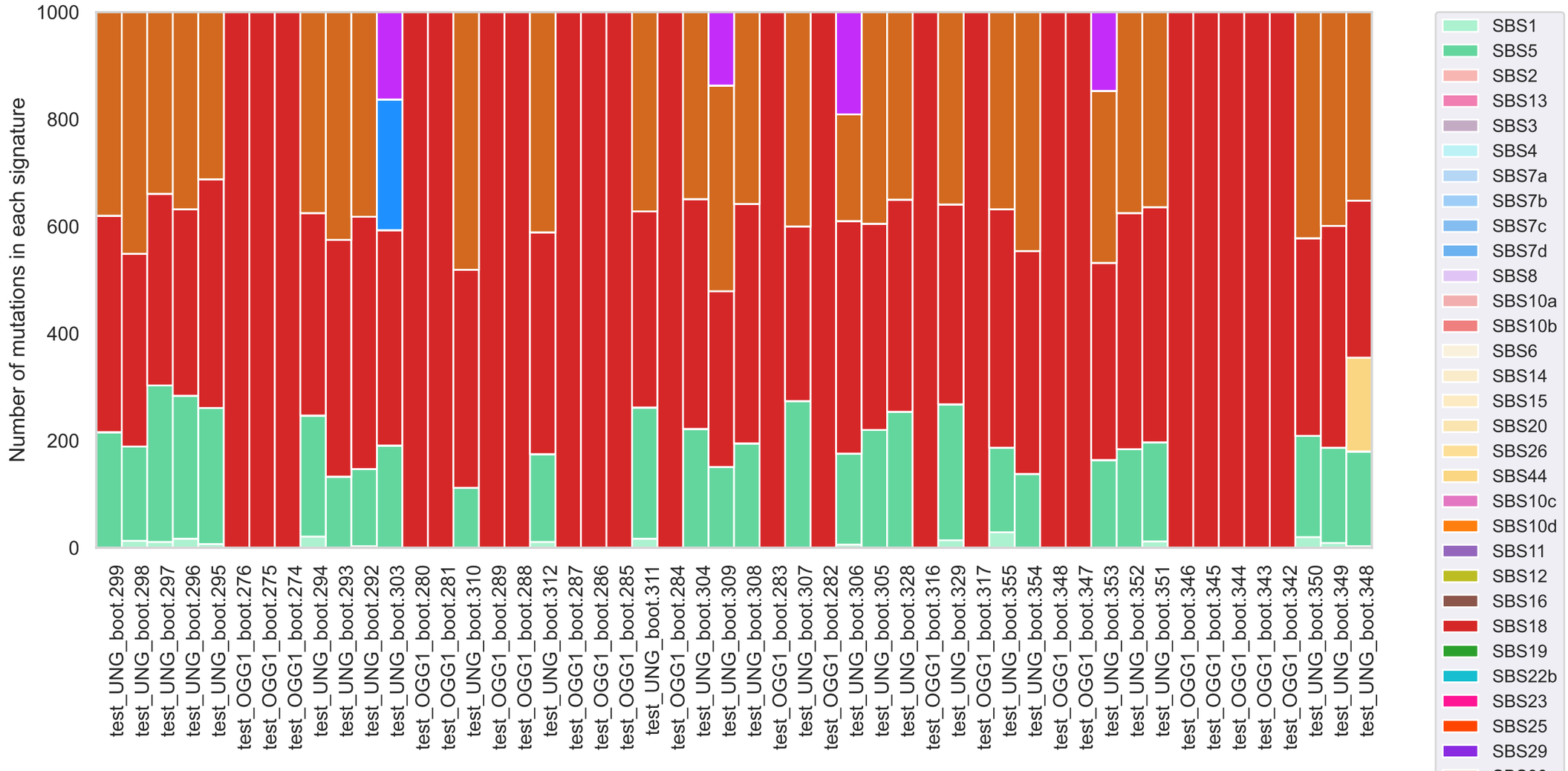

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.634
test_ATP2B4_boot.641
test_ATP2B4_boot.640
test_ATP2B4_boot.639
test_ATP2B4_boot.638
test_ATP2B4_boot.637
test_ATP2B4_boot.636
test_ATP2B4_boot.635
test_ATP2B4_boot.633
test_ATP2B4_boot.643
test_ATP2B4_boot.632
test_ATP2B4_boot.631
test_ATP2B4_boot.630
test_ATP2B4_boot.629
test_ATP2B4_boot.628
test_ATP2B4_boot.627
test_ATP2B4_boot.626
test_ATP2B4_boot.642
test_ATP2B4_boot.644
test_ATP2B4_boot.662
test_ATP2B4_boot.654
test_ATP2B4_boot.661
test_ATP2B4_boot.660
test_ATP2B4_boot.659
test_ATP2B4_boot.658
test_ATP2B4_boot.657
test_ATP2B4_boot.656
test_ATP2B4_boot.655
test_ATP2B4_boot.653
test_ATP2B4_boot.645
test_ATP2B4_boot.652
test_ATP2B4_boot.651
test_ATP2B4_boot.650
test_ATP2B4_boot.649
test_ATP2B4_boot.648
test_ATP2B4_boot.647
test_ATP2B4_boot.646
test_ATP2B4_boot.543
test_ATP2B4_boot.542
test_ATP2B4_boot.541
test_ATP2B4_boot.460
test_ATP2B4_boot.438
test_ATP2B4_boot.437
test_ATP2B4_boot.436
test_ATP2B4_boot.435
test_ATP2B4_boot.434
test_ATP2B4_boot.433
test_ATP2B4_boot.432
test_ATP2B4_boot.431
test_ATP2B4_boot.430
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

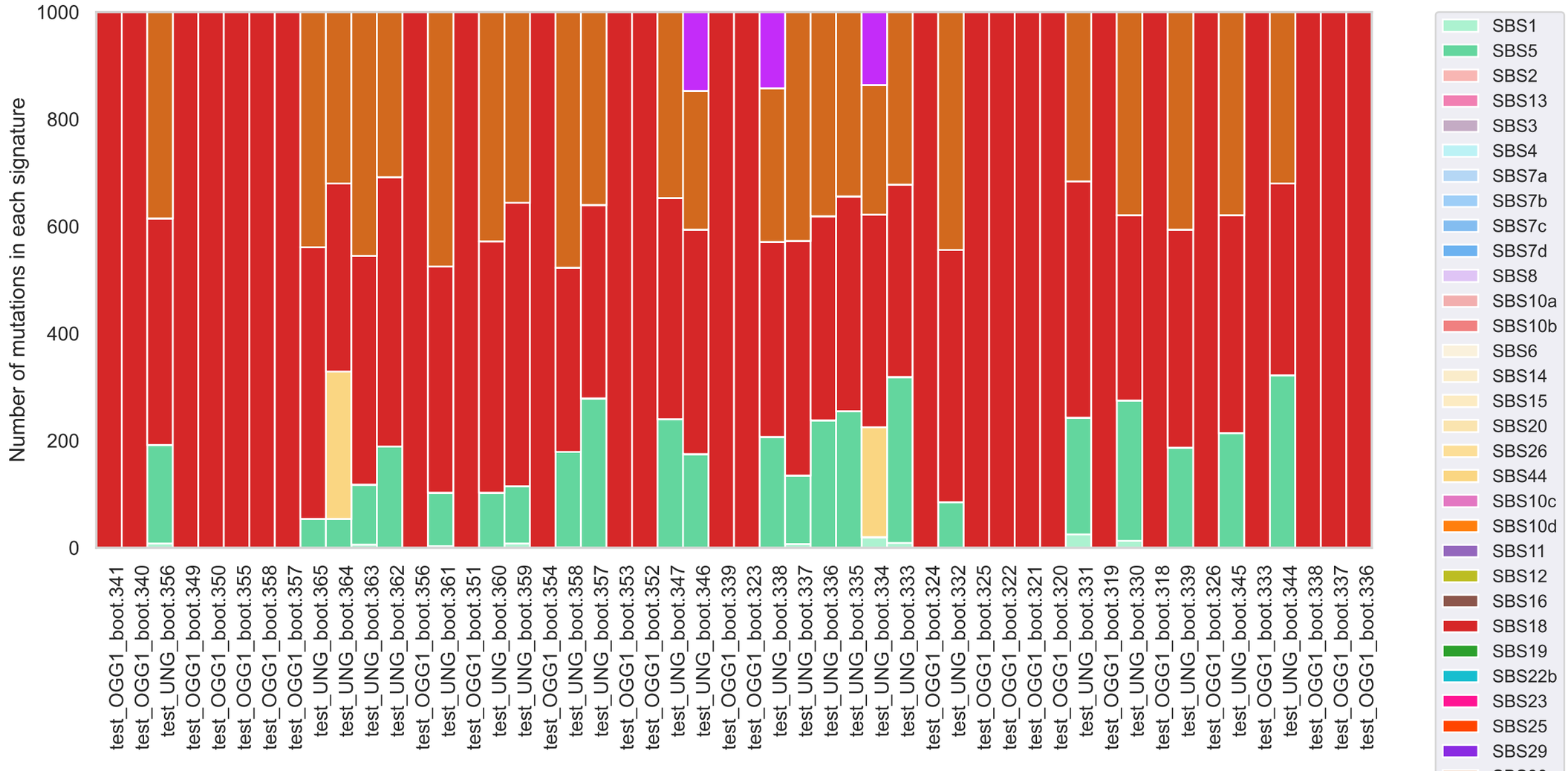
Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.429
test_ATP2B4_boot.428
test_ATP2B4_boot.427
test_ATP2B4_boot.426
test_ATP2B4_boot.425
test_ATP2B4_boot.424
test_ATP2B4_boot.423
test_ATP2B4_boot.422
test_ATP2B4_boot.439
test_ATP2B4_boot.440
test_ATP2B4_boot.441
test_ATP2B4_boot.451
test_ATP2B4_boot.458
test_ATP2B4_boot.457
test_ATP2B4_boot.456
test_ATP2B4_boot.455
test_ATP2B4_boot.454
test_ATP2B4_boot.453
test_ATP2B4_boot.452
test_ATP2B4_boot.450
test_ATP2B4_boot.442
test_ATP2B4_boot.449
test_ATP2B4_boot.448
test_ATP2B4_boot.447
test_ATP2B4_boot.446
test_ATP2B4_boot.445
test_ATP2B4_boot.444
test_ATP2B4_boot.443
test_ATP2B4_boot.421
test_ATP2B4_boot.420
test_ATP2B4_boot.419
test_ATP2B4_boot.390
test_ATP2B4_boot.397
test_ATP2B4_boot.396
test_ATP2B4_boot.395
test_ATP2B4_boot.394
test_ATP2B4_boot.393
test_ATP2B4_boot.392
test_ATP2B4_boot.391
test_ATP2B4_boot.389
test_ATP2B4_boot.399
test_ATP2B4_boot.388
test_ATP2B4_boot.387
test_ATP2B4_boot.386
test_ATP2B4_boot.385
test_ATP2B4_boot.384
test_ATP2B4_boot.383
test_ATP2B4_boot.382
test_ATP2B4_boot.398
test_ATP2B4_boot.400
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

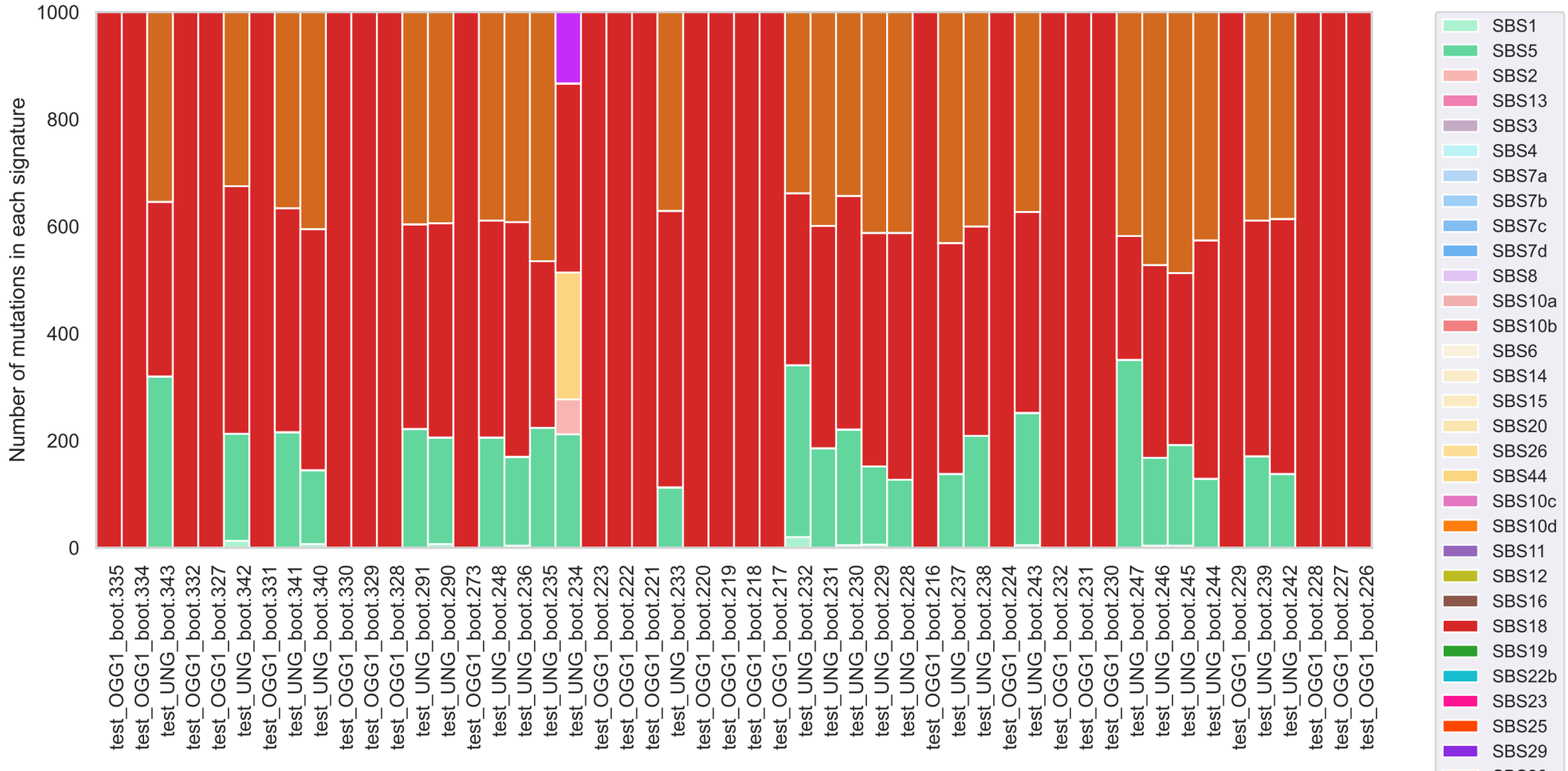

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.418
test_ATP2B4_boot.410
test_ATP2B4_boot.417
test_ATP2B4_boot.416
test_ATP2B4_boot.415
test_ATP2B4_boot.414
test_ATP2B4_boot.413
test_ATP2B4_boot.412
test_ATP2B4_boot.411
test_ATP2B4_boot.409
test_ATP2B4_boot.401
test_ATP2B4_boot.408
test_ATP2B4_boot.407
test_ATP2B4_boot.406
test_ATP2B4_boot.405
test_ATP2B4_boot.404
test_ATP2B4_boot.403
test_ATP2B4_boot.402
test_ATP2B4_boot.459
test_ATP2B4_boot.461
test_ATP2B4_boot.540
test_ATP2B4_boot.462
test_ATP2B4_boot.519
test_ATP2B4_boot.518
test_ATP2B4_boot.517
test_ATP2B4_boot.516
test_ATP2B4_boot.515
test_ATP2B4_boot.514
test_ATP2B4_boot.513
test_ATP2B4_boot.512
test_ATP2B4_boot.511
test_ATP2B4_boot.510
test_ATP2B4_boot.509
test_ATP2B4_boot.508
test_ATP2B4_boot.507
test_ATP2B4_boot.506
test_ATP2B4_boot.505
test_ATP2B4_boot.504
test_ATP2B4_boot.503
test_ATP2B4_boot.520
test_ATP2B4_boot.521
test_ATP2B4_boot.522
test_ATP2B4_boot.532
test_ATP2B4_boot.539
test_ATP2B4_boot.538
test_ATP2B4_boot.537
test_ATP2B4_boot.536
test_ATP2B4_boot.535
test_ATP2B4_boot.534
test_ATP2B4_boot.533
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

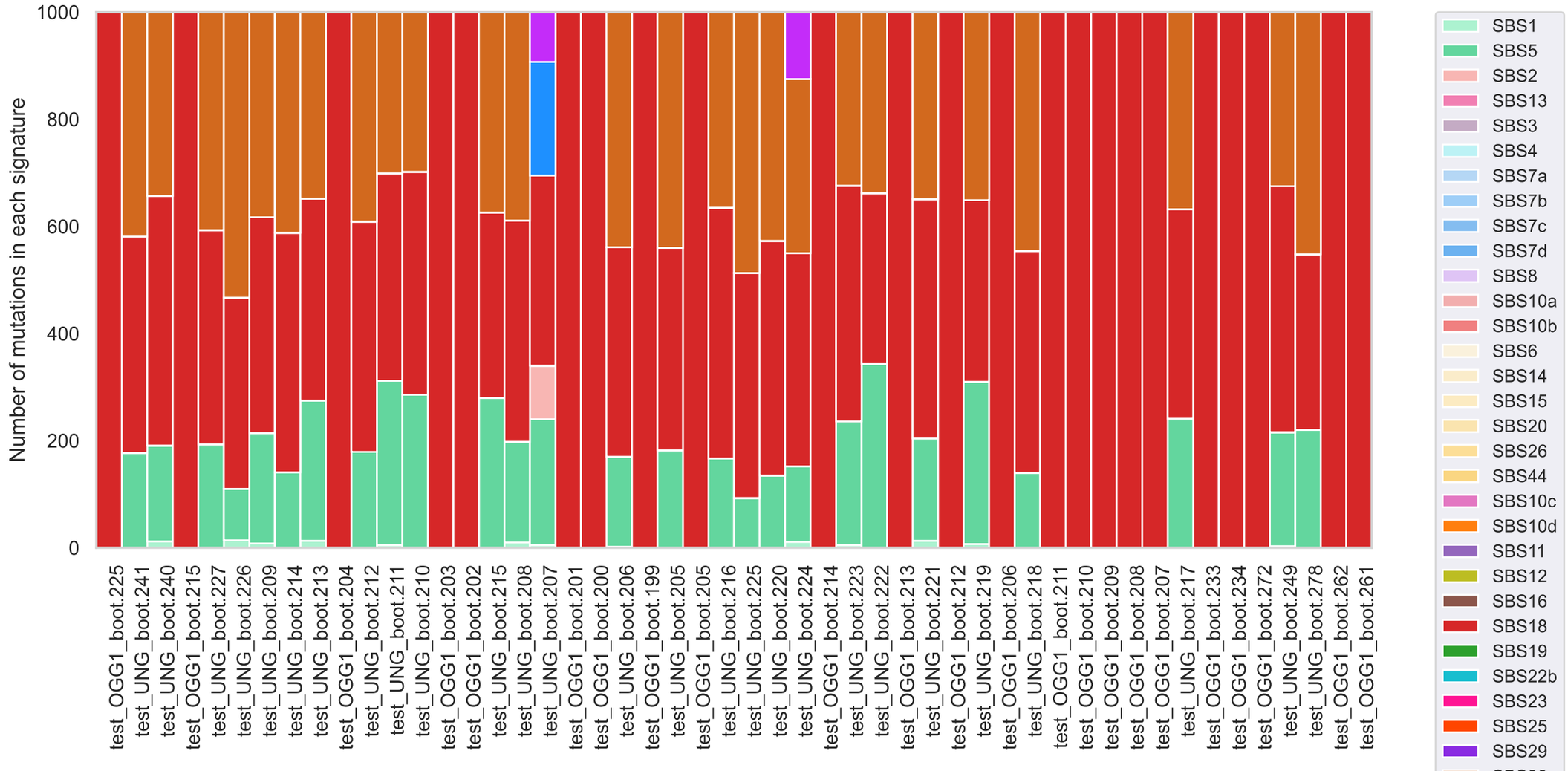

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.531
test_ATP2B4_boot.523
test_ATP2B4_boot.530
test_ATP2B4_boot.529
test_ATP2B4_boot.528
test_ATP2B4_boot.527
test_ATP2B4_boot.526
test_ATP2B4_boot.525
test_ATP2B4_boot.524
test_ATP2B4_boot.502
test_ATP2B4_boot.501
test_ATP2B4_boot.500
test_ATP2B4_boot.471
test_ATP2B4_boot.478
test_ATP2B4_boot.477
test_ATP2B4_boot.476
test_ATP2B4_boot.475
test_ATP2B4_boot.474
test_ATP2B4_boot.473
test_ATP2B4_boot.472
test_ATP2B4_boot.470
test_ATP2B4_boot.480
test_ATP2B4_boot.469
test_ATP2B4_boot.468
test_ATP2B4_boot.467
test_ATP2B4_boot.466
test_ATP2B4_boot.465
test_ATP2B4_boot.464
test_ATP2B4_boot.463
test_ATP2B4_boot.479
test_ATP2B4_boot.481
test_ATP2B4_boot.499
test_ATP2B4_boot.491
test_ATP2B4_boot.498
test_ATP2B4_boot.497
test_ATP2B4_boot.496
test_ATP2B4_boot.495
test_ATP2B4_boot.494
test_ATP2B4_boot.493
test_ATP2B4_boot.492
test_ATP2B4_boot.490
test_ATP2B4_boot.482
test_ATP2B4_boot.489
test_ATP2B4_boot.488
test_ATP2B4_boot.487
test_ATP2B4_boot.486
test_ATP2B4_boot.485
test_ATP2B4_boot.484
test_ATP2B4_boot.483
test_ATP2B4_boot.55
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

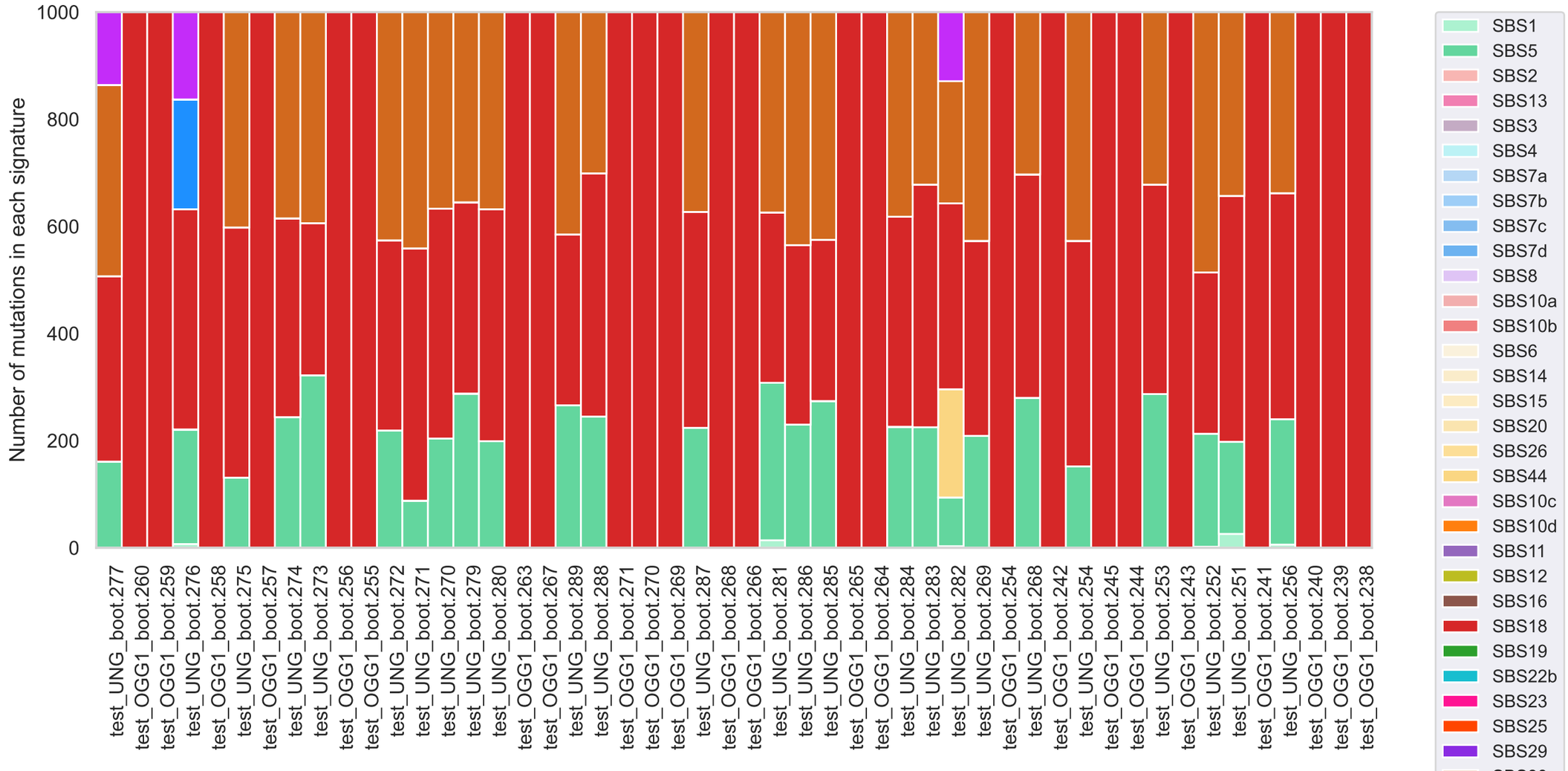

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.54
test_ATP2B4_boot.53
test_OGG1_boot.291
test_OGG1_boot.305
test_OGG1_boot.304
test_OGG1_boot.303
test_OGG1_boot.302
test_OGG1_boot.301
test_OGG1_boot.300
test_OGG1_boot.299
test_OGG1_boot.298
test_OGG1_boot.297
test_OGG1_boot.296
test_UNG_boot.317
test_OGG1_boot.295
test_OGG1_boot.294
test_OGG1_boot.293
test_OGG1_boot.292
test_UNG_boot.316
test_UNG_boot.315
test_UNG_boot.318
test_UNG_boot.319
test_OGG1_boot.306
test_OGG1_boot.311
test_OGG1_boot.315
test_OGG1_boot.314
test_UNG_boot.327
test_UNG_boot.326
test_OGG1_boot.313
test_OGG1_boot.312
test_OGG1_boot.325
test_OGG1_boot.310
test_UNG_boot.320
test_UNG_boot.324
test_OGG1_boot.309
test_UNG_boot.323
test_OGG1_boot.308
test_OGG1_boot.307
test_UNG_boot.322
test_UNG_boot.321
test_UNG_boot.314
test_UNG_boot.313
test_UNG_boot.367
test_OGG1_boot.290
test_UNG_boot.302
test_OGG1_boot.279
test_UNG_boot.301
test_OGG1_boot.278
test_UNG_boot.300
test_OGG1_boot.277
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

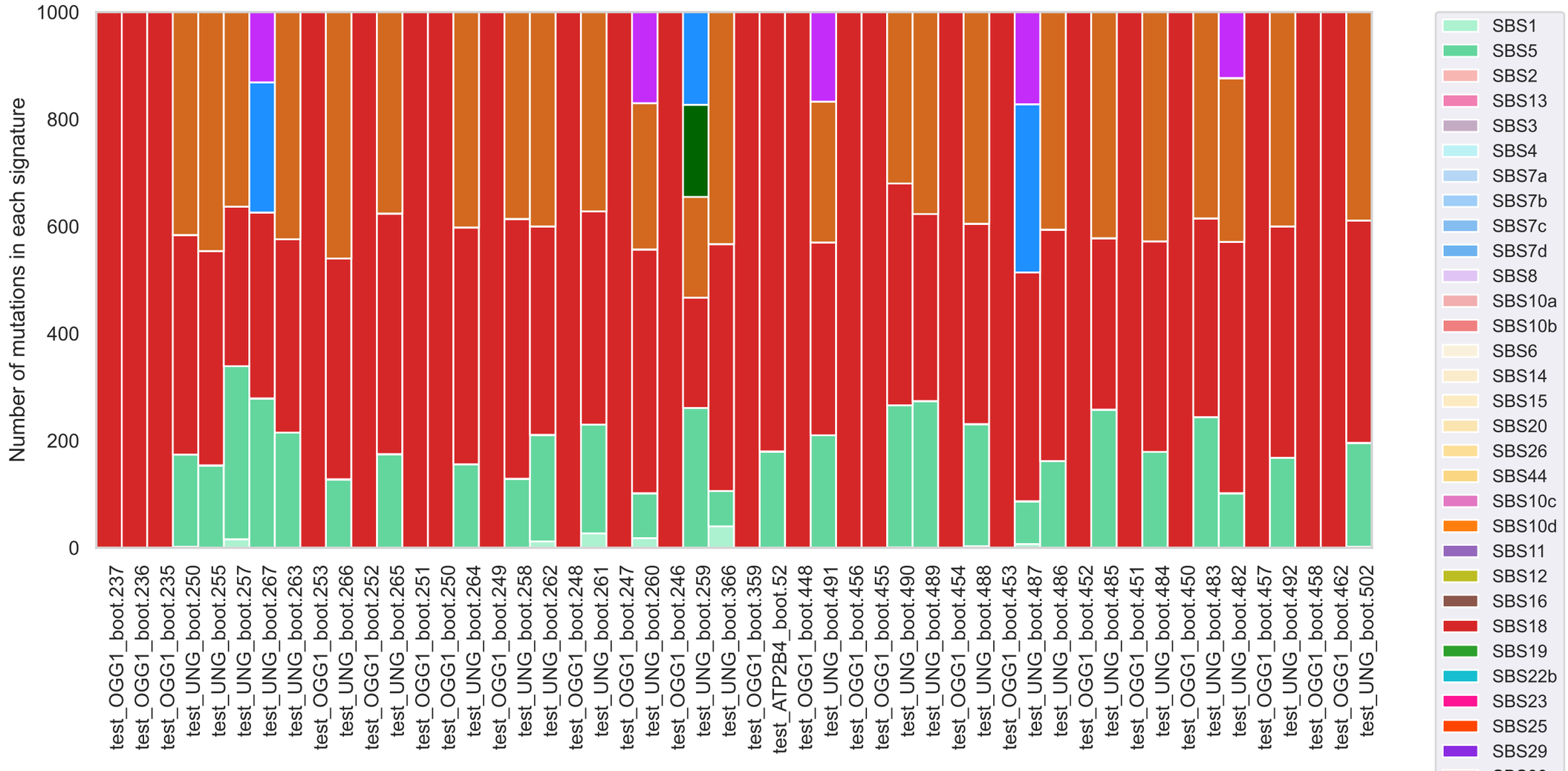

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.299
test_UNG_boot.298
test_UNG_boot.297
test_UNG_boot.296
test_UNG_boot.295
test_OGG1_boot.276
test_OGG1_boot.275
test_OGG1_boot.274
test_UNG_boot.294
test_UNG_boot.293
test_UNG_boot.292
test_UNG_boot.303
test_OGG1_boot.280
test_OGG1_boot.281
test_UNG_boot.310
test_OGG1_boot.289
test_OGG1_boot.288
test_UNG_boot.312
test_OGG1_boot.287
test_OGG1_boot.286
test_OGG1_boot.285
test_UNG_boot.311
test_OGG1_boot.284
test_UNG_boot.304
test_UNG_boot.309
test_UNG_boot.308
test_OGG1_boot.283
test_UNG_boot.307
test_OGG1_boot.282
test_UNG_boot.306
test_UNG_boot.305
test_UNG_boot.328
test_OGG1_boot.316
test_UNG_boot.329
test_OGG1_boot.317
test_UNG_boot.355
test_UNG_boot.354
test_OGG1_boot.348
test_OGG1_boot.347
test_UNG_boot.353
test_UNG_boot.352
test_UNG_boot.351
test_OGG1_boot.346
test_OGG1_boot.345
test_OGG1_boot.344
test_OGG1_boot.343
test_OGG1_boot.342
test_UNG_boot.350
test_UNG_boot.349
test_UNG_boot.348
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

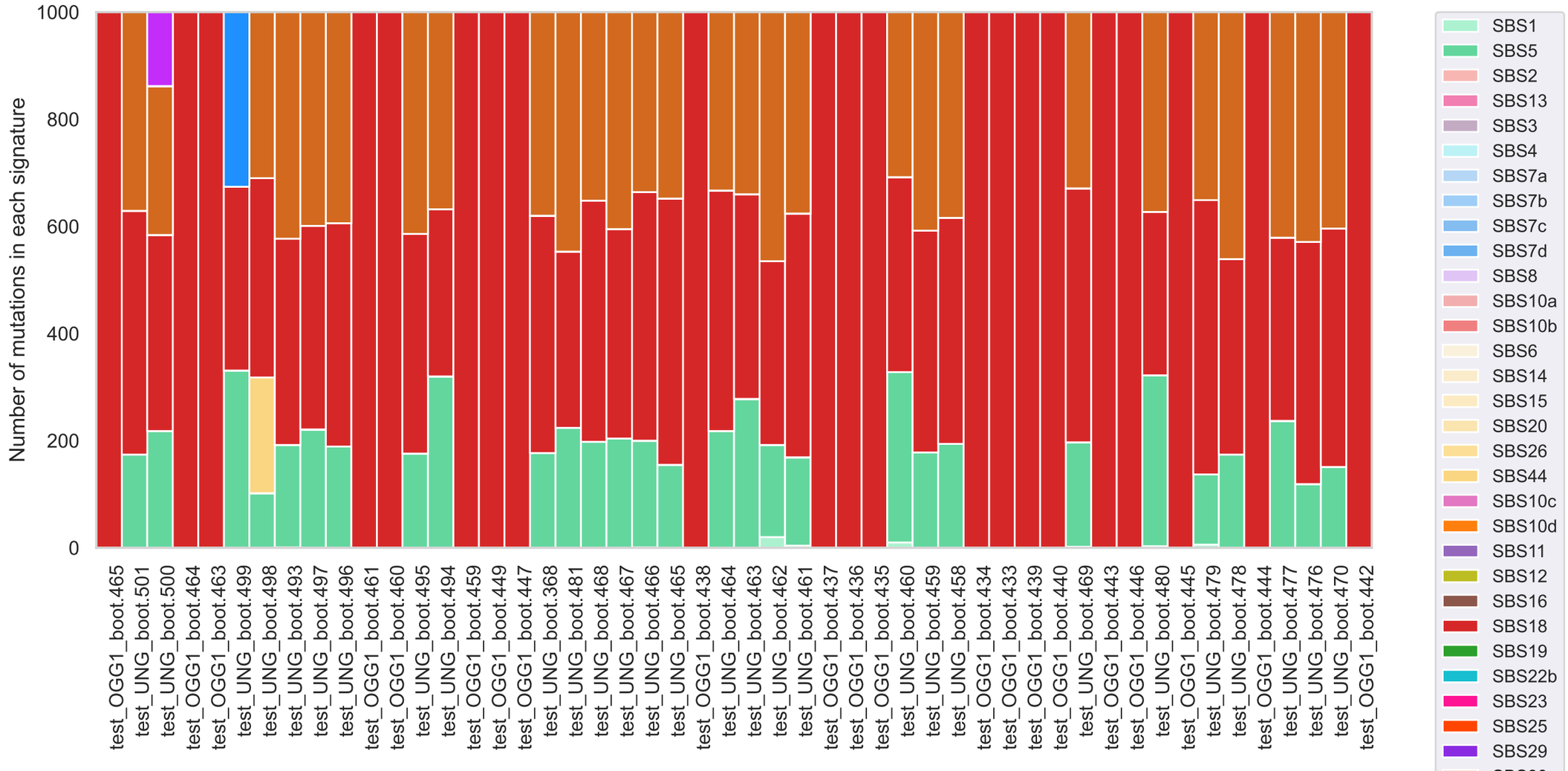

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.341
test_OGG1_boot.340
test_UNG_boot.356
test_OGG1_boot.349
test_OGG1_boot.350
test_OGG1_boot.355
test_OGG1_boot.358
test_OGG1_boot.357
test_UNG_boot.365
test_UNG_boot.364
test_UNG_boot.363
test_UNG_boot.362
test_OGG1_boot.356
test_UNG_boot.361
test_OGG1_boot.351
test_UNG_boot.360
test_UNG_boot.359
test_OGG1_boot.354
test_UNG_boot.358
test_UNG_boot.357
test_OGG1_boot.353
test_OGG1_boot.352
test_UNG_boot.347
test_UNG_boot.346
test_OGG1_boot.339
test_OGG1_boot.323
test_UNG_boot.338
test_UNG_boot.337
test_UNG_boot.336
test_UNG_boot.335
test_UNG_boot.334
test_UNG_boot.333
test_OGG1_boot.324
test_UNG_boot.332
test_OGG1_boot.325
test_OGG1_boot.322
test_OGG1_boot.321
test_OGG1_boot.320
test_UNG_boot.331
test_OGG1_boot.319
test_UNG_boot.330
test_OGG1_boot.318
test_UNG_boot.339
test_OGG1_boot.326
test_UNG_boot.345
test_OGG1_boot.333
test_UNG_boot.344
test_OGG1_boot.338
test_OGG1_boot.337
test_OGG1_boot.336
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

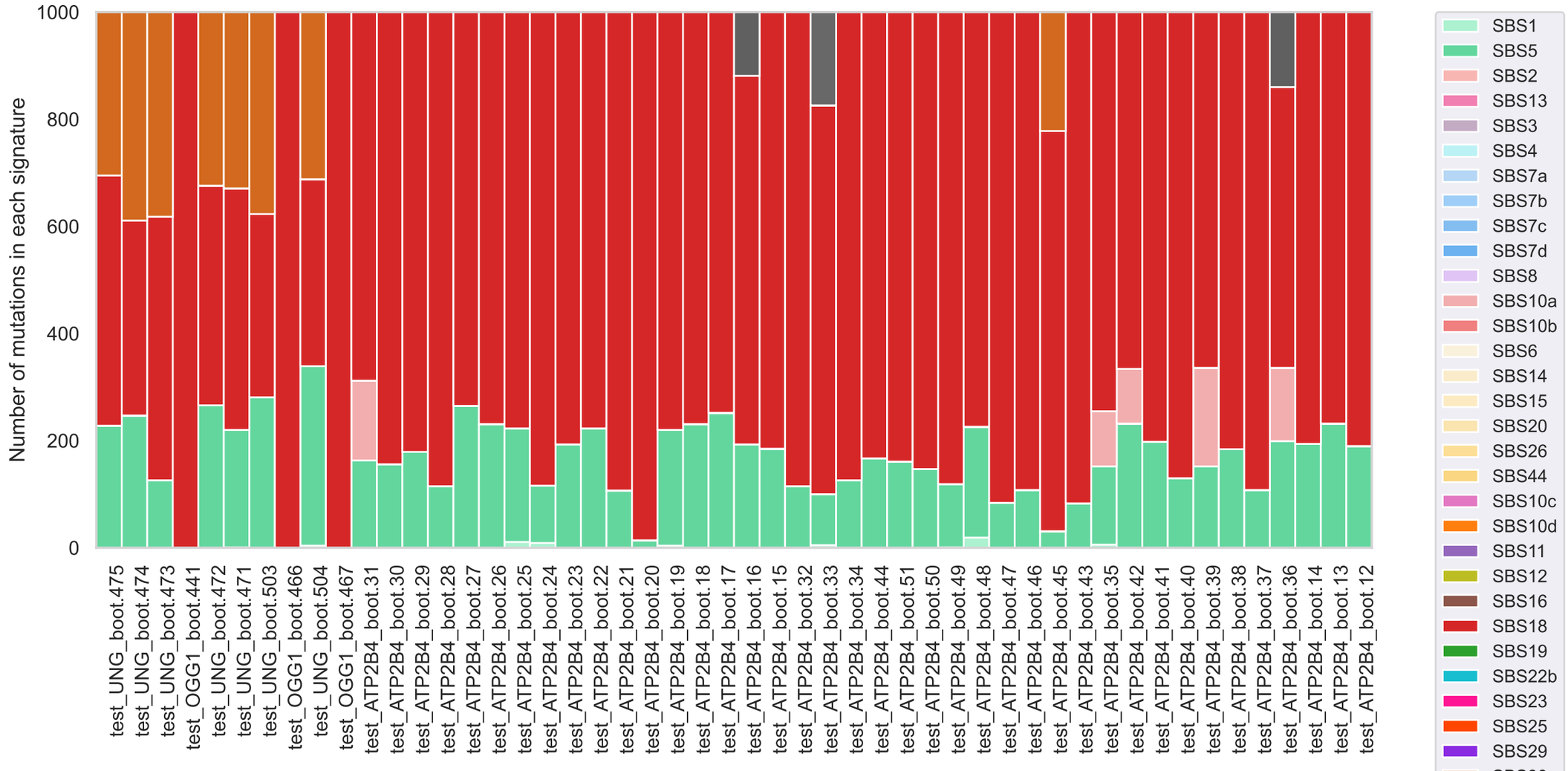

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.335
test_OGG1_boot.334
test_UNG_boot.343
test_OGG1_boot.332
test_OGG1_boot.327
test_UNG_boot.342
test_OGG1_boot.331
test_UNG_boot.341
test_UNG_boot.340
test_OGG1_boot.330
test_OGG1_boot.329
test_OGG1_boot.328
test_UNG_boot.291
test_UNG_boot.290
test_OGG1_boot.273
test_UNG_boot.248
test_UNG_boot.236
test_UNG_boot.235
test_UNG_boot.234
test_OGG1_boot.223
test_OGG1_boot.222
test_OGG1_boot.221
test_UNG_boot.233
test_OGG1_boot.220
test_OGG1_boot.219
test_OGG1_boot.218
test_OGG1_boot.217
test_UNG_boot.232
test_UNG_boot.231
test_UNG_boot.230
test_UNG_boot.229
test_UNG_boot.228
test_OGG1_boot.216
test_UNG_boot.237
test_UNG_boot.238
test_OGG1_boot.224
test_UNG_boot.243
test_OGG1_boot.232
test_OGG1_boot.231
test_OGG1_boot.230
test_UNG_boot.247
test_UNG_boot.246
test_UNG_boot.245
test_UNG_boot.244
test_OGG1_boot.229
test_UNG_boot.239
test_UNG_boot.242
test_OGG1_boot.228
test_OGG1_boot.227
test_OGG1_boot.226
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

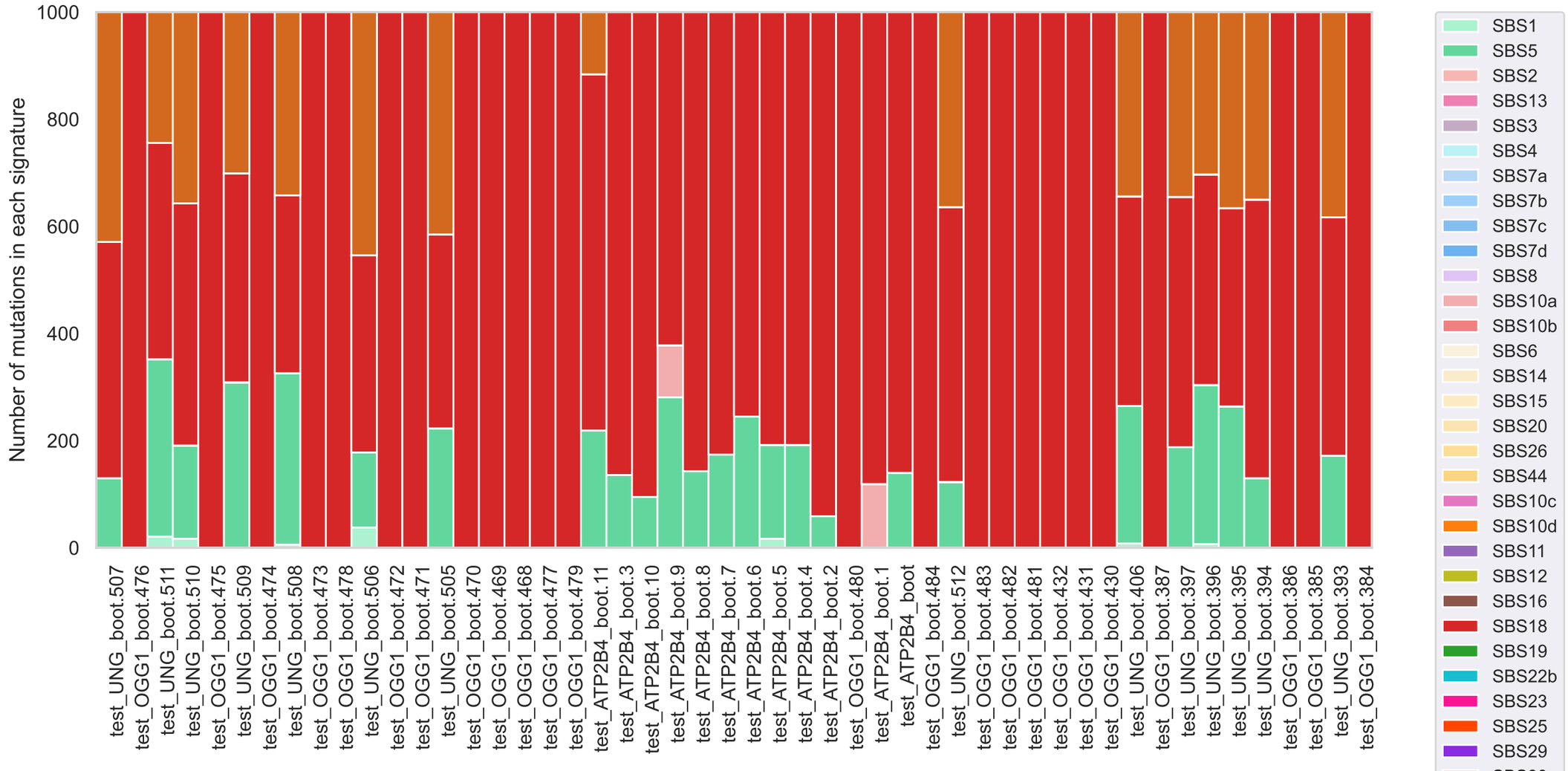

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.225
test_UNG_boot.241
test_UNG_boot.240
test_OGG1_boot.215
test_UNG_boot.227
test_UNG_boot.226
test_UNG_boot.209
test_UNG_boot.214
test_UNG_boot.213
test_OGG1_boot.204
test_UNG_boot.212
test_UNG_boot.211
test_UNG_boot.210
test_OGG1_boot.203
test_OGG1_boot.202
test_UNG_boot.215
test_UNG_boot.208
test_UNG_boot.207
test_OGG1_boot.201
test_OGG1_boot.200
test_UNG_boot.206
test_OGG1_boot.199
test_UNG_boot.205
test_OGG1_boot.205
test_UNG_boot.216
test_UNG_boot.225
test_UNG_boot.220
test_UNG_boot.224
test_OGG1_boot.214
test_UNG_boot.223
test_UNG_boot.222
test_OGG1_boot.213
test_UNG_boot.221
test_OGG1_boot.212
test_UNG_boot.219
test_OGG1_boot.206
test_UNG_boot.218
test_OGG1_boot.211
test_OGG1_boot.210
test_OGG1_boot.209
test_OGG1_boot.208
test_OGG1_boot.207
test_UNG_boot.217
test_OGG1_boot.233
test_OGG1_boot.234
test_OGG1_boot.272
test_UNG_boot.249
test_UNG_boot.278
test_OGG1_boot.262
test_OGG1_boot.261
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

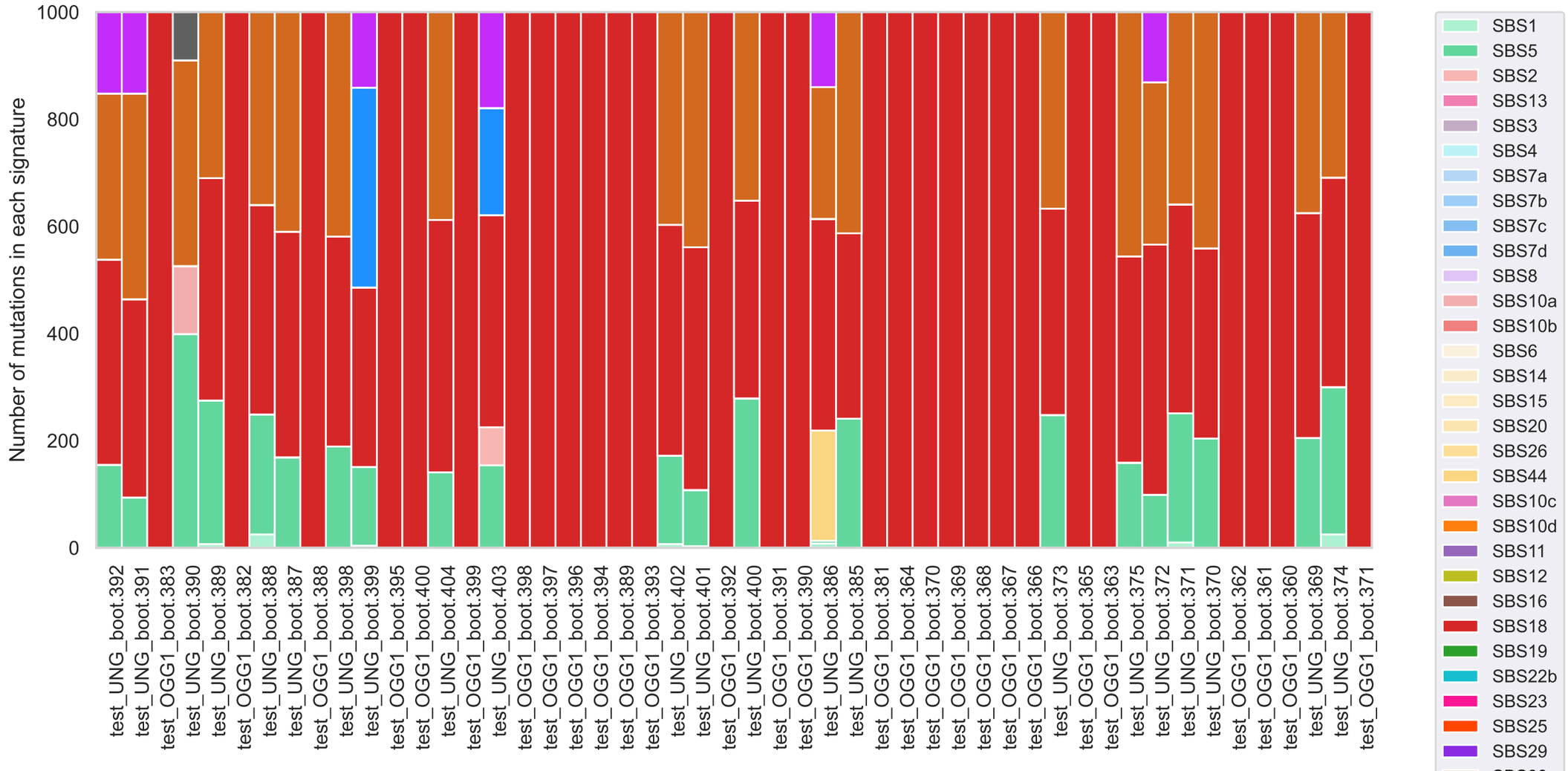

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.277
test_OGG1_boot.260
test_OGG1_boot.259
test_UNG_boot.276
test_OGG1_boot.258
test_UNG_boot.275
test_OGG1_boot.257
test_UNG_boot.274
test_UNG_boot.273
test_OGG1_boot.256
test_OGG1_boot.255
test_UNG_boot.272
test_UNG_boot.271
test_UNG_boot.270
test_UNG_boot.279
test_UNG_boot.280
test_OGG1_boot.263
test_OGG1_boot.267
test_UNG_boot.289
test_UNG_boot.288
test_OGG1_boot.271
test_OGG1_boot.270
test_OGG1_boot.269
test_UNG_boot.287
test_OGG1_boot.268
test_OGG1_boot.266
test_UNG_boot.281
test_UNG_boot.286
test_UNG_boot.285
test_OGG1_boot.265
test_OGG1_boot.264
test_UNG_boot.284
test_UNG_boot.283
test_UNG_boot.282
test_UNG_boot.269
test_OGG1_boot.254
test_UNG_boot.268
test_OGG1_boot.242
test_UNG_boot.254
test_OGG1_boot.245
test_OGG1_boot.244
test_UNG_boot.253
test_OGG1_boot.243
test_UNG_boot.252
test_UNG_boot.251
test_OGG1_boot.241
test_UNG_boot.256
test_OGG1_boot.240
test_OGG1_boot.239
test_OGG1_boot.238
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

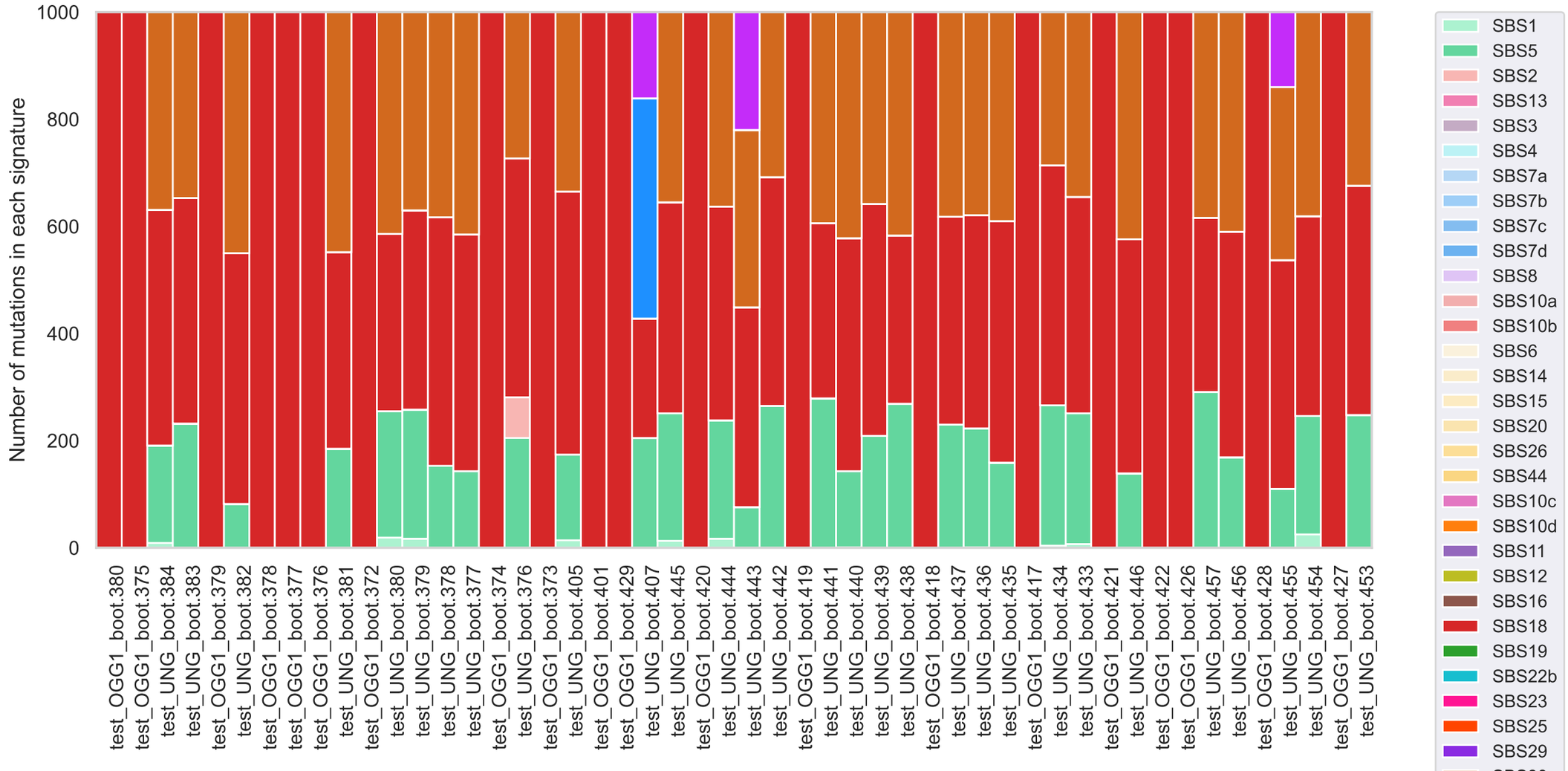

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.237
test_OGG1_boot.236
test_OGG1_boot.235
test_UNG_boot.250
test_UNG_boot.255
test_UNG_boot.257
test_UNG_boot.267
test_UNG_boot.263
test_OGG1_boot.253
test_UNG_boot.266
test_OGG1_boot.252
test_UNG_boot.265
test_OGG1_boot.251
test_OGG1_boot.250
test_UNG_boot.264
test_OGG1_boot.249
test_UNG_boot.258
test_UNG_boot.262
test_OGG1_boot.248
test_UNG_boot.261
test_OGG1_boot.247
test_UNG_boot.260
test_OGG1_boot.246
test_UNG_boot.259
test_UNG_boot.366
test_OGG1_boot.359
test_ATP2B4_boot.52
test_OGG1_boot.448
test_UNG_boot.491
test_OGG1_boot.456
test_OGG1_boot.455
test_UNG_boot.490
test_UNG_boot.489
test_OGG1_boot.454
test_UNG_boot.488
test_OGG1_boot.453
test_UNG_boot.487
test_UNG_boot.486
test_OGG1_boot.452
test_UNG_boot.485
test_OGG1_boot.451
test_UNG_boot.484
test_OGG1_boot.450
test_UNG_boot.483
test_UNG_boot.482
test_OGG1_boot.457
test_UNG_boot.492
test_OGG1_boot.458
test_OGG1_boot.462
test_UNG_boot.502
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

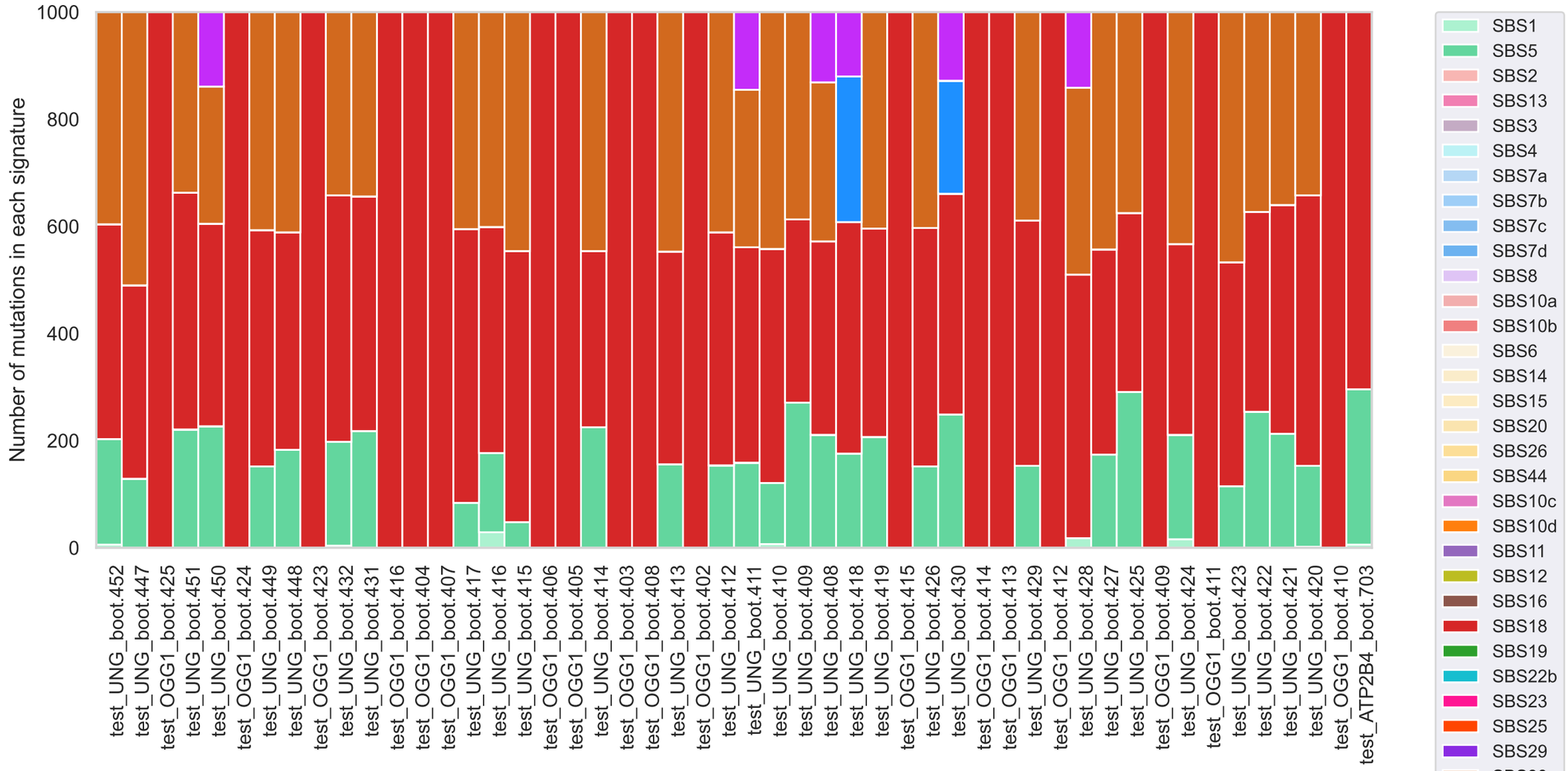

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.465
test_UNG_boot.501
test_UNG_boot.500
test_OGG1_boot.464
test_OGG1_boot.463
test_UNG_boot.499
test_UNG_boot.498
test_UNG_boot.493
test_UNG_boot.497
test_UNG_boot.496
test_OGG1_boot.461
test_OGG1_boot.460
test_UNG_boot.495
test_UNG_boot.494
test_OGG1_boot.459
test_OGG1_boot.449
test_OGG1_boot.447
test_UNG_boot.368
test_UNG_boot.481
test_UNG_boot.468
test_UNG_boot.467
test_UNG_boot.466
test_UNG_boot.465
test_OGG1_boot.438
test_UNG_boot.464
test_UNG_boot.463
test_UNG_boot.462
test_UNG_boot.461
test_OGG1_boot.437
test_OGG1_boot.436
test_OGG1_boot.435
test_UNG_boot.460
test_UNG_boot.459
test_UNG_boot.458
test_OGG1_boot.434
test_OGG1_boot.433
test_OGG1_boot.439
test_OGG1_boot.440
test_UNG_boot.469
test_OGG1_boot.443
test_OGG1_boot.446
test_UNG_boot.480
test_OGG1_boot.445
test_UNG_boot.479
test_UNG_boot.478
test_OGG1_boot.444
test_UNG_boot.477
test_UNG_boot.476
test_UNG_boot.470
test_OGG1_boot.442
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

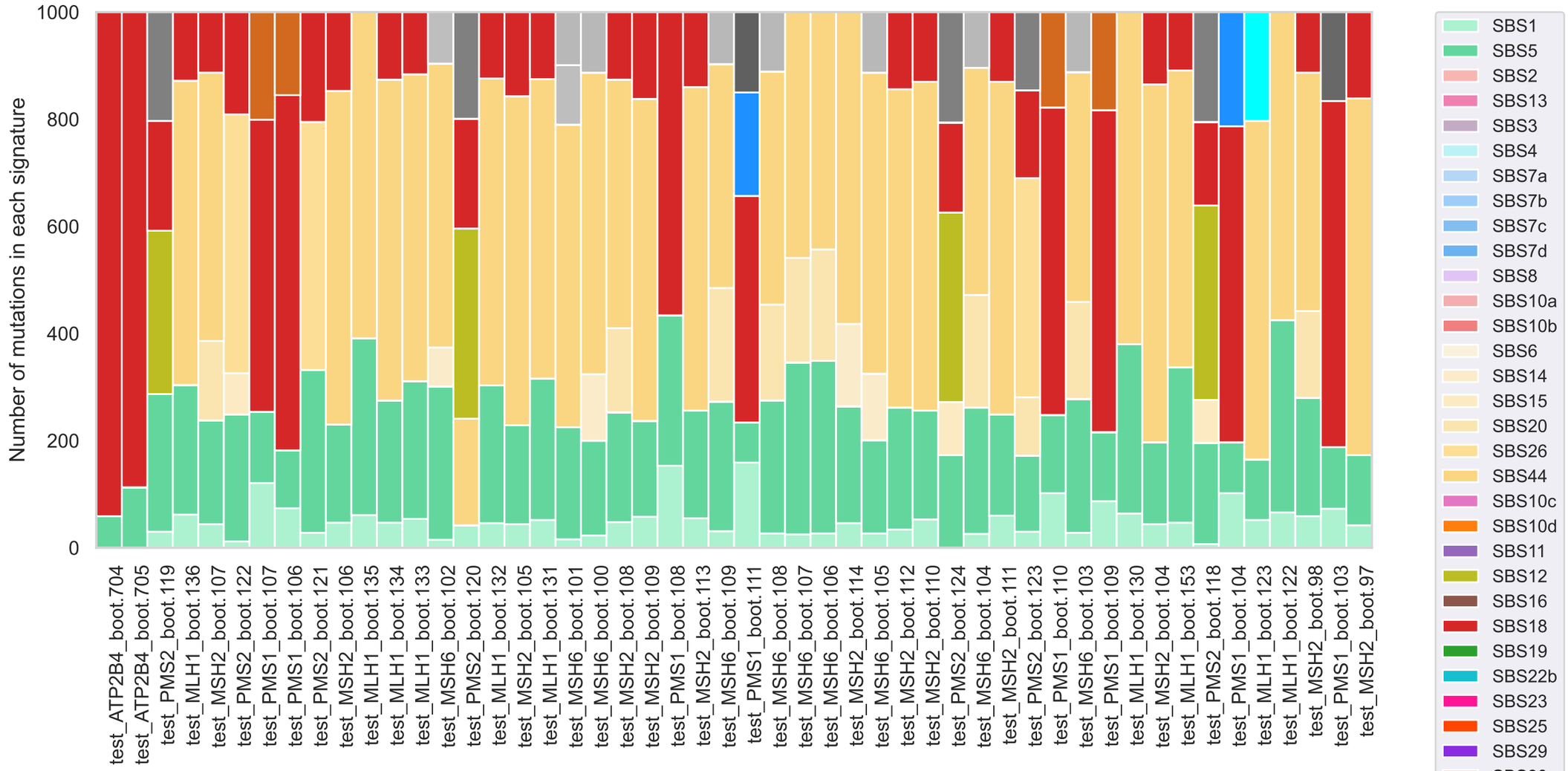

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.475
test_UNG_boot.474
test_UNG_boot.473
test_OGG1_boot.441
test_UNG_boot.472
test_UNG_boot.471
test_UNG_boot.503
test_OGG1_boot.466
test_UNG_boot.504
test_OGG1_boot.467
test_ATP2B4_boot.31
test_ATP2B4_boot.30
test_ATP2B4_boot.29
test_ATP2B4_boot.28
test_ATP2B4_boot.27
test_ATP2B4_boot.26
test_ATP2B4_boot.25
test_ATP2B4_boot.24
test_ATP2B4_boot.23
test_ATP2B4_boot.22
test_ATP2B4_boot.21
test_ATP2B4_boot.20
test_ATP2B4_boot.19
test_ATP2B4_boot.18
test_ATP2B4_boot.17
test_ATP2B4_boot.16
test_ATP2B4_boot.15
test_ATP2B4_boot.32
test_ATP2B4_boot.33
test_ATP2B4_boot.34
test_ATP2B4_boot.44
test_ATP2B4_boot.51
test_ATP2B4_boot.50
test_ATP2B4_boot.49
test_ATP2B4_boot.48
test_ATP2B4_boot.47
test_ATP2B4_boot.46
test_ATP2B4_boot.45
test_ATP2B4_boot.43
test_ATP2B4_boot.35
test_ATP2B4_boot.42
test_ATP2B4_boot.41
test_ATP2B4_boot.40
test_ATP2B4_boot.39
test_ATP2B4_boot.38
test_ATP2B4_boot.37
test_ATP2B4_boot.36
test_ATP2B4_boot.14
test_ATP2B4_boot.13
test_ATP2B4_boot.12
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

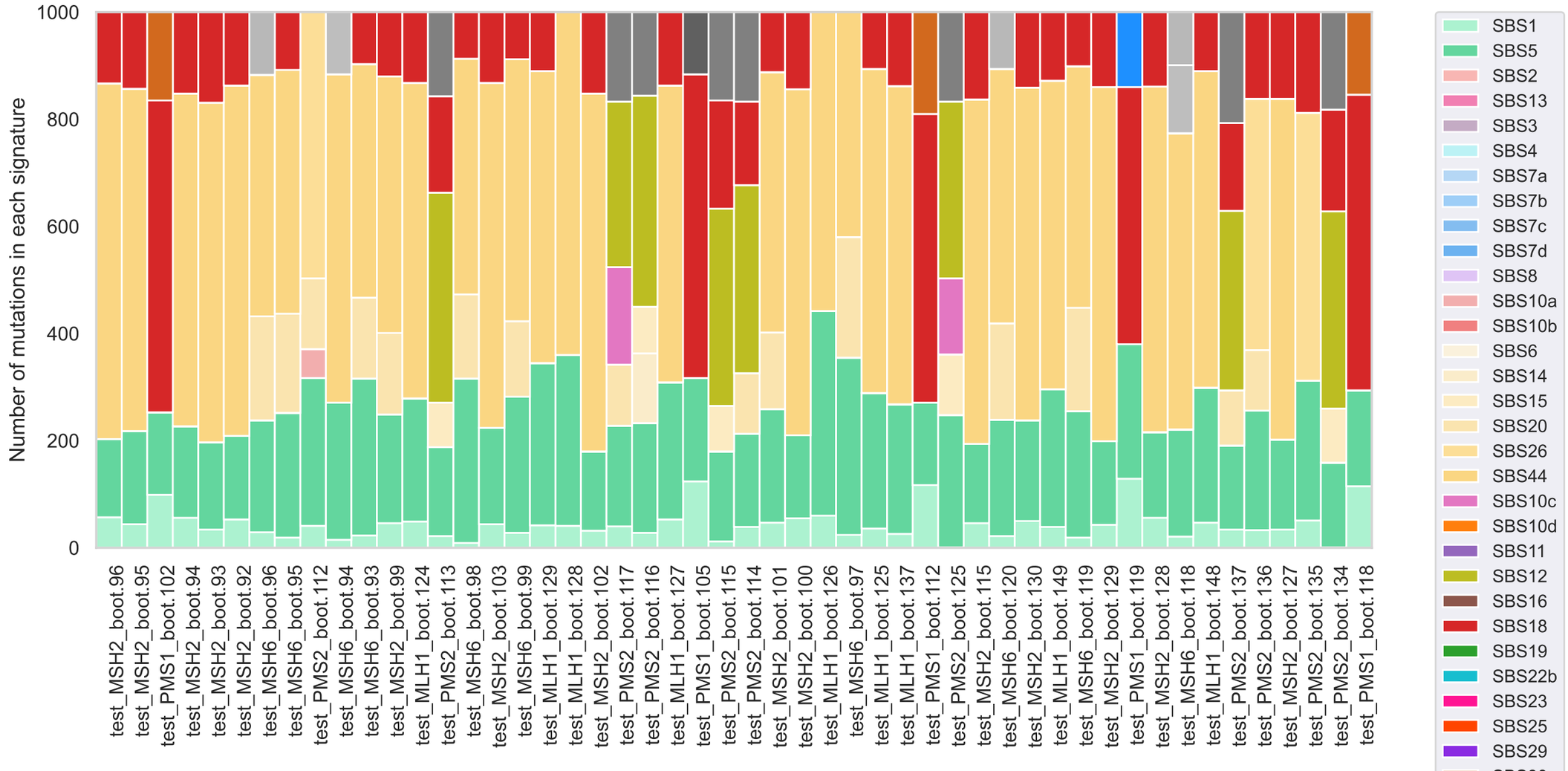

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.507
test_OGG1_boot.476
test_UNG_boot.511
test_UNG_boot.510
test_OGG1_boot.475
test_UNG_boot.509
test_OGG1_boot.474
test_UNG_boot.508
test_OGG1_boot.473
test_OGG1_boot.478
test_UNG_boot.506
test_OGG1_boot.472
test_OGG1_boot.471
test_UNG_boot.505
test_OGG1_boot.470
test_OGG1_boot.469
test_OGG1_boot.468
test_OGG1_boot.477
test_OGG1_boot.479
test_ATP2B4_boot.11
test_ATP2B4_boot.3
test_ATP2B4_boot.10
test_ATP2B4_boot.9
test_ATP2B4_boot.8
test_ATP2B4_boot.7
test_ATP2B4_boot.6
test_ATP2B4_boot.5
test_ATP2B4_boot.4
test_ATP2B4_boot.2
test_OGG1_boot.480
test_ATP2B4_boot.1
test_ATP2B4_boot
test_OGG1_boot.484
test_UNG_boot.512
test_OGG1_boot.483
test_OGG1_boot.482
test_OGG1_boot.481
test_OGG1_boot.432
test_OGG1_boot.431
test_OGG1_boot.430
test_UNG_boot.406
test_OGG1_boot.387
test_UNG_boot.397
test_UNG_boot.396
test_UNG_boot.395
test_UNG_boot.394
test_OGG1_boot.386
test_OGG1_boot.385
test_UNG_boot.393
test_OGG1_boot.384
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

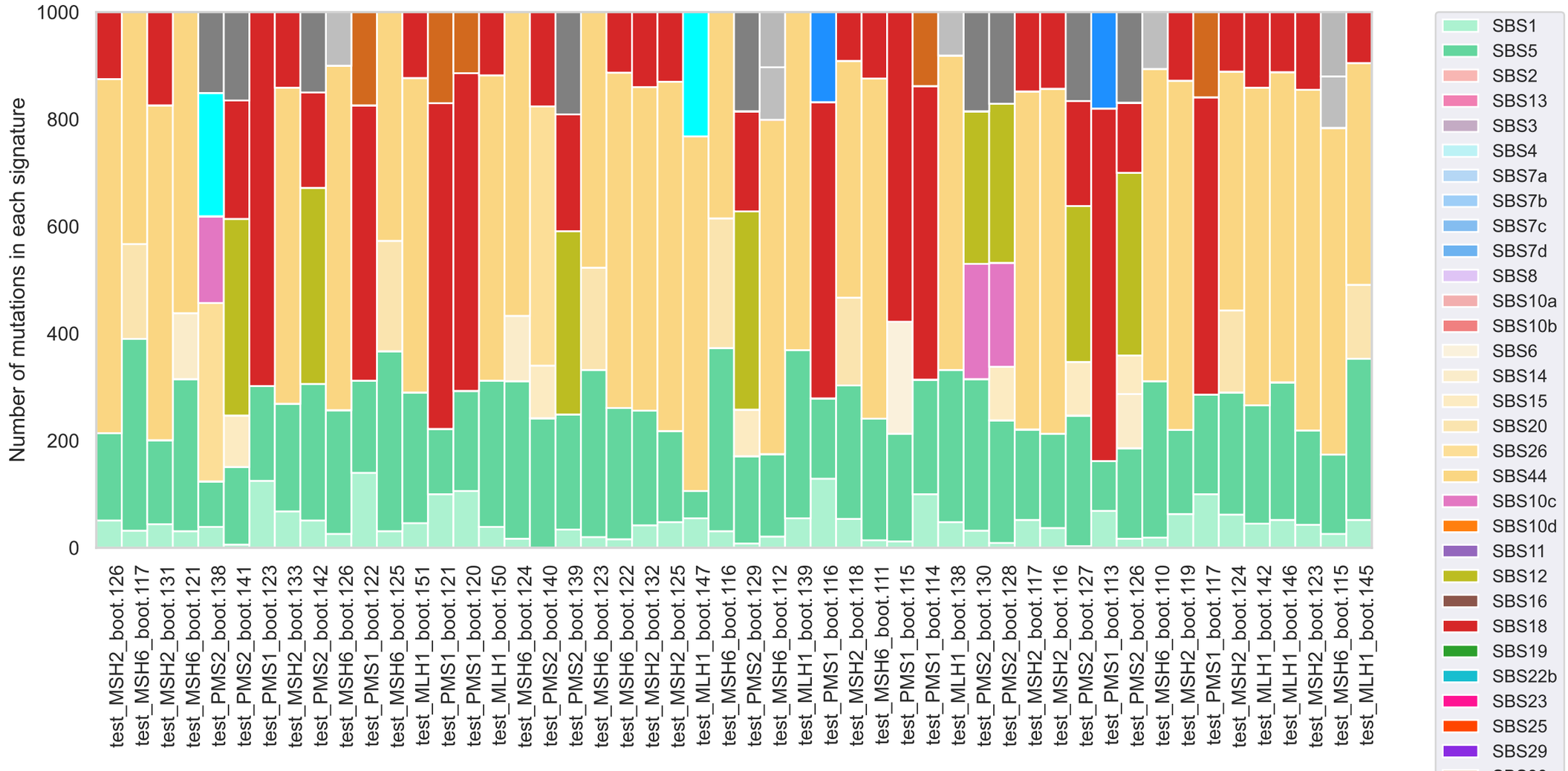

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.392
test_UNG_boot.391
test_OGG1_boot.383
test_UNG_boot.390
test_UNG_boot.389
test_OGG1_boot.382
test_UNG_boot.388
test_UNG_boot.387
test_OGG1_boot.388
test_UNG_boot.398
test_UNG_boot.399
test_OGG1_boot.395
test_OGG1_boot.400
test_UNG_boot.404
test_OGG1_boot.399
test_UNG_boot.403
test_OGG1_boot.398
test_OGG1_boot.397
test_OGG1_boot.396
test_OGG1_boot.394
test_OGG1_boot.389
test_OGG1_boot.393
test_UNG_boot.402
test_UNG_boot.401
test_OGG1_boot.392
test_UNG_boot.400
test_OGG1_boot.391
test_OGG1_boot.390
test_UNG_boot.386
test_UNG_boot.385
test_OGG1_boot.381
test_OGG1_boot.364
test_OGG1_boot.370
test_OGG1_boot.369
test_OGG1_boot.368
test_OGG1_boot.367
test_OGG1_boot.366
test_UNG_boot.373
test_OGG1_boot.365
test_OGG1_boot.363
test_UNG_boot.375
test_UNG_boot.372
test_UNG_boot.371
test_UNG_boot.370
test_OGG1_boot.362
test_OGG1_boot.361
test_OGG1_boot.360
test_UNG_boot.369
test_UNG_boot.374
test_OGG1_boot.371
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

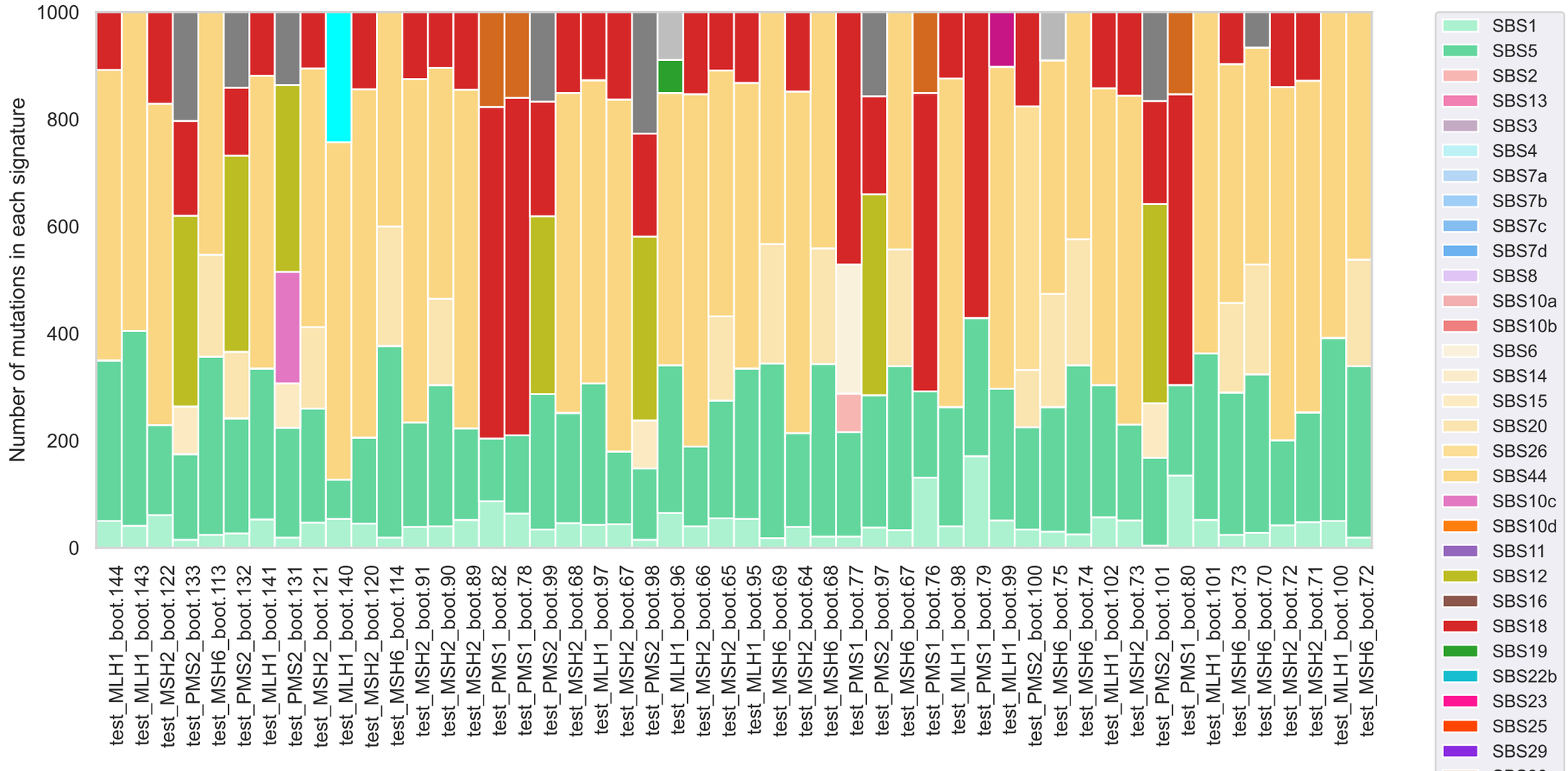

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.380
test_OGG1_boot.375
test_UNG_boot.384
test_UNG_boot.383
test_OGG1_boot.379
test_UNG_boot.382
test_OGG1_boot.378
test_OGG1_boot.377
test_OGG1_boot.376
test_UNG_boot.381
test_OGG1_boot.372
test_UNG_boot.380
test_UNG_boot.379
test_UNG_boot.378
test_UNG_boot.377
test_OGG1_boot.374
test_UNG_boot.376
test_OGG1_boot.373
test_UNG_boot.405
test_OGG1_boot.401
test_OGG1_boot.429
test_UNG_boot.407
test_UNG_boot.445
test_OGG1_boot.420
test_UNG_boot.444
test_UNG_boot.443
test_UNG_boot.442
test_OGG1_boot.419
test_UNG_boot.441
test_UNG_boot.440
test_UNG_boot.439
test_UNG_boot.438
test_OGG1_boot.418
test_UNG_boot.437
test_UNG_boot.436
test_UNG_boot.435
test_OGG1_boot.417
test_UNG_boot.434
test_UNG_boot.433
test_OGG1_boot.421
test_UNG_boot.446
test_OGG1_boot.422
test_OGG1_boot.426
test_UNG_boot.457
test_UNG_boot.456
test_OGG1_boot.428
test_UNG_boot.455
test_UNG_boot.454
test_OGG1_boot.427
test_UNG_boot.453
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

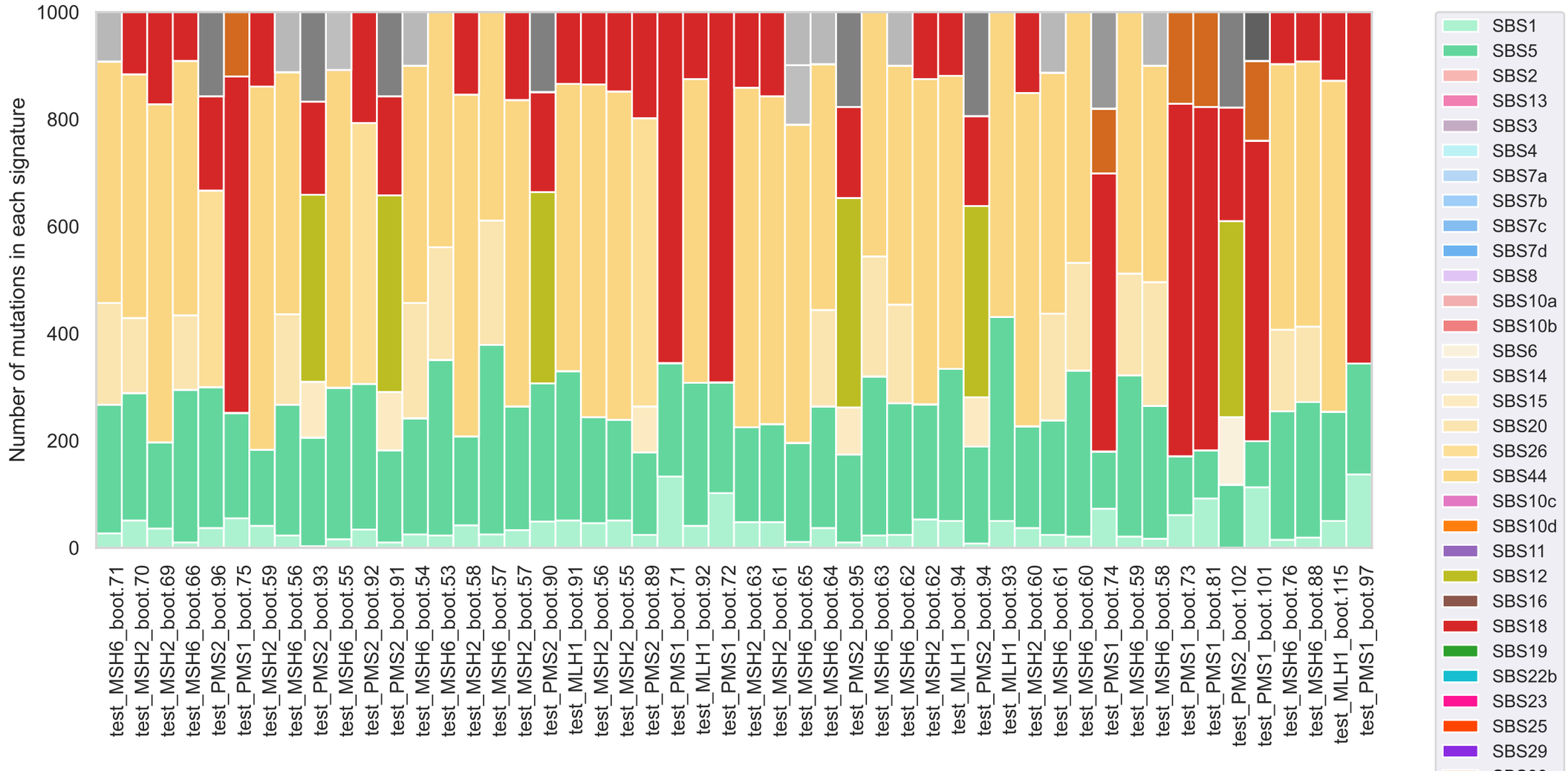

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.452
test_UNG_boot.447
test_OGG1_boot.425
test_UNG_boot.451
test_UNG_boot.450
test_OGG1_boot.424
test_UNG_boot.449
test_UNG_boot.448
test_OGG1_boot.423
test_UNG_boot.432
test_UNG_boot.431
test_OGG1_boot.416
test_OGG1_boot.404
test_OGG1_boot.407
test_UNG_boot.417
test_UNG_boot.416
test_UNG_boot.415
test_OGG1_boot.406
test_OGG1_boot.405
test_UNG_boot.414
test_OGG1_boot.403
test_OGG1_boot.408
test_UNG_boot.413
test_OGG1_boot.402
test_UNG_boot.412
test_UNG_boot.411
test_UNG_boot.410
test_UNG_boot.409
test_UNG_boot.408
test_UNG_boot.418
test_UNG_boot.419
test_OGG1_boot.415
test_UNG_boot.426
test_UNG_boot.430
test_OGG1_boot.414
test_OGG1_boot.413
test_UNG_boot.429
test_OGG1_boot.412
test_UNG_boot.428
test_UNG_boot.427
test_UNG_boot.425
test_OGG1_boot.409
test_UNG_boot.424
test_OGG1_boot.411
test_UNG_boot.423
test_UNG_boot.422
test_UNG_boot.421
test_UNG_boot.420
test_OGG1_boot.410
test_ATP2B4_boot.703
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

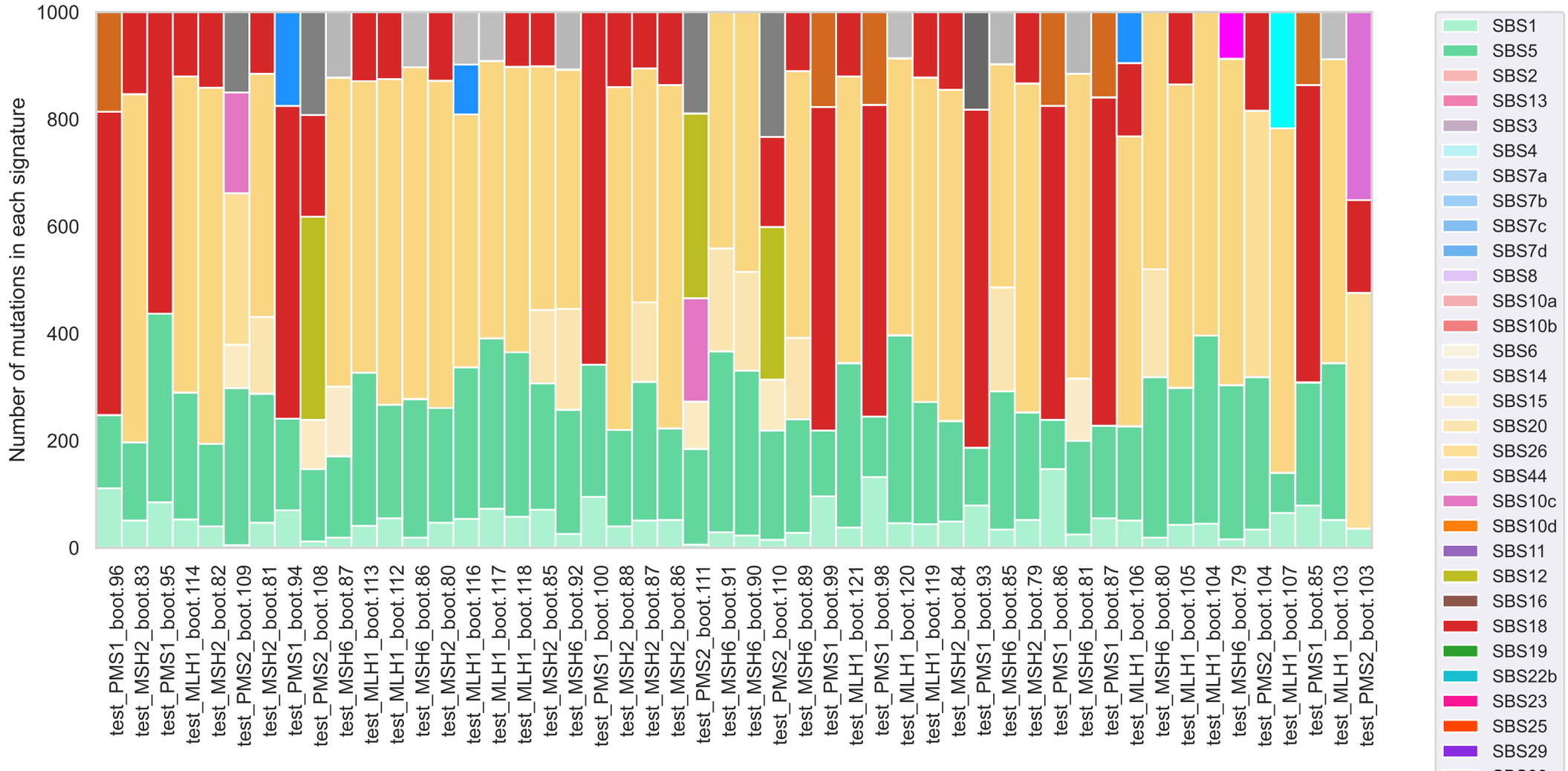

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.704
test_ATP2B4_boot.705
test_PMS2_boot.119
test_MLH1_boot.136
test_MSH2_boot.107
test_PMS2_boot.122
test_PMS1_boot.107
test_PMS1_boot.106
test_PMS2_boot.121
test_MSH2_boot.106
test_MLH1_boot.135
test_MLH1_boot.134
test_MLH1_boot.133
test_MSH6_boot.102
test_PMS2_boot.120
test_MLH1_boot.132
test_MSH2_boot.105
test_MLH1_boot.131
test_MSH6_boot.101
test_MSH6_boot.100
test_MSH2_boot.108
test_MSH2_boot.109
test_PMS1_boot.108
test_MSH2_boot.113
test_MSH6_boot.109
test_PMS1_boot.111
test_MSH6_boot.108
test_MSH6_boot.107
test_MSH6_boot.106
test_MSH2_boot.114
test_MSH6_boot.105
test_MSH2_boot.112
test_MSH2_boot.110
test_PMS2_boot.124
test_MSH6_boot.104
test_MSH2_boot.111
test_PMS2_boot.123
test_PMS1_boot.110
test_MSH6_boot.103
test_PMS1_boot.109
test_MLH1_boot.130
test_MSH2_boot.104
test_MLH1_boot.153
test_PMS2_boot.118
test_PMS1_boot.104
test_MLH1_boot.123
test_MLH1_boot.122
test_MSH2_boot.98
test_PMS1_boot.103
test_MSH2_boot.97
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

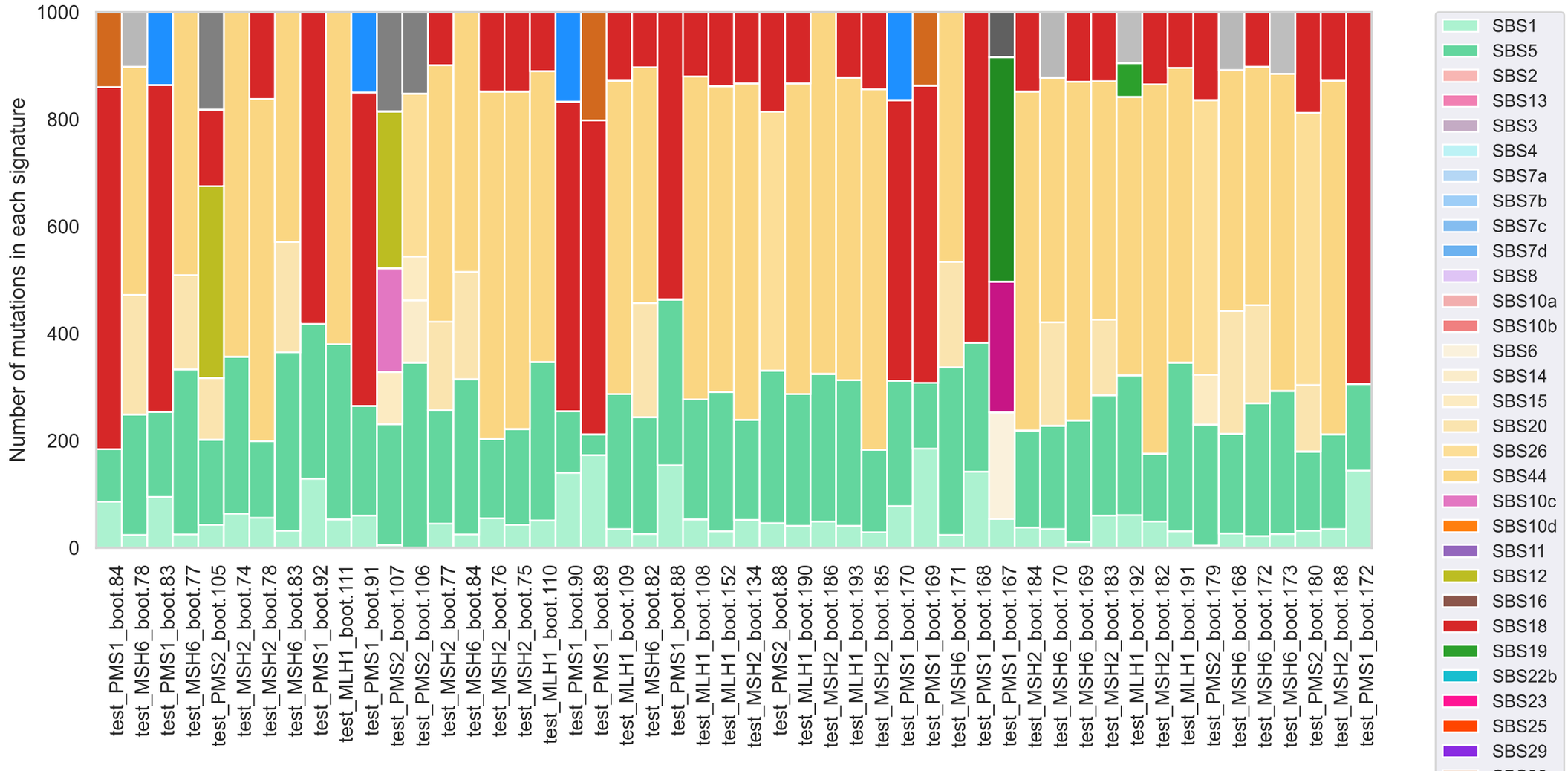

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MSH2_boot.96
test_MSH2_boot.95
test_PMS1_boot.102
test_MSH2_boot.94
test_MSH2_boot.93
test_MSH2_boot.92
test_MSH6_boot.96
test_MSH6_boot.95
test_PMS2_boot.112
test_MSH6_boot.94
test_MSH6_boot.93
test_MSH2_boot.99
test_MLH1_boot.124
test_PMS2_boot.113
test_MSH6_boot.98
test_MSH2_boot.103
test_MSH6_boot.99
test_MLH1_boot.129
test_MLH1_boot.128
test_MSH2_boot.102
test_PMS2_boot.117
test_PMS2_boot.116
test_MLH1_boot.127
test_PMS1_boot.105
test_PMS2_boot.115
test_PMS2_boot.114
test_MSH2_boot.101
test_MSH2_boot.100
test_MLH1_boot.126
test_MSH6_boot.97
test_MLH1_boot.125
test_MLH1_boot.137
test_PMS1_boot.112
test_PMS2_boot.125
test_MSH2_boot.115
test_MSH6_boot.120
test_MSH2_boot.130
test_MLH1_boot.149
test_MSH6_boot.119
test_MSH2_boot.129
test_PMS1_boot.119
test_MSH2_boot.128
test_MSH6_boot.118
test_MLH1_boot.148
test_PMS2_boot.137
test_PMS2_boot.136
test_MSH2_boot.127
test_PMS2_boot.135
test_PMS2_boot.134
test_PMS1_boot.118
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

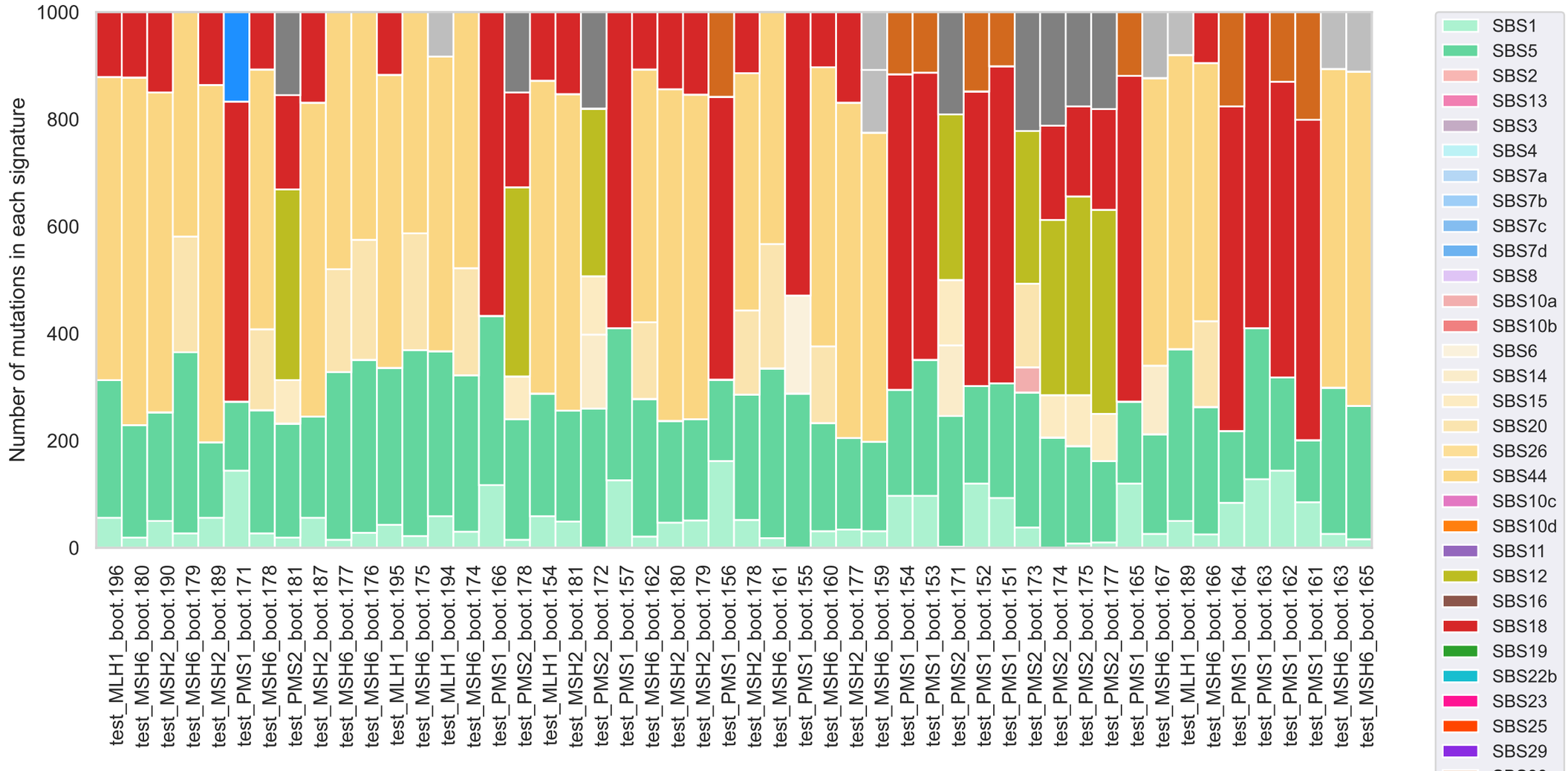

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MSH2_boot.126
test_MSH6_boot.117
test_MSH2_boot.131
test_MSH6_boot.121
test_PMS2_boot.138
test_PMS2_boot.141
test_PMS1_boot.123
test_MSH2_boot.133
test_PMS2_boot.142
test_MSH6_boot.126
test_PMS1_boot.122
test_MSH6_boot.125
test_MLH1_boot.151
test_PMS1_boot.121
test_PMS1_boot.120
test_MLH1_boot.150
test_MSH6_boot.124
test_PMS2_boot.140
test_PMS2_boot.139
test_MSH6_boot.123
test_MSH6_boot.122
test_MSH2_boot.132
test_MSH2_boot.125
test_MLH1_boot.147
test_MSH6_boot.116
test_PMS2_boot.129
test_MSH6_boot.112
test_MLH1_boot.139
test_PMS1_boot.116
test_MSH2_boot.118
test_MSH6_boot.111
test_PMS1_boot.115
test_PMS1_boot.114
test_MLH1_boot.138
test_PMS2_boot.130
test_PMS2_boot.128
test_MSH2_boot.117
test_MSH2_boot.116
test_PMS2_boot.127
test_PMS1_boot.113
test_PMS2_boot.126
test_MSH6_boot.110
test_MSH2_boot.119
test_PMS1_boot.117
test_MSH2_boot.124
test_MLH1_boot.142
test_MLH1_boot.146
test_MSH2_boot.123
test_MSH6_boot.115
test_MLH1_boot.145
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

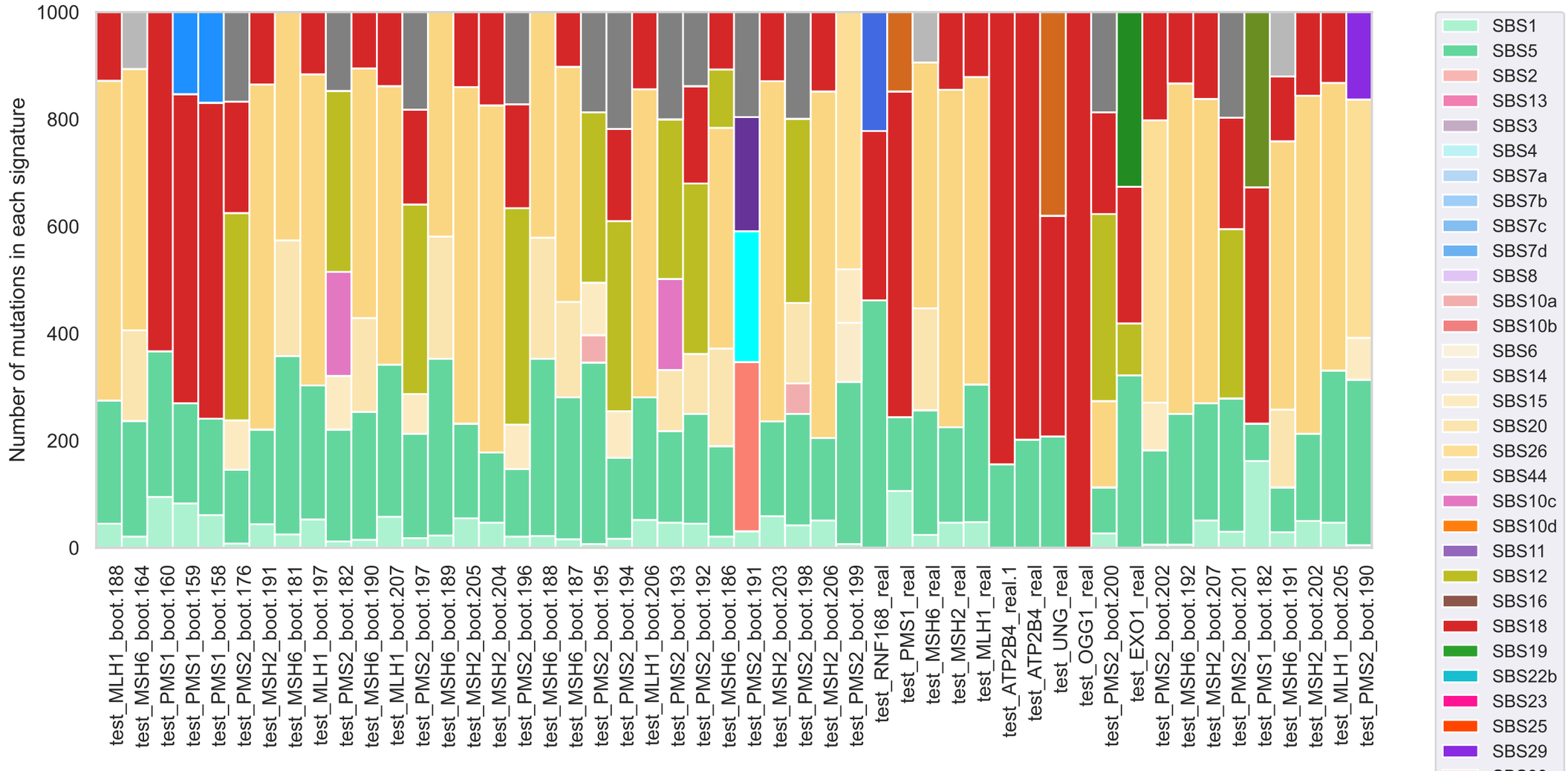

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.144
test_MLH1_boot.143
test_MSH2_boot.122
test_PMS2_boot.133
test_MSH6_boot.113
test_PMS2_boot.132
test_MLH1_boot.141
test_PMS2_boot.131
test_MSH2_boot.121
test_MLH1_boot.140
test_MSH2_boot.120
test_MSH6_boot.114
test_MSH2_boot.91
test_MSH2_boot.90
test_MSH2_boot.89
test_PMS1_boot.82
test_PMS1_boot.78
test_PMS2_boot.99
test_MSH2_boot.68
test_MLH1_boot.97
test_MSH2_boot.67
test_PMS2_boot.98
test_MLH1_boot.96
test_MSH2_boot.66
test_MSH2_boot.65
test_MLH1_boot.95
test_MSH6_boot.69
test_MSH2_boot.64
test_MSH6_boot.68
test_PMS1_boot.77
test_PMS2_boot.97
test_MSH6_boot.67
test_PMS1_boot.76
test_MLH1_boot.98
test_PMS1_boot.79
test_MLH1_boot.99
test_PMS2_boot.100
test_MSH6_boot.75
test_MSH6_boot.74
test_MLH1_boot.102
test_MSH2_boot.73
test_PMS2_boot.101
test_PMS1_boot.80
test_MLH1_boot.101
test_MSH6_boot.73
test_MSH6_boot.70
test_MSH2_boot.72
test_MSH2_boot.71
test_MLH1_boot.100
test_MSH6_boot.72
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

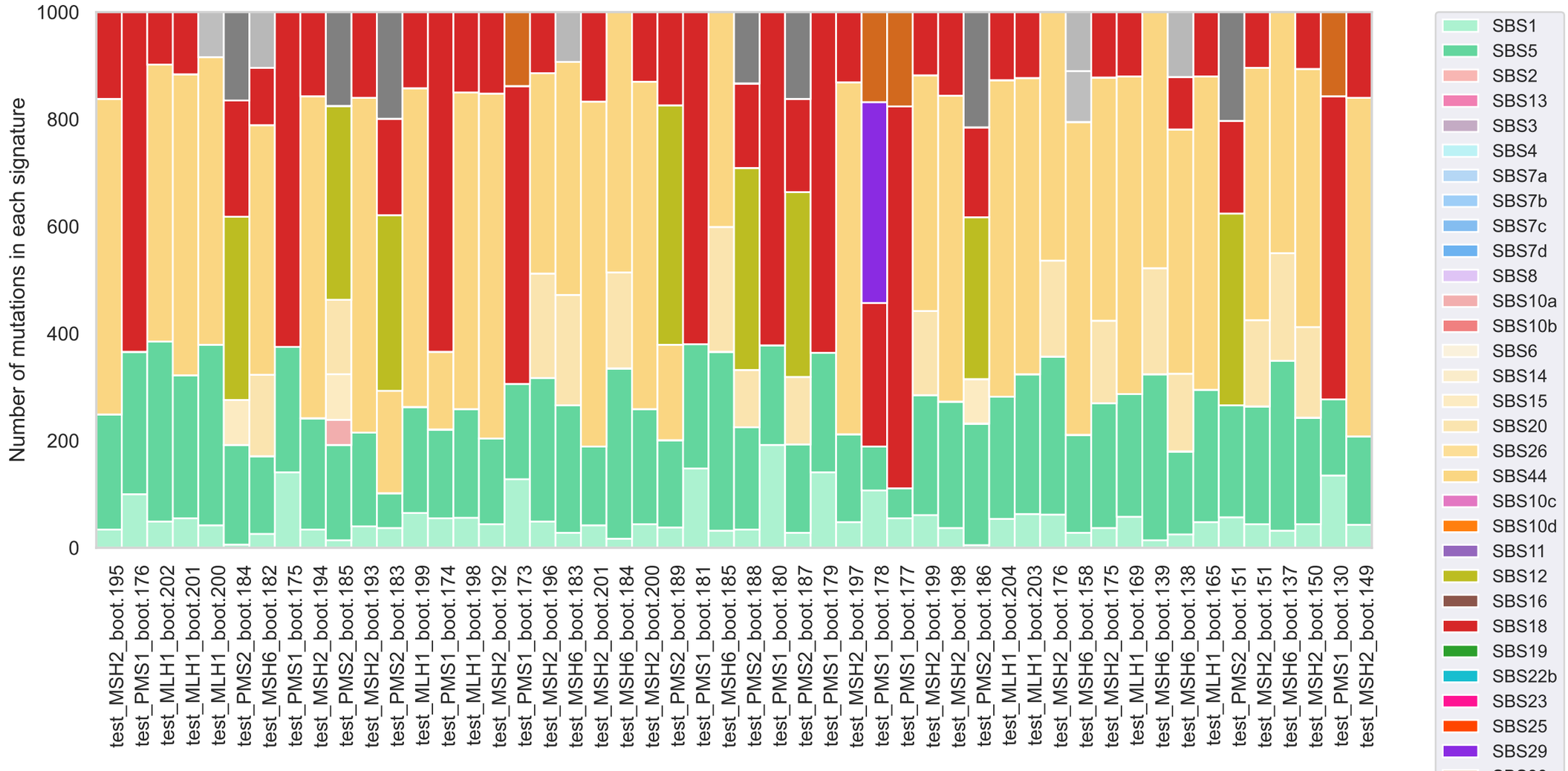

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MSH6_boot.71
test_MSH2_boot.70
test_MSH2_boot.69
test_MSH6_boot.66
test_PMS2_boot.96
test_PMS1_boot.75
test_MSH2_boot.59
test_MSH6_boot.56
test_PMS2_boot.93
test_MSH6_boot.55
test_PMS2_boot.92
test_PMS2_boot.91
test_MSH6_boot.54
test_MSH6_boot.53
test_MSH2_boot.58
test_MSH6_boot.57
test_MSH2_boot.57
test_PMS2_boot.90
test_MLH1_boot.91
test_MSH2_boot.56
test_MSH2_boot.55
test_PMS2_boot.89
test_PMS1_boot.71
test_MLH1_boot.92
test_PMS1_boot.72
test_MSH2_boot.63
test_MSH2_boot.61
test_MSH6_boot.65
test_MSH6_boot.64
test_PMS2_boot.95
test_MSH6_boot.63
test_MSH6_boot.62
test_MSH2_boot.62
test_MLH1_boot.94
test_PMS2_boot.94
test_MLH1_boot.93
test_MSH2_boot.60
test_MSH6_boot.61
test_MSH6_boot.60
test_PMS1_boot.74
test_MSH6_boot.59
test_MSH6_boot.58
test_PMS1_boot.73
test_PMS1_boot.81
test_PMS2_boot.102
test_PMS1_boot.101
test_MSH6_boot.76
test_MSH6_boot.88
test_MLH1_boot.115
test_PMS1_boot.97
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

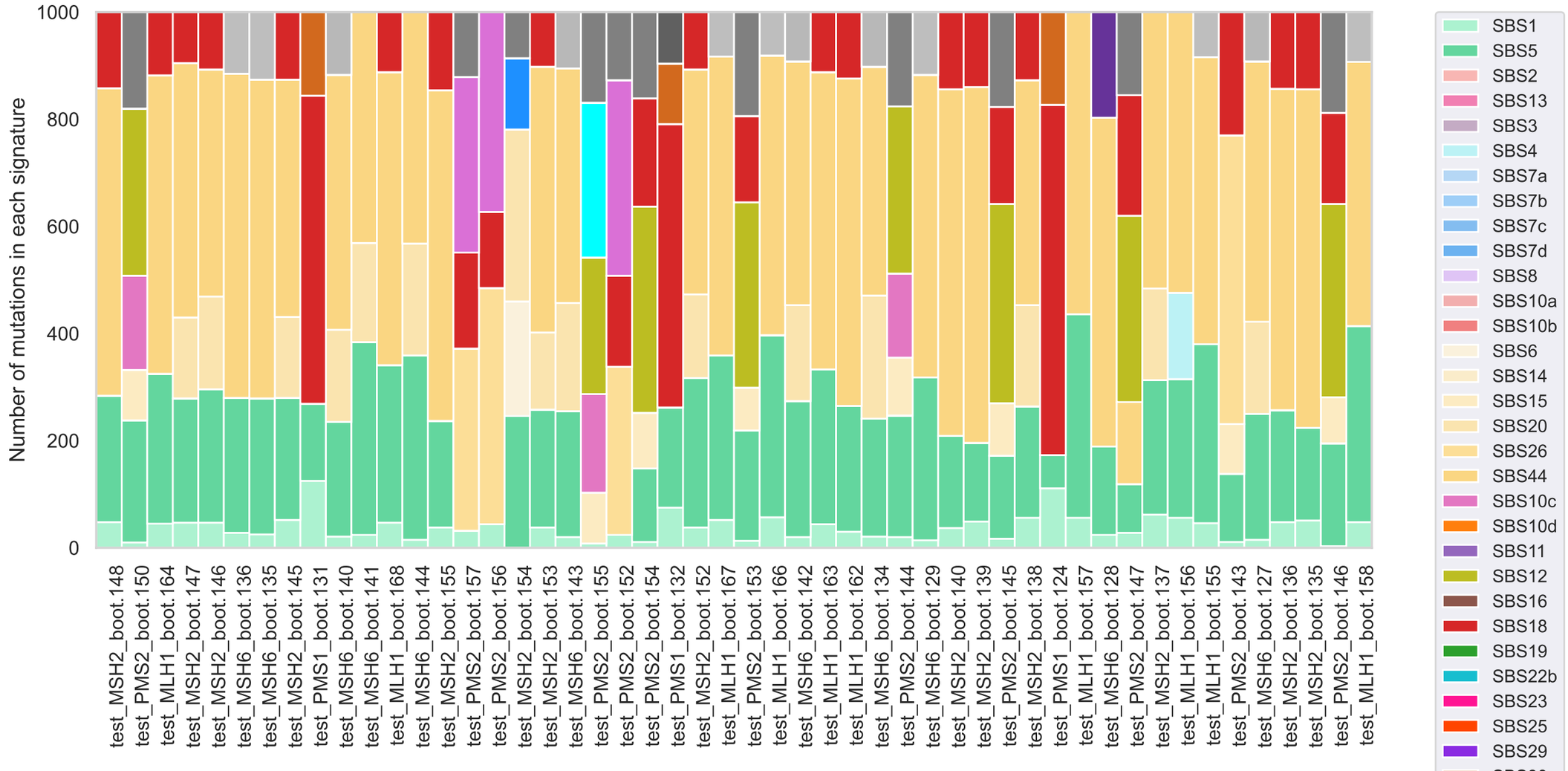

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_PMS1_boot.96
test_MSH2_boot.83
test_PMS1_boot.95
test_MLH1_boot.114
test_MSH2_boot.82
test_PMS2_boot.109
test_MSH2_boot.81
test_PMS1_boot.94
test_PMS2_boot.108
test_MSH6_boot.87
test_MLH1_boot.113
test_MLH1_boot.112
test_MSH6_boot.86
test_MSH2_boot.80
test_MLH1_boot.116
test_MLH1_boot.117
test_MLH1_boot.118
test_MSH2_boot.85
test_MSH6_boot.92
test_PMS1_boot.100
test_MSH2_boot.88
test_MSH2_boot.87
test_MSH2_boot.86
test_PMS2_boot.111
test_MSH6_boot.91
test_MSH6_boot.90
test_PMS2_boot.110
test_MSH6_boot.89
test_PMS1_boot.99
test_MLH1_boot.121
test_PMS1_boot.98
test_MLH1_boot.120
test_MLH1_boot.119
test_MSH2_boot.84
test_PMS1_boot.93
test_MSH6_boot.85
test_MSH2_boot.79
test_PMS1_boot.86
test_MSH6_boot.81
test_PMS1_boot.87
test_MLH1_boot.106
test_MSH6_boot.80
test_MLH1_boot.105
test_MLH1_boot.104
test_MSH6_boot.79
test_PMS2_boot.104
test_MLH1_boot.107
test_PMS1_boot.85
test_MLH1_boot.103
test_PMS2_boot.103
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

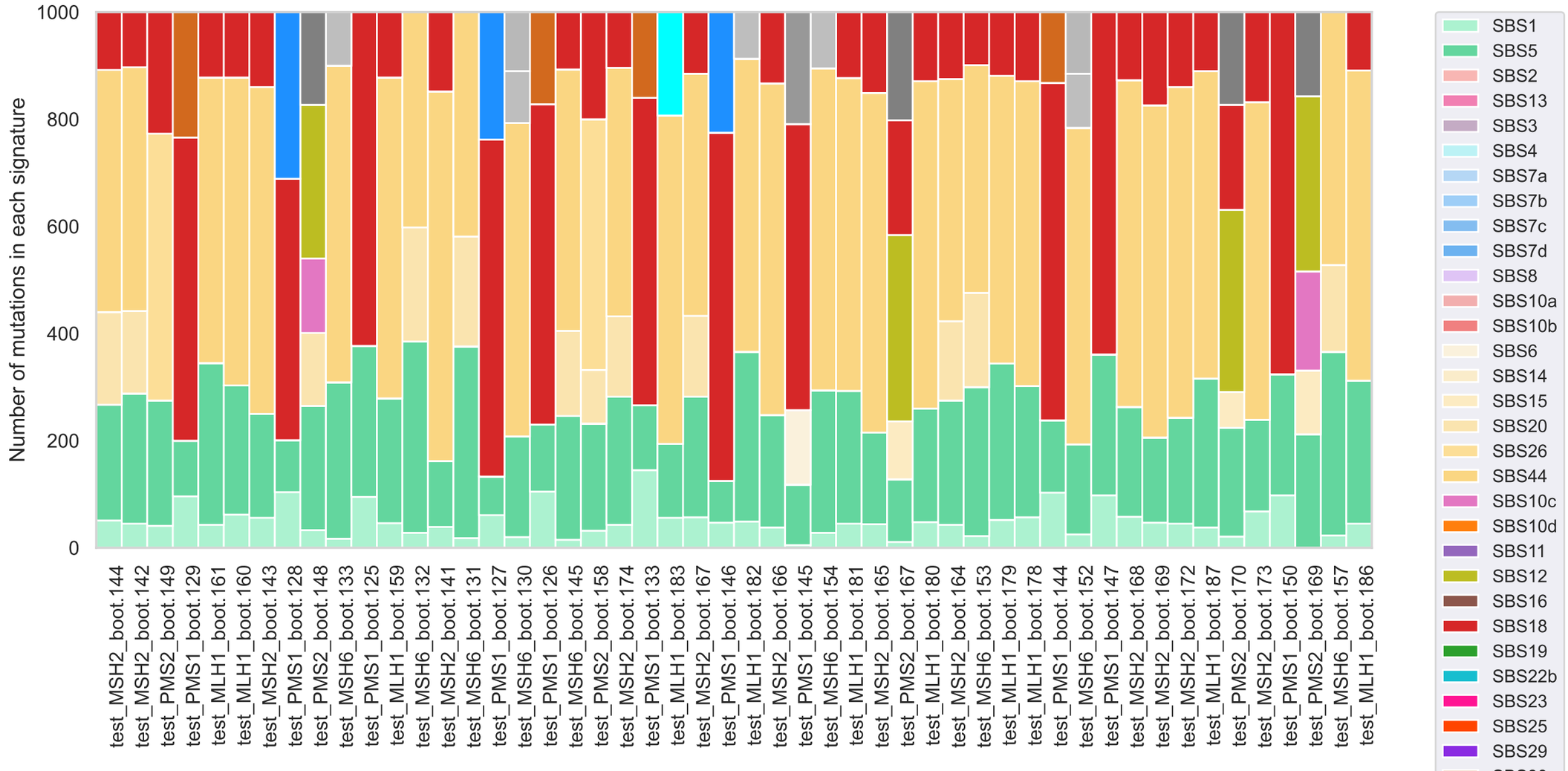

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_PMS1_boot.84
test_MSH6_boot.78
test_PMS1_boot.83
test_MSH6_boot.77
test_PMS2_boot.105
test_MSH2_boot.74
test_MSH2_boot.78
test_MSH6_boot.83
test_PMS1_boot.92
test_MLH1_boot.111
test_PMS1_boot.91
test_PMS2_boot.107
test_PMS2_boot.106
test_MSH2_boot.77
test_MSH6_boot.84
test_MSH2_boot.76
test_MSH2_boot.75
test_MLH1_boot.110
test_PMS1_boot.90
test_PMS1_boot.89
test_MLH1_boot.109
test_MSH6_boot.82
test_PMS1_boot.88
test_MLH1_boot.108
test_MLH1_boot.152
test_MSH2_boot.134
test_PMS2_boot.88
test_MLH1_boot.190
test_MSH2_boot.186
test_MLH1_boot.193
test_MSH2_boot.185
test_PMS1_boot.170
test_PMS1_boot.169
test_MSH6_boot.171
test_PMS1_boot.168
test_PMS1_boot.167
test_MSH2_boot.184
test_MSH6_boot.170
test_MSH6_boot.169
test_MSH2_boot.183
test_MLH1_boot.192
test_MSH2_boot.182
test_MLH1_boot.191
test_PMS2_boot.179
test_MSH6_boot.168
test_MSH6_boot.172
test_MSH6_boot.173
test_PMS2_boot.180
test_MSH2_boot.188
test_PMS1_boot.172
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

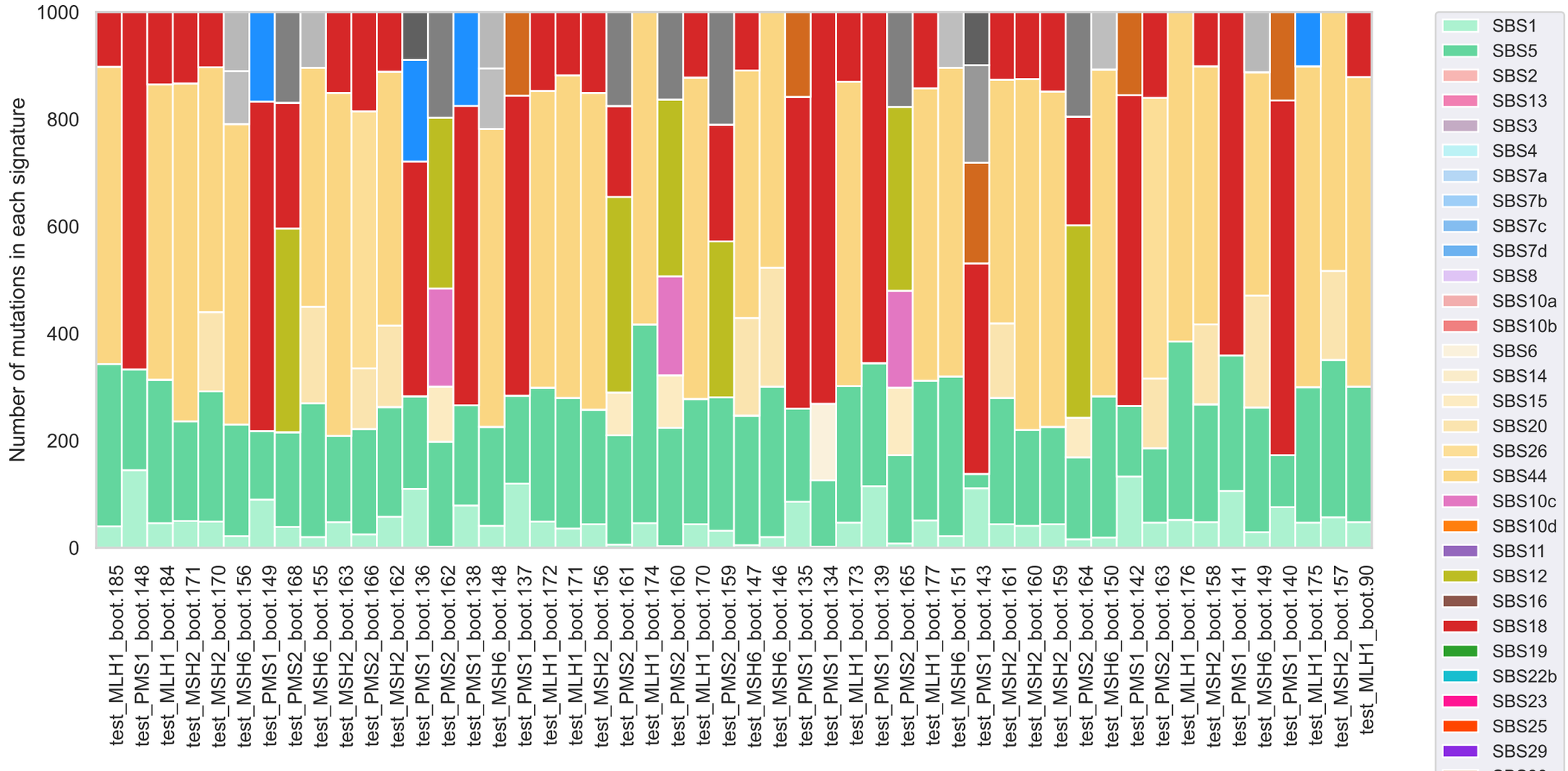

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.196
test_MSH6_boot.180
test_MSH2_boot.190
test_MSH6_boot.179
test_MSH2_boot.189
test_PMS1_boot.171
test_MSH6_boot.178
test_PMS2_boot.181
test_MSH2_boot.187
test_MSH6_boot.177
test_MSH6_boot.176
test_MLH1_boot.195
test_MSH6_boot.175
test_MLH1_boot.194
test_MSH6_boot.174
test_PMS1_boot.166
test_PMS2_boot.178
test_MLH1_boot.154
test_MSH2_boot.181
test_PMS2_boot.172
test_PMS1_boot.157
test_MSH6_boot.162
test_MSH2_boot.180
test_MSH2_boot.179
test_PMS1_boot.156
test_MSH2_boot.178
test_MSH6_boot.161
test_PMS1_boot.155
test_MSH6_boot.160
test_MSH2_boot.177
test_MSH6_boot.159
test_PMS1_boot.154
test_PMS1_boot.153
test_PMS2_boot.171
test_PMS1_boot.152
test_PMS1_boot.151
test_PMS2_boot.173
test_PMS2_boot.174
test_PMS2_boot.175
test_PMS2_boot.177
test_PMS1_boot.165
test_MSH6_boot.167
test_MLH1_boot.189
test_MSH6_boot.166
test_PMS1_boot.164
test_PMS1_boot.163
test_PMS1_boot.162
test_PMS1_boot.161
test_MSH6_boot.163
test_MSH6_boot.165
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

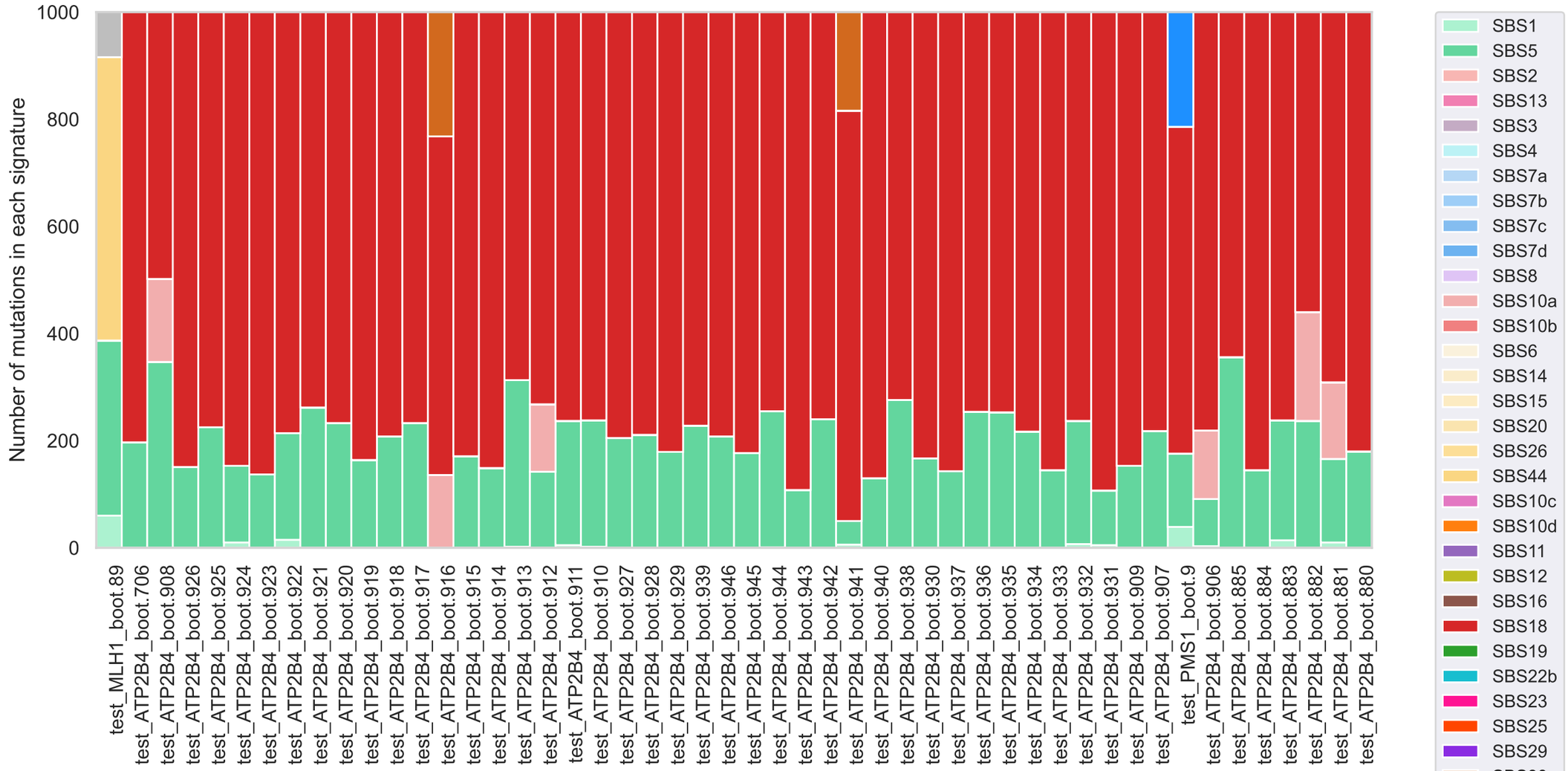

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.188
test_MSH6_boot.164
test_PMS1_boot.160
test_PMS1_boot.159
test_PMS1_boot.158
test_PMS2_boot.176
test_MSH2_boot.191
test_MSH6_boot.181
test_MLH1_boot.197
test_PMS2_boot.182
test_MSH6_boot.190
test_MLH1_boot.207
test_PMS2_boot.197
test_MSH6_boot.189
test_MSH2_boot.205
test_MSH2_boot.204
test_PMS2_boot.196
test_MSH6_boot.188
test_MSH6_boot.187
test_PMS2_boot.195
test_PMS2_boot.194
test_MLH1_boot.206
test_PMS2_boot.193
test_PMS2_boot.192
test_MSH6_boot.186
test_PMS2_boot.191
test_MSH2_boot.203
test_PMS2_boot.198
test_MSH2_boot.206
test_PMS2_boot.199
test_RNF168_real
test_PMS1_real
test_MSH6_real
test_MSH2_real
test_MLH1_real
test_ATP2B4_real.1
test_ATP2B4_real
test_UNG_real
test_OGG1_real
test_PMS2_boot.200
test_EXO1_real
test_PMS2_boot.202
test_MSH6_boot.192
test_MSH2_boot.207
test_PMS2_boot.201
test_PMS1_boot.182
test_MSH6_boot.191
test_MSH2_boot.202
test_MLH1_boot.205
test_PMS2_boot.190
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

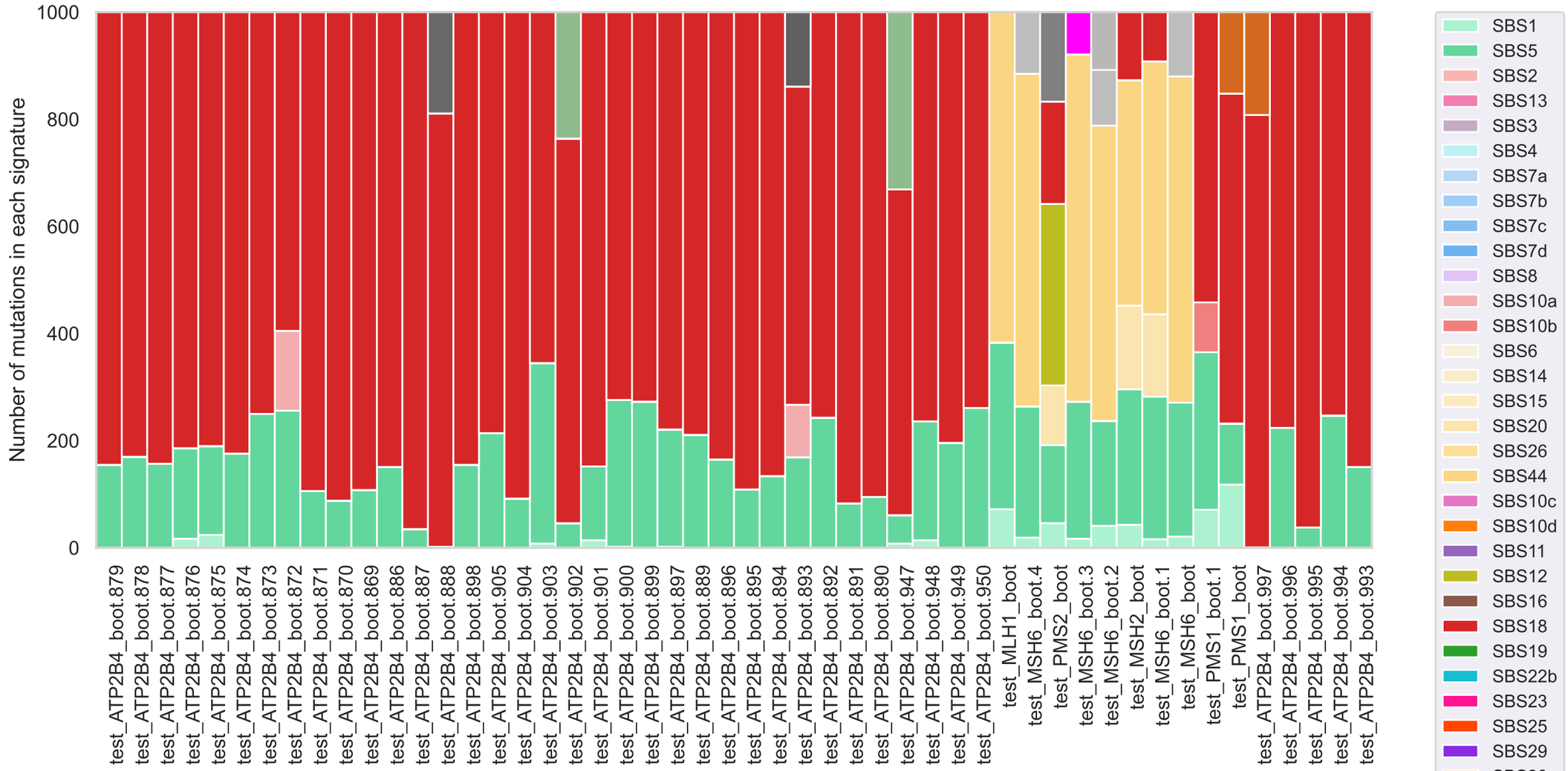

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MSH2_boot.195
test_PMS1_boot.176
test_MLH1_boot.202
test_MLH1_boot.201
test_MLH1_boot.200
test_PMS2_boot.184
test_MSH6_boot.182
test_PMS1_boot.175
test_MSH2_boot.194
test_PMS2_boot.185
test_MSH2_boot.193
test_PMS2_boot.183
test_MLH1_boot.199
test_PMS1_boot.174
test_MLH1_boot.198
test_MSH2_boot.192
test_PMS1_boot.173
test_MSH2_boot.196
test_MSH6_boot.183
test_MSH2_boot.201
test_MSH6_boot.184
test_MSH2_boot.200
test_PMS2_boot.189
test_PMS1_boot.181
test_MSH6_boot.185
test_PMS2_boot.188
test_PMS1_boot.180
test_PMS2_boot.187
test_PMS1_boot.179
test_MSH2_boot.197
test_PMS1_boot.178
test_PMS1_boot.177
test_MSH2_boot.199
test_MSH2_boot.198
test_PMS2_boot.186
test_MLH1_boot.204
test_MLH1_boot.203
test_MSH2_boot.176
test_MSH6_boot.158
test_MSH2_boot.175
test_MLH1_boot.169
test_MSH6_boot.139
test_MSH6_boot.138
test_MLH1_boot.165
test_PMS2_boot.151
test_MSH2_boot.151
test_MSH6_boot.137
test_MSH2_boot.150
test_PMS1_boot.130
test_MSH2_boot.149
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

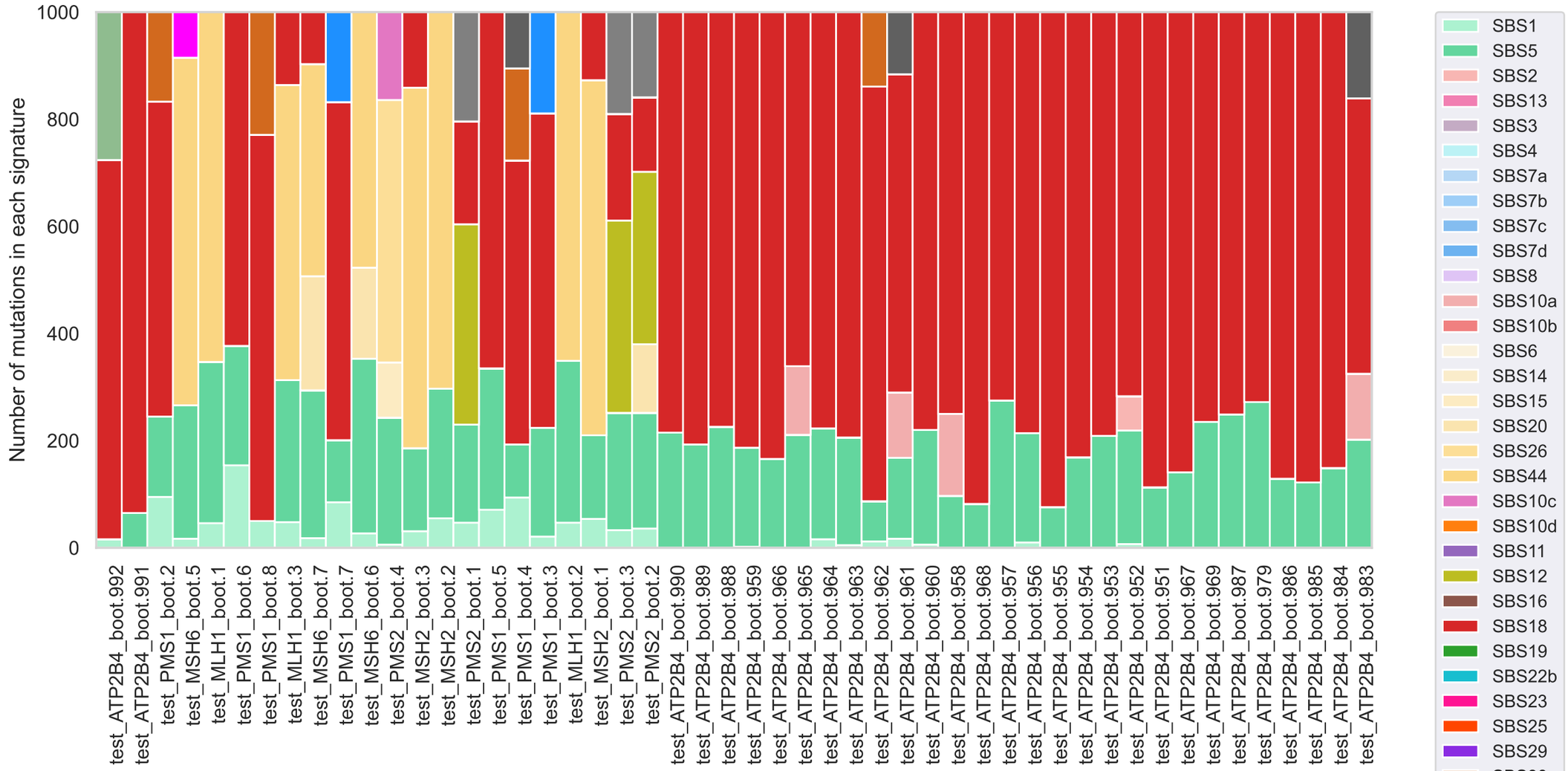

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MSH2_boot.148
test_PMS2_boot.150
test_MLH1_boot.164
test_MSH2_boot.147
test_MSH2_boot.146
test_MSH6_boot.136
test_MSH6_boot.135
test_MSH2_boot.145
test_PMS1_boot.131
test_MSH6_boot.140
test_MSH6_boot.141
test_MLH1_boot.168
test_MSH6_boot.144
test_MSH2_boot.155
test_PMS2_boot.157
test_PMS2_boot.156
test_MSH2_boot.154
test_MSH2_boot.153
test_MSH6_boot.143
test_PMS2_boot.155
test_PMS2_boot.152
test_PMS2_boot.154
test_PMS1_boot.132
test_MSH2_boot.152
test_MLH1_boot.167
test_PMS2_boot.153
test_MLH1_boot.166
test_MSH6_boot.142
test_MLH1_boot.163
test_MLH1_boot.162
test_MSH6_boot.134
test_PMS2_boot.144
test_MSH6_boot.129
test_MSH2_boot.140
test_MSH2_boot.139
test_PMS2_boot.145
test_MSH2_boot.138
test_PMS1_boot.124
test_MLH1_boot.157
test_MSH6_boot.128
test_PMS2_boot.147
test_MSH2_boot.137
test_MLH1_boot.156
test_MLH1_boot.155
test_PMS2_boot.143
test_MSH6_boot.127
test_MSH2_boot.136
test_MSH2_boot.135
test_PMS2_boot.146
test_MLH1_boot.158
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29


Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MSH2_boot.144
test_MSH2_boot.142
test_PMS2_boot.149
test_PMS1_boot.129
test_MLH1_boot.161
test_MLH1_boot.160
test_MSH2_boot.143
test_PMS1_boot.128
test_PMS2_boot.148
test_MSH6_boot.133
test_PMS1_boot.125
test_MLH1_boot.159
test_MSH6_boot.132
test_MSH2_boot.141
test_MSH6_boot.131
test_PMS1_boot.127
test_MSH6_boot.130
test_PMS1_boot.126
test_MSH6_boot.145
test_PMS2_boot.158
test_MSH2_boot.174
test_PMS1_boot.133
test_MLH1_boot.183
test_MSH2_boot.167
test_PMS1_boot.146
test_MLH1_boot.182
test_MSH2_boot.166
test_PMS1_boot.145
test_MSH6_boot.154
test_MLH1_boot.181
test_MSH2_boot.165
test_PMS2_boot.167
test_MLH1_boot.180
test_MSH2_boot.164
test_MSH6_boot.153
test_MLH1_boot.179
test_MLH1_boot.178
test_PMS1_boot.144
test_MSH6_boot.152
test_PMS1_boot.147
test_MSH2_boot.168
test_MSH2_boot.169
test_MSH2_boot.172
test_MLH1_boot.187
test_PMS2_boot.170
test_MSH2_boot.173
test_PMS1_boot.150
test_PMS2_boot.169
test_MSH6_boot.157
test_MLH1_boot.186
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

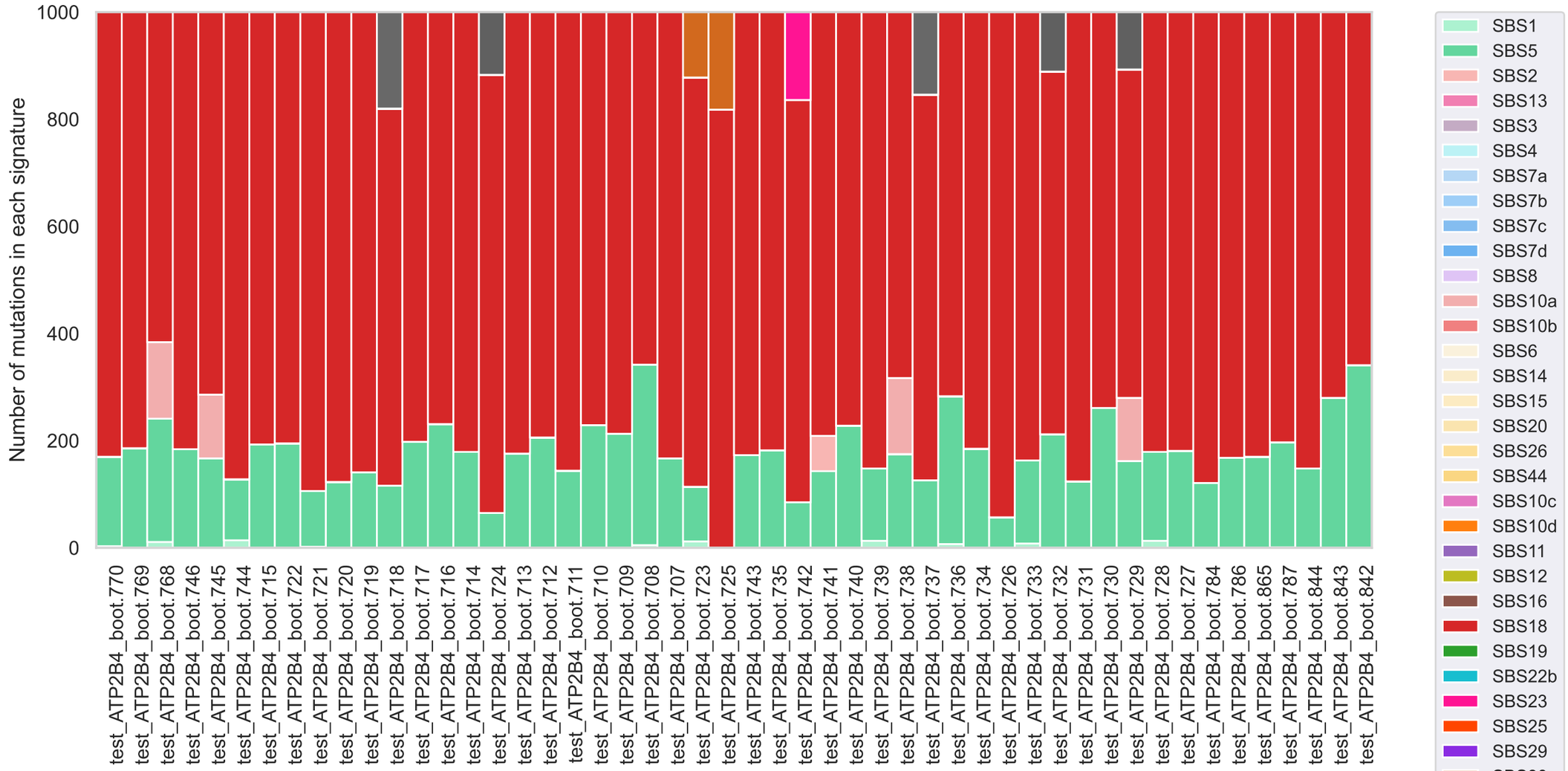

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.185
test_PMS1_boot.148
test_MLH1_boot.184
test_MSH2_boot.171
test_MSH2_boot.170
test_MSH6_boot.156
test_PMS1_boot.149
test_PMS2_boot.168
test_MSH6_boot.155
test_MSH2_boot.163
test_PMS2_boot.166
test_MSH2_boot.162
test_PMS1_boot.136
test_PMS2_boot.162
test_PMS1_boot.138
test_MSH6_boot.148
test_PMS1_boot.137
test_MLH1_boot.172
test_MLH1_boot.171
test_MSH2_boot.156
test_PMS2_boot.161
test_MLH1_boot.174
test_PMS2_boot.160
test_MLH1_boot.170
test_PMS2_boot.159
test_MSH6_boot.147
test_MSH6_boot.146
test_PMS1_boot.135
test_PMS1_boot.134
test_MLH1_boot.173
test_PMS1_boot.139
test_PMS2_boot.165
test_MLH1_boot.177
test_MSH6_boot.151
test_PMS1_boot.143
test_MSH2_boot.161
test_MSH2_boot.160
test_MSH2_boot.159
test_PMS2_boot.164
test_MSH6_boot.150
test_PMS1_boot.142
test_PMS2_boot.163
test_MLH1_boot.176
test_MSH2_boot.158
test_PMS1_boot.141
test_MSH6_boot.149
test_PMS1_boot.140
test_MLH1_boot.175
test_MSH2_boot.157
test_MLH1_boot.90
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

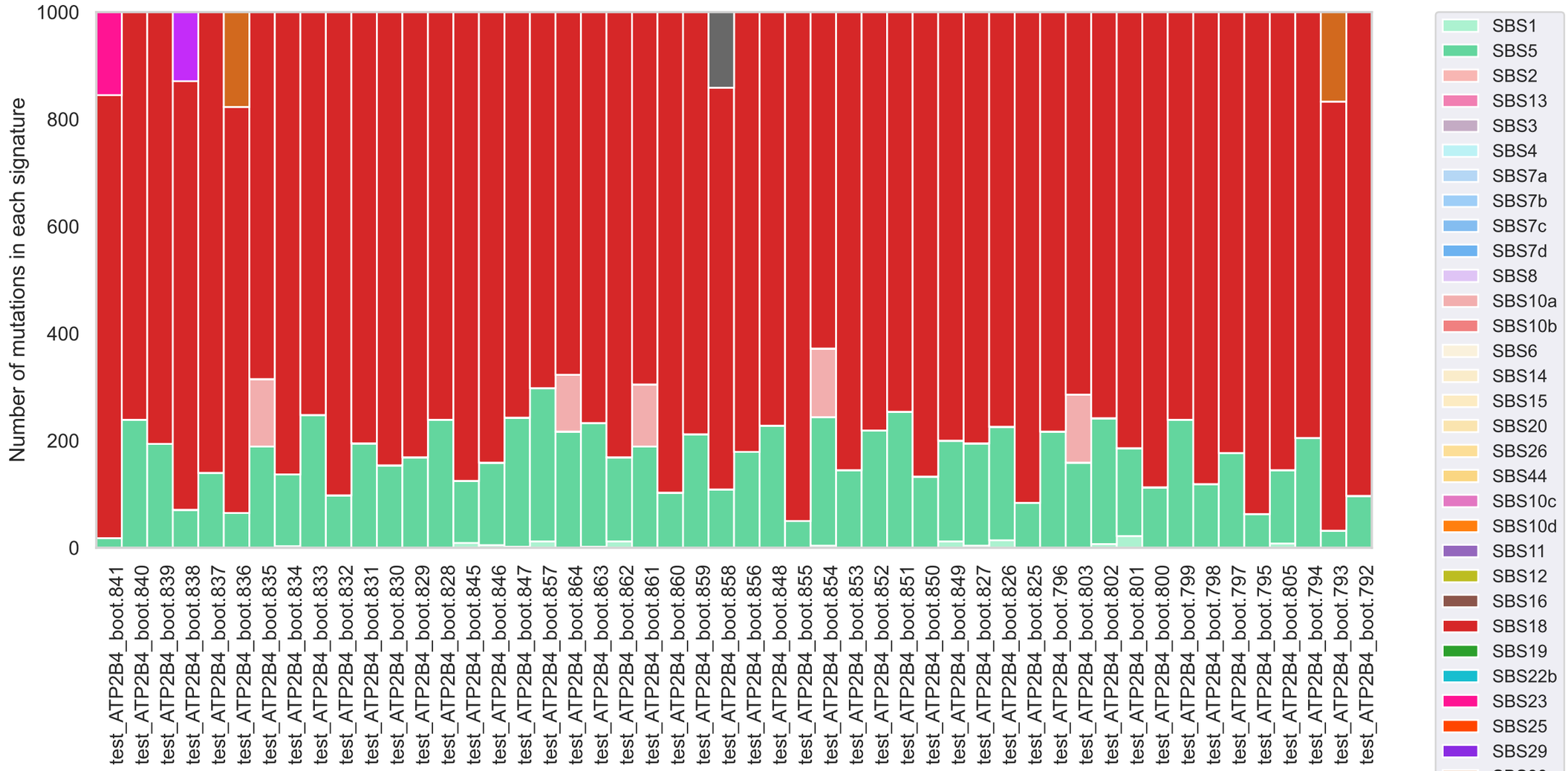

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.89
test_ATP2B4_boot.706
test_ATP2B4_boot.908
test_ATP2B4_boot.926
test_ATP2B4_boot.925
test_ATP2B4_boot.924
test_ATP2B4_boot.923
test_ATP2B4_boot.922
test_ATP2B4_boot.921
test_ATP2B4_boot.920
test_ATP2B4_boot.919
test_ATP2B4_boot.918
test_ATP2B4_boot.917
test_ATP2B4_boot.916
test_ATP2B4_boot.915
test_ATP2B4_boot.914
test_ATP2B4_boot.913
test_ATP2B4_boot.912
test_ATP2B4_boot.911
test_ATP2B4_boot.910
test_ATP2B4_boot.927
test_ATP2B4_boot.928
test_ATP2B4_boot.929
test_ATP2B4_boot.939
test_ATP2B4_boot.946
test_ATP2B4_boot.945
test_ATP2B4_boot.944
test_ATP2B4_boot.943
test_ATP2B4_boot.942
test_ATP2B4_boot.941
test_ATP2B4_boot.940
test_ATP2B4_boot.938
test_ATP2B4_boot.930
test_ATP2B4_boot.937
test_ATP2B4_boot.936
test_ATP2B4_boot.935
test_ATP2B4_boot.934
test_ATP2B4_boot.933
test_ATP2B4_boot.932
test_ATP2B4_boot.931
test_ATP2B4_boot.909
test_ATP2B4_boot.907
test_PMS1_boot.9
test_ATP2B4_boot.906
test_ATP2B4_boot.885
test_ATP2B4_boot.884
test_ATP2B4_boot.883
test_ATP2B4_boot.882
test_ATP2B4_boot.881
test_ATP2B4_boot.880
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

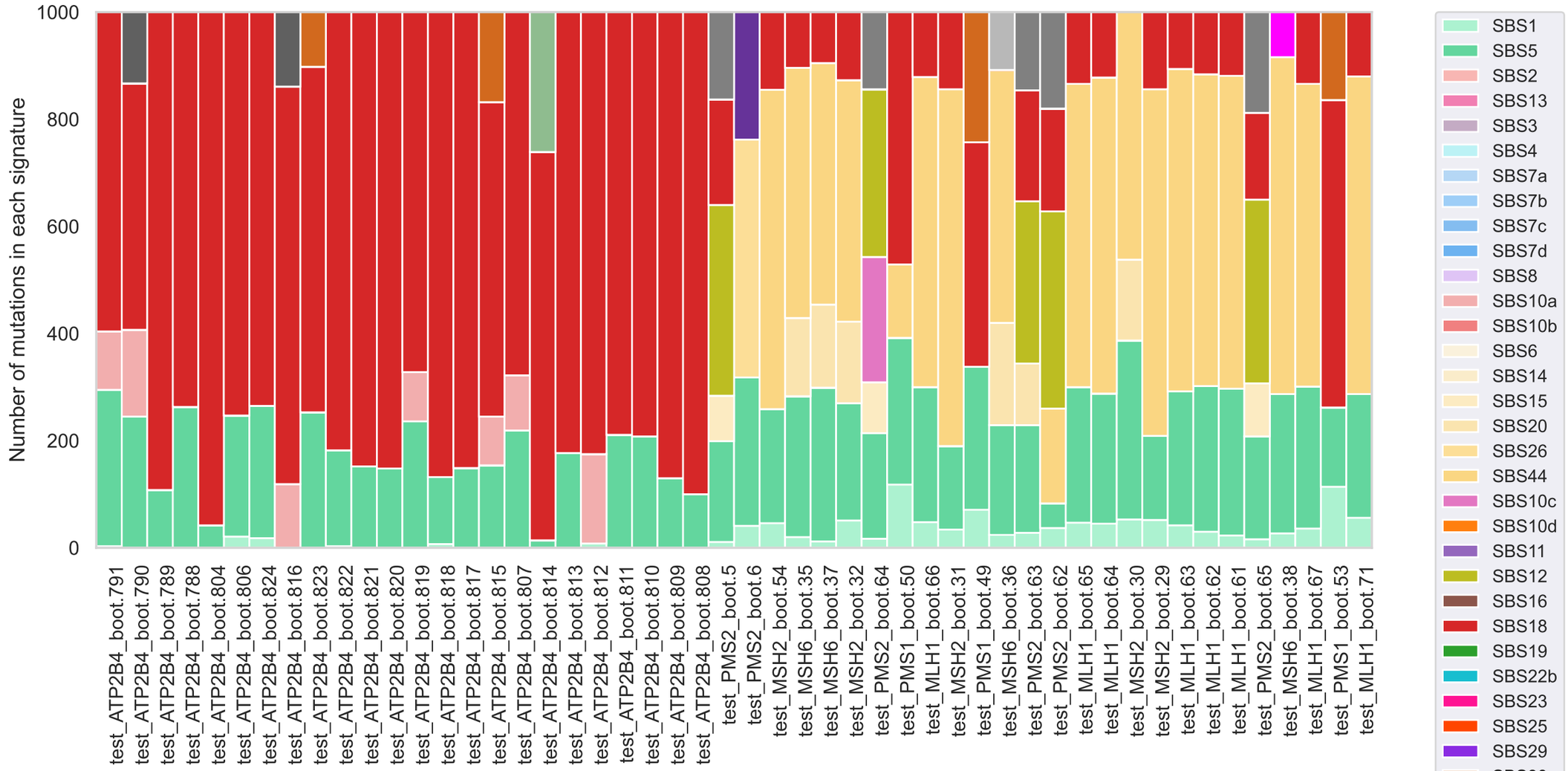

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.879
test_ATP2B4_boot.878
test_ATP2B4_boot.877
test_ATP2B4_boot.876
test_ATP2B4_boot.875
test_ATP2B4_boot.874
test_ATP2B4_boot.873
test_ATP2B4_boot.872
test_ATP2B4_boot.871
test_ATP2B4_boot.870
test_ATP2B4_boot.869
test_ATP2B4_boot.886
test_ATP2B4_boot.887
test_ATP2B4_boot.888
test_ATP2B4_boot.898
test_ATP2B4_boot.905
test_ATP2B4_boot.904
test_ATP2B4_boot.903
test_ATP2B4_boot.902
test_ATP2B4_boot.901
test_ATP2B4_boot.900
test_ATP2B4_boot.899
test_ATP2B4_boot.897
test_ATP2B4_boot.889
test_ATP2B4_boot.896
test_ATP2B4_boot.895
test_ATP2B4_boot.894
test_ATP2B4_boot.893
test_ATP2B4_boot.892
test_ATP2B4_boot.891
test_ATP2B4_boot.890
test_ATP2B4_boot.947
test_ATP2B4_boot.948
test_ATP2B4_boot.949
test_ATP2B4_boot.950
test_MLH1_boot
test_MSH6_boot.4
test_PMS2_boot
test_MSH6_boot.3
test_MSH6_boot.2
test_MSH2_boot
test_MSH6_boot.1
test_MSH6_boot
test_PMS1_boot.1
test_PMS1_boot
test_ATP2B4_boot.997
test_ATP2B4_boot.996
test_ATP2B4_boot.995
test_ATP2B4_boot.994
test_ATP2B4_boot.993
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

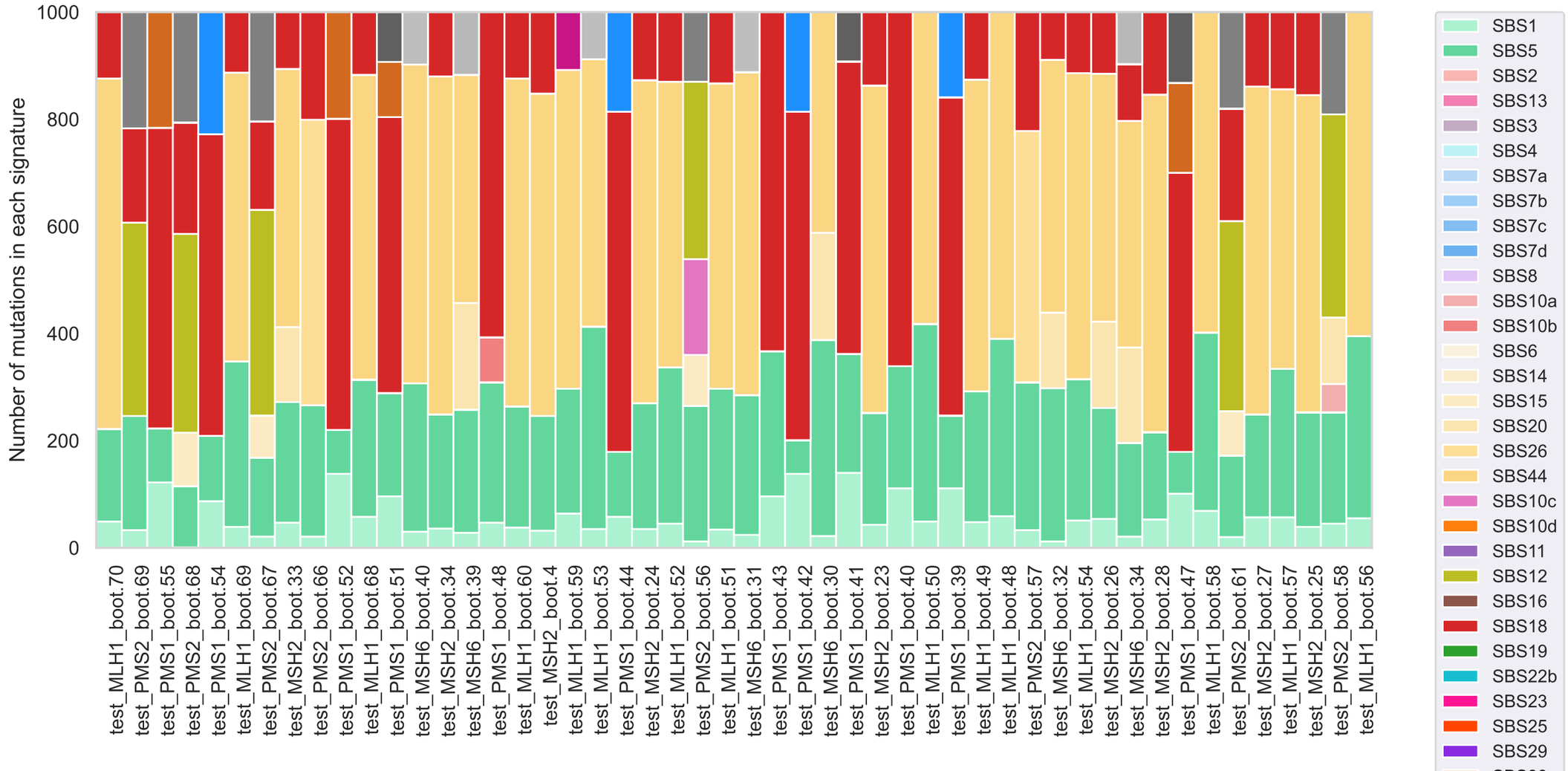

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.992
test_ATP2B4_boot.991
test_PMS1_boot.2
test_MSH6_boot.5
test_MLH1_boot.1
test_PMS1_boot.6
test_PMS1_boot.8
test_MLH1_boot.3
test_MSH6_boot.7
test_PMS1_boot.7
test_MSH6_boot.6
test_PMS2_boot.4
test_MSH2_boot.3
test_MSH2_boot.2
test_PMS2_boot.1
test_PMS1_boot.5
test_PMS1_boot.4
test_PMS1_boot.3
test_MLH1_boot.2
test_MSH2_boot.1
test_PMS2_boot.3
test_PMS2_boot.2
test_ATP2B4_boot.990
test_ATP2B4_boot.989
test_ATP2B4_boot.988
test_ATP2B4_boot.959
test_ATP2B4_boot.966
test_ATP2B4_boot.965
test_ATP2B4_boot.964
test_ATP2B4_boot.963
test_ATP2B4_boot.962
test_ATP2B4_boot.961
test_ATP2B4_boot.960
test_ATP2B4_boot.958
test_ATP2B4_boot.968
test_ATP2B4_boot.957
test_ATP2B4_boot.956
test_ATP2B4_boot.955
test_ATP2B4_boot.954
test_ATP2B4_boot.953
test_ATP2B4_boot.952
test_ATP2B4_boot.951
test_ATP2B4_boot.967
test_ATP2B4_boot.969
test_ATP2B4_boot.987
test_ATP2B4_boot.979
test_ATP2B4_boot.986
test_ATP2B4_boot.985
test_ATP2B4_boot.984
test_ATP2B4_boot.983
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

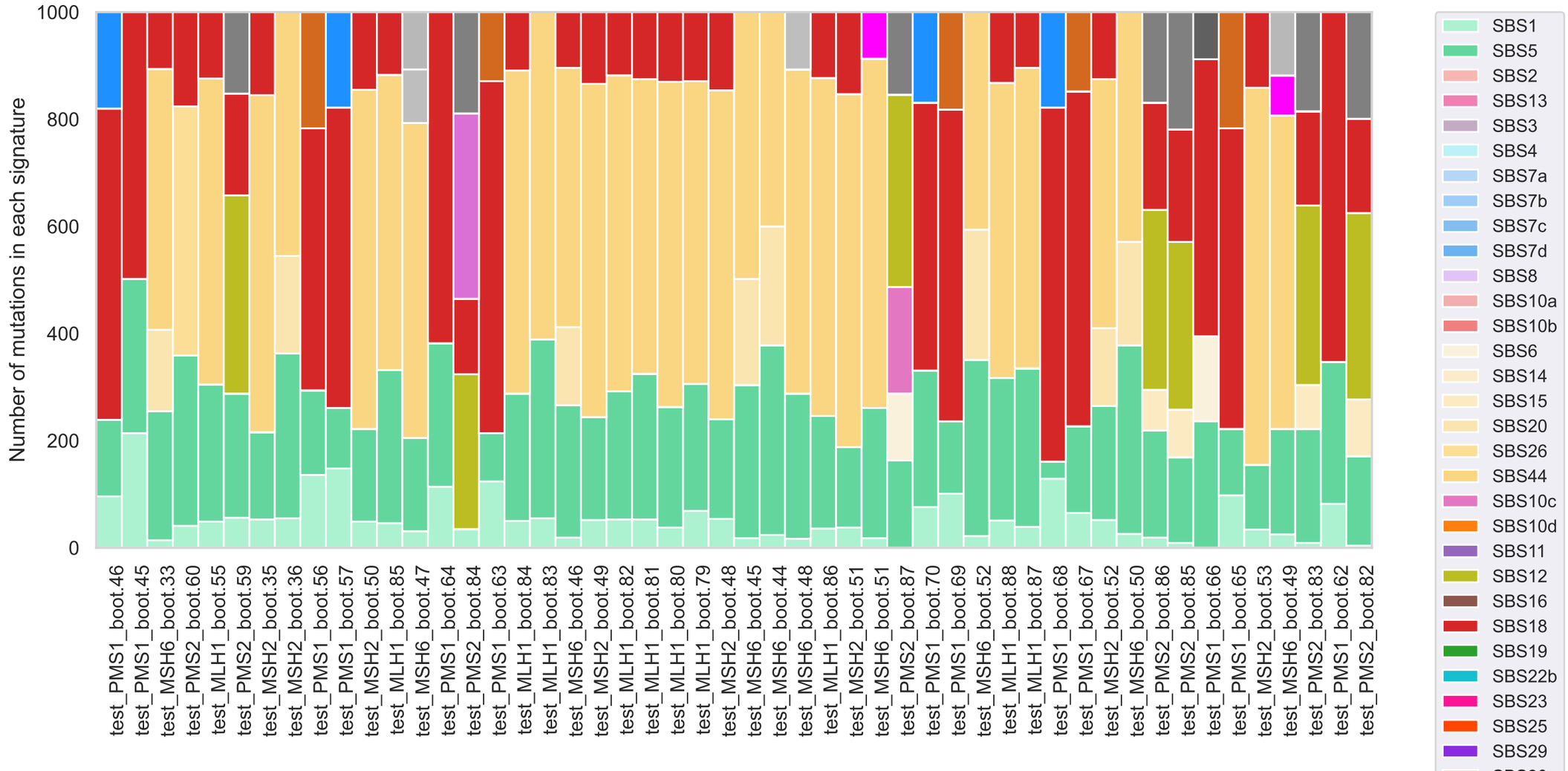
Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.982
test_ATP2B4_boot.981
test_ATP2B4_boot.980
test_ATP2B4_boot.978
test_ATP2B4_boot.970
test_ATP2B4_boot.977
test_ATP2B4_boot.976
test_ATP2B4_boot.975
test_ATP2B4_boot.974
test_ATP2B4_boot.973
test_ATP2B4_boot.972
test_ATP2B4_boot.971
test_ATP2B4_boot.868
test_ATP2B4_boot.867
test_ATP2B4_boot.866
test_ATP2B4_boot.785
test_ATP2B4_boot.763
test_ATP2B4_boot.762
test_ATP2B4_boot.761
test_ATP2B4_boot.760
test_ATP2B4_boot.759
test_ATP2B4_boot.758
test_ATP2B4_boot.757
test_ATP2B4_boot.756
test_ATP2B4_boot.755
test_ATP2B4_boot.754
test_ATP2B4_boot.753
test_ATP2B4_boot.752
test_ATP2B4_boot.751
test_ATP2B4_boot.750
test_ATP2B4_boot.749
test_ATP2B4_boot.748
test_ATP2B4_boot.747
test_ATP2B4_boot.764
test_ATP2B4_boot.765
test_ATP2B4_boot.766
test_ATP2B4_boot.776
test_ATP2B4_boot.783
test_ATP2B4_boot.782
test_ATP2B4_boot.781
test_ATP2B4_boot.780
test_ATP2B4_boot.779
test_ATP2B4_boot.778
test_ATP2B4_boot.777
test_ATP2B4_boot.775
test_ATP2B4_boot.767
test_ATP2B4_boot.774
test_ATP2B4_boot.773
test_ATP2B4_boot.772
test_ATP2B4_boot.771
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

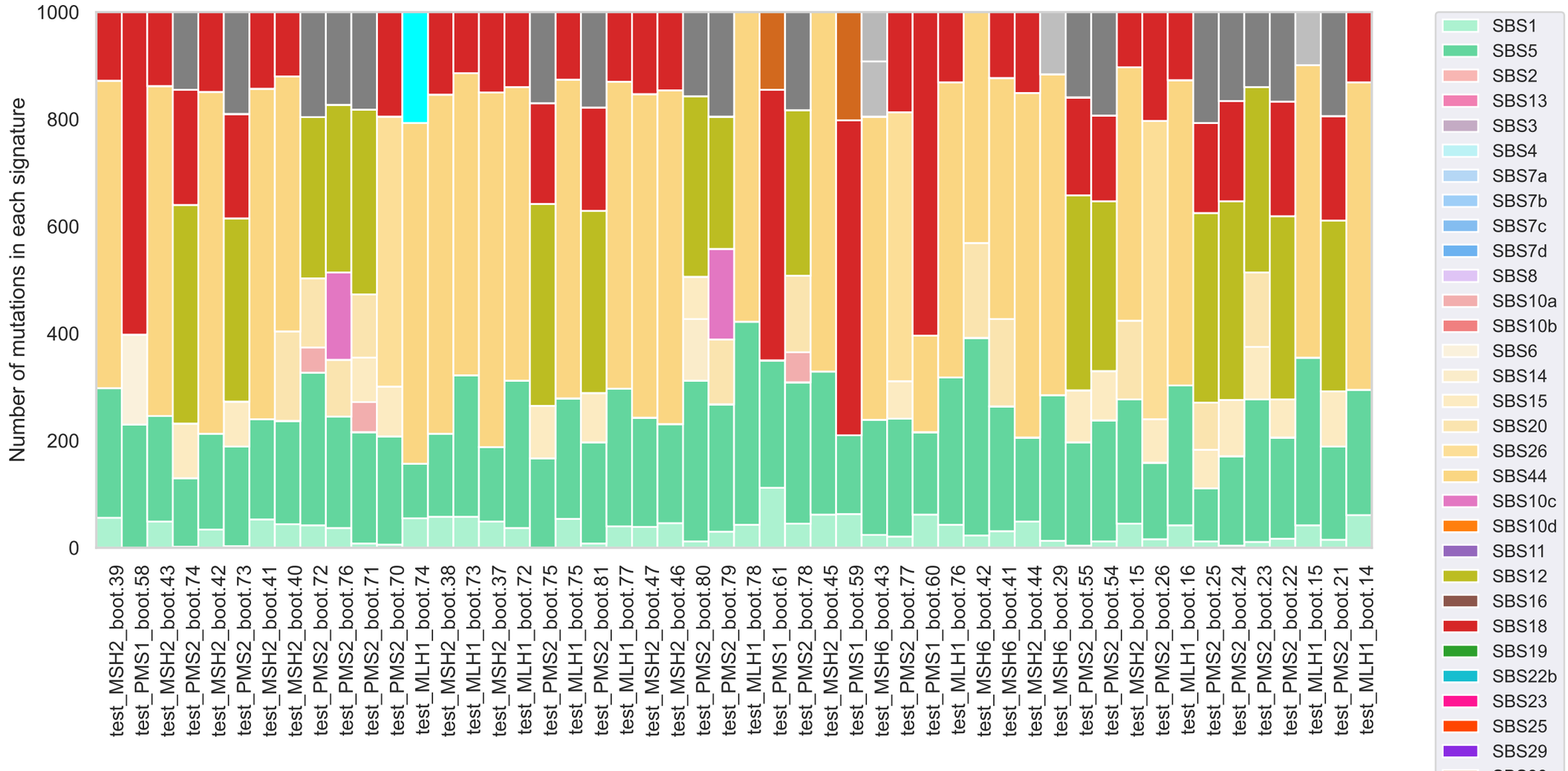

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.770
test_ATP2B4_boot.769
test_ATP2B4_boot.768
test_ATP2B4_boot.746
test_ATP2B4_boot.745
test_ATP2B4_boot.744
test_ATP2B4_boot.715
test_ATP2B4_boot.722
test_ATP2B4_boot.721
test_ATP2B4_boot.720
test_ATP2B4_boot.719
test_ATP2B4_boot.718
test_ATP2B4_boot.717
test_ATP2B4_boot.716
test_ATP2B4_boot.714
test_ATP2B4_boot.724
test_ATP2B4_boot.713
test_ATP2B4_boot.712
test_ATP2B4_boot.711
test_ATP2B4_boot.710
test_ATP2B4_boot.709
test_ATP2B4_boot.708
test_ATP2B4_boot.707
test_ATP2B4_boot.723
test_ATP2B4_boot.725
test_ATP2B4_boot.743
test_ATP2B4_boot.735
test_ATP2B4_boot.742
test_ATP2B4_boot.741
test_ATP2B4_boot.740
test_ATP2B4_boot.739
test_ATP2B4_boot.738
test_ATP2B4_boot.737
test_ATP2B4_boot.736
test_ATP2B4_boot.734
test_ATP2B4_boot.726
test_ATP2B4_boot.733
test_ATP2B4_boot.732
test_ATP2B4_boot.731
test_ATP2B4_boot.730
test_ATP2B4_boot.729
test_ATP2B4_boot.728
test_ATP2B4_boot.727
test_ATP2B4_boot.784
test_ATP2B4_boot.786
test_ATP2B4_boot.865
test_ATP2B4_boot.787
test_ATP2B4_boot.844
test_ATP2B4_boot.843
test_ATP2B4_boot.842
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

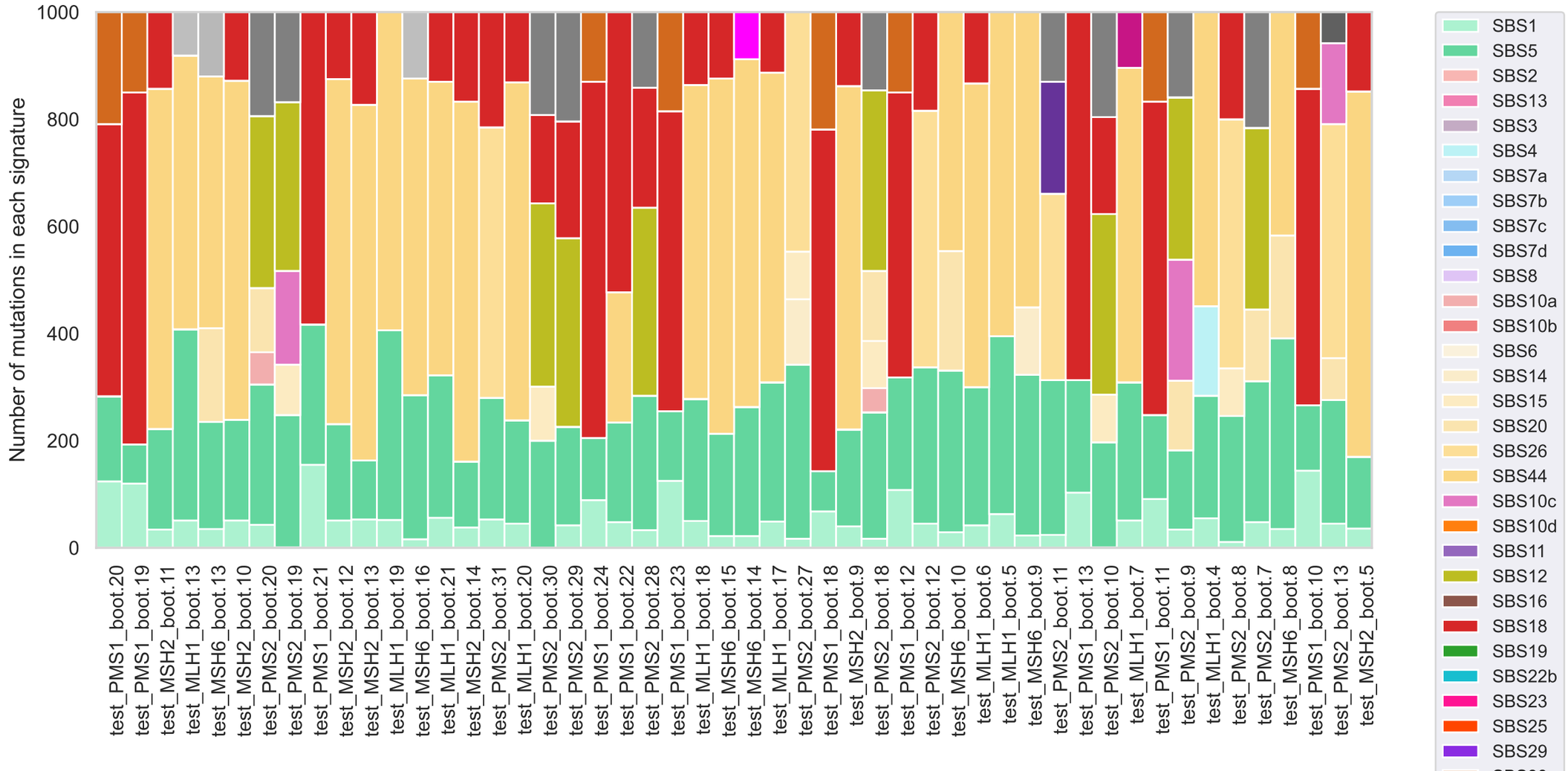

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.841
test_ATP2B4_boot.840
test_ATP2B4_boot.839
test_ATP2B4_boot.838
test_ATP2B4_boot.837
test_ATP2B4_boot.836
test_ATP2B4_boot.835
test_ATP2B4_boot.834
test_ATP2B4_boot.833
test_ATP2B4_boot.832
test_ATP2B4_boot.831
test_ATP2B4_boot.830
test_ATP2B4_boot.829
test_ATP2B4_boot.828
test_ATP2B4_boot.845
test_ATP2B4_boot.846
test_ATP2B4_boot.847
test_ATP2B4_boot.857
test_ATP2B4_boot.864
test_ATP2B4_boot.863
test_ATP2B4_boot.862
test_ATP2B4_boot.861
test_ATP2B4_boot.860
test_ATP2B4_boot.859
test_ATP2B4_boot.858
test_ATP2B4_boot.856
test_ATP2B4_boot.848
test_ATP2B4_boot.855
test_ATP2B4_boot.854
test_ATP2B4_boot.853
test_ATP2B4_boot.852
test_ATP2B4_boot.851
test_ATP2B4_boot.850
test_ATP2B4_boot.849
test_ATP2B4_boot.827
test_ATP2B4_boot.826
test_ATP2B4_boot.825
test_ATP2B4_boot.796
test_ATP2B4_boot.803
test_ATP2B4_boot.802
test_ATP2B4_boot.801
test_ATP2B4_boot.800
test_ATP2B4_boot.799
test_ATP2B4_boot.798
test_ATP2B4_boot.797
test_ATP2B4_boot.795
test_ATP2B4_boot.805
test_ATP2B4_boot.794
test_ATP2B4_boot.793
test_ATP2B4_boot.792
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

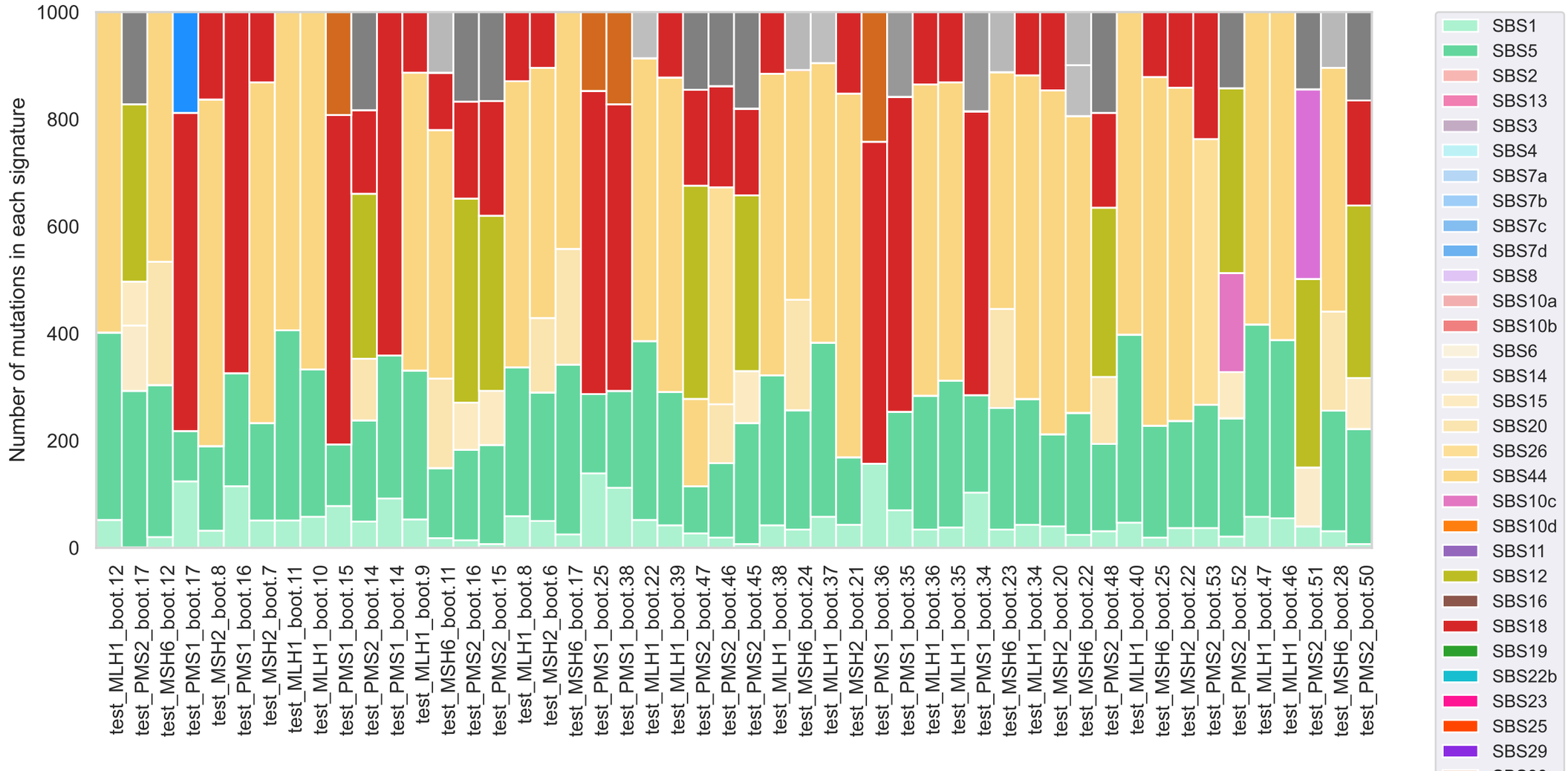

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_ATP2B4_boot.791
test_ATP2B4_boot.790
test_ATP2B4_boot.789
test_ATP2B4_boot.788
test_ATP2B4_boot.804
test_ATP2B4_boot.806
test_ATP2B4_boot.824
test_ATP2B4_boot.816
test_ATP2B4_boot.823
test_ATP2B4_boot.822
test_ATP2B4_boot.821
test_ATP2B4_boot.820
test_ATP2B4_boot.819
test_ATP2B4_boot.818
test_ATP2B4_boot.817
test_ATP2B4_boot.815
test_ATP2B4_boot.807
test_ATP2B4_boot.814
test_ATP2B4_boot.813
test_ATP2B4_boot.812
test_ATP2B4_boot.811
test_ATP2B4_boot.810
test_ATP2B4_boot.809
test_ATP2B4_boot.808
test_PMS2_boot.5
test_PMS2_boot.6
test_MSH2_boot.54
test_MSH6_boot.35
test_MSH6_boot.37
test_MSH2_boot.32
test_PMS2_boot.64
test_PMS1_boot.50
test_MLH1_boot.66
test_MSH2_boot.31
test_PMS1_boot.49
test_MSH6_boot.36
test_PMS2_boot.63
test_PMS2_boot.62
test_MLH1_boot.65
test_MLH1_boot.64
test_MSH2_boot.30
test_MSH2_boot.29
test_MLH1_boot.63
test_MLH1_boot.62
test_MLH1_boot.61
test_PMS2_boot.65
test_MSH6_boot.38
test_MLH1_boot.67
test_PMS1_boot.53
test_MLH1_boot.71
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

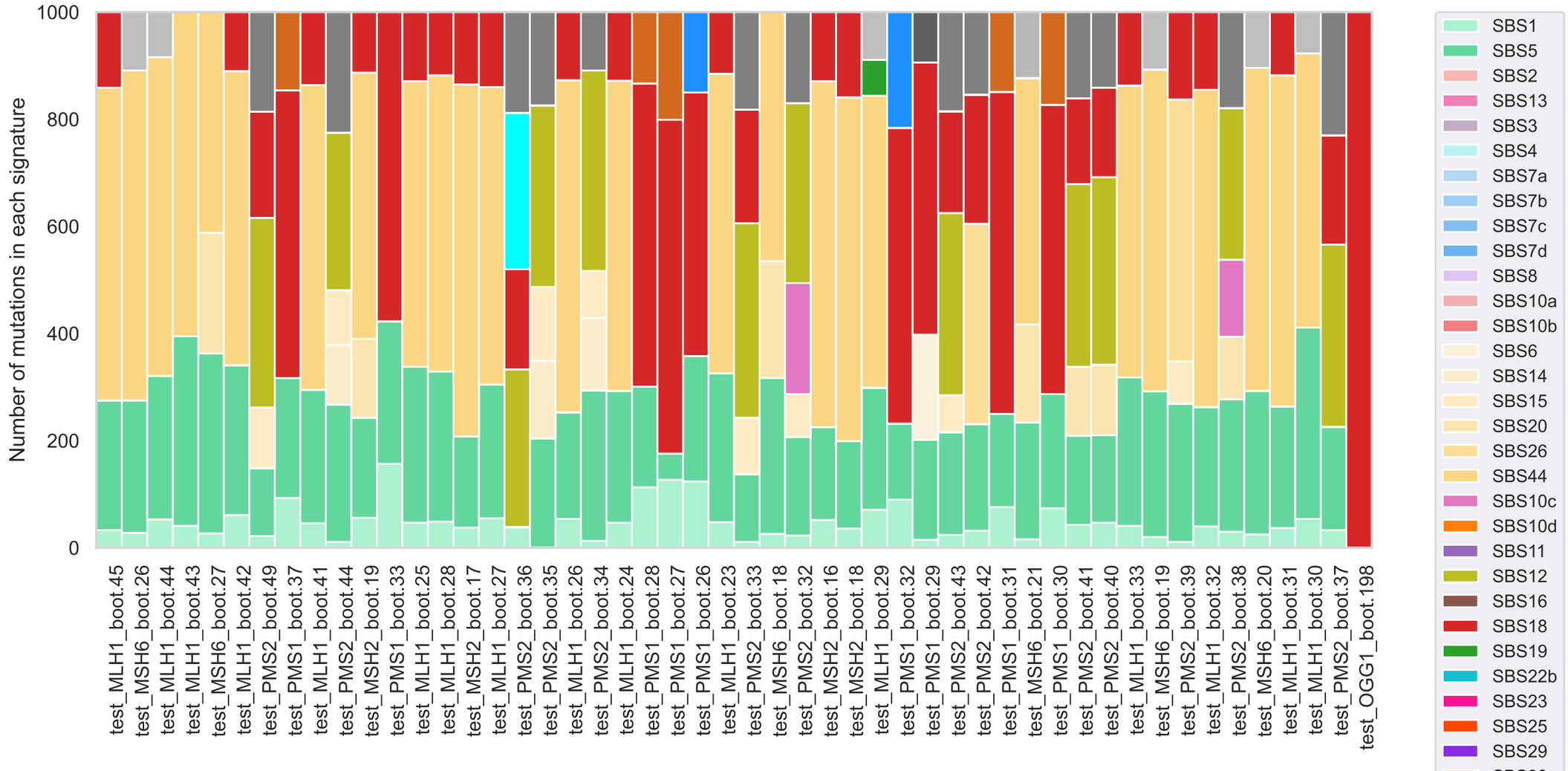

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.70
test_PMS2_boot.69
test_PMS1_boot.55
test_PMS2_boot.68
test_PMS1_boot.54
test_MLH1_boot.69
test_PMS2_boot.67
test_MSH2_boot.33
test_PMS2_boot.66
test_PMS1_boot.52
test_MLH1_boot.68
test_PMS1_boot.51
test_MSH6_boot.40
test_MSH2_boot.34
test_MSH6_boot.39
test_PMS1_boot.48
test_MLH1_boot.60
test_MSH2_boot.4
test_MLH1_boot.59
test_MLH1_boot.53
test_PMS1_boot.44
test_MSH2_boot.24
test_MLH1_boot.52
test_PMS2_boot.56
test_MLH1_boot.51
test_MSH6_boot.31
test_PMS1_boot.43
test_PMS1_boot.42
test_MSH6_boot.30
test_PMS1_boot.41
test_MSH2_boot.23
test_PMS1_boot.40
test_MLH1_boot.50
test_PMS1_boot.39
test_MLH1_boot.49
test_MLH1_boot.48
test_PMS2_boot.57
test_MSH6_boot.32
test_MLH1_boot.54
test_MSH2_boot.26
test_MSH6_boot.34
test_MSH2_boot.28
test_PMS1_boot.47
test_MLH1_boot.58
test_PMS2_boot.61
test_MSH2_boot.27
test_MLH1_boot.57
test_MSH2_boot.25
test_PMS2_boot.58
test_MLH1_boot.56
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

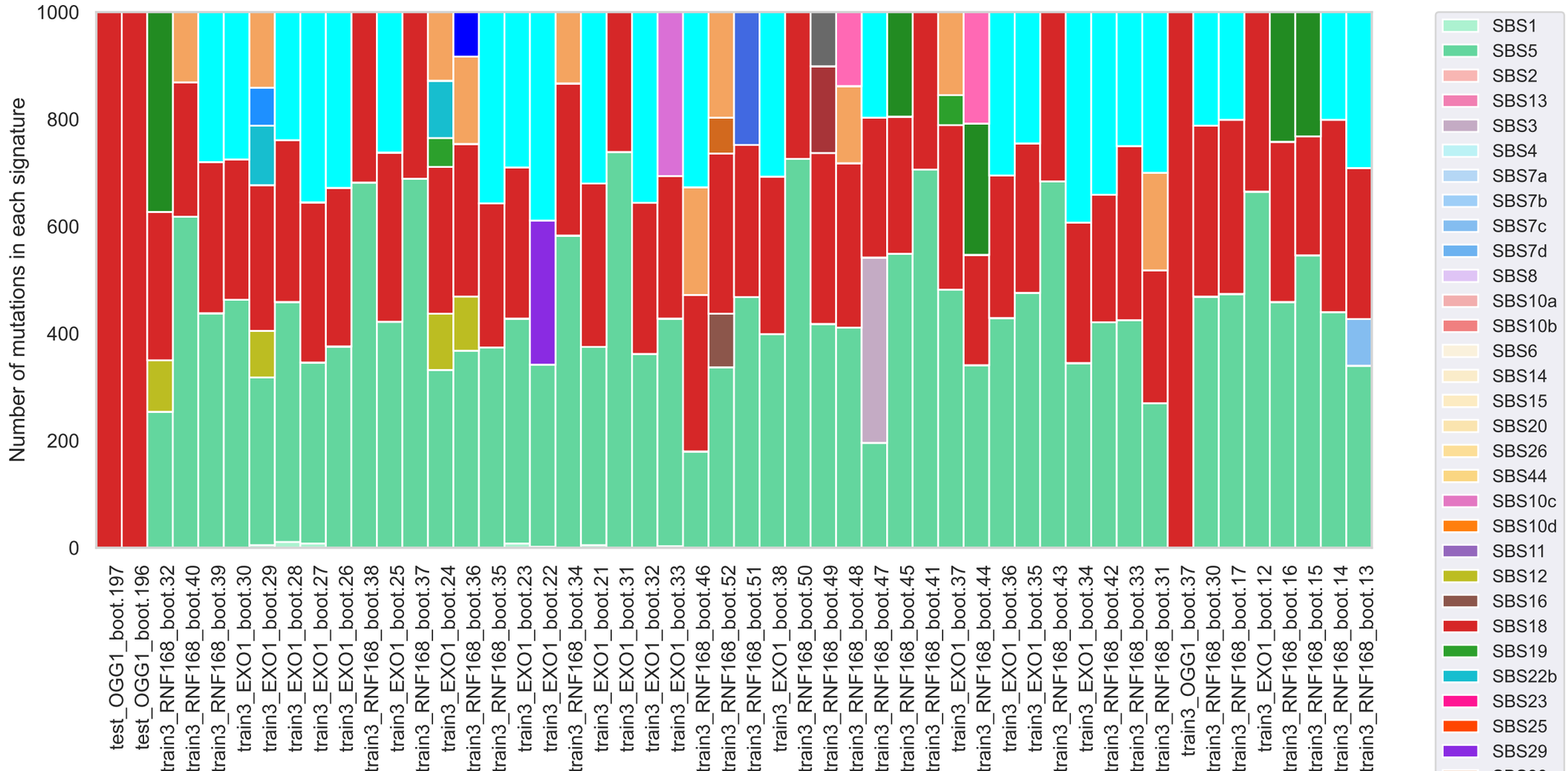

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_PMS1_boot.46
test_PMS1_boot.45
test_MSH6_boot.33
test_PMS2_boot.60
test_MLH1_boot.55
test_PMS2_boot.59
test_MSH2_boot.35
test_MSH2_boot.36
test_PMS1_boot.56
test_PMS1_boot.57
test_MSH2_boot.50
test_MLH1_boot.85
test_MSH6_boot.47
test_PMS1_boot.64
test_PMS2_boot.84
test_PMS1_boot.63
test_MLH1_boot.84
test_MLH1_boot.83
test_MSH6_boot.46
test_MSH2_boot.49
test_MLH1_boot.82
test_MLH1_boot.81
test_MLH1_boot.80
test_MLH1_boot.79
test_MSH2_boot.48
test_MSH6_boot.45
test_MSH6_boot.44
test_MSH6_boot.48
test_MLH1_boot.86
test_MSH2_boot.51
test_MSH6_boot.51
test_PMS2_boot.87
test_PMS1_boot.70
test_PMS1_boot.69
test_MSH6_boot.52
test_MLH1_boot.88
test_MLH1_boot.87
test_PMS1_boot.68
test_PMS1_boot.67
test_MSH2_boot.52
test_MSH6_boot.50
test_PMS2_boot.86
test_PMS2_boot.85
test_PMS1_boot.66
test_PMS1_boot.65
test_MSH2_boot.53
test_MSH6_boot.49
test_PMS2_boot.83
test_PMS1_boot.62
test_PMS2_boot.82
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

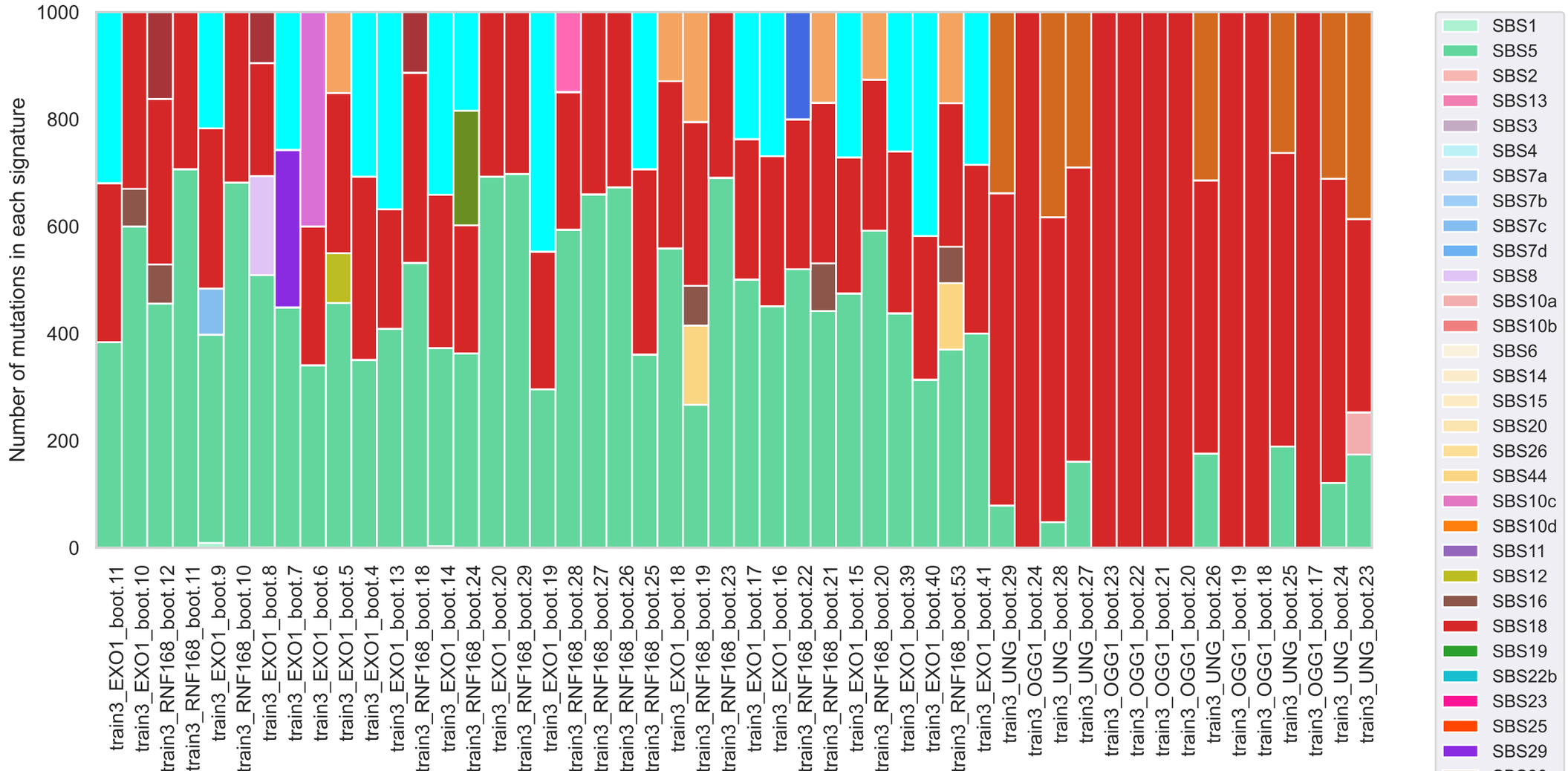

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MSH2_boot.39
test_PMS1_boot.58
test_MSH2_boot.43
test_PMS2_boot.74
test_MSH2_boot.42
test_PMS2_boot.73
test_MSH2_boot.41
test_MSH2_boot.40
test_PMS2_boot.72
test_PMS2_boot.76
test_PMS2_boot.71
test_PMS2_boot.70
test_MLH1_boot.74
test_MSH2_boot.38
test_MLH1_boot.73
test_MSH2_boot.37
test_MLH1_boot.72
test_PMS2_boot.75
test_MLH1_boot.75
test_PMS2_boot.81
test_MLH1_boot.77
test_MSH2_boot.47
test_MSH2_boot.46
test_PMS2_boot.80
test_PMS2_boot.79
test_MLH1_boot.78
test_PMS1_boot.61
test_PMS2_boot.78
test_MSH2_boot.45
test_PMS1_boot.59
test_MSH6_boot.43
test_PMS2_boot.77
test_PMS1_boot.60
test_MLH1_boot.76
test_MSH6_boot.42
test_MSH6_boot.41
test_MSH2_boot.44
test_MSH6_boot.29
test_PMS2_boot.55
test_PMS2_boot.54
test_MSH2_boot.15
test_PMS2_boot.26
test_MLH1_boot.16
test_PMS2_boot.25
test_PMS2_boot.24
test_PMS2_boot.23
test_PMS2_boot.22
test_MLH1_boot.15
test_PMS2_boot.21
test_MLH1_boot.14
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

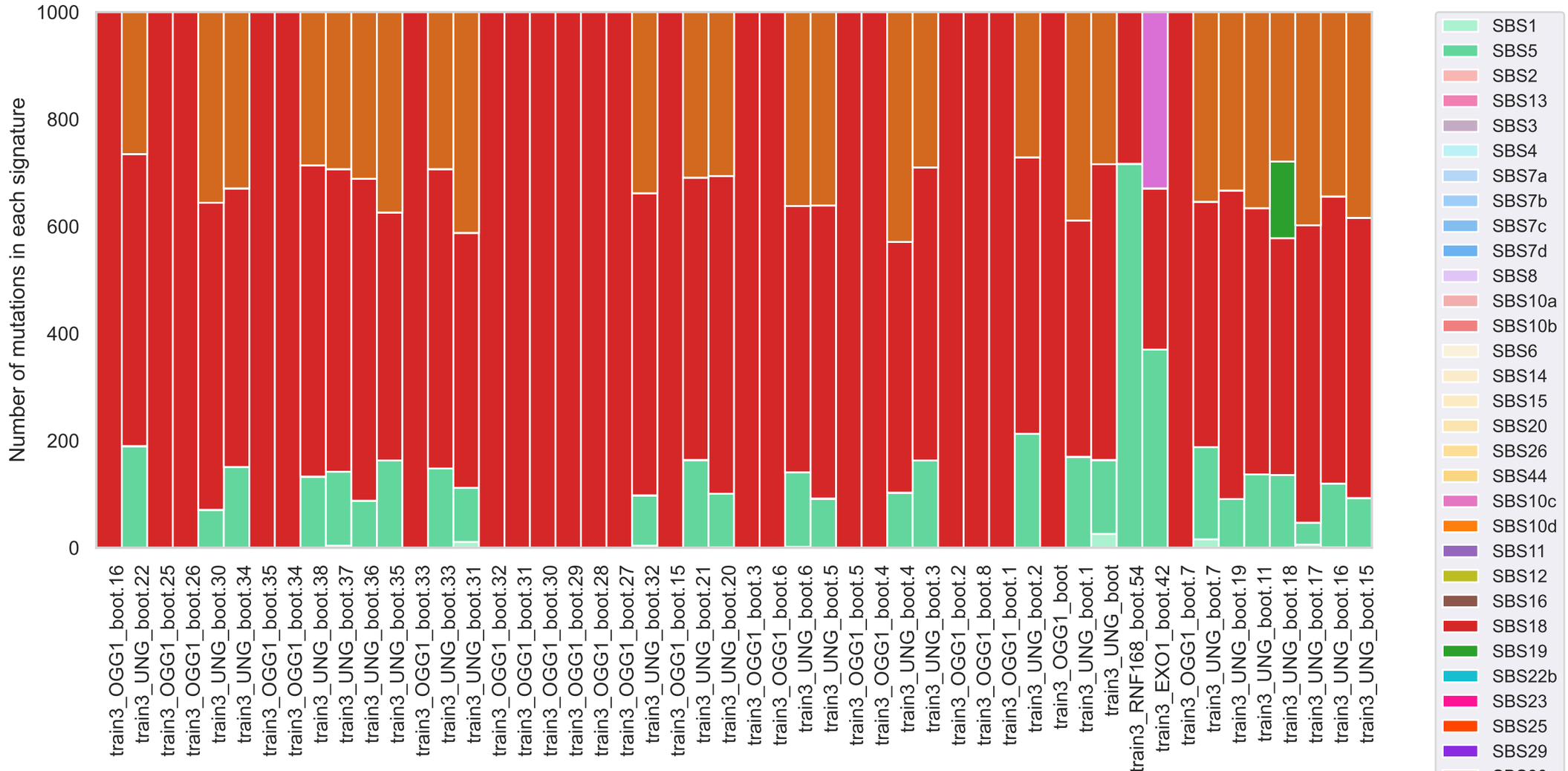

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_PMS1_boot.20
test_PMS1_boot.19
test_MSH2_boot.11
test_MLH1_boot.13
test_MSH6_boot.13
test_MSH2_boot.10
test_PMS2_boot.20
test_PMS2_boot.19
test_PMS1_boot.21
test_MSH2_boot.12
test_MSH2_boot.13
test_MLH1_boot.19
test_MSH6_boot.16
test_MLH1_boot.21
test_MSH2_boot.14
test_PMS2_boot.31
test_MLH1_boot.20
test_PMS2_boot.30
test_PMS2_boot.29
test_PMS1_boot.24
test_PMS1_boot.22
test_PMS2_boot.28
test_PMS1_boot.23
test_MLH1_boot.18
test_MSH6_boot.15
test_MSH6_boot.14
test_MLH1_boot.17
test_PMS2_boot.27
test_PMS1_boot.18
test_MSH2_boot.9
test_PMS2_boot.18
test_PMS1_boot.12
test_PMS2_boot.12
test_MSH6_boot.10
test_MLH1_boot.6
test_MLH1_boot.5
test_MSH6_boot.9
test_PMS2_boot.11
test_PMS1_boot.13
test_PMS2_boot.10
test_MLH1_boot.7
test_PMS1_boot.11
test_PMS2_boot.9
test_MLH1_boot.4
test_PMS2_boot.8
test_PMS2_boot.7
test_MSH6_boot.8
test_PMS1_boot.10
test_PMS2_boot.13
test_MSH2_boot.5
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

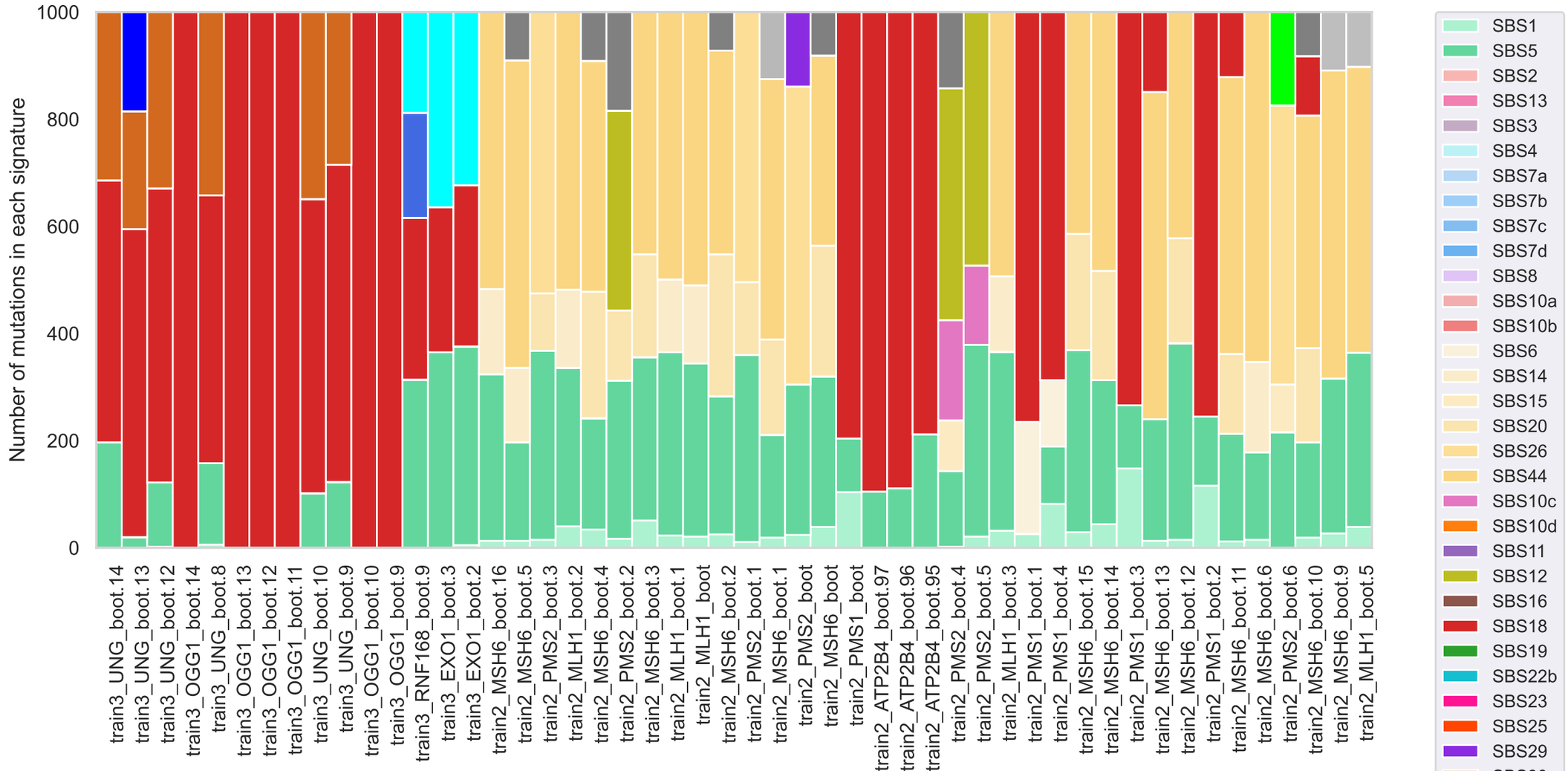

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.12
test_PMS2_boot.17
test_MSH6_boot.12
test_PMS1_boot.17
test_MSH2_boot.8
test_PMS1_boot.16
test_MSH2_boot.7
test_MLH1_boot.11
test_MLH1_boot.10
test_PMS1_boot.15
test_PMS2_boot.14
test_PMS1_boot.14
test_MLH1_boot.9
test_MSH6_boot.11
test_PMS2_boot.16
test_PMS2_boot.15
test_MLH1_boot.8
test_MSH2_boot.6
test_MSH6_boot.17
test_PMS1_boot.25
test_PMS1_boot.38
test_MLH1_boot.22
test_MLH1_boot.39
test_PMS2_boot.47
test_PMS2_boot.46
test_PMS2_boot.45
test_MLH1_boot.38
test_MSH6_boot.24
test_MLH1_boot.37
test_MSH2_boot.21
test_PMS1_boot.36
test_PMS1_boot.35
test_MLH1_boot.36
test_MLH1_boot.35
test_PMS1_boot.34
test_MSH6_boot.23
test_MLH1_boot.34
test_MSH2_boot.20
test_MSH6_boot.22
test_PMS2_boot.48
test_MLH1_boot.40
test_MSH6_boot.25
test_MSH2_boot.22
test_PMS2_boot.53
test_PMS2_boot.52
test_MLH1_boot.47
test_MLH1_boot.46
test_PMS2_boot.51
test_MSH6_boot.28
test_PMS2_boot.50
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

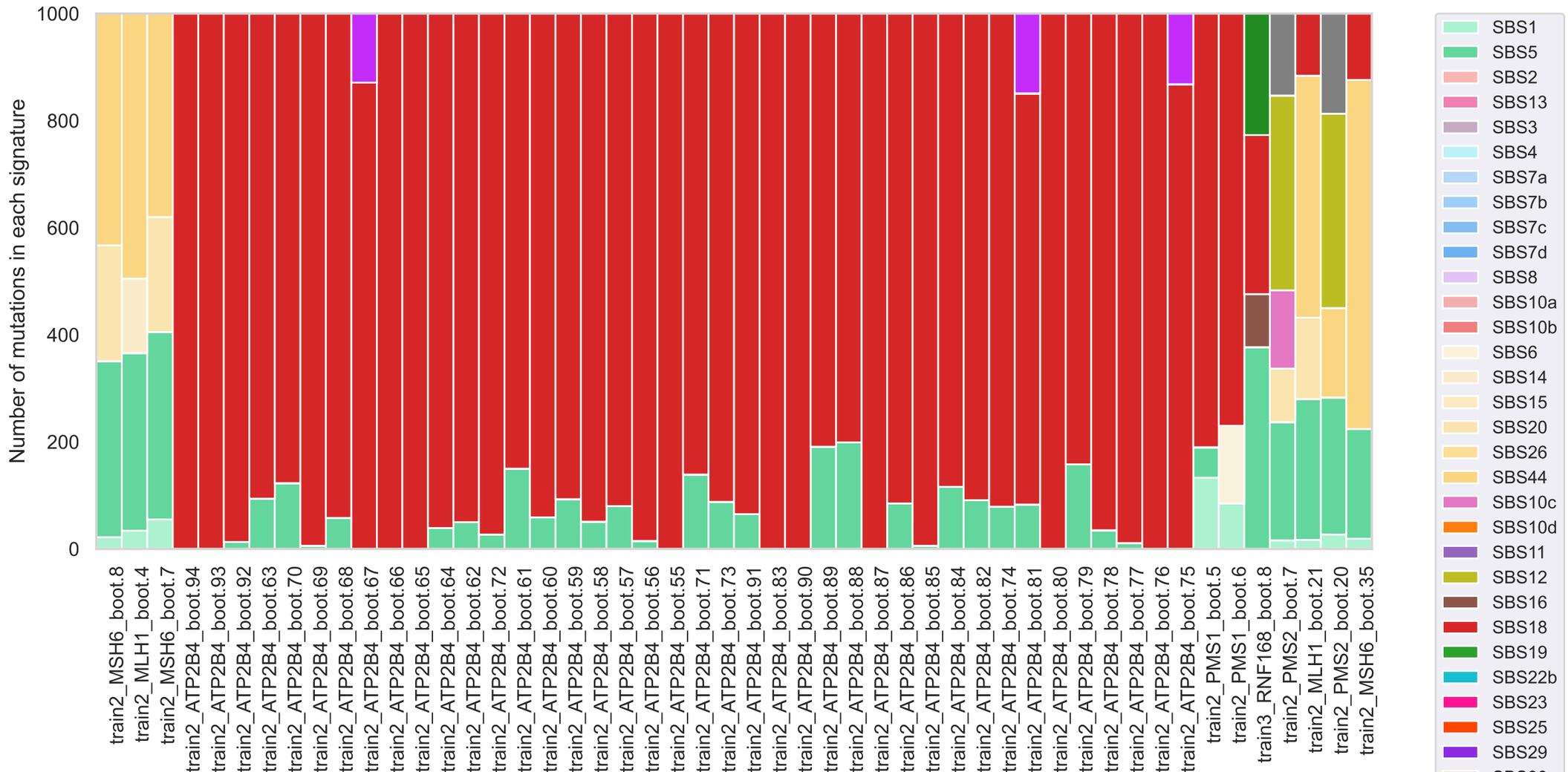

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_MLH1_boot.45
test_MSH6_boot.26
test_MLH1_boot.44
test_MLH1_boot.43
test_MSH6_boot.27
test_MLH1_boot.42
test_PMS2_boot.49
test_PMS1_boot.37
test_MLH1_boot.41
test_PMS2_boot.44
test_MSH2_boot.19
test_PMS1_boot.33
test_MLH1_boot.25
test_MLH1_boot.28
test_MSH2_boot.17
test_MLH1_boot.27
test_PMS2_boot.36
test_PMS2_boot.35
test_MLH1_boot.26
test_PMS2_boot.34
test_MLH1_boot.24
test_PMS1_boot.28
test_PMS1_boot.27
test_PMS1_boot.26
test_MLH1_boot.23
test_PMS2_boot.33
test_MSH6_boot.18
test_PMS2_boot.32
test_MSH2_boot.16
test_MSH2_boot.18
test_MLH1_boot.29
test_PMS1_boot.32
test_PMS1_boot.29
test_PMS2_boot.43
test_PMS2_boot.42
test_PMS1_boot.31
test_MSH6_boot.21
test_PMS1_boot.30
test_PMS2_boot.41
test_PMS2_boot.40
test_MLH1_boot.33
test_MSH6_boot.19
test_PMS2_boot.39
test_MLH1_boot.32
test_PMS2_boot.38
test_MSH6_boot.20
test_MLH1_boot.31
test_MLH1_boot.30
test_PMS2_boot.37
test_OGG1_boot.198
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

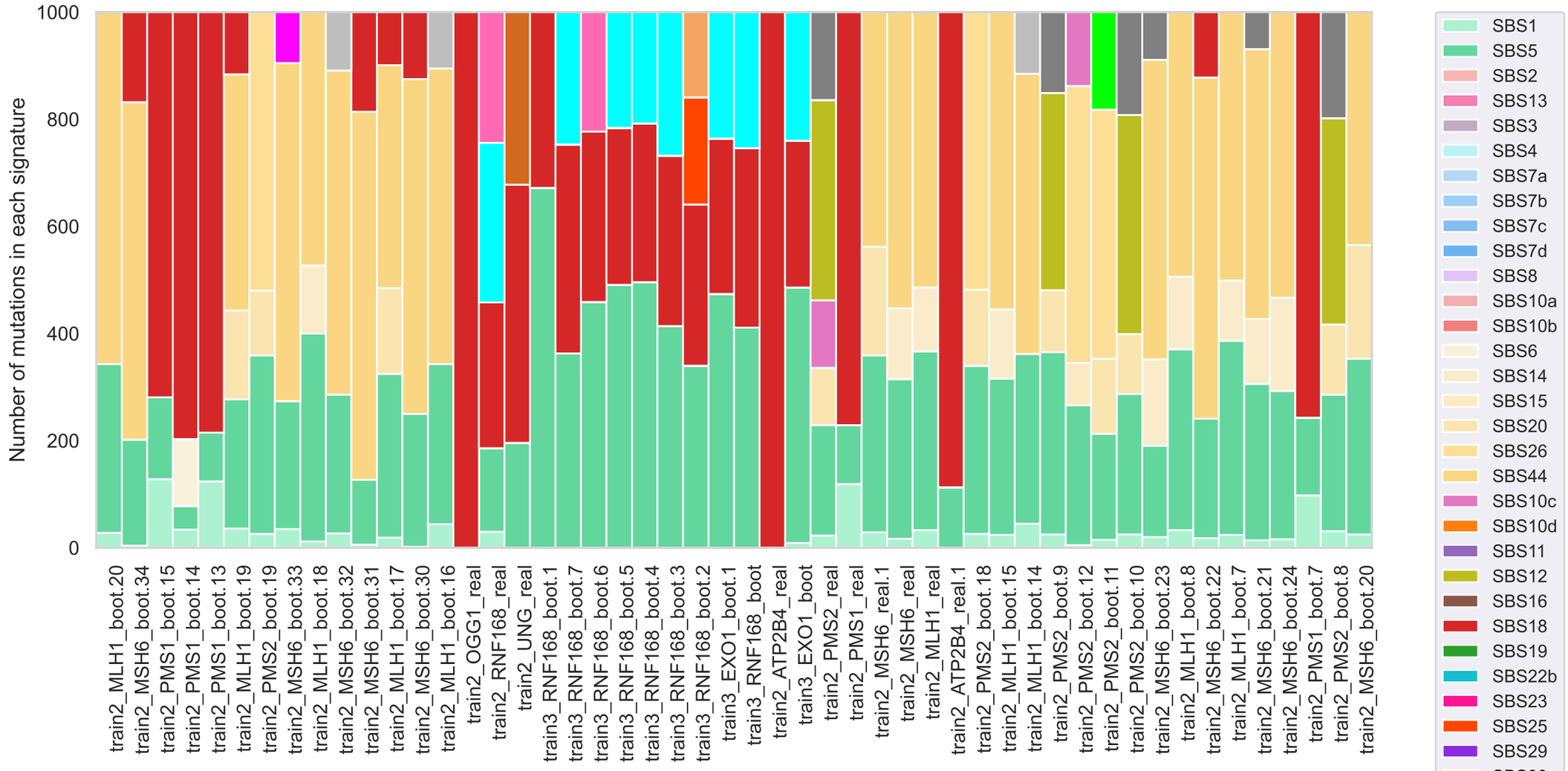

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.197
test_OGG1_boot.196
train3_RNF168_boot.32
train3_RNF168_boot.40
train3_RNF168_boot.39
train3_EXO1_boot.30
train3_EXO1_boot.29
train3_EXO1_boot.28
train3_EXO1_boot.27
train3_EXO1_boot.26
train3_RNF168_boot.38
train3_EXO1_boot.25
train3_RNF168_boot.37
train3_EXO1_boot.24
train3_RNF168_boot.36
train3_RNF168_boot.35
train3_EXO1_boot.23
train3_EXO1_boot.22
train3_RNF168_boot.34
train3_EXO1_boot.21
train3_EXO1_boot.31
train3_EXO1_boot.32
train3_EXO1_boot.33
train3_RNF168_boot.46
train3_RNF168_boot.52
train3_RNF168_boot.51
train3_EXO1_boot.38
train3_RNF168_boot.50
train3_RNF168_boot.49
train3_RNF168_boot.48
train3_RNF168_boot.47
train3_RNF168_boot.45
train3_RNF168_boot.41
train3_EXO1_boot.37
train3_RNF168_boot.44
train3_EXO1_boot.36
train3_EXO1_boot.35
train3_RNF168_boot.43
train3_EXO1_boot.34
train3_RNF168_boot.42
train3_RNF168_boot.33
train3_RNF168_boot.31
train3_OGG1_boot.37
train3_RNF168_boot.30
train3_RNF168_boot.17
train3_EXO1_boot.12
train3_RNF168_boot.16
train3_RNF168_boot.15
train3_RNF168_boot.14
train3_RNF168_boot.13
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

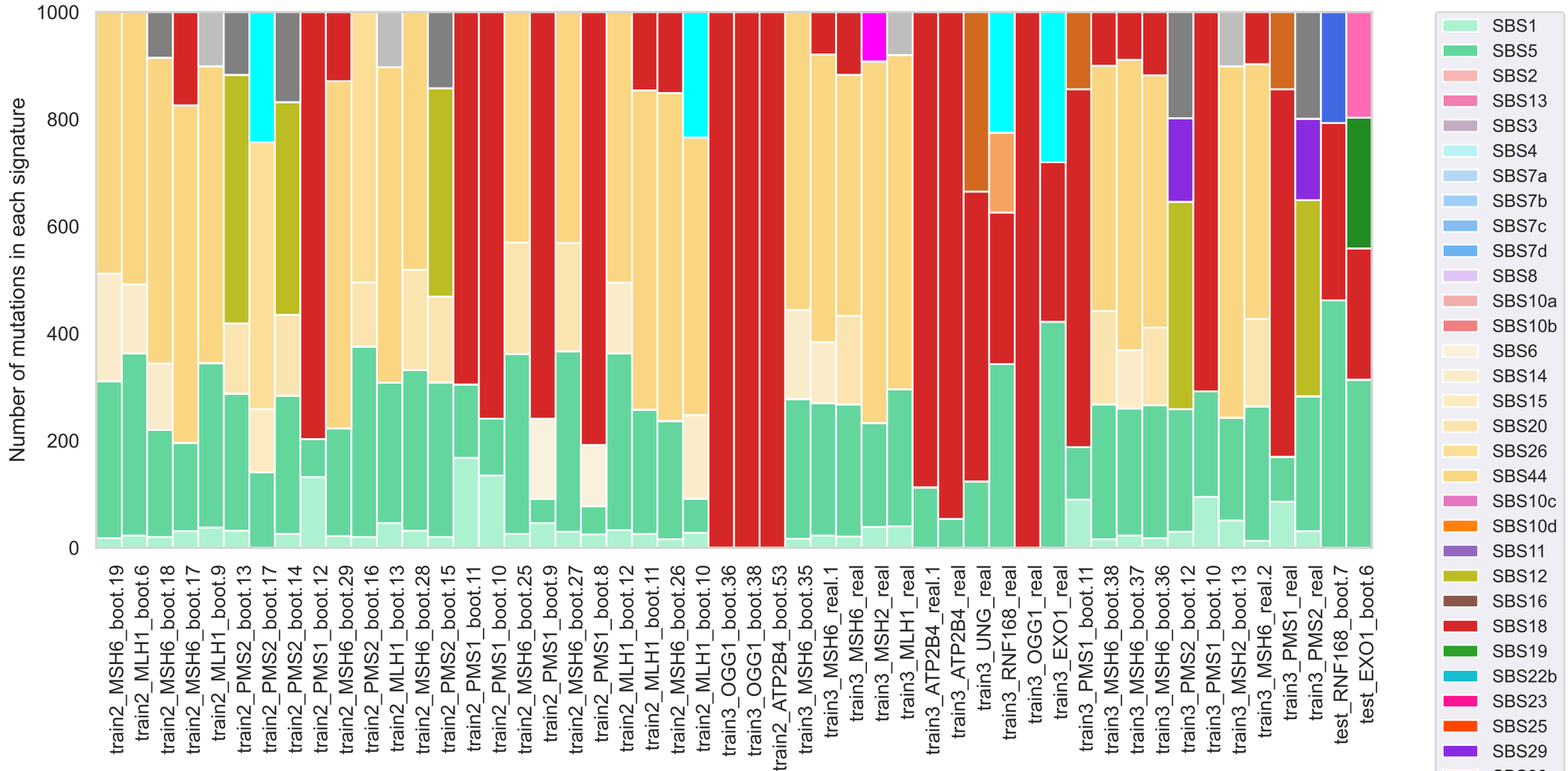

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train3_EXO1_boot.11
train3_EXO1_boot.10
train3_RNF168_boot.12
train3_RNF168_boot.11
train3_EXO1_boot.9
train3_RNF168_boot.10
train3_EXO1_boot.8
train3_EXO1_boot.7
train3_EXO1_boot.6
train3_EXO1_boot.5
train3_EXO1_boot.4
train3_EXO1_boot.13
train3_RNF168_boot.18
train3_EXO1_boot.14
train3_RNF168_boot.24
train3_EXO1_boot.20
train3_RNF168_boot.29
train3_EXO1_boot.19
train3_RNF168_boot.28
train3_RNF168_boot.27
train3_RNF168_boot.26
train3_RNF168_boot.25
train3_EXO1_boot.18
train3_RNF168_boot.19
train3_RNF168_boot.23
train3_EXO1_boot.17
train3_EXO1_boot.16
train3_RNF168_boot.22
train3_RNF168_boot.21
train3_EXO1_boot.15
train3_RNF168_boot.20
train3_EXO1_boot.39
train3_EXO1_boot.40
train3_RNF168_boot.53
train3_EXO1_boot.41
train3_UNG_boot.29
train3_OGG1_boot.24
train3_UNG_boot.28
train3_UNG_boot.27
train3_OGG1_boot.23
train3_OGG1_boot.22
train3_OGG1_boot.21
train3_OGG1_boot.20
train3_UNG_boot.26
train3_OGG1_boot.19
train3_OGG1_boot.18
train3_UNG_boot.25
train3_OGG1_boot.17
train3_UNG_boot.24
train3_UNG_boot.23
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

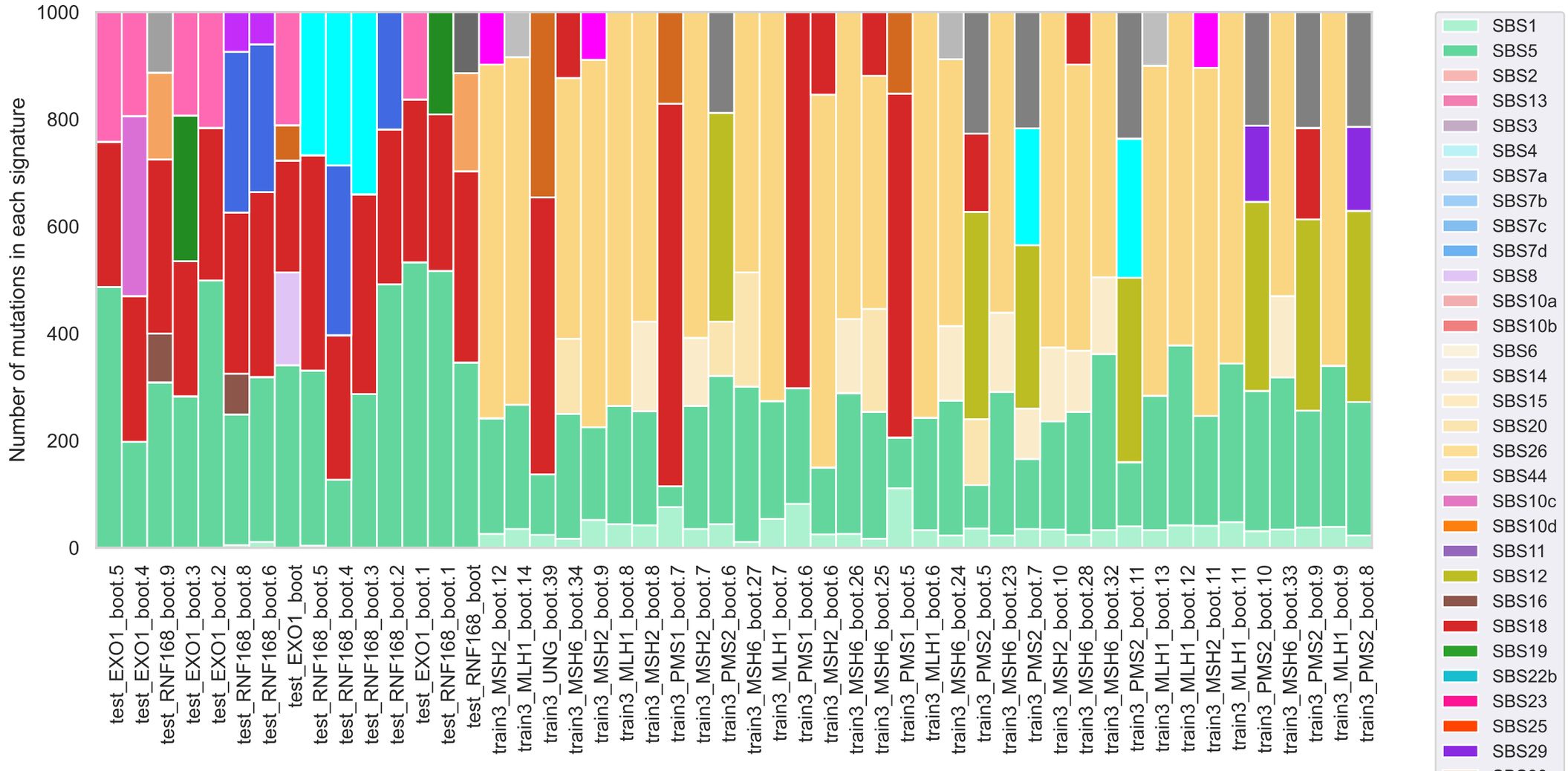

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train3_OGG1_boot.16
train3_UNG_boot.22
train3_OGG1_boot.25
train3_OGG1_boot.26
train3_UNG_boot.30
train3_UNG_boot.34
train3_OGG1_boot.35
train3_OGG1_boot.34
train3_UNG_boot.38
train3_UNG_boot.37
train3_UNG_boot.36
train3_UNG_boot.35
train3_OGG1_boot.33
train3_UNG_boot.33
train3_UNG_boot.31
train3_OGG1_boot.32
train3_OGG1_boot.31
train3_OGG1_boot.30
train3_OGG1_boot.29
train3_OGG1_boot.28
train3_OGG1_boot.27
train3_UNG_boot.32
train3_OGG1_boot.15
train3_UNG_boot.21
train3_UNG_boot.20
train3_OGG1_boot.3
train3_OGG1_boot.6
train3_UNG_boot.6
train3_UNG_boot.5
train3_OGG1_boot.5
train3_OGG1_boot.4
train3_UNG_boot.4
train3_UNG_boot.3
train3_OGG1_boot.2
train3_OGG1_boot.8
train3_OGG1_boot.1
train3_UNG_boot.2
train3_OGG1_boot
train3_UNG_boot.1
train3_UNG_boot
train3_RNF168_boot.54
train3_EXO1_boot.42
train3_OGG1_boot.7
train3_UNG_boot.7
train3_UNG_boot.19
train3_UNG_boot.11
train3_UNG_boot.18
train3_UNG_boot.17
train3_UNG_boot.16
train3_UNG_boot.15
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

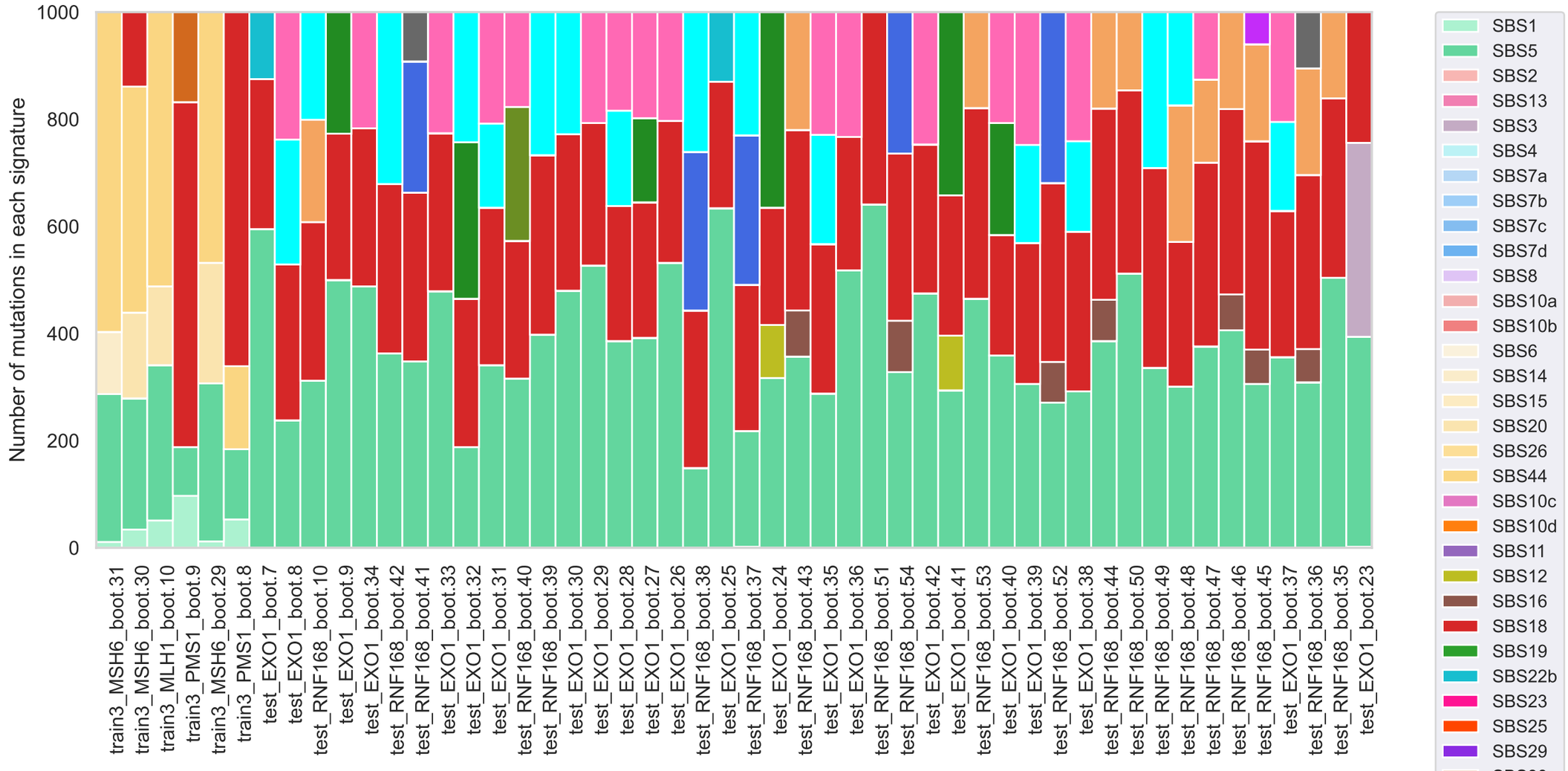

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train3_UNG_boot.14
train3_UNG_boot.13
train3_UNG_boot.12
train3_OGG1_boot.14
train3_UNG_boot.8
train3_OGG1_boot.13
train3_OGG1_boot.12
train3_OGG1_boot.11
train3_UNG_boot.10
train3_UNG_boot.9
train3_OGG1_boot.10
train3_OGG1_boot.9
train3_RNF168_boot.9
train3_EXO1_boot.3
train3_EXO1_boot.2
train2_MSH6_boot.16
train2_MSH6_boot.5
train2_PMS2_boot.3
train2_MLH1_boot.2
train2_MSH6_boot.4
train2_PMS2_boot.2
train2_MSH6_boot.3
train2_MLH1_boot.1
train2_MLH1_boot
train2_MSH6_boot.2
train2_PMS2_boot.1
train2_MSH6_boot.1
train2_PMS2_boot
train2_MSH6_boot
train2_PMS1_boot
train2_ATP2B4_boot.97
train2_ATP2B4_boot.96
train2_ATP2B4_boot.95
train2_PMS2_boot.4
train2_PMS2_boot.5
train2_MLH1_boot.3
train2_PMS1_boot.1
train2_PMS1_boot.4
train2_MSH6_boot.15
train2_MSH6_boot.14
train2_PMS1_boot.3
train2_MSH6_boot.13
train2_MSH6_boot.12
train2_PMS1_boot.2
train2_MSH6_boot.11
train2_MSH6_boot.6
train2_PMS2_boot.6
train2_MSH6_boot.10
train2_MSH6_boot.9
train2_MLH1_boot.5
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

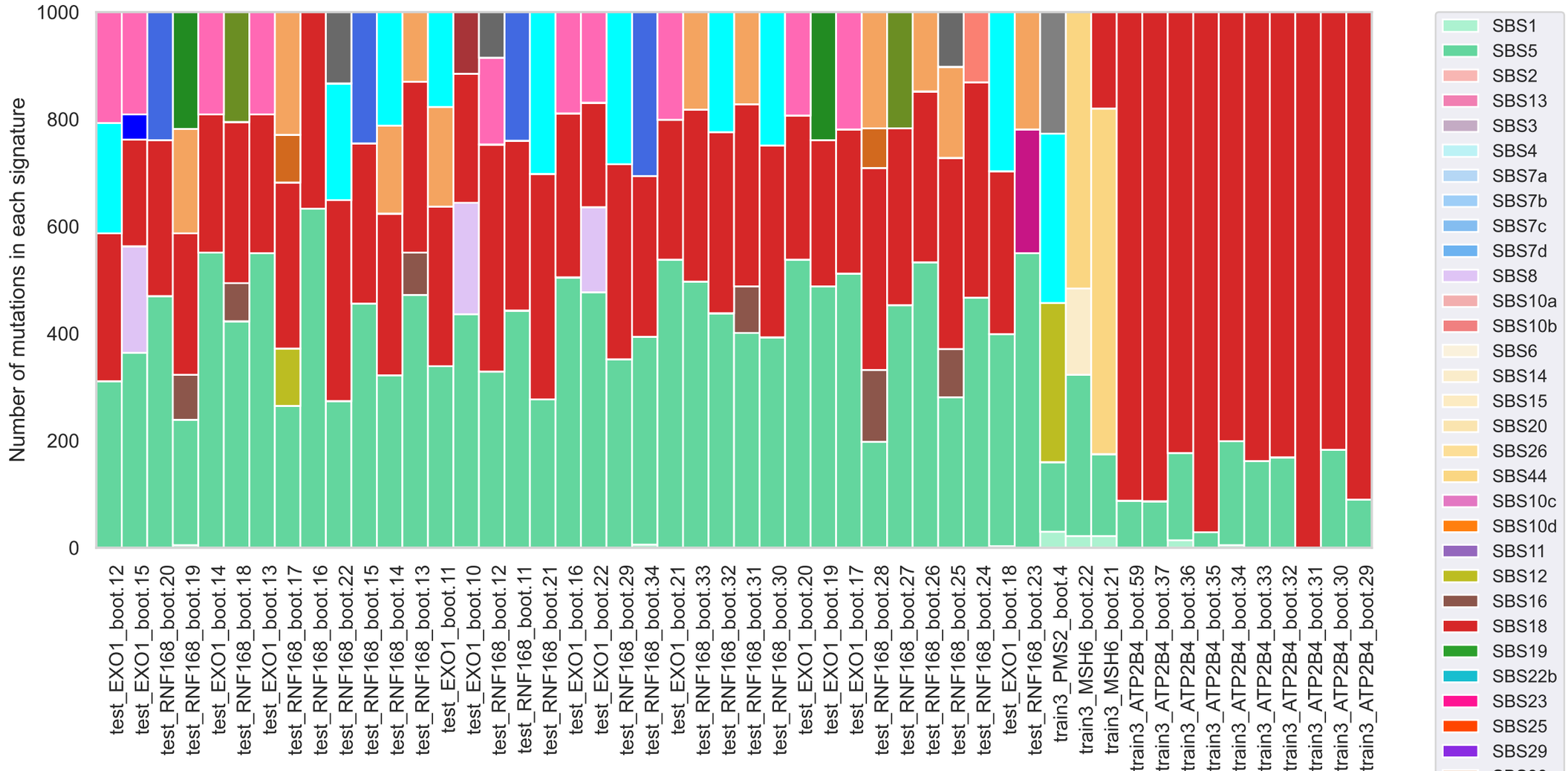

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_MSH6_boot.8
train2_MLH1_boot.4
train2_MSH6_boot.7
train2_ATP2B4_boot.94
train2_ATP2B4_boot.93
train2_ATP2B4_boot.92
train2_ATP2B4_boot.63
train2_ATP2B4_boot.70
train2_ATP2B4_boot.69
train2_ATP2B4_boot.68
train2_ATP2B4_boot.67
train2_ATP2B4_boot.66
train2_ATP2B4_boot.65
train2_ATP2B4_boot.64
train2_ATP2B4_boot.62
train2_ATP2B4_boot.72
train2_ATP2B4_boot.61
train2_ATP2B4_boot.60
train2_ATP2B4_boot.59
train2_ATP2B4_boot.58
train2_ATP2B4_boot.57
train2_ATP2B4_boot.56
train2_ATP2B4_boot.55
train2_ATP2B4_boot.71
train2_ATP2B4_boot.73
train2_ATP2B4_boot.91
train2_ATP2B4_boot.83
train2_ATP2B4_boot.90
train2_ATP2B4_boot.89
train2_ATP2B4_boot.88
train2_ATP2B4_boot.87
train2_ATP2B4_boot.86
train2_ATP2B4_boot.85
train2_ATP2B4_boot.84
train2_ATP2B4_boot.82
train2_ATP2B4_boot.74
train2_ATP2B4_boot.81
train2_ATP2B4_boot.80
train2_ATP2B4_boot.79
train2_ATP2B4_boot.78
train2_ATP2B4_boot.77
train2_ATP2B4_boot.76
train2_ATP2B4_boot.75
train2_PMS1_boot.5
train2_PMS1_boot.6
train3_RNF168_boot.8
train2_PMS2_boot.7
train2_MLH1_boot.21
train2_PMS2_boot.20
train2_MSH6_boot.35
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

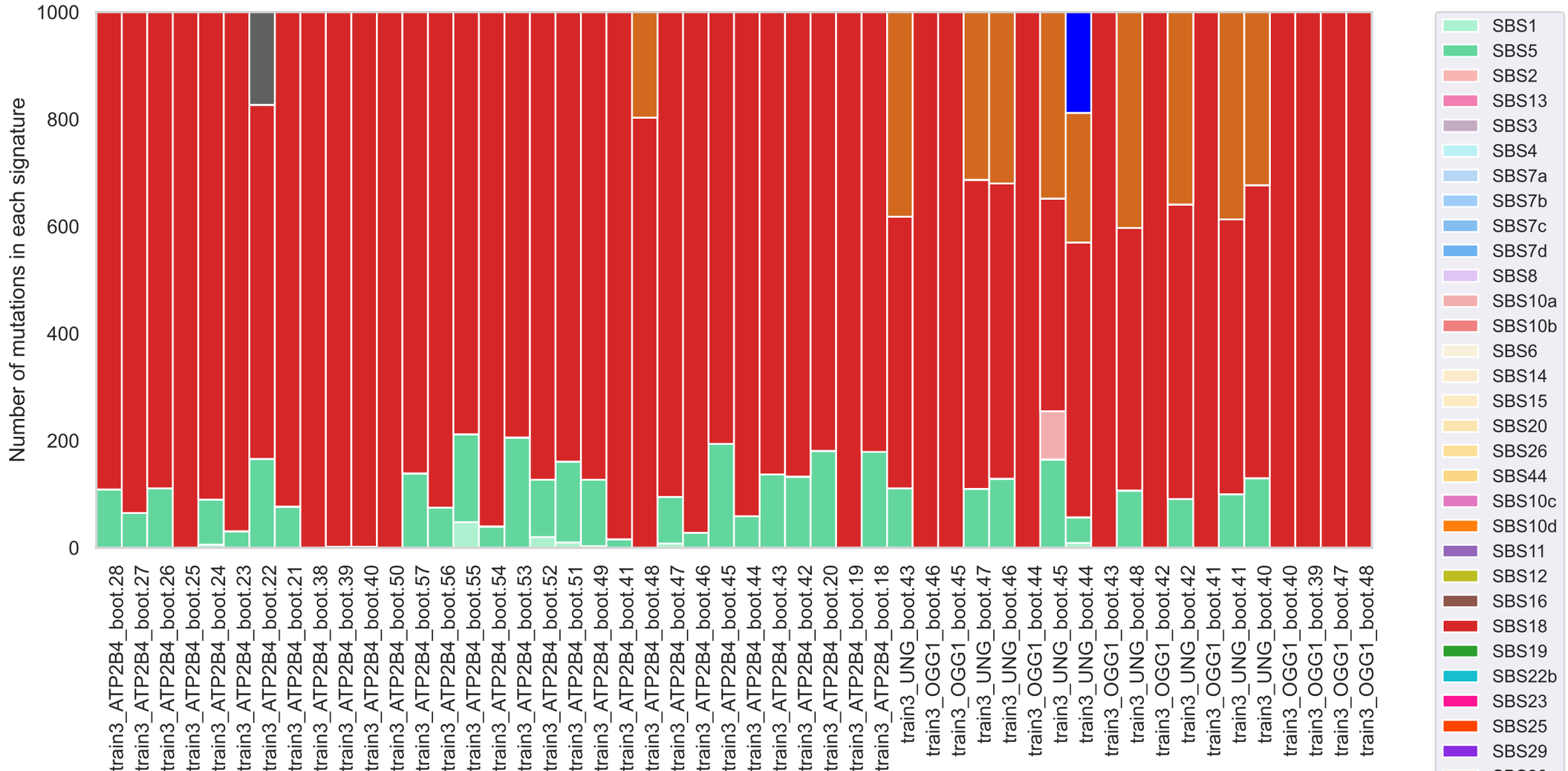

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_MLH1_boot.20
train2_MSH6_boot.34
train2_PMS1_boot.15
train2_PMS1_boot.14
train2_PMS1_boot.13
train2_MLH1_boot.19
train2_PMS2_boot.19
train2_MSH6_boot.33
train2_MLH1_boot.18
train2_MSH6_boot.32
train2_MSH6_boot.31
train2_MLH1_boot.17
train2_MSH6_boot.30
train2_MLH1_boot.16
train2_OGG1_real
train2_RNF168_real
train2_UNG_real
train3_RNF168_boot.1
train3_RNF168_boot.7
train3_RNF168_boot.6
train3_RNF168_boot.5
train3_RNF168_boot.4
train3_RNF168_boot.3
train3_RNF168_boot.2
train3_EXO1_boot.1
train3_RNF168_boot
train2_ATP2B4_real
train3_EXO1_boot
train2_PMS2_real
train2_PMS1_real
train2_MSH6_real.1
train2_MSH6_real
train2_MLH1_real
train2_ATP2B4_real.1
train2_PMS2_boot.18
train2_MLH1_boot.15
train2_MLH1_boot.14
train2_PMS2_boot.9
train2_PMS2_boot.12
train2_PMS2_boot.11
train2_PMS2_boot.10
train2_MSH6_boot.23
train2_MLH1_boot.8
train2_MSH6_boot.22
train2_MLH1_boot.7
train2_MSH6_boot.21
train2_MSH6_boot.24
train2_PMS1_boot.7
train2_PMS2_boot.8
train2_MSH6_boot.20
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

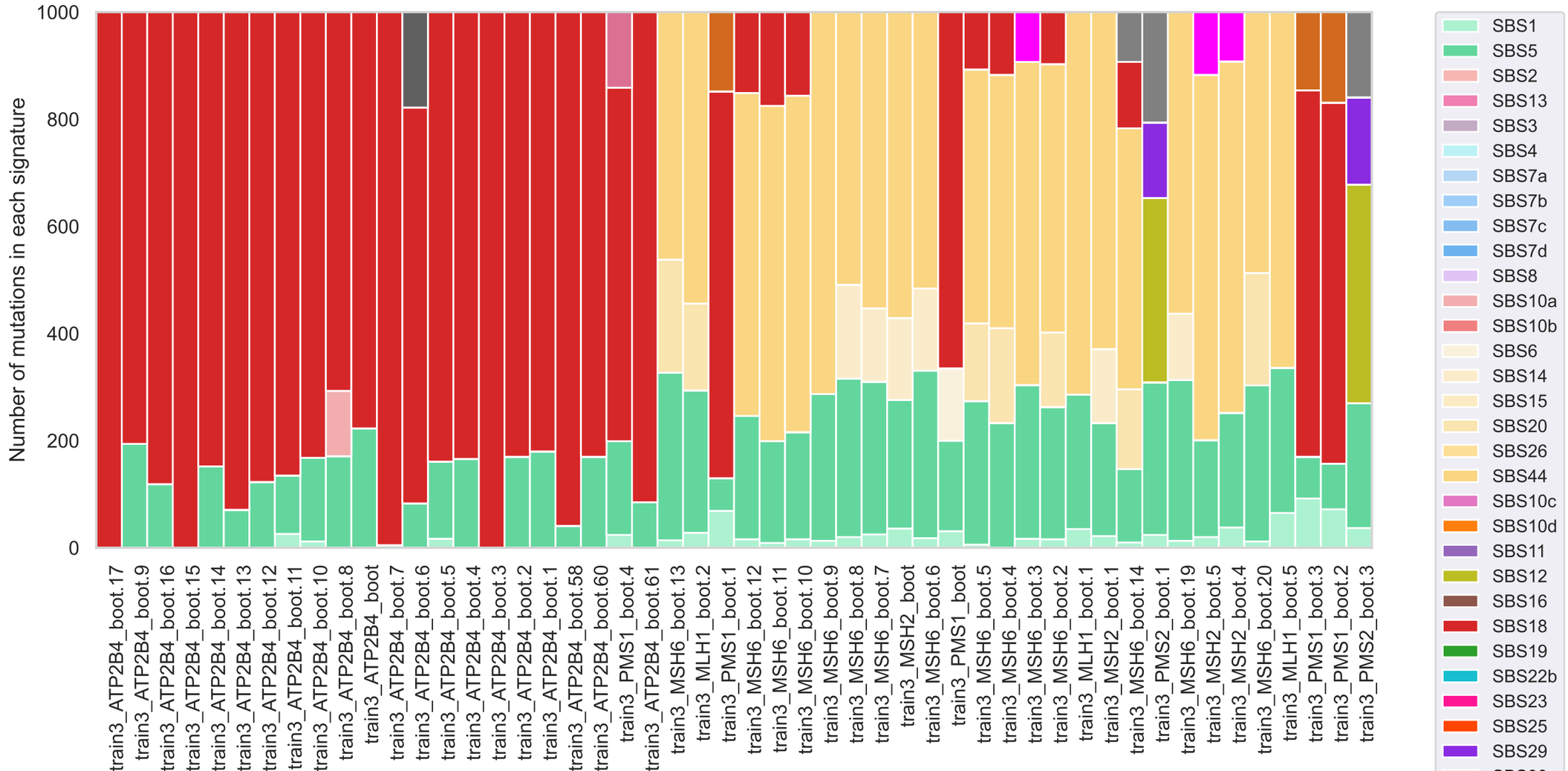

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_MSH6_boot.19
train2_MLH1_boot.6
train2_MSH6_boot.18
train2_MSH6_boot.17
train2_MLH1_boot.9
train2_PMS2_boot.13
train2_PMS2_boot.17
train2_PMS2_boot.14
train2_PMS1_boot.12
train2_MSH6_boot.29
train2_PMS2_boot.16
train2_MLH1_boot.13
train2_MSH6_boot.28
train2_PMS2_boot.15
train2_PMS1_boot.11
train2_PMS1_boot.10
train2_MSH6_boot.25
train2_PMS1_boot.9
train2_MSH6_boot.27
train2_PMS1_boot.8
train2_MLH1_boot.12
train2_MLH1_boot.11
train2_MSH6_boot.26
train2_MLH1_boot.10
train3_OGG1_boot.36
train3_OGG1_boot.38
train2_ATP2B4_boot.53
train3_MSH6_boot.35
train3_MSH6_real.1
train3_MSH6_real
train3_MSH2_real
train3_MLH1_real
train3_ATP2B4_real.1
train3_ATP2B4_real
train3_UNG_real
train3_RNF168_real
train3_OGG1_real
train3_EXO1_real
train3_PMS1_boot.11
train3_MSH6_boot.38
train3_MSH6_boot.37
train3_MSH6_boot.36
train3_PMS2_boot.12
train3_PMS1_boot.10
train3_MSH2_boot.13
train3_MSH6_real.2
train3_PMS1_real
train3_PMS2_real
test_RNF168_boot.7
test_EXO1_boot.6
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

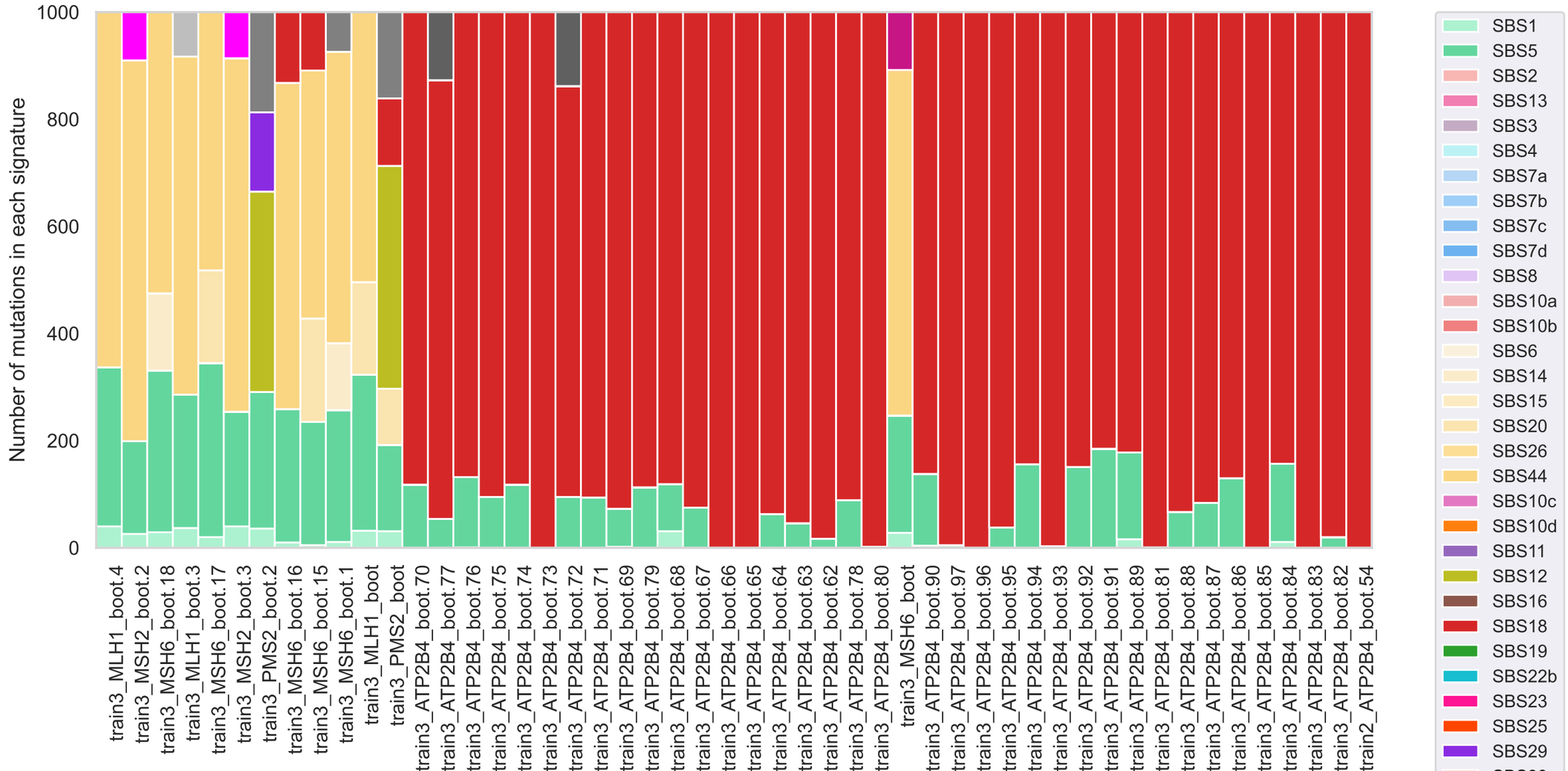

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.5
test_EXO1_boot.4
test_RNF168_boot.9
test_EXO1_boot.3
test_EXO1_boot.2
test_RNF168_boot.8
test_RNF168_boot.6
test_EXO1_boot
test_RNF168_boot.5
test_RNF168_boot.4
test_RNF168_boot.3
test_RNF168_boot.2
test_EXO1_boot.1
test_RNF168_boot.1
test_RNF168_boot
train3_MSH2_boot.12
train3_MLH1_boot.14
train3_UNG_boot.39
train3_MSH6_boot.34
train3_MSH2_boot.9
train3_MLH1_boot.8
train3_MSH2_boot.8
train3_PMS1_boot.7
train3_MSH2_boot.7
train3_PMS2_boot.6
train3_MSH6_boot.27
train3_MLH1_boot.7
train3_PMS1_boot.6
train3_MSH2_boot.6
train3_MSH6_boot.26
train3_MSH6_boot.25
train3_PMS1_boot.5
train3_MLH1_boot.6
train3_MSH6_boot.24
train3_PMS2_boot.5
train3_MSH6_boot.23
train3_PMS2_boot.7
train3_MSH2_boot.10
train3_MSH6_boot.28
train3_MSH6_boot.32
train3_PMS2_boot.11
train3_MLH1_boot.13
train3_MLH1_boot.12
train3_MSH2_boot.11
train3_MLH1_boot.11
train3_PMS2_boot.10
train3_MSH6_boot.33
train3_PMS2_boot.9
train3_MLH1_boot.9
train3_PMS2_boot.8
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

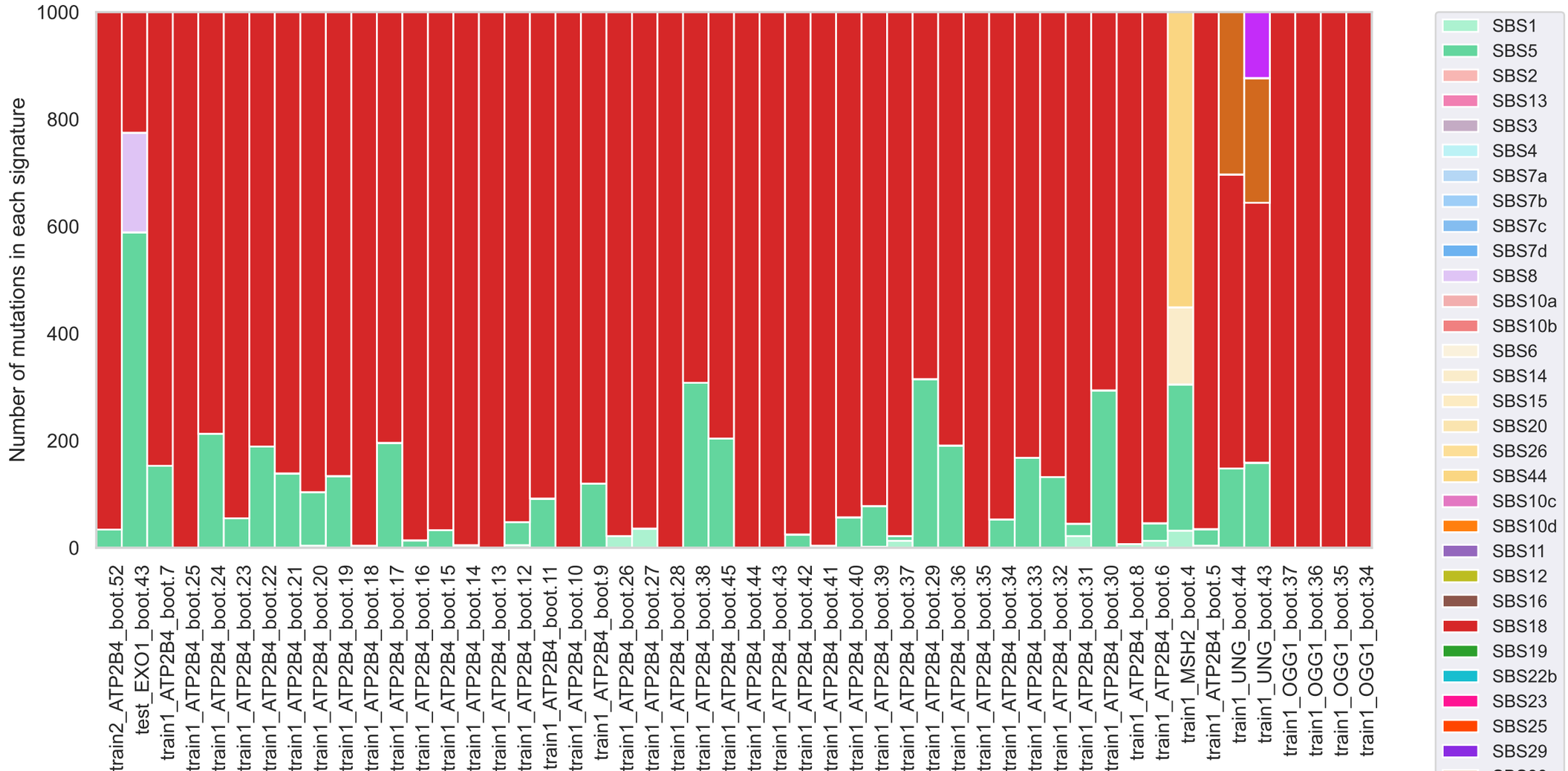

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train3_MSH6_boot.31
train3_MSH6_boot.30
train3_MLH1_boot.10
train3_PMS1_boot.9
train3_MSH6_boot.29
train3_PMS1_boot.8
test_EXO1_boot.7
test_EXO1_boot.8
test_RNF168_boot.10
test_EXO1_boot.9
test_EXO1_boot.34
test_RNF168_boot.42
test_RNF168_boot.41
test_EXO1_boot.33
test_EXO1_boot.32
test_EXO1_boot.31
test_RNF168_boot.40
test_RNF168_boot.39
test_EXO1_boot.30
test_EXO1_boot.29
test_EXO1_boot.28
test_EXO1_boot.27
test_EXO1_boot.26
test_RNF168_boot.38
test_EXO1_boot.25
test_RNF168_boot.37
test_EXO1_boot.24
test_RNF168_boot.43
test_EXO1_boot.35
test_EXO1_boot.36
test_RNF168_boot.51
test_RNF168_boot.54
test_EXO1_boot.42
test_EXO1_boot.41
test_RNF168_boot.53
test_EXO1_boot.40
test_EXO1_boot.39
test_RNF168_boot.52
test_EXO1_boot.38
test_RNF168_boot.44
test_RNF168_boot.50
test_RNF168_boot.49
test_RNF168_boot.48
test_RNF168_boot.47
test_RNF168_boot.46
test_RNF168_boot.45
test_EXO1_boot.37
test_RNF168_boot.36
test_RNF168_boot.35
test_EXO1_boot.23
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

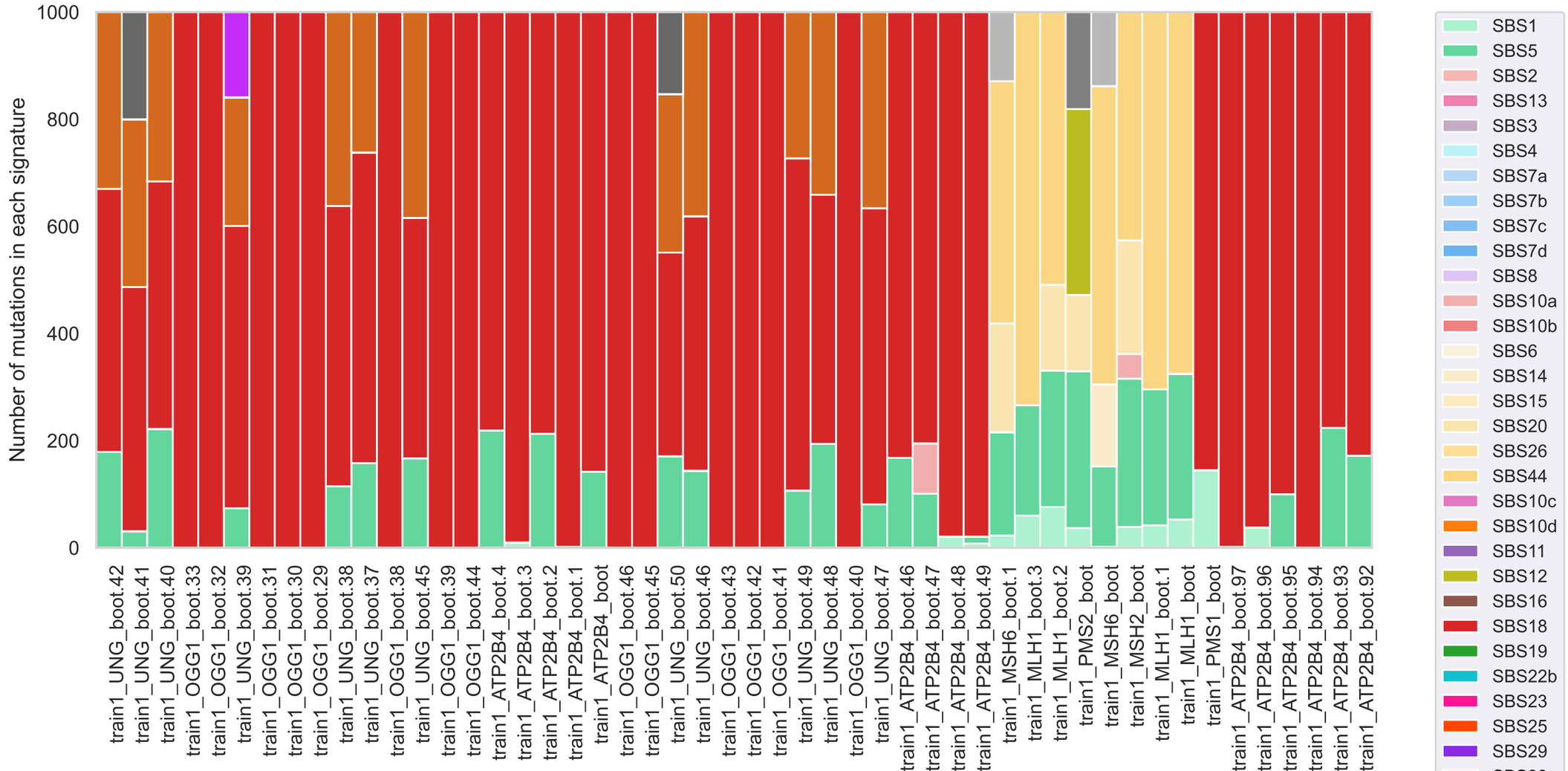

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.12
test_EXO1_boot.15
test_RNF168_boot.20
test_RNF168_boot.19
test_EXO1_boot.14
test_RNF168_boot.18
test_EXO1_boot.13
test_RNF168_boot.17
test_RNF168_boot.16
test_RNF168_boot.22
test_RNF168_boot.15
test_RNF168_boot.14
test_RNF168_boot.13
test_EXO1_boot.11
test_EXO1_boot.10
test_RNF168_boot.12
test_RNF168_boot.11
test_RNF168_boot.21
test_EXO1_boot.16
test_EXO1_boot.22
test_RNF168_boot.29
test_RNF168_boot.34
test_EXO1_boot.21
test_RNF168_boot.33
test_RNF168_boot.32
test_RNF168_boot.31
test_RNF168_boot.30
test_EXO1_boot.20
test_EXO1_boot.19
test_EXO1_boot.17
test_RNF168_boot.28
test_RNF168_boot.27
test_RNF168_boot.26
test_RNF168_boot.25
test_RNF168_boot.24
test_EXO1_boot.18
test_RNF168_boot.23
train3_PMS2_boot.4
train3_MSH6_boot.22
train3_MSH6_boot.21
train3_ATP2B4_boot.59
train3_ATP2B4_boot.37
train3_ATP2B4_boot.36
train3_ATP2B4_boot.35
train3_ATP2B4_boot.34
train3_ATP2B4_boot.33
train3_ATP2B4_boot.32
train3_ATP2B4_boot.31
train3_ATP2B4_boot.30
train3_ATP2B4_boot.29
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

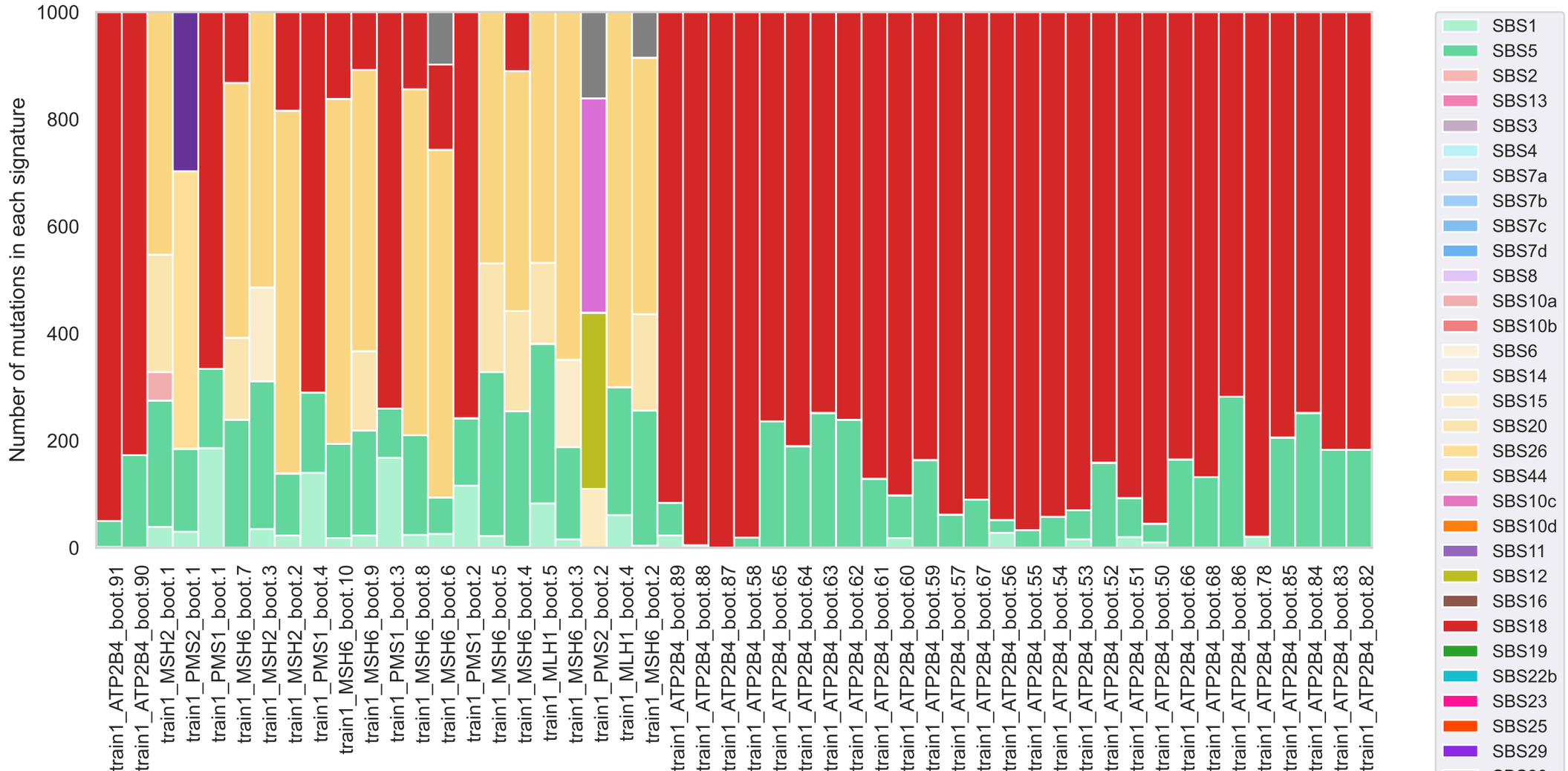

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train3_ATP2B4_boot.28
train3_ATP2B4_boot.27
train3_ATP2B4_boot.26
train3_ATP2B4_boot.25
train3_ATP2B4_boot.24
train3_ATP2B4_boot.23
train3_ATP2B4_boot.22
train3_ATP2B4_boot.21
train3_ATP2B4_boot.38
train3_ATP2B4_boot.39
train3_ATP2B4_boot.40
train3_ATP2B4_boot.50
train3_ATP2B4_boot.57
train3_ATP2B4_boot.56
train3_ATP2B4_boot.55
train3_ATP2B4_boot.54
train3_ATP2B4_boot.53
train3_ATP2B4_boot.52
train3_ATP2B4_boot.51
train3_ATP2B4_boot.49
train3_ATP2B4_boot.41
train3_ATP2B4_boot.48
train3_ATP2B4_boot.47
train3_ATP2B4_boot.46
train3_ATP2B4_boot.45
train3_ATP2B4_boot.44
train3_ATP2B4_boot.43
train3_ATP2B4_boot.42
train3_ATP2B4_boot.20
train3_ATP2B4_boot.19
train3_ATP2B4_boot.18
train3_UNG_boot.43
train3_OGG1_boot.46
train3_OGG1_boot.45
train3_UNG_boot.47
train3_UNG_boot.46
train3_OGG1_boot.44
train3_UNG_boot.45
train3_UNG_boot.44
train3_OGG1_boot.43
train3_UNG_boot.48
train3_OGG1_boot.42
train3_UNG_boot.42
train3_OGG1_boot.41
train3_UNG_boot.41
train3_UNG_boot.40
train3_OGG1_boot.40
train3_OGG1_boot.39
train3_OGG1_boot.47
train3_OGG1_boot.48
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

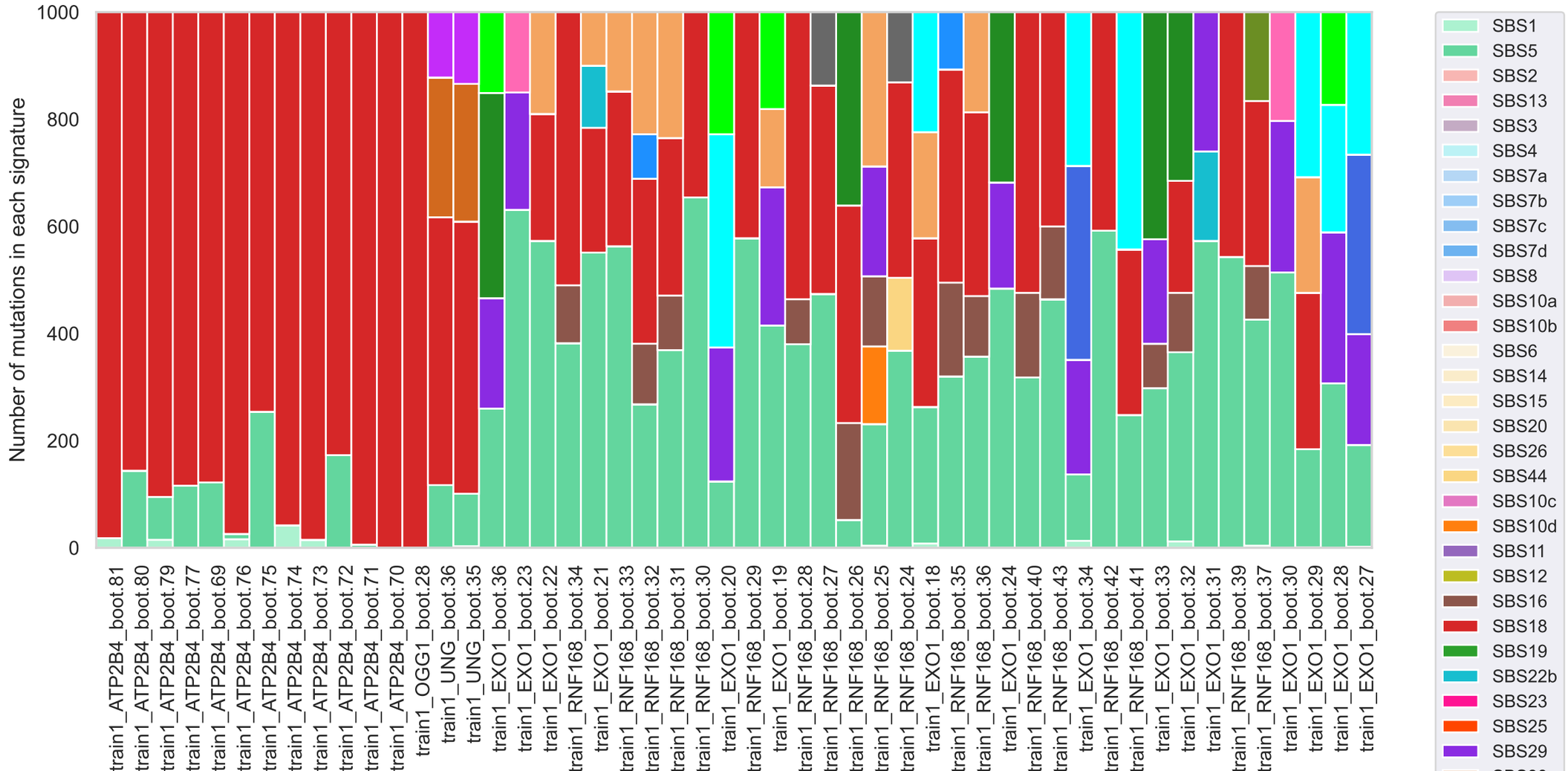

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train3_ATP2B4_boot.17
train3_ATP2B4_boot.9
train3_ATP2B4_boot.16
train3_ATP2B4_boot.15
train3_ATP2B4_boot.14
train3_ATP2B4_boot.13
train3_ATP2B4_boot.12
train3_ATP2B4_boot.11
train3_ATP2B4_boot.10
train3_ATP2B4_boot.8
train3_ATP2B4_boot
train3_ATP2B4_boot.7
train3_ATP2B4_boot.6
train3_ATP2B4_boot.5
train3_ATP2B4_boot.4
train3_ATP2B4_boot.3
train3_ATP2B4_boot.2
train3_ATP2B4_boot.1
train3_ATP2B4_boot.58
train3_ATP2B4_boot.60
train3_PMS1_boot.4
train3_ATP2B4_boot.61
train3_MSH6_boot.13
train3_MLH1_boot.2
train3_PMS1_boot.1
train3_MSH6_boot.12
train3_MSH6_boot.11
train3_MSH6_boot.10
train3_MSH6_boot.9
train3_MSH6_boot.8
train3_MSH6_boot.7
train3_MSH2_boot
train3_MSH6_boot.6
train3_PMS1_boot
train3_MSH6_boot.5
train3_MSH6_boot.4
train3_MSH6_boot.3
train3_MSH6_boot.2
train3_MLH1_boot.1
train3_MSH2_boot.1
train3_MSH6_boot.14
train3_PMS2_boot.1
train3_MSH6_boot.19
train3_MSH2_boot.5
train3_MSH2_boot.4
train3_MSH6_boot.20
train3_MLH1_boot.5
train3_PMS1_boot.3
train3_PMS1_boot.2
train3_PMS2_boot.3
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

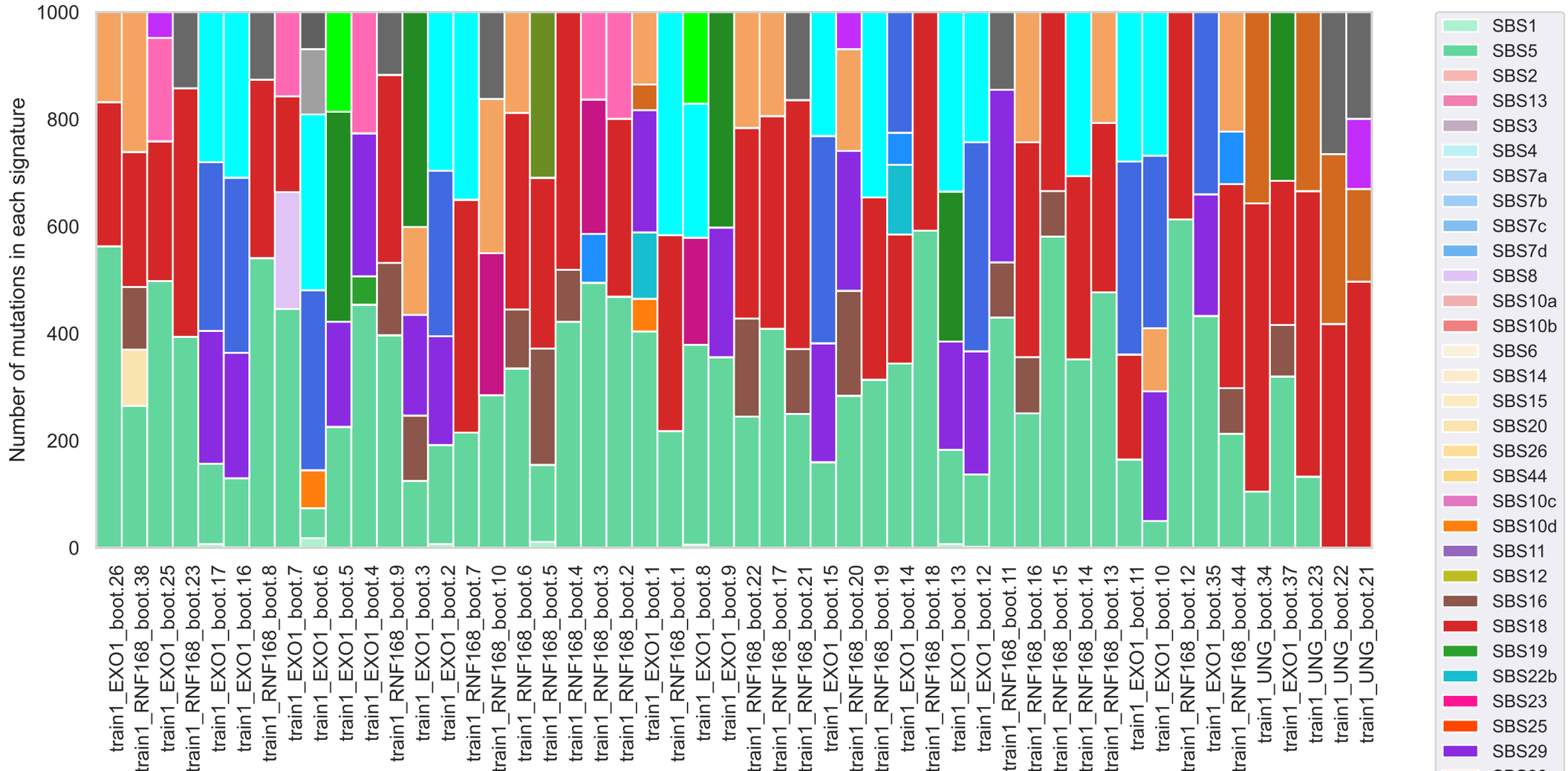

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train3_MLH1_boot.4
train3_MSH2_boot.2
train3_MSH6_boot.18
train3_MLH1_boot.3
train3_MSH6_boot.17
train3_MSH2_boot.3
train3_PMS2_boot.2
train3_MSH6_boot.16
train3_MSH6_boot.15
train3_MSH6_boot.1
train3_MLH1_boot
train3_PMS2_boot
train3_ATP2B4_boot.70
train3_ATP2B4_boot.77
train3_ATP2B4_boot.76
train3_ATP2B4_boot.75
train3_ATP2B4_boot.74
train3_ATP2B4_boot.73
train3_ATP2B4_boot.72
train3_ATP2B4_boot.71
train3_ATP2B4_boot.69
train3_ATP2B4_boot.79
train3_ATP2B4_boot.68
train3_ATP2B4_boot.67
train3_ATP2B4_boot.66
train3_ATP2B4_boot.65
train3_ATP2B4_boot.64
train3_ATP2B4_boot.63
train3_ATP2B4_boot.62
train3_ATP2B4_boot.78
train3_ATP2B4_boot.80
train3_MSH6_boot
train3_ATP2B4_boot.90
train3_ATP2B4_boot.97
train3_ATP2B4_boot.96
train3_ATP2B4_boot.95
train3_ATP2B4_boot.94
train3_ATP2B4_boot.93
train3_ATP2B4_boot.92
train3_ATP2B4_boot.91
train3_ATP2B4_boot.89
train3_ATP2B4_boot.81
train3_ATP2B4_boot.88
train3_ATP2B4_boot.87
train3_ATP2B4_boot.86
train3_ATP2B4_boot.85
train3_ATP2B4_boot.84
train3_ATP2B4_boot.83
train3_ATP2B4_boot.82
train2_ATP2B4_boot.54
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

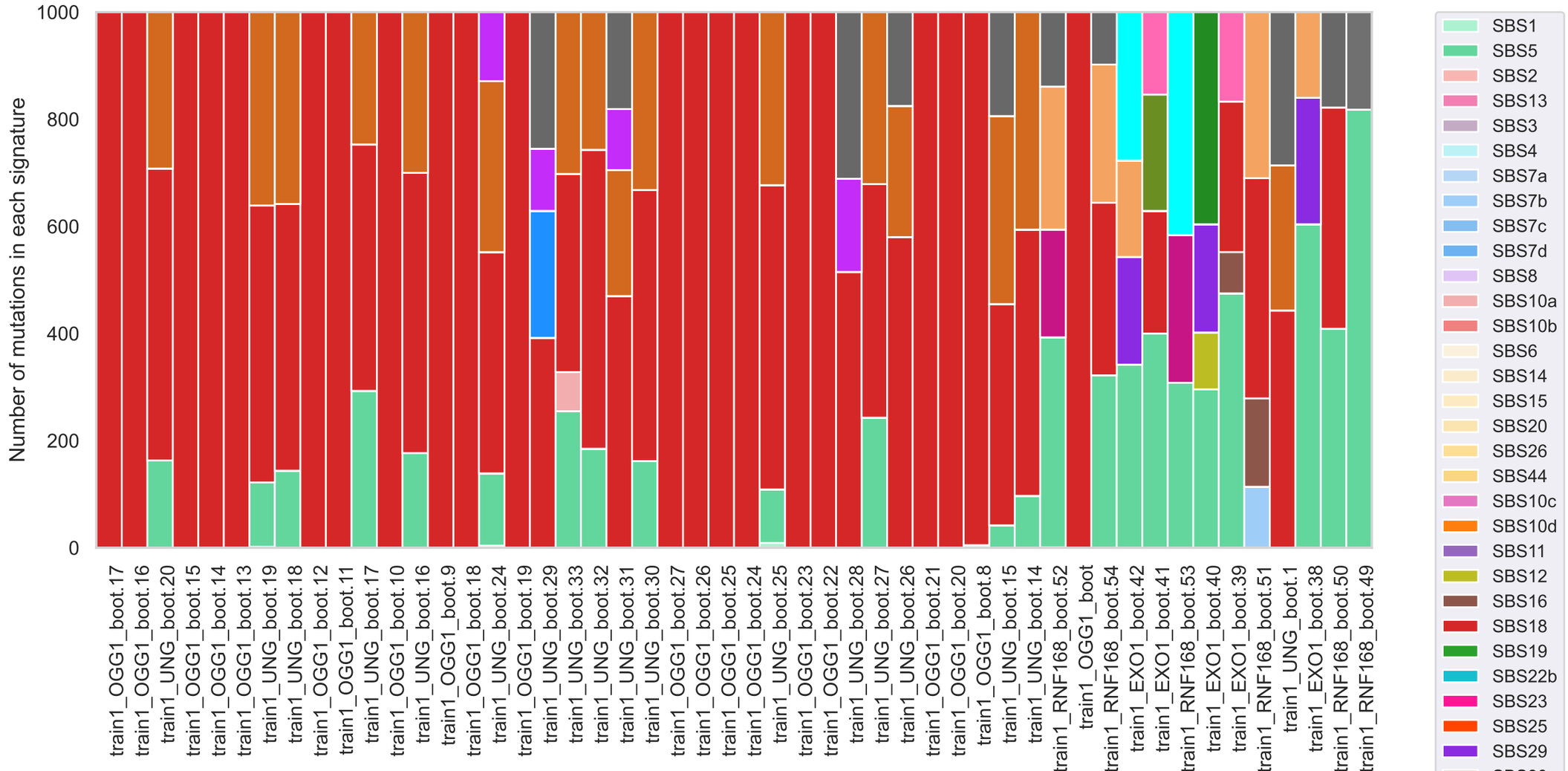

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_ATP2B4_boot.52
test_EXO1_boot.43
train1_ATP2B4_boot.7
train1_ATP2B4_boot.25
train1_ATP2B4_boot.24
train1_ATP2B4_boot.23
train1_ATP2B4_boot.22
train1_ATP2B4_boot.21
train1_ATP2B4_boot.20
train1_ATP2B4_boot.19
train1_ATP2B4_boot.18
train1_ATP2B4_boot.17
train1_ATP2B4_boot.16
train1_ATP2B4_boot.15
train1_ATP2B4_boot.14
train1_ATP2B4_boot.13
train1_ATP2B4_boot.12
train1_ATP2B4_boot.11
train1_ATP2B4_boot.10
train1_ATP2B4_boot.9
train1_ATP2B4_boot.26
train1_ATP2B4_boot.27
train1_ATP2B4_boot.28
train1_ATP2B4_boot.38
train1_ATP2B4_boot.45
train1_ATP2B4_boot.44
train1_ATP2B4_boot.43
train1_ATP2B4_boot.42
train1_ATP2B4_boot.41
train1_ATP2B4_boot.40
train1_ATP2B4_boot.39
train1_ATP2B4_boot.37
train1_ATP2B4_boot.29
train1_ATP2B4_boot.36
train1_ATP2B4_boot.35
train1_ATP2B4_boot.34
train1_ATP2B4_boot.33
train1_ATP2B4_boot.32
train1_ATP2B4_boot.31
train1_ATP2B4_boot.30
train1_ATP2B4_boot.8
train1_ATP2B4_boot.6
train1_MSH2_boot.4
train1_ATP2B4_boot.5
train1_UNG_boot.44
train1_UNG_boot.43
train1_OGG1_boot.37
train1_OGG1_boot.36
train1_OGG1_boot.35
train1_OGG1_boot.34
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

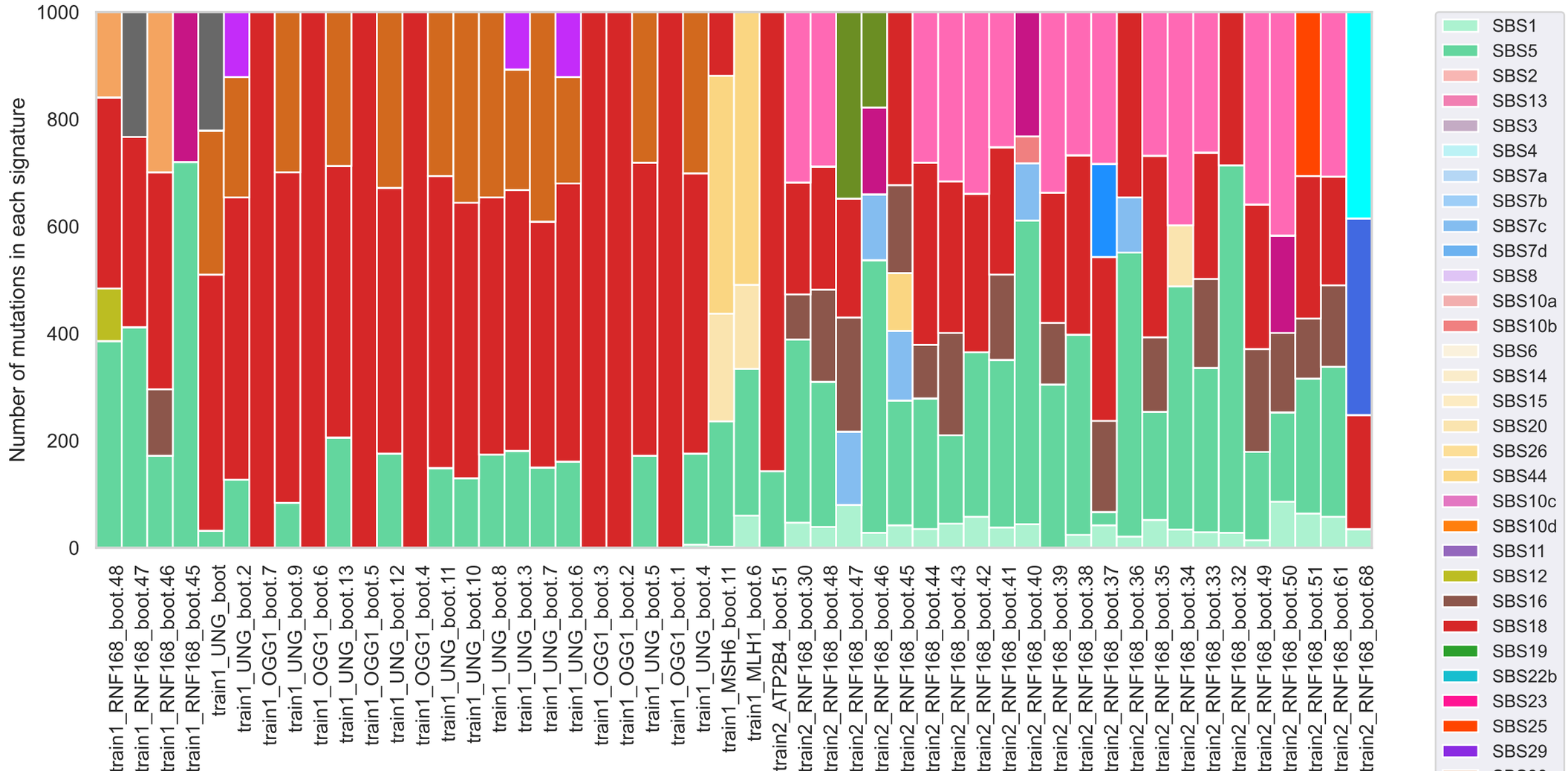

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_UNG_boot.42
train1_UNG_boot.41
train1_UNG_boot.40
train1_OGG1_boot.33
train1_OGG1_boot.32
train1_UNG_boot.39
train1_OGG1_boot.31
train1_OGG1_boot.30
train1_OGG1_boot.29
train1_UNG_boot.38
train1_UNG_boot.37
train1_OGG1_boot.38
train1_UNG_boot.45
train1_OGG1_boot.39
train1_OGG1_boot.44
train1_ATP2B4_boot.4
train1_ATP2B4_boot.3
train1_ATP2B4_boot.2
train1_ATP2B4_boot.1
train1_ATP2B4_boot
train1_OGG1_boot.46
train1_OGG1_boot.45
train1_UNG_boot.50
train1_UNG_boot.46
train1_OGG1_boot.43
train1_OGG1_boot.42
train1_OGG1_boot.41
train1_UNG_boot.49
train1_UNG_boot.48
train1_OGG1_boot.40
train1_UNG_boot.47
train1_ATP2B4_boot.46
train1_ATP2B4_boot.47
train1_ATP2B4_boot.48
train1_ATP2B4_boot.49
train1_MSH6_boot.1
train1_MLH1_boot.3
train1_MLH1_boot.2
train1_PMS2_boot
train1_MSH6_boot
train1_MSH2_boot
train1_MLH1_boot.1
train1_MLH1_boot
train1_PMS1_boot
train1_ATP2B4_boot.97
train1_ATP2B4_boot.96
train1_ATP2B4_boot.95
train1_ATP2B4_boot.94
train1_ATP2B4_boot.93
train1_ATP2B4_boot.92
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

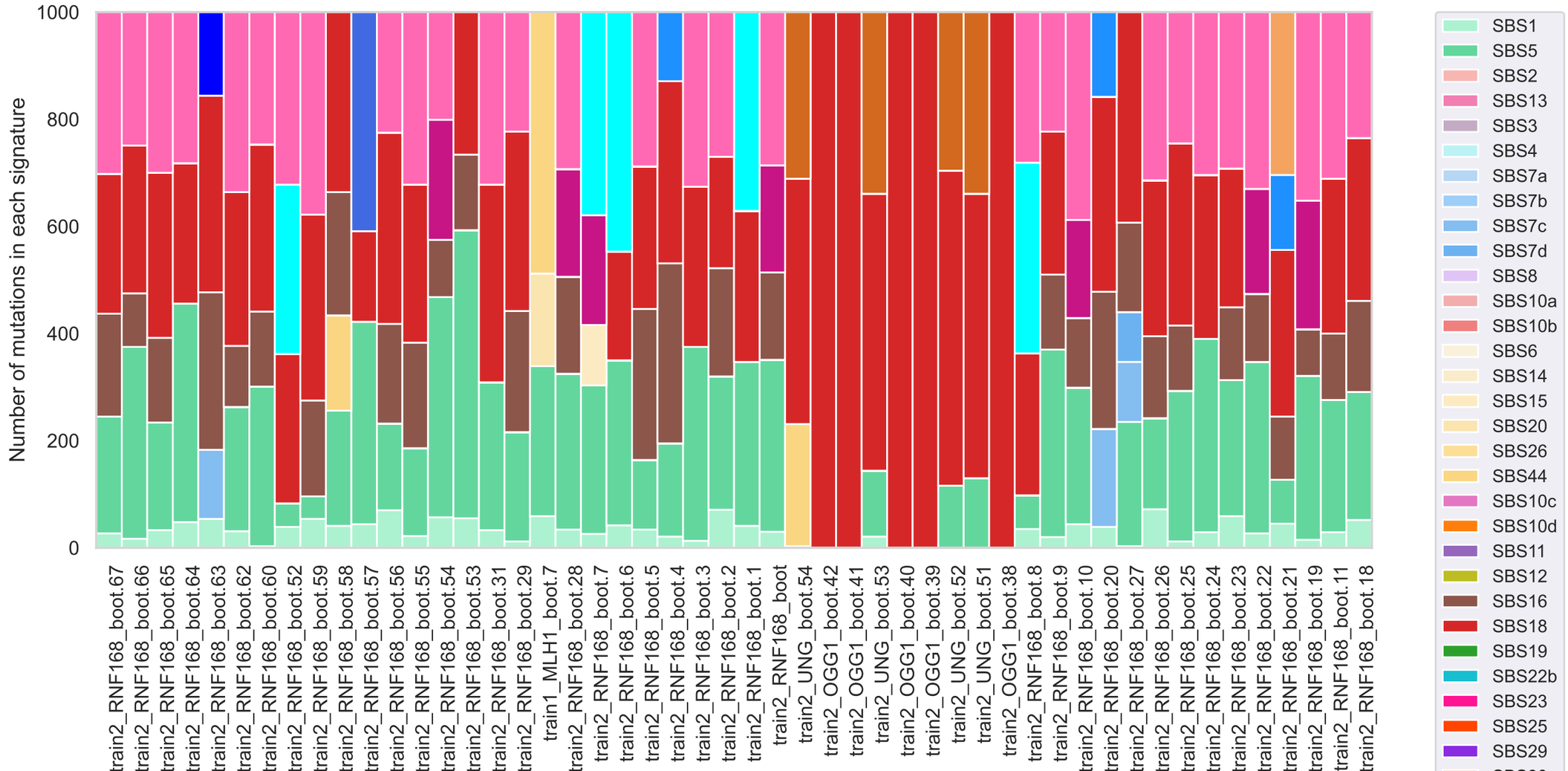

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_ATP2B4_boot.91
train1_ATP2B4_boot.90
train1_MSH2_boot.1
train1_PMS2_boot.1
train1_PMS1_boot.1
train1_MSH6_boot.7
train1_MSH2_boot.3
train1_MSH2_boot.2
train1_PMS1_boot.4
train1_MSH6_boot.10
train1_MSH6_boot.9
train1_PMS1_boot.3
train1_MSH6_boot.8
train1_MSH6_boot.6
train1_PMS1_boot.2
train1_MSH6_boot.5
train1_MSH6_boot.4
train1_MLH1_boot.5
train1_MSH6_boot.3
train1_PMS2_boot.2
train1_MLH1_boot.4
train1_MSH6_boot.2
train1_ATP2B4_boot.89
train1_ATP2B4_boot.88
train1_ATP2B4_boot.87
train1_ATP2B4_boot.58
train1_ATP2B4_boot.65
train1_ATP2B4_boot.64
train1_ATP2B4_boot.63
train1_ATP2B4_boot.62
train1_ATP2B4_boot.61
train1_ATP2B4_boot.60
train1_ATP2B4_boot.59
train1_ATP2B4_boot.57
train1_ATP2B4_boot.67
train1_ATP2B4_boot.56
train1_ATP2B4_boot.55
train1_ATP2B4_boot.54
train1_ATP2B4_boot.53
train1_ATP2B4_boot.52
train1_ATP2B4_boot.51
train1_ATP2B4_boot.50
train1_ATP2B4_boot.66
train1_ATP2B4_boot.68
train1_ATP2B4_boot.86
train1_ATP2B4_boot.78
train1_ATP2B4_boot.85
train1_ATP2B4_boot.84
train1_ATP2B4_boot.83
train1_ATP2B4_boot.82
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

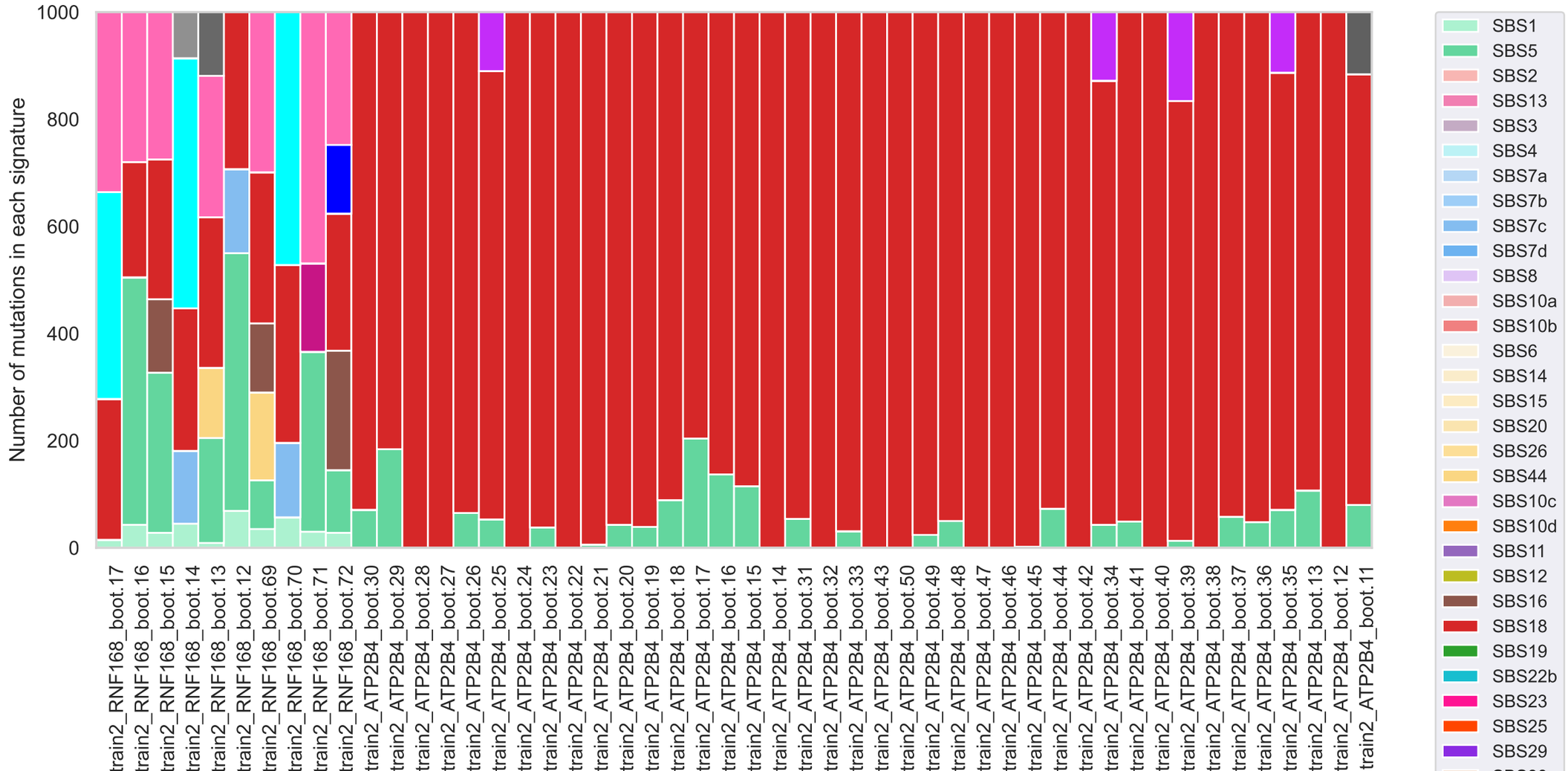

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_ATP2B4_boot.81
train1_ATP2B4_boot.80
train1_ATP2B4_boot.79
train1_ATP2B4_boot.77
train1_ATP2B4_boot.69
train1_ATP2B4_boot.76
train1_ATP2B4_boot.75
train1_ATP2B4_boot.74
train1_ATP2B4_boot.73
train1_ATP2B4_boot.72
train1_ATP2B4_boot.71
train1_ATP2B4_boot.70
train1_OGG1_boot.28
train1_UNG_boot.36
train1_UNG_boot.35
train1_EXO1_boot.36
train1_EXO1_boot.23
train1_EXO1_boot.22
train1_RNF168_boot.34
train1_EXO1_boot.21
train1_RNF168_boot.33
train1_RNF168_boot.32
train1_RNF168_boot.31
train1_RNF168_boot.30
train1_EXO1_boot.20
train1_RNF168_boot.29
train1_EXO1_boot.19
train1_RNF168_boot.28
train1_RNF168_boot.27
train1_RNF168_boot.26
train1_RNF168_boot.25
train1_RNF168_boot.24
train1_EXO1_boot.18
train1_RNF168_boot.35
train1_RNF168_boot.36
train1_EXO1_boot.24
train1_RNF168_boot.40
train1_RNF168_boot.43
train1_EXO1_boot.34
train1_RNF168_boot.42
train1_RNF168_boot.41
train1_EXO1_boot.33
train1_EXO1_boot.32
train1_EXO1_boot.31
train1_RNF168_boot.39
train1_RNF168_boot.37
train1_EXO1_boot.30
train1_EXO1_boot.29
train1_EXO1_boot.28
train1_EXO1_boot.27
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

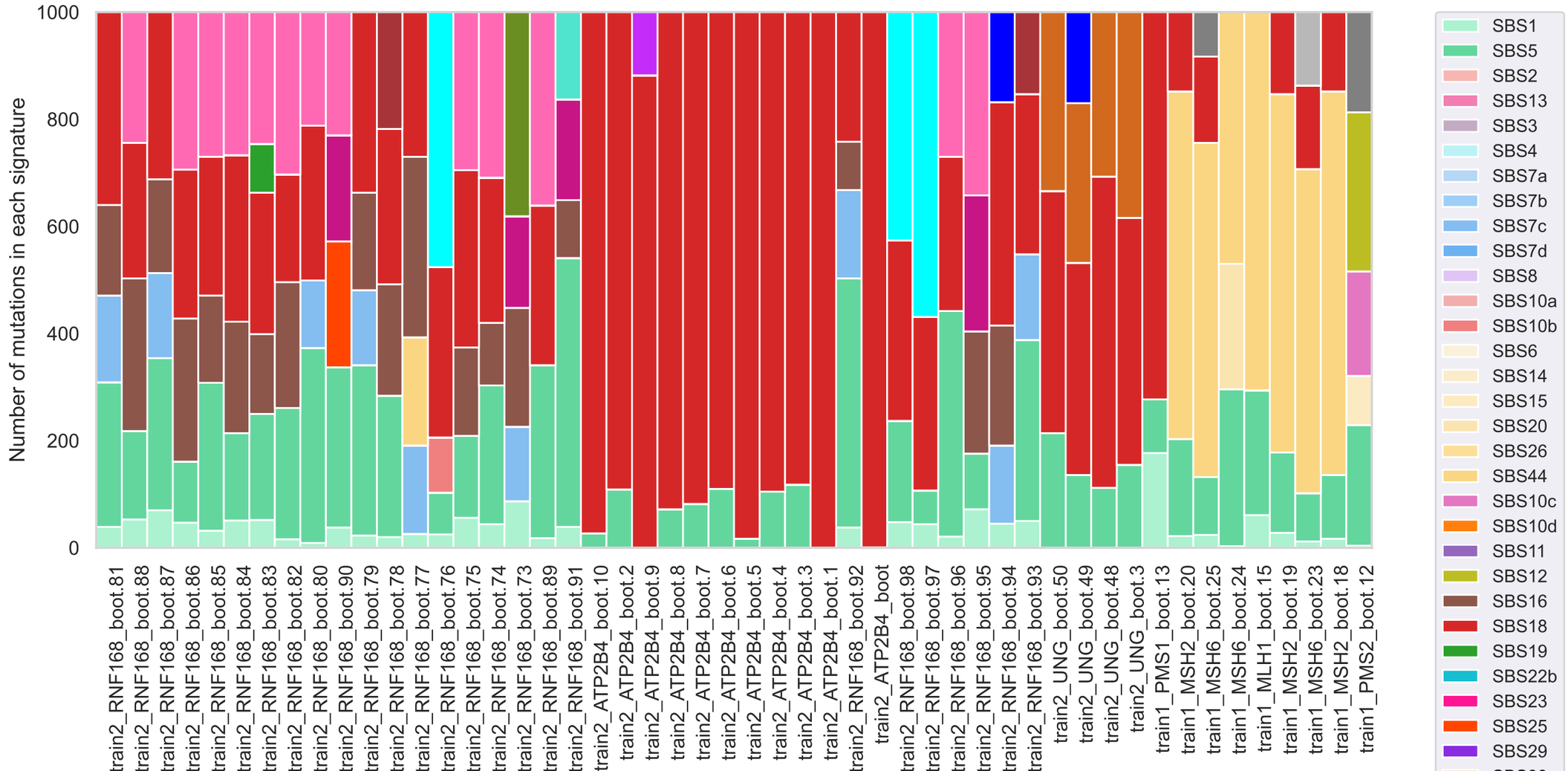

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_EXO1_boot.26
train1_RNF168_boot.38
train1_EXO1_boot.25
train1_RNF168_boot.23
train1_EXO1_boot.17
train1_EXO1_boot.16
train1_RNF168_boot.8
train1_EXO1_boot.7
train1_EXO1_boot.6
train1_EXO1_boot.5
train1_EXO1_boot.4
train1_RNF168_boot.9
train1_EXO1_boot.3
train1_EXO1_boot.2
train1_RNF168_boot.7
train1_RNF168_boot.10
train1_RNF168_boot.6
train1_RNF168_boot.5
train1_RNF168_boot.4
train1_RNF168_boot.3
train1_RNF168_boot.2
train1_EXO1_boot.1
train1_RNF168_boot.1
train1_EXO1_boot.8
train1_EXO1_boot.9
train1_RNF168_boot.22
train1_RNF168_boot.17
train1_RNF168_boot.21
train1_EXO1_boot.15
train1_RNF168_boot.20
train1_RNF168_boot.19
train1_EXO1_boot.14
train1_RNF168_boot.18
train1_EXO1_boot.13
train1_EXO1_boot.12
train1_RNF168_boot.11
train1_RNF168_boot.16
train1_RNF168_boot.15
train1_RNF168_boot.14
train1_RNF168_boot.13
train1_EXO1_boot.11
train1_EXO1_boot.10
train1_RNF168_boot.12
train1_EXO1_boot.35
train1_RNF168_boot.44
train1_UNG_boot.34
train1_EXO1_boot.37
train1_UNG_boot.23
train1_UNG_boot.22
train1_UNG_boot.21
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

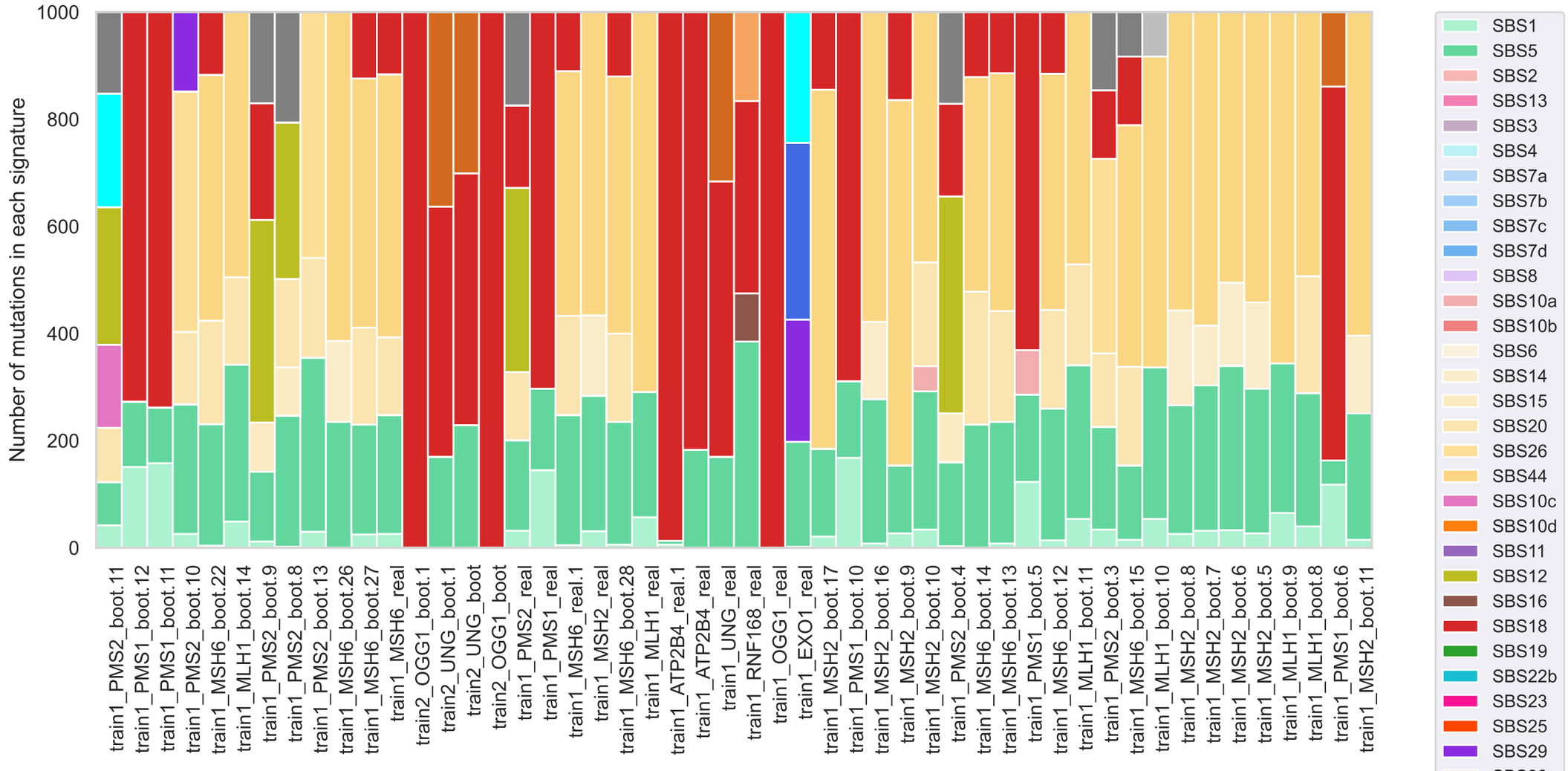

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_OGG1_boot.17
train1_OGG1_boot.16
train1_UNG_boot.20
train1_OGG1_boot.15
train1_OGG1_boot.14
train1_OGG1_boot.13
train1_UNG_boot.19
train1_UNG_boot.18
train1_OGG1_boot.12
train1_OGG1_boot.11
train1_UNG_boot.17
train1_OGG1_boot.10
train1_UNG_boot.16
train1_OGG1_boot.9
train1_OGG1_boot.18
train1_UNG_boot.24
train1_OGG1_boot.19
train1_UNG_boot.29
train1_UNG_boot.33
train1_UNG_boot.32
train1_UNG_boot.31
train1_UNG_boot.30
train1_OGG1_boot.27
train1_OGG1_boot.26
train1_OGG1_boot.25
train1_OGG1_boot.24
train1_UNG_boot.25
train1_OGG1_boot.23
train1_OGG1_boot.22
train1_UNG_boot.28
train1_UNG_boot.27
train1_UNG_boot.26
train1_OGG1_boot.21
train1_OGG1_boot.20
train1_OGG1_boot.8
train1_UNG_boot.15
train1_UNG_boot.14
train1_RNF168_boot.52
train1_OGG1_boot
train1_RNF168_boot.54
train1_EXO1_boot.42
train1_EXO1_boot.41
train1_RNF168_boot.53
train1_EXO1_boot.40
train1_EXO1_boot.39
train1_RNF168_boot.51
train1_UNG_boot.1
train1_EXO1_boot.38
train1_RNF168_boot.50
train1_RNF168_boot.49
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

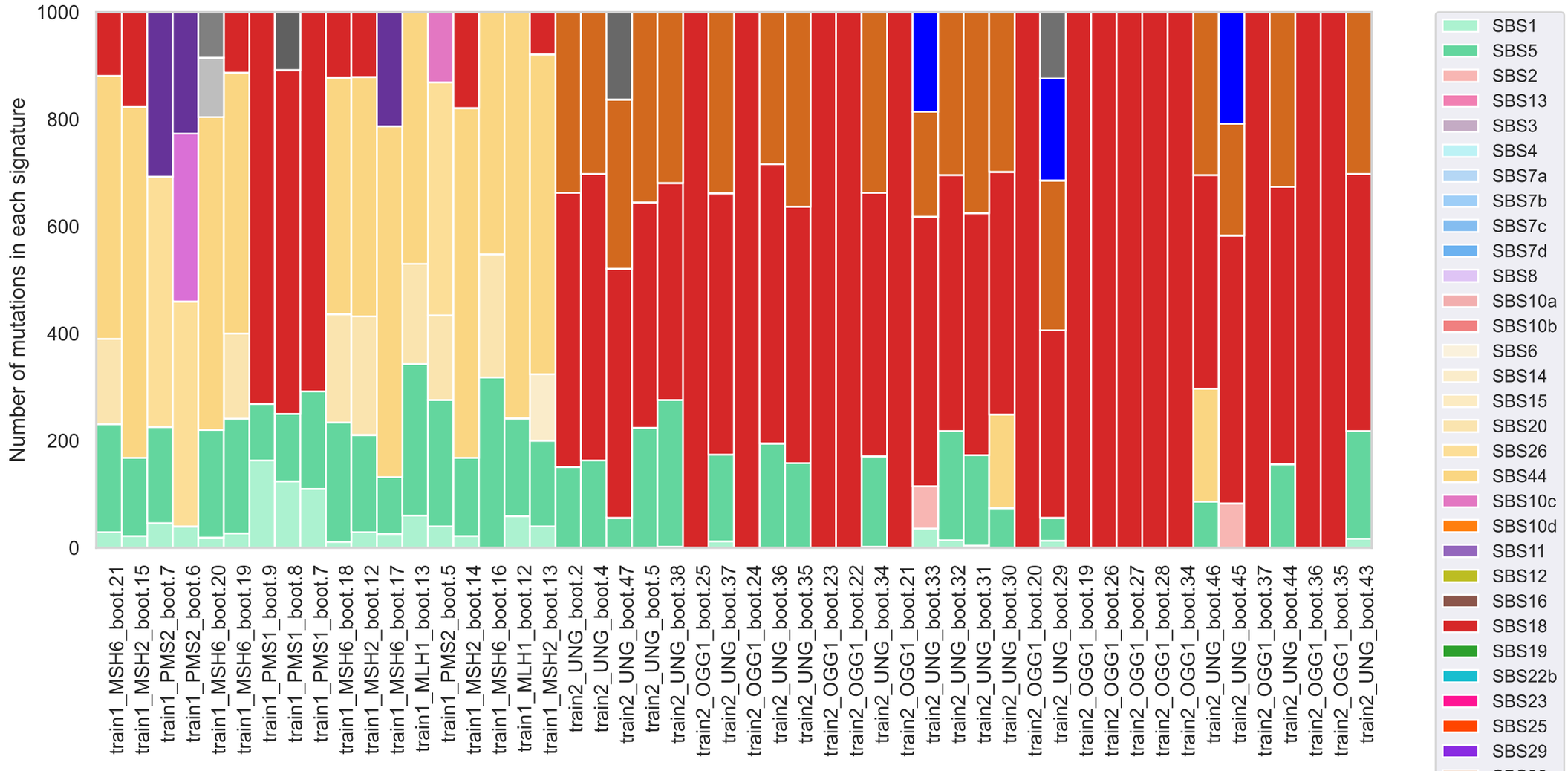

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_RNF168_boot.48
train1_RNF168_boot.47
train1_RNF168_boot.46
train1_RNF168_boot.45
train1_UNG_boot
train1_UNG_boot.2
train1_OGG1_boot.7
train1_UNG_boot.9
train1_OGG1_boot.6
train1_UNG_boot.13
train1_OGG1_boot.5
train1_UNG_boot.12
train1_OGG1_boot.4
train1_UNG_boot.11
train1_UNG_boot.10
train1_UNG_boot.8
train1_UNG_boot.3
train1_UNG_boot.7
train1_UNG_boot.6
train1_OGG1_boot.3
train1_OGG1_boot.2
train1_UNG_boot.5
train1_OGG1_boot.1
train1_UNG_boot.4
train1_MSH6_boot.11
train1_MLH1_boot.6
train2_ATP2B4_boot.51
train2_RNF168_boot.30
train2_RNF168_boot.48
train2_RNF168_boot.47
train2_RNF168_boot.46
train2_RNF168_boot.45
train2_RNF168_boot.44
train2_RNF168_boot.43
train2_RNF168_boot.42
train2_RNF168_boot.41
train2_RNF168_boot.40
train2_RNF168_boot.39
train2_RNF168_boot.38
train2_RNF168_boot.37
train2_RNF168_boot.36
train2_RNF168_boot.35
train2_RNF168_boot.34
train2_RNF168_boot.33
train2_RNF168_boot.32
train2_RNF168_boot.49
train2_RNF168_boot.50
train2_RNF168_boot.51
train2_RNF168_boot.61
train2_RNF168_boot.68
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

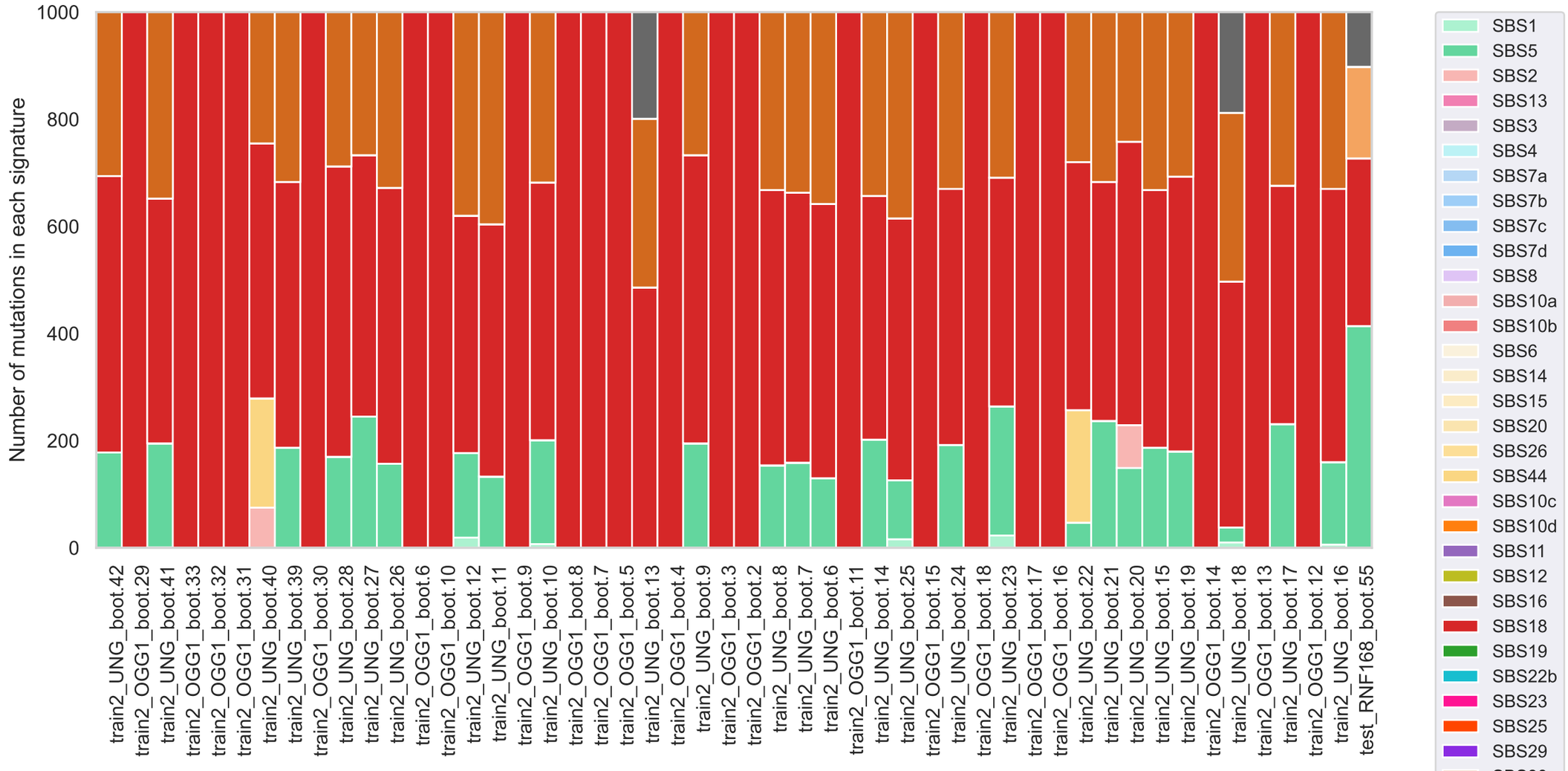

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_RNF168_boot.67
train2_RNF168_boot.66
train2_RNF168_boot.65
train2_RNF168_boot.64
train2_RNF168_boot.63
train2_RNF168_boot.62
train2_RNF168_boot.60
train2_RNF168_boot.52
train2_RNF168_boot.59
train2_RNF168_boot.58
train2_RNF168_boot.57
train2_RNF168_boot.56
train2_RNF168_boot.55
train2_RNF168_boot.54
train2_RNF168_boot.53
train2_RNF168_boot.31
train2_RNF168_boot.29
train1_MLH1_boot.7
train2_RNF168_boot.28
train2_RNF168_boot.7
train2_RNF168_boot.6
train2_RNF168_boot.5
train2_RNF168_boot.4
train2_RNF168_boot.3
train2_RNF168_boot.2
train2_RNF168_boot.1
train2_RNF168_boot
train2_UNG_boot.54
train2_OGG1_boot.42
train2_OGG1_boot.41
train2_UNG_boot.53
train2_OGG1_boot.40
train2_OGG1_boot.39
train2_UNG_boot.52
train2_UNG_boot.51
train2_OGG1_boot.38
train2_RNF168_boot.8
train2_RNF168_boot.9
train2_RNF168_boot.10
train2_RNF168_boot.20
train2_RNF168_boot.27
train2_RNF168_boot.26
train2_RNF168_boot.25
train2_RNF168_boot.24
train2_RNF168_boot.23
train2_RNF168_boot.22
train2_RNF168_boot.21
train2_RNF168_boot.19
train2_RNF168_boot.11
train2_RNF168_boot.18
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

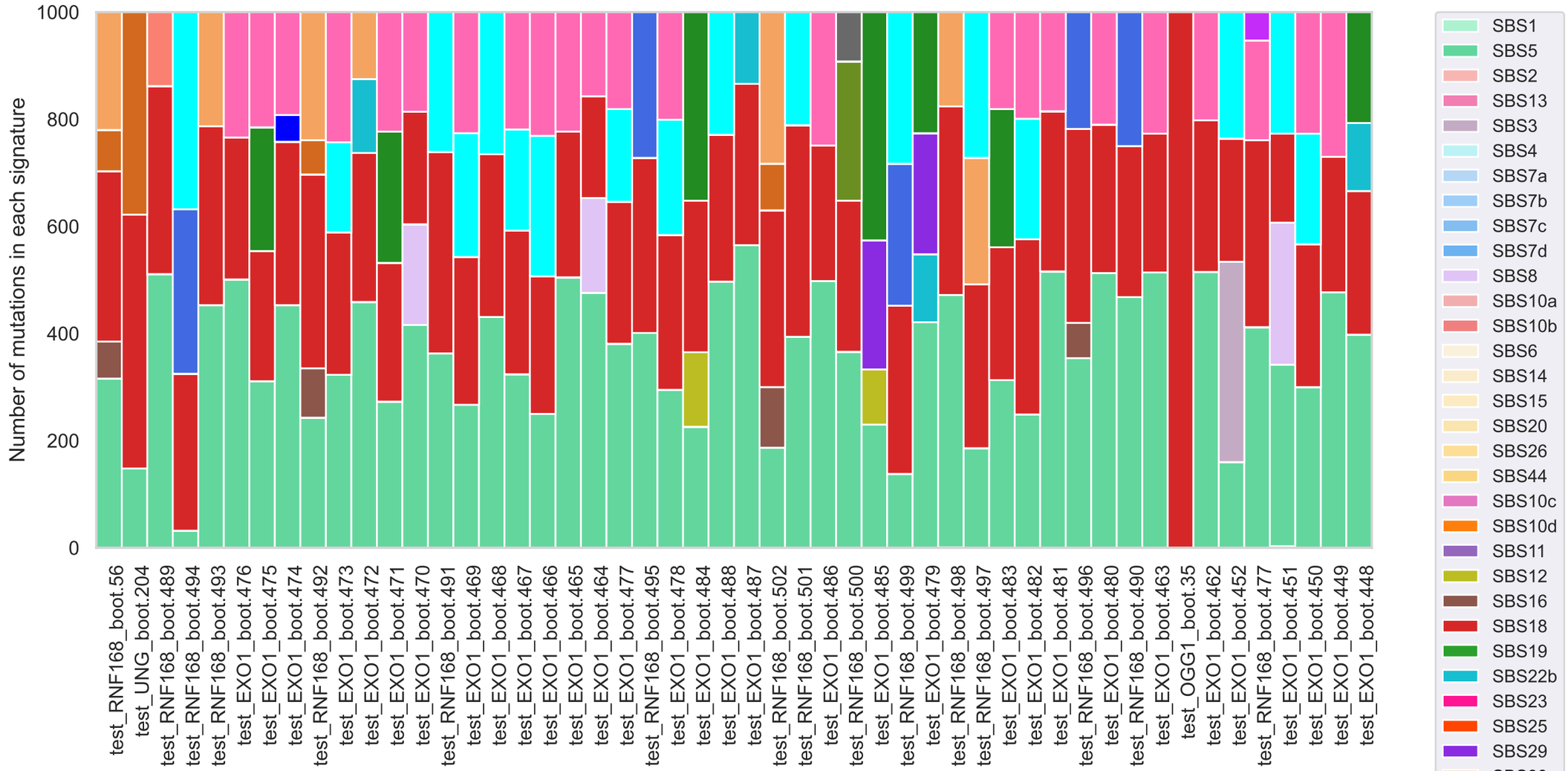

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_RNF168_boot.17
train2_RNF168_boot.16
train2_RNF168_boot.15
train2_RNF168_boot.14
train2_RNF168_boot.13
train2_RNF168_boot.12
train2_RNF168_boot.69
train2_RNF168_boot.70
train2_RNF168_boot.71
train2_RNF168_boot.72
train2_ATP2B4_boot.30
train2_ATP2B4_boot.29
train2_ATP2B4_boot.28
train2_ATP2B4_boot.27
train2_ATP2B4_boot.26
train2_ATP2B4_boot.25
train2_ATP2B4_boot.24
train2_ATP2B4_boot.23
train2_ATP2B4_boot.22
train2_ATP2B4_boot.21
train2_ATP2B4_boot.20
train2_ATP2B4_boot.19
train2_ATP2B4_boot.18
train2_ATP2B4_boot.17
train2_ATP2B4_boot.16
train2_ATP2B4_boot.15
train2_ATP2B4_boot.14
train2_ATP2B4_boot.31
train2_ATP2B4_boot.32
train2_ATP2B4_boot.33
train2_ATP2B4_boot.43
train2_ATP2B4_boot.50
train2_ATP2B4_boot.49
train2_ATP2B4_boot.48
train2_ATP2B4_boot.47
train2_ATP2B4_boot.46
train2_ATP2B4_boot.45
train2_ATP2B4_boot.44
train2_ATP2B4_boot.42
train2_ATP2B4_boot.34
train2_ATP2B4_boot.41
train2_ATP2B4_boot.40
train2_ATP2B4_boot.39
train2_ATP2B4_boot.38
train2_ATP2B4_boot.37
train2_ATP2B4_boot.36
train2_ATP2B4_boot.35
train2_ATP2B4_boot.13
train2_ATP2B4_boot.12
train2_ATP2B4_boot.11
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

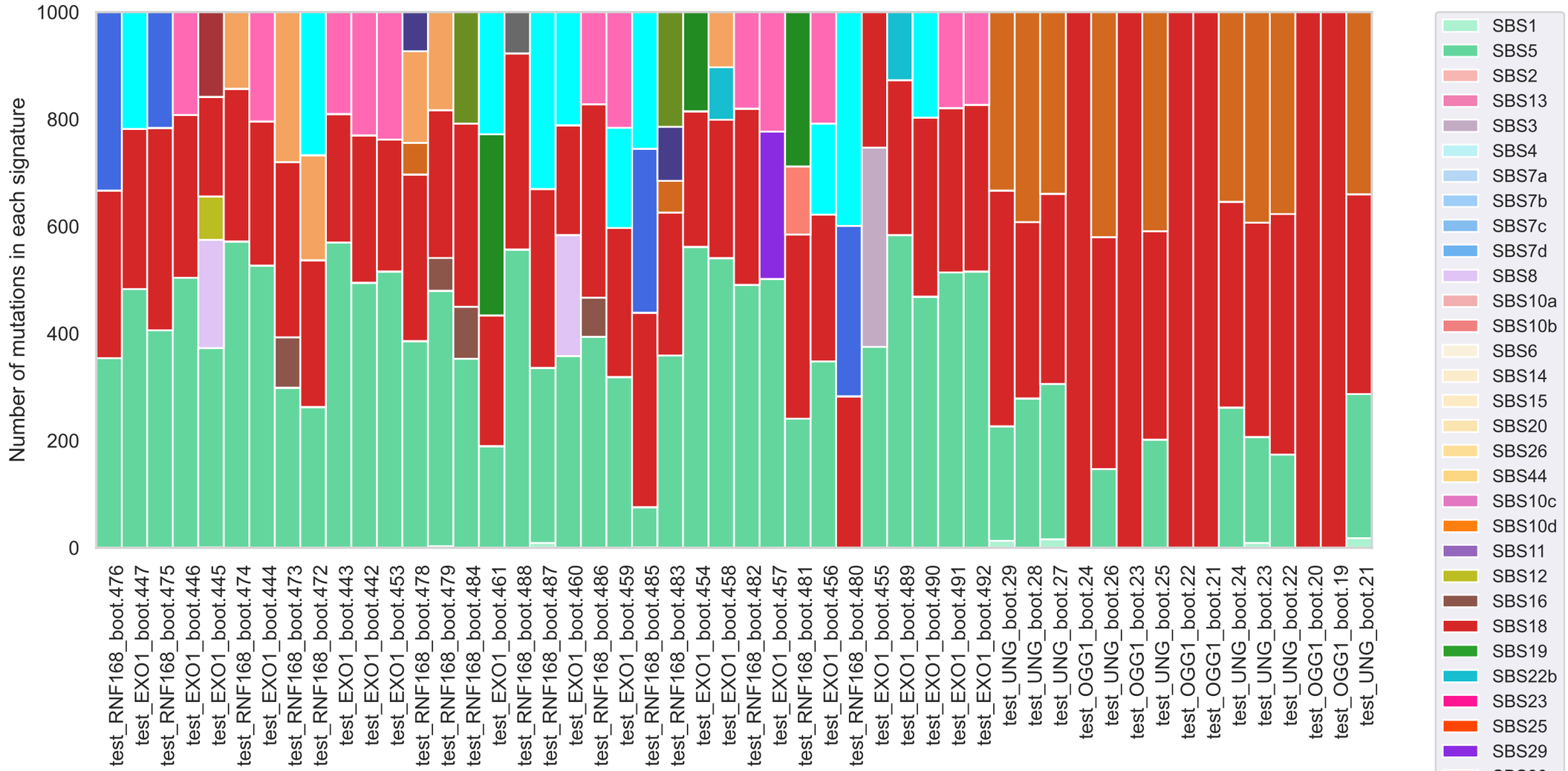

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_RNF168_boot.81
train2_RNF168_boot.88
train2_RNF168_boot.87
train2_RNF168_boot.86
train2_RNF168_boot.85
train2_RNF168_boot.84
train2_RNF168_boot.83
train2_RNF168_boot.82
train2_RNF168_boot.80
train2_RNF168_boot.90
train2_RNF168_boot.79
train2_RNF168_boot.78
train2_RNF168_boot.77
train2_RNF168_boot.76
train2_RNF168_boot.75
train2_RNF168_boot.74
train2_RNF168_boot.73
train2_RNF168_boot.89
train2_RNF168_boot.91
train2_ATP2B4_boot.10
train2_ATP2B4_boot.2
train2_ATP2B4_boot.9
train2_ATP2B4_boot.8
train2_ATP2B4_boot.7
train2_ATP2B4_boot.6
train2_ATP2B4_boot.5
train2_ATP2B4_boot.4
train2_ATP2B4_boot.3
train2_ATP2B4_boot.1
train2_RNF168_boot.92
train2_ATP2B4_boot
train2_RNF168_boot.98
train2_RNF168_boot.97
train2_RNF168_boot.96
train2_RNF168_boot.95
train2_RNF168_boot.94
train2_RNF168_boot.93
train2_UNG_boot.50
train2_UNG_boot.49
train2_UNG_boot.48
train2_UNG_boot.3
train1_PMS1_boot.13
train1_MSH2_boot.20
train1_MSH6_boot.25
train1_MSH6_boot.24
train1_MLH1_boot.15
train1_MSH2_boot.19
train1_MSH6_boot.23
train1_MSH2_boot.18
train1_PMS2_boot.12
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

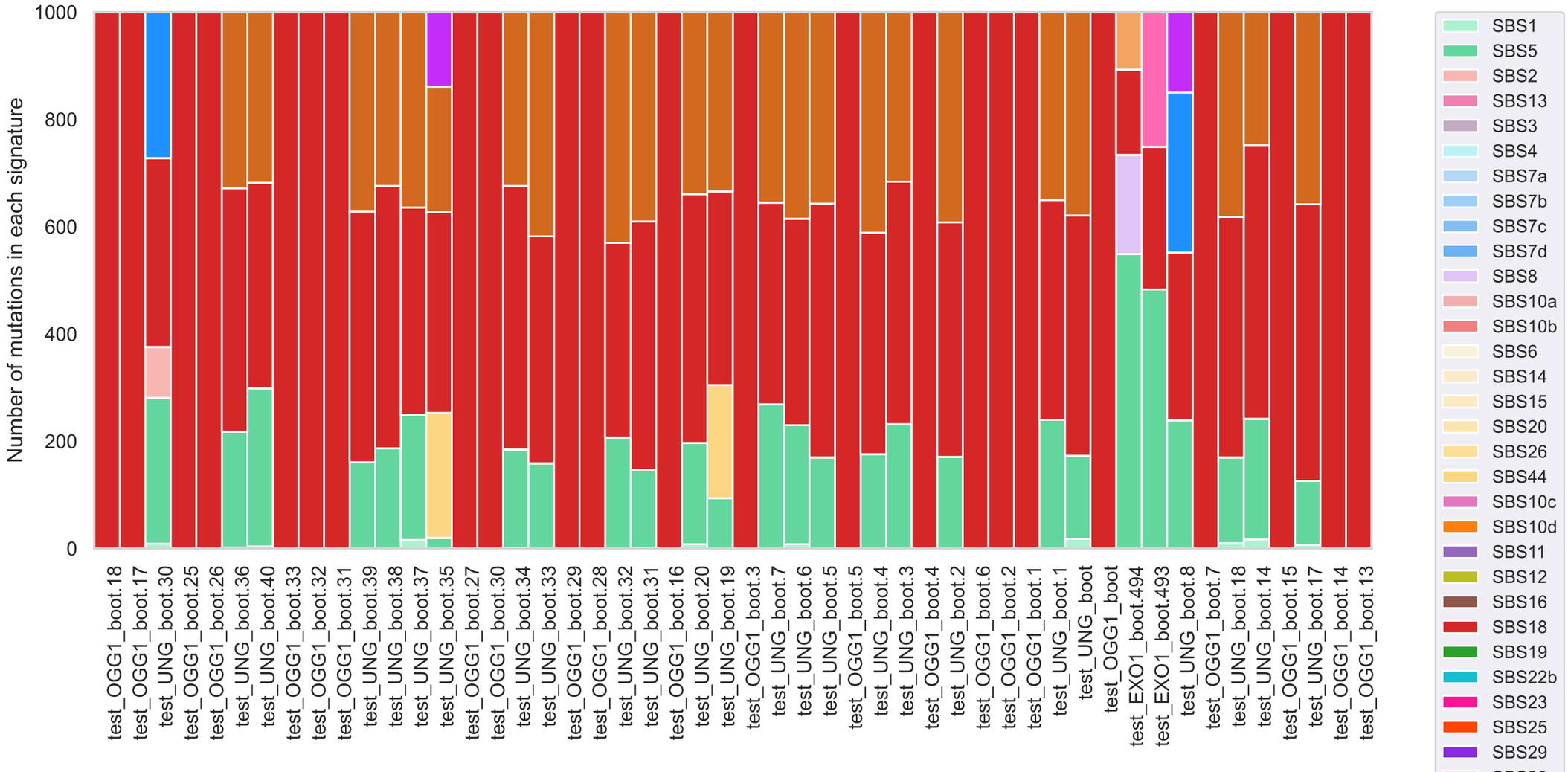

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_PMS2_boot.11
train1_PMS1_boot.12
train1_PMS1_boot.11
train1_PMS2_boot.10
train1_MSH6_boot.22
train1_MLH1_boot.14
train1_PMS2_boot.9
train1_PMS2_boot.8
train1_PMS2_boot.13
train1_MSH6_boot.26
train1_MSH6_boot.27
train1_MSH6_real
train2_OGG1_boot.1
train2_UNG_boot.1
train2_UNG_boot
train2_OGG1_boot
train1_PMS2_real
train1_PMS1_real
train1_MSH6_real.1
train1_MSH2_real
train1_MSH6_boot.28
train1_MLH1_real
train1_ATP2B4_real.1
train1_ATP2B4_real
train1_UNG_real
train1_RNF168_real
train1_OGG1_real
train1_EXO1_real
train1_MSH2_boot.17
train1_PMS1_boot.10
train1_MSH2_boot.16
train1_MSH2_boot.9
train1_MSH2_boot.10
train1_PMS2_boot.4
train1_MSH6_boot.14
train1_MSH6_boot.13
train1_PMS1_boot.5
train1_MSH6_boot.12
train1_MLH1_boot.11
train1_PMS2_boot.3
train1_MSH6_boot.15
train1_MLH1_boot.10
train1_MSH2_boot.8
train1_MSH2_boot.7
train1_MSH2_boot.6
train1_MSH2_boot.5
train1_MLH1_boot.9
train1_MLH1_boot.8
train1_PMS1_boot.6
train1_MSH2_boot.11
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

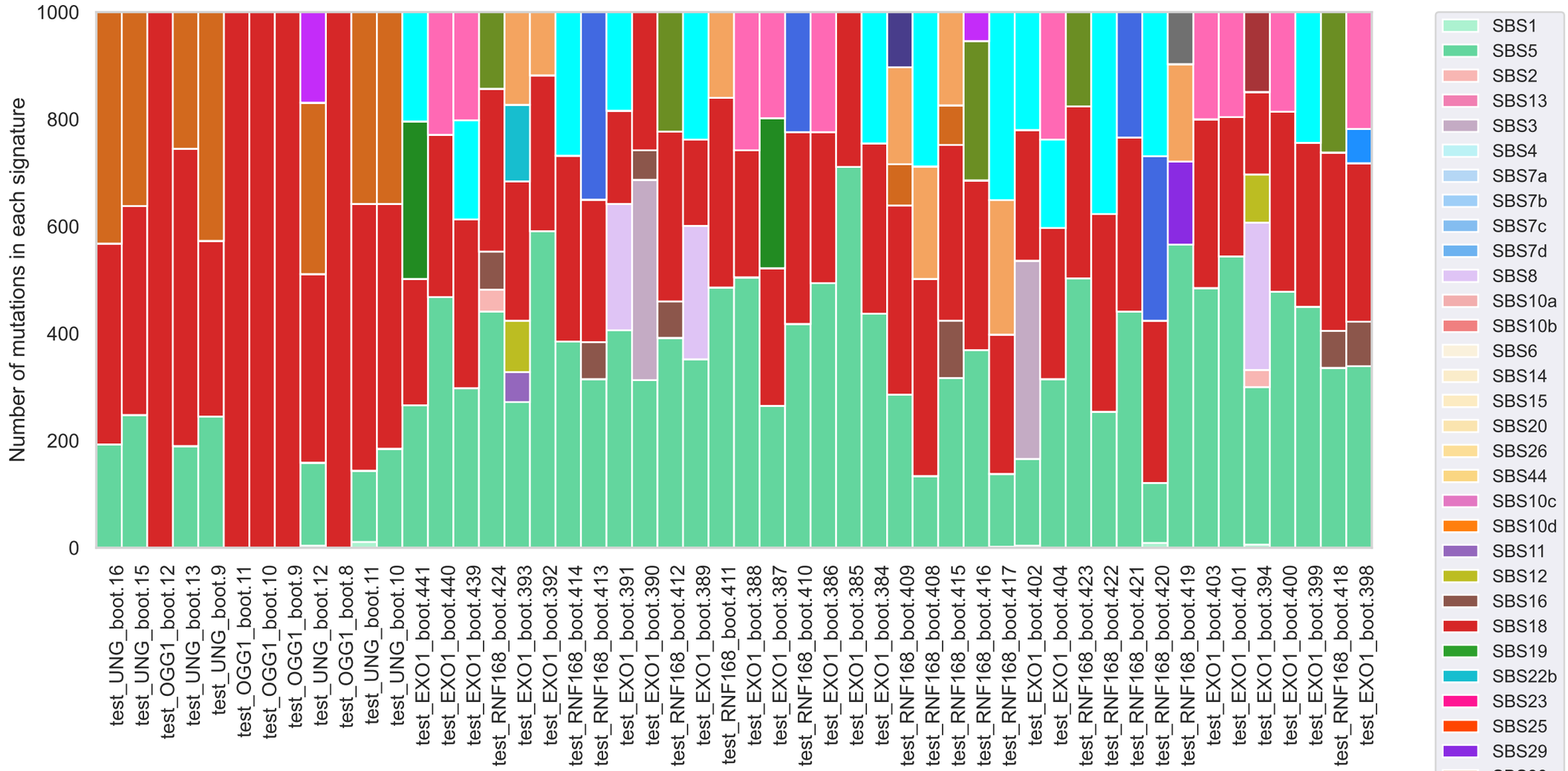

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train1_MSH6_boot.21
train1_MSH2_boot.15
train1_PMS2_boot.7
train1_PMS2_boot.6
train1_MSH6_boot.20
train1_MSH6_boot.19
train1_PMS1_boot.9
train1_PMS1_boot.8
train1_PMS1_boot.7
train1_MSH6_boot.18
train1_MSH2_boot.12
train1_MSH6_boot.17
train1_MLH1_boot.13
train1_PMS2_boot.5
train1_MSH2_boot.14
train1_MSH6_boot.16
train1_MLH1_boot.12
train1_MSH2_boot.13
train2_UNG_boot.2
train2_UNG_boot.4
train2_UNG_boot.47
train2_UNG_boot.5
train2_UNG_boot.38
train2_OGG1_boot.25
train2_UNG_boot.37
train2_OGG1_boot.24
train2_UNG_boot.36
train2_UNG_boot.35
train2_OGG1_boot.23
train2_OGG1_boot.22
train2_UNG_boot.34
train2_OGG1_boot.21
train2_UNG_boot.33
train2_UNG_boot.32
train2_UNG_boot.31
train2_UNG_boot.30
train2_OGG1_boot.20
train2_UNG_boot.29
train2_OGG1_boot.19
train2_OGG1_boot.26
train2_OGG1_boot.27
train2_OGG1_boot.28
train2_OGG1_boot.34
train2_UNG_boot.46
train2_UNG_boot.45
train2_OGG1_boot.37
train2_UNG_boot.44
train2_OGG1_boot.36
train2_OGG1_boot.35
train2_UNG_boot.43
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

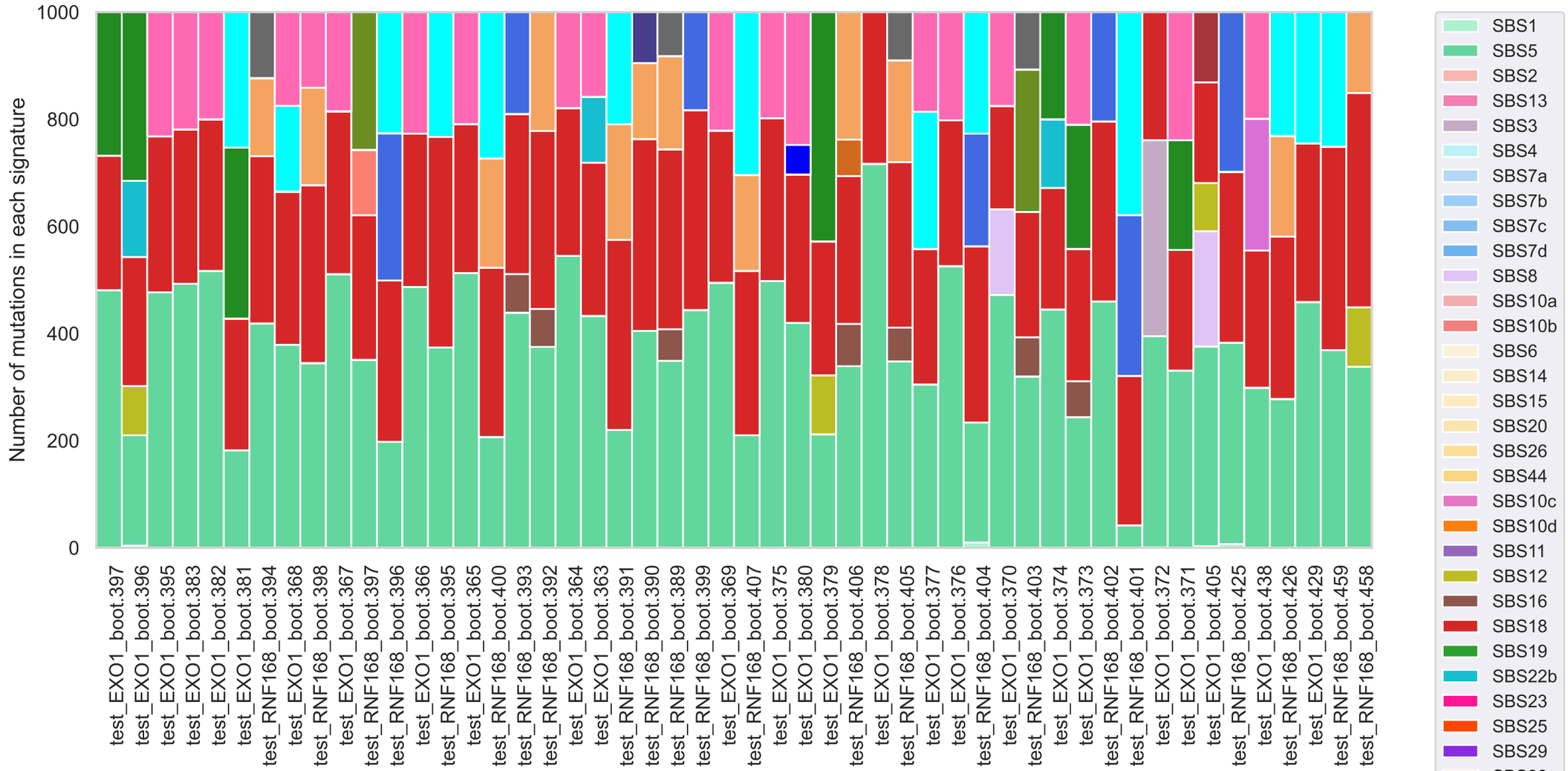

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
train2_UNG_boot.42
train2_OGG1_boot.29
train2_UNG_boot.41
train2_OGG1_boot.33
train2_OGG1_boot.32
train2_OGG1_boot.31
train2_UNG_boot.40
train2_UNG_boot.39
train2_OGG1_boot.30
train2_UNG_boot.28
train2_UNG_boot.27
train2_UNG_boot.26
train2_OGG1_boot.6
train2_OGG1_boot.10
train2_UNG_boot.12
train2_UNG_boot.11
train2_OGG1_boot.9
train2_UNG_boot.10
train2_OGG1_boot.8
train2_OGG1_boot.7
train2_OGG1_boot.5
train2_UNG_boot.13
train2_OGG1_boot.4
train2_UNG_boot.9
train2_OGG1_boot.3
train2_OGG1_boot.2
train2_UNG_boot.8
train2_UNG_boot.7
train2_UNG_boot.6
train2_OGG1_boot.11
train2_UNG_boot.14
train2_UNG_boot.25
train2_OGG1_boot.15
train2_UNG_boot.24
train2_OGG1_boot.18
train2_UNG_boot.23
train2_OGG1_boot.17
train2_OGG1_boot.16
train2_UNG_boot.22
train2_UNG_boot.21
train2_UNG_boot.20
train2_UNG_boot.15
train2_UNG_boot.19
train2_OGG1_boot.14
train2_UNG_boot.18
train2_OGG1_boot.13
train2_UNG_boot.17
train2_OGG1_boot.12
train2_UNG_boot.16
test_RNF168_boot.55
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

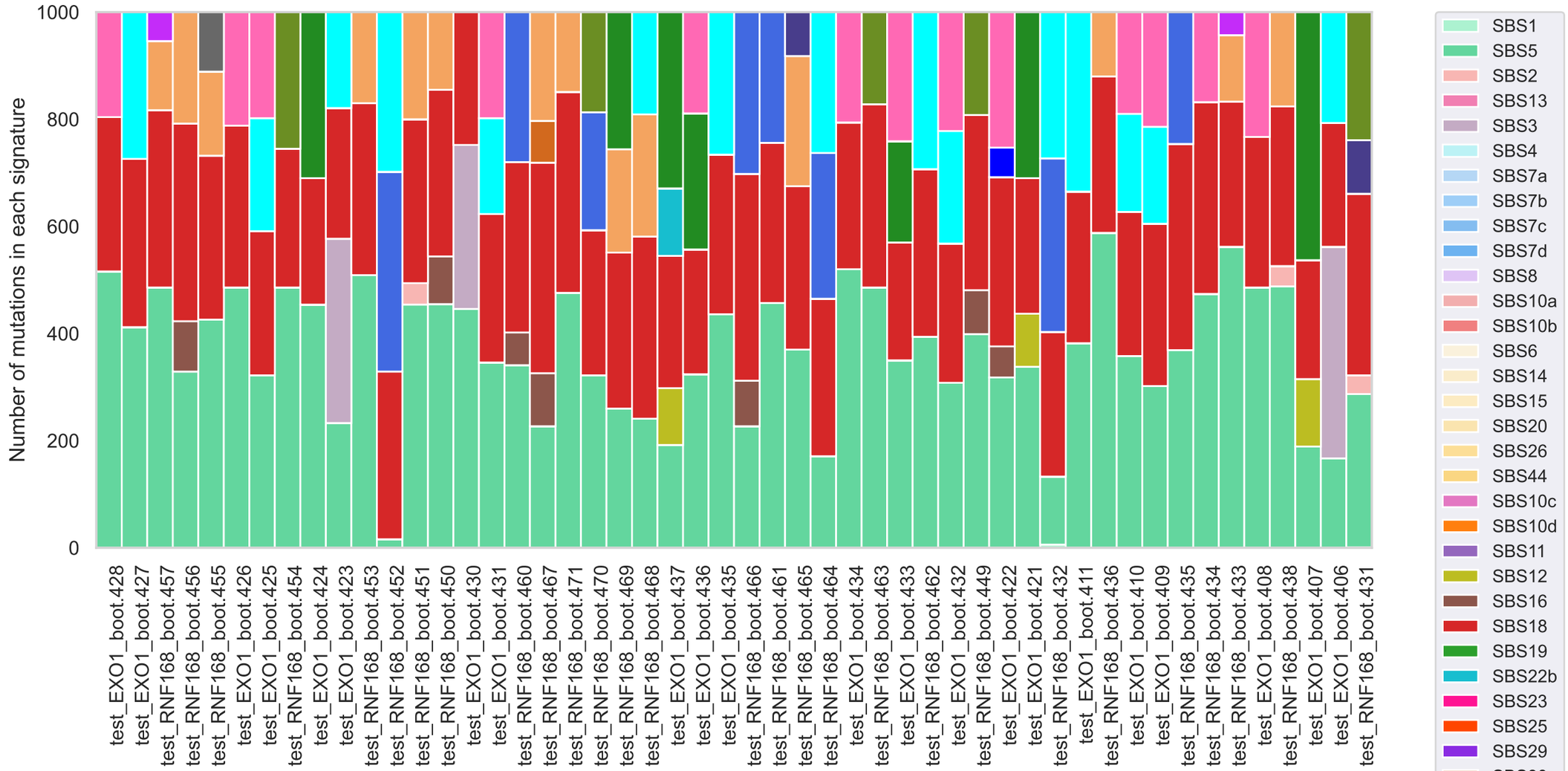

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_RNF168_boot.56
test_UNG_boot.204
test_RNF168_boot.489
test_RNF168_boot.494
test_RNF168_boot.493
test_EXO1_boot.476
test_EXO1_boot.475
test_EXO1_boot.474
test_RNF168_boot.492
test_EXO1_boot.473
test_EXO1_boot.472
test_EXO1_boot.471
test_EXO1_boot.470
test_RNF168_boot.491
test_EXO1_boot.469
test_EXO1_boot.468
test_EXO1_boot.467
test_EXO1_boot.466
test_EXO1_boot.465
test_EXO1_boot.464
test_EXO1_boot.477
test_RNF168_boot.495
test_EXO1_boot.478
test_EXO1_boot.484
test_EXO1_boot.488
test_EXO1_boot.487
test_RNF168_boot.502
test_RNF168_boot.501
test_EXO1_boot.486
test_RNF168_boot.500
test_EXO1_boot.485
test_RNF168_boot.499
test_EXO1_boot.479
test_RNF168_boot.498
test_RNF168_boot.497
test_EXO1_boot.483
test_EXO1_boot.482
test_EXO1_boot.481
test_RNF168_boot.496
test_EXO1_boot.480
test_RNF168_boot.490
test_EXO1_boot.463
test_OGG1_boot.35
test_EXO1_boot.462
test_EXO1_boot.452
test_RNF168_boot.477
test_EXO1_boot.451
test_EXO1_boot.450
test_EXO1_boot.449
test_EXO1_boot.448
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

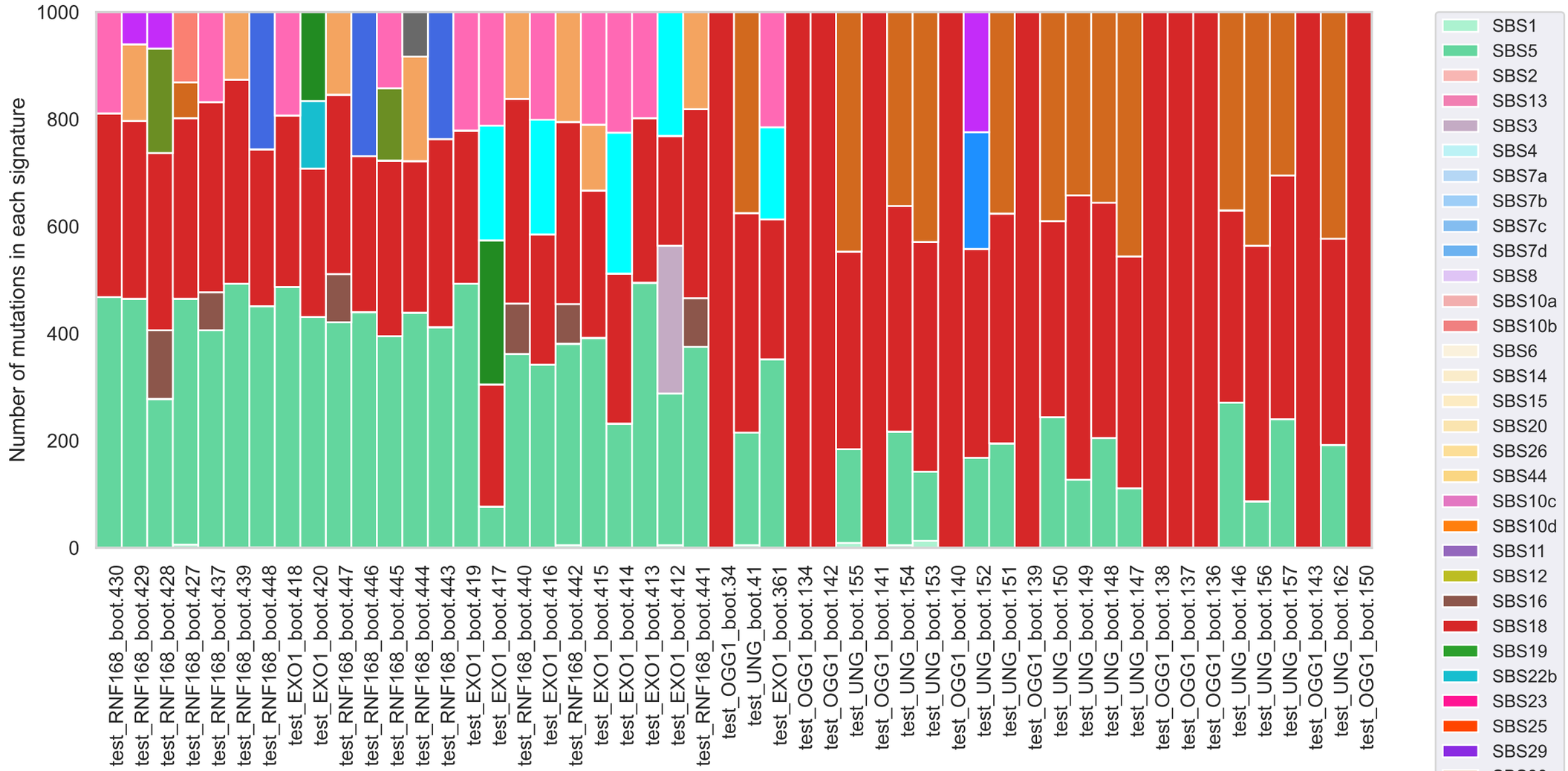

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_RNF168_boot.476
test_EXO1_boot.447
test_RNF168_boot.475
test_EXO1_boot.446
test_EXO1_boot.445
test_RNF168_boot.474
test_EXO1_boot.444
test_RNF168_boot.473
test_RNF168_boot.472
test_EXO1_boot.443
test_EXO1_boot.442
test_EXO1_boot.453
test_RNF168_boot.478
test_RNF168_boot.479
test_RNF168_boot.484
test_EXO1_boot.461
test_RNF168_boot.488
test_RNF168_boot.487
test_EXO1_boot.460
test_RNF168_boot.486
test_EXO1_boot.459
test_RNF168_boot.485
test_RNF168_boot.483
test_EXO1_boot.454
test_EXO1_boot.458
test_RNF168_boot.482
test_EXO1_boot.457
test_RNF168_boot.481
test_EXO1_boot.456
test_RNF168_boot.480
test_EXO1_boot.455
test_EXO1_boot.489
test_EXO1_boot.490
test_EXO1_boot.491
test_EXO1_boot.492
test_UNG_boot.29
test_UNG_boot.28
test_UNG_boot.27
test_OGG1_boot.24
test_UNG_boot.26
test_OGG1_boot.23
test_UNG_boot.25
test_OGG1_boot.22
test_OGG1_boot.21
test_UNG_boot.24
test_UNG_boot.23
test_UNG_boot.22
test_OGG1_boot.20
test_OGG1_boot.19
test_UNG_boot.21
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

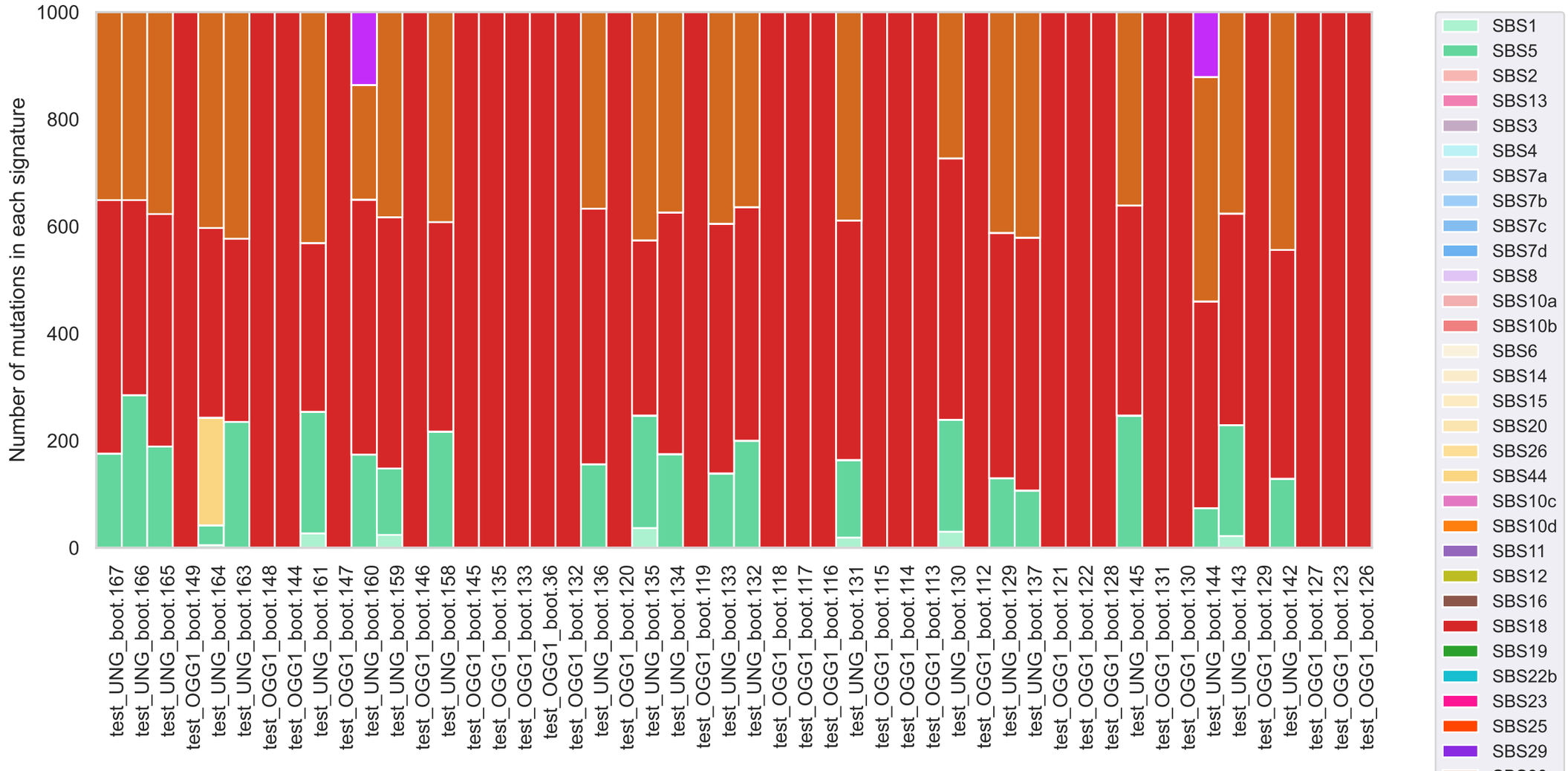

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.18
test_OGG1_boot.17
test_UNG_boot.30
test_OGG1_boot.25
test_OGG1_boot.26
test_UNG_boot.36
test_UNG_boot.40
test_OGG1_boot.33
test_OGG1_boot.32
test_OGG1_boot.31
test_UNG_boot.39
test_UNG_boot.38
test_UNG_boot.37
test_UNG_boot.35
test_OGG1_boot.27
test_OGG1_boot.30
test_UNG_boot.34
test_UNG_boot.33
test_OGG1_boot.29
test_OGG1_boot.28
test_UNG_boot.32
test_UNG_boot.31
test_OGG1_boot.16
test_UNG_boot.20
test_UNG_boot.19
test_OGG1_boot.3
test_UNG_boot.7
test_UNG_boot.6
test_UNG_boot.5
test_OGG1_boot.5
test_UNG_boot.4
test_UNG_boot.3
test_OGG1_boot.4
test_UNG_boot.2
test_OGG1_boot.6
test_OGG1_boot.2
test_OGG1_boot.1
test_UNG_boot.1
test_UNG_boot
test_OGG1_boot
test_EXO1_boot.494
test_EXO1_boot.493
test_UNG_boot.8
test_OGG1_boot.7
test_UNG_boot.18
test_UNG_boot.14
test_OGG1_boot.15
test_UNG_boot.17
test_OGG1_boot.14
test_OGG1_boot.13
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

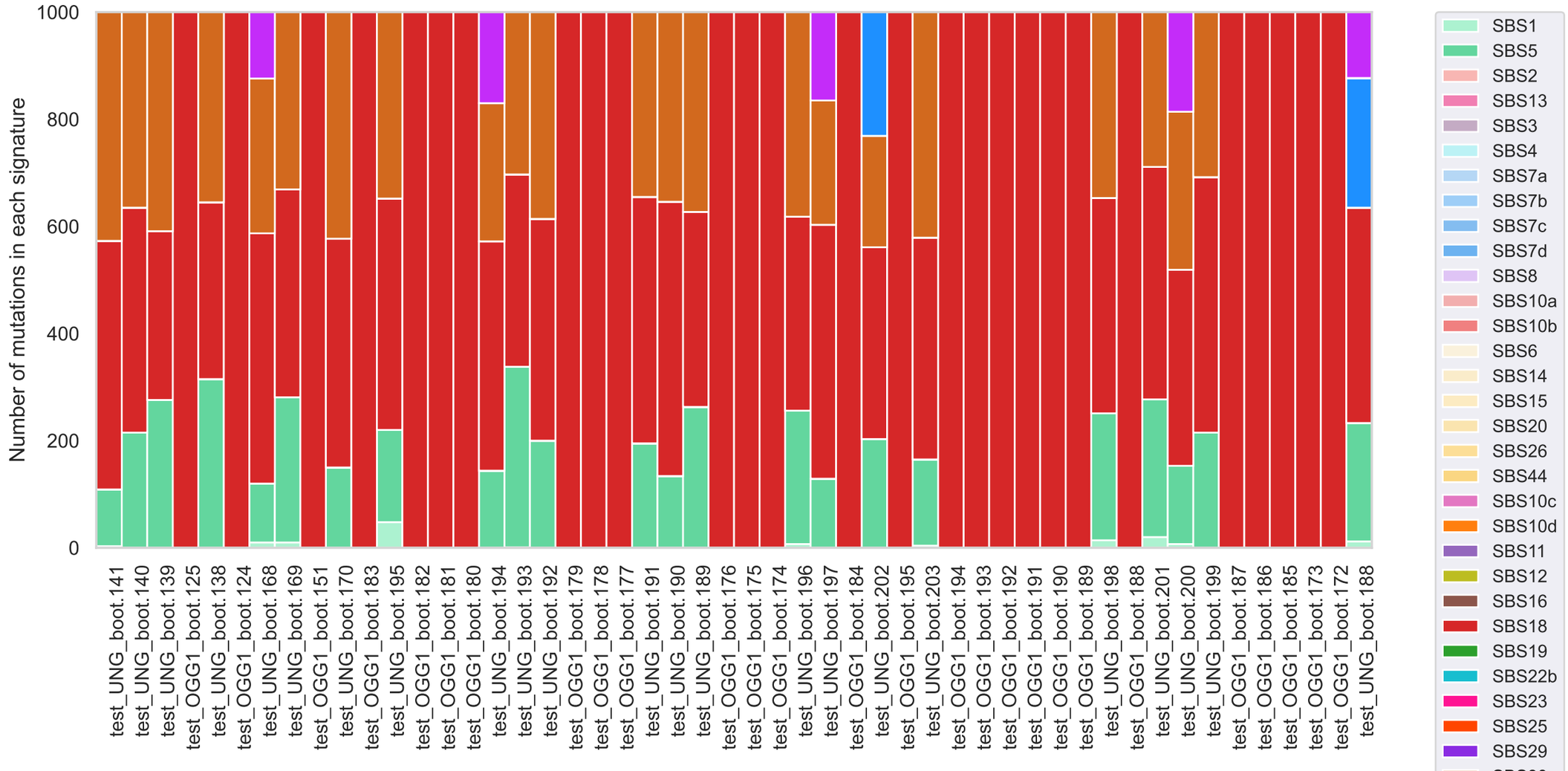

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.16
test_UNG_boot.15
test_OGG1_boot.12
test_UNG_boot.13
test_UNG_boot.9
test_OGG1_boot.11
test_OGG1_boot.10
test_OGG1_boot.9
test_UNG_boot.12
test_OGG1_boot.8
test_UNG_boot.11
test_UNG_boot.10
test_EXO1_boot.441
test_EXO1_boot.440
test_EXO1_boot.439
test_RNF168_boot.424
test_EXO1_boot.393
test_EXO1_boot.392
test_RNF168_boot.414
test_RNF168_boot.413
test_EXO1_boot.391
test_EXO1_boot.390
test_RNF168_boot.412
test_EXO1_boot.389
test_RNF168_boot.411
test_EXO1_boot.388
test_EXO1_boot.387
test_RNF168_boot.410
test_EXO1_boot.386
test_EXO1_boot.385
test_EXO1_boot.384
test_RNF168_boot.409
test_RNF168_boot.408
test_RNF168_boot.415
test_RNF168_boot.416
test_RNF168_boot.417
test_EXO1_boot.402
test_EXO1_boot.404
test_RNF168_boot.423
test_RNF168_boot.422
test_RNF168_boot.421
test_RNF168_boot.420
test_RNF168_boot.419
test_EXO1_boot.403
test_EXO1_boot.401
test_EXO1_boot.394
test_EXO1_boot.400
test_EXO1_boot.399
test_RNF168_boot.418
test_EXO1_boot.398
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

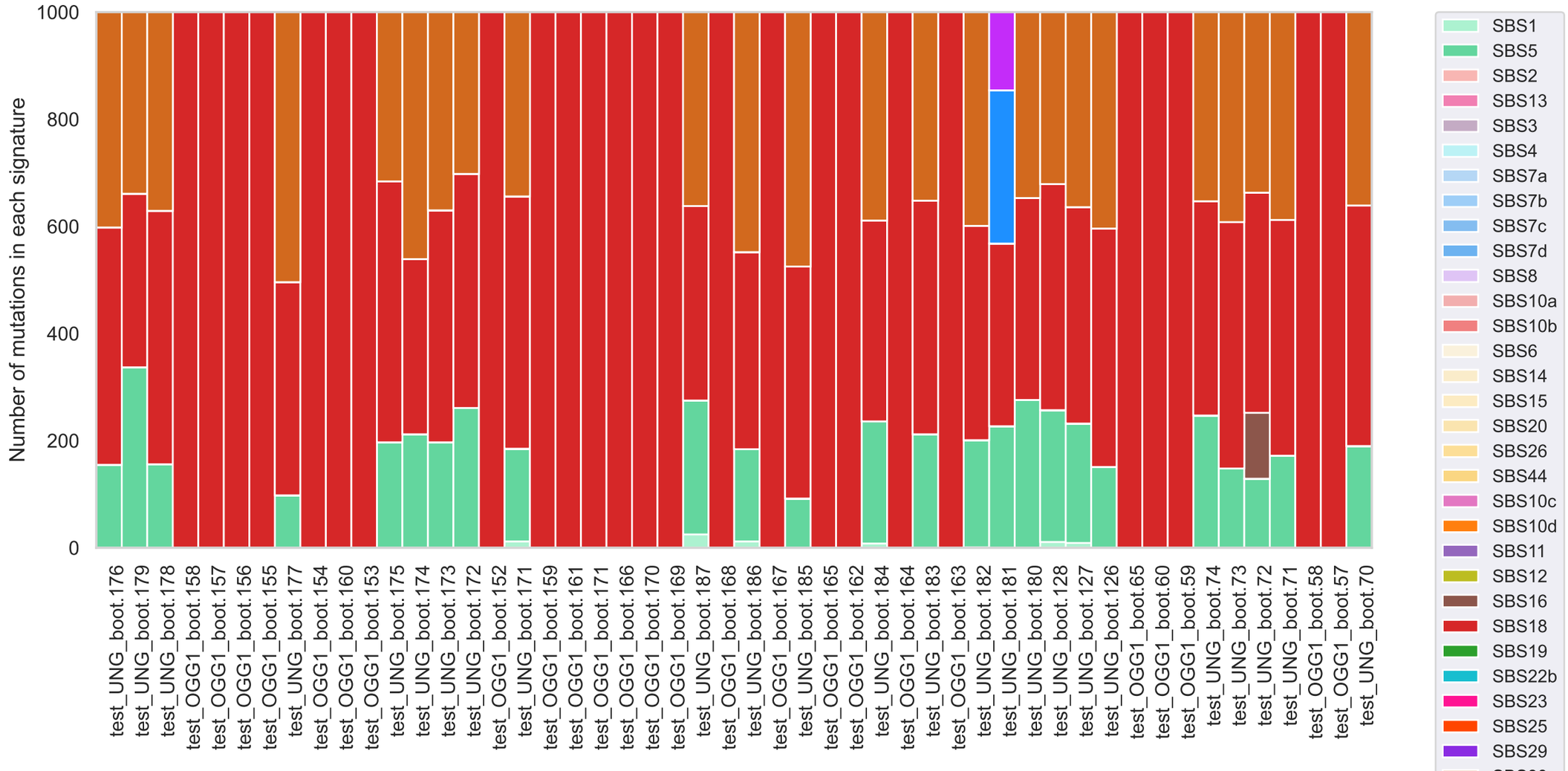

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.397
test_EXO1_boot.396
test_EXO1_boot.395
test_EXO1_boot.383
test_EXO1_boot.382
test_EXO1_boot.381
test_RNF168_boot.394
test_EXO1_boot.368
test_RNF168_boot.398
test_EXO1_boot.367
test_RNF168_boot.397
test_RNF168_boot.396
test_EXO1_boot.366
test_RNF168_boot.395
test_EXO1_boot.365
test_RNF168_boot.400
test_RNF168_boot.393
test_RNF168_boot.392
test_EXO1_boot.364
test_EXO1_boot.363
test_RNF168_boot.391
test_RNF168_boot.390
test_RNF168_boot.389
test_RNF168_boot.399
test_EXO1_boot.369
test_RNF168_boot.407
test_EXO1_boot.375
test_EXO1_boot.380
test_EXO1_boot.379
test_RNF168_boot.406
test_EXO1_boot.378
test_RNF168_boot.405
test_EXO1_boot.377
test_EXO1_boot.376
test_RNF168_boot.404
test_EXO1_boot.370
test_RNF168_boot.403
test_EXO1_boot.374
test_EXO1_boot.373
test_RNF168_boot.402
test_RNF168_boot.401
test_EXO1_boot.372
test_EXO1_boot.371
test_EXO1_boot.405
test_RNF168_boot.425
test_EXO1_boot.438
test_RNF168_boot.426
test_EXO1_boot.429
test_RNF168_boot.459
test_RNF168_boot.458
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

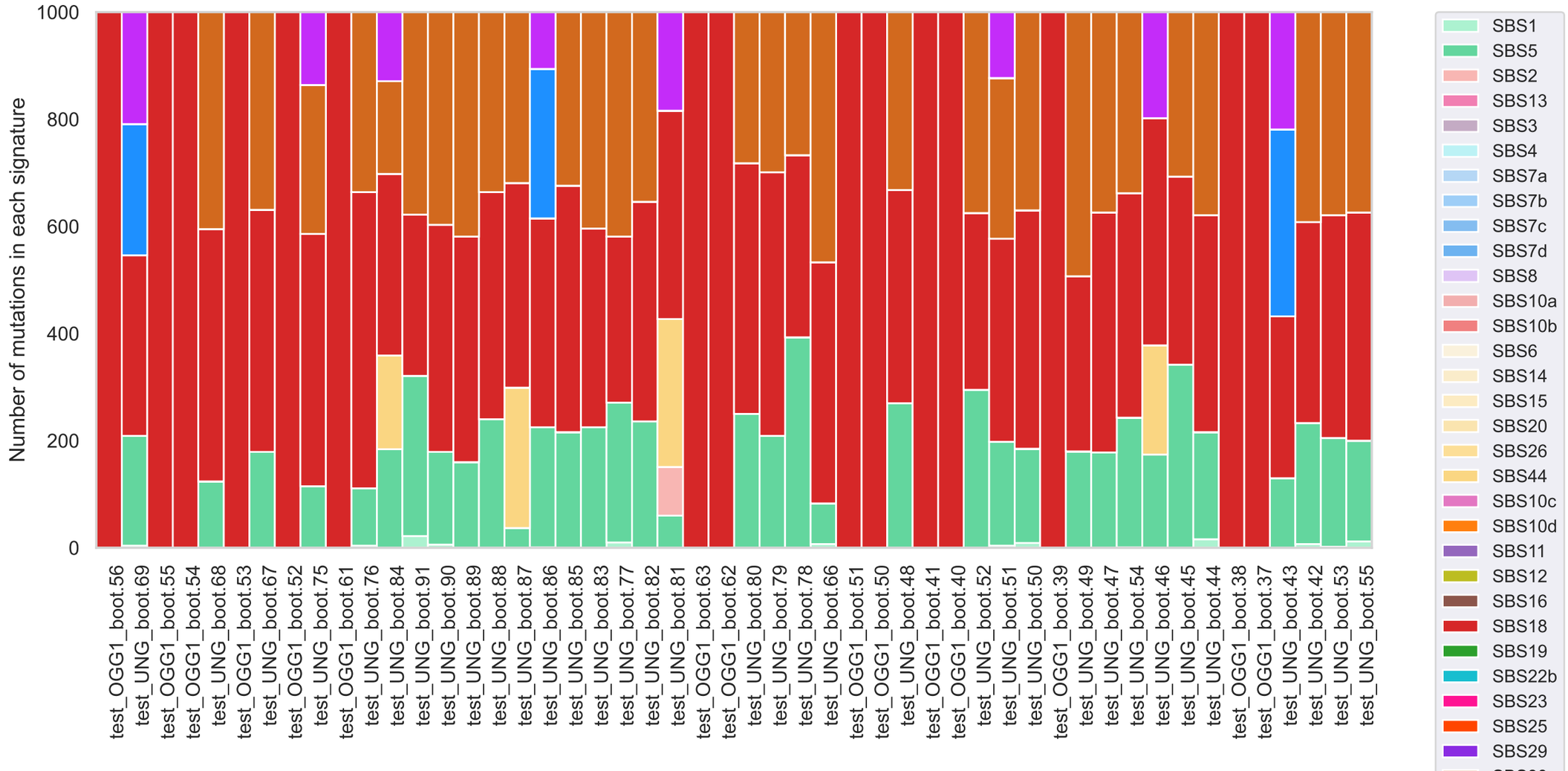

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.428
test_EXO1_boot.427
test_RNF168_boot.457
test_RNF168_boot.456
test_RNF168_boot.455
test_EXO1_boot.426
test_EXO1_boot.425
test_RNF168_boot.454
test_EXO1_boot.424
test_EXO1_boot.423
test_RNF168_boot.453
test_RNF168_boot.452
test_RNF168_boot.451
test_RNF168_boot.450
test_EXO1_boot.430
test_EXO1_boot.431
test_RNF168_boot.460
test_RNF168_boot.467
test_RNF168_boot.471
test_RNF168_boot.470
test_RNF168_boot.469
test_RNF168_boot.468
test_EXO1_boot.437
test_EXO1_boot.436
test_EXO1_boot.435
test_RNF168_boot.466
test_RNF168_boot.461
test_RNF168_boot.465
test_RNF168_boot.464
test_EXO1_boot.434
test_RNF168_boot.463
test_EXO1_boot.433
test_RNF168_boot.462
test_EXO1_boot.432
test_RNF168_boot.449
test_EXO1_boot.422
test_EXO1_boot.421
test_RNF168_boot.432
test_EXO1_boot.411
test_RNF168_boot.436
test_EXO1_boot.410
test_EXO1_boot.409
test_RNF168_boot.435
test_RNF168_boot.434
test_RNF168_boot.433
test_EXO1_boot.408
test_RNF168_boot.438
test_EXO1_boot.407
test_EXO1_boot.406
test_RNF168_boot.431
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

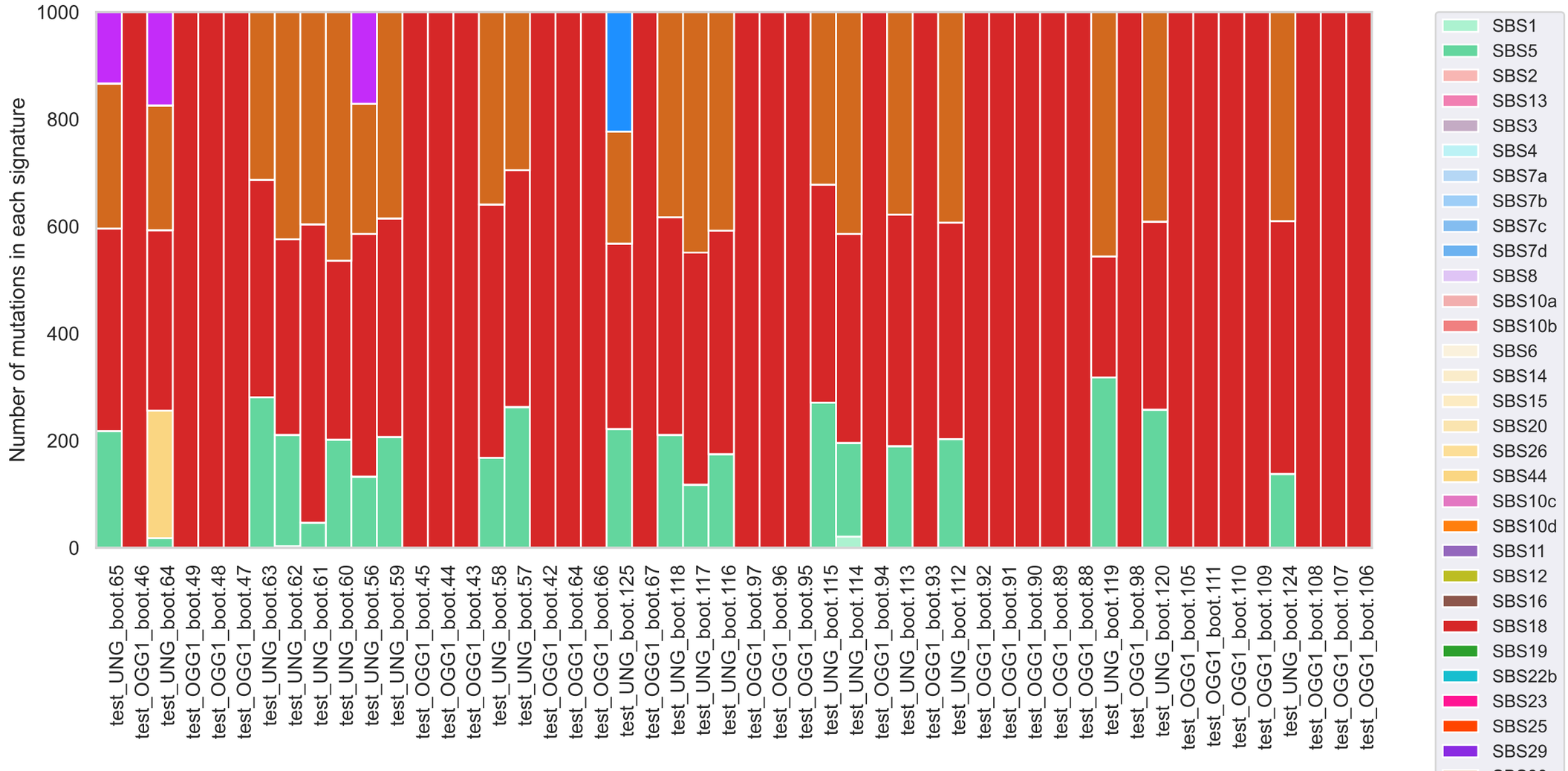

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_RNF168_boot.430
test_RNF168_boot.429
test_RNF168_boot.428
test_RNF168_boot.427
test_RNF168_boot.437
test_RNF168_boot.439
test_RNF168_boot.448
test_EXO1_boot.418
test_EXO1_boot.420
test_RNF168_boot.447
test_RNF168_boot.446
test_RNF168_boot.445
test_RNF168_boot.444
test_RNF168_boot.443
test_EXO1_boot.419
test_EXO1_boot.417
test_RNF168_boot.440
test_EXO1_boot.416
test_RNF168_boot.442
test_EXO1_boot.415
test_EXO1_boot.414
test_EXO1_boot.413
test_EXO1_boot.412
test_RNF168_boot.441
test_OGG1_boot.34
test_UNG_boot.41
test_EXO1_boot.361
test_OGG1_boot.134
test_OGG1_boot.142
test_UNG_boot.155
test_OGG1_boot.141
test_UNG_boot.154
test_UNG_boot.153
test_OGG1_boot.140
test_UNG_boot.152
test_UNG_boot.151
test_OGG1_boot.139
test_UNG_boot.150
test_UNG_boot.149
test_UNG_boot.148
test_UNG_boot.147
test_OGG1_boot.138
test_OGG1_boot.137
test_OGG1_boot.136
test_UNG_boot.146
test_UNG_boot.156
test_UNG_boot.157
test_OGG1_boot.143
test_UNG_boot.162
test_OGG1_boot.150
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

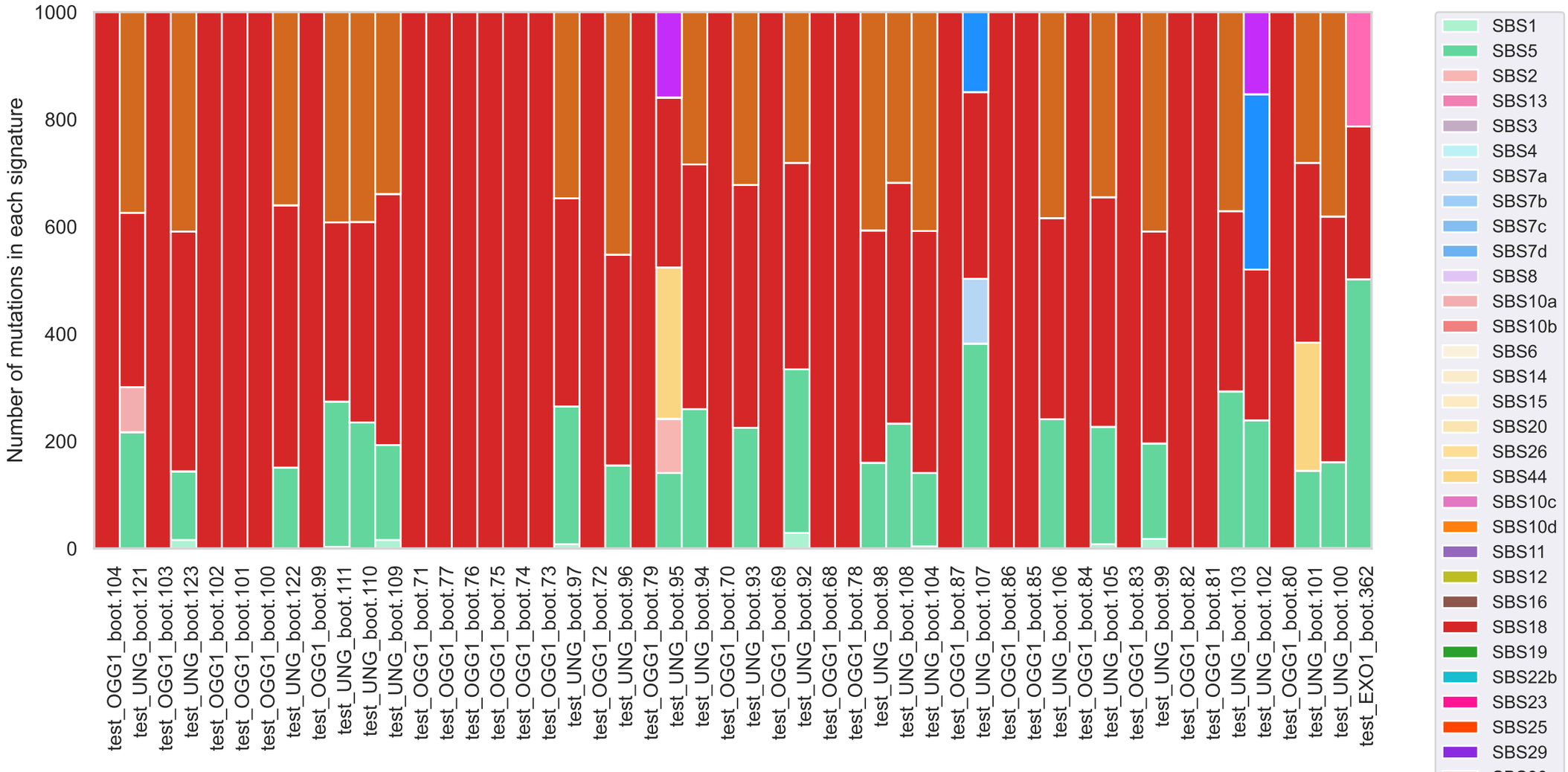

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.167
test_UNG_boot.166
test_UNG_boot.165
test_OGG1_boot.149
test_UNG_boot.164
test_UNG_boot.163
test_OGG1_boot.148
test_OGG1_boot.144
test_UNG_boot.161
test_OGG1_boot.147
test_UNG_boot.160
test_UNG_boot.159
test_OGG1_boot.146
test_UNG_boot.158
test_OGG1_boot.145
test_OGG1_boot.135
test_OGG1_boot.133
test_OGG1_boot.36
test_OGG1_boot.132
test_UNG_boot.136
test_OGG1_boot.120
test_UNG_boot.135
test_OGG1_boot.134
test_OGG1_boot.119
test_UNG_boot.133
test_UNG_boot.132
test_OGG1_boot.118
test_OGG1_boot.117
test_OGG1_boot.116
test_UNG_boot.131
test_OGG1_boot.115
test_OGG1_boot.114
test_OGG1_boot.113
test_UNG_boot.130
test_OGG1_boot.112
test_UNG_boot.129
test_UNG_boot.137
test_OGG1_boot.121
test_OGG1_boot.122
test_OGG1_boot.128
test_UNG_boot.145
test_OGG1_boot.131
test_OGG1_boot.130
test_UNG_boot.144
test_UNG_boot.143
test_OGG1_boot.129
test_UNG_boot.142
test_OGG1_boot.127
test_OGG1_boot.123
test_OGG1_boot.126
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

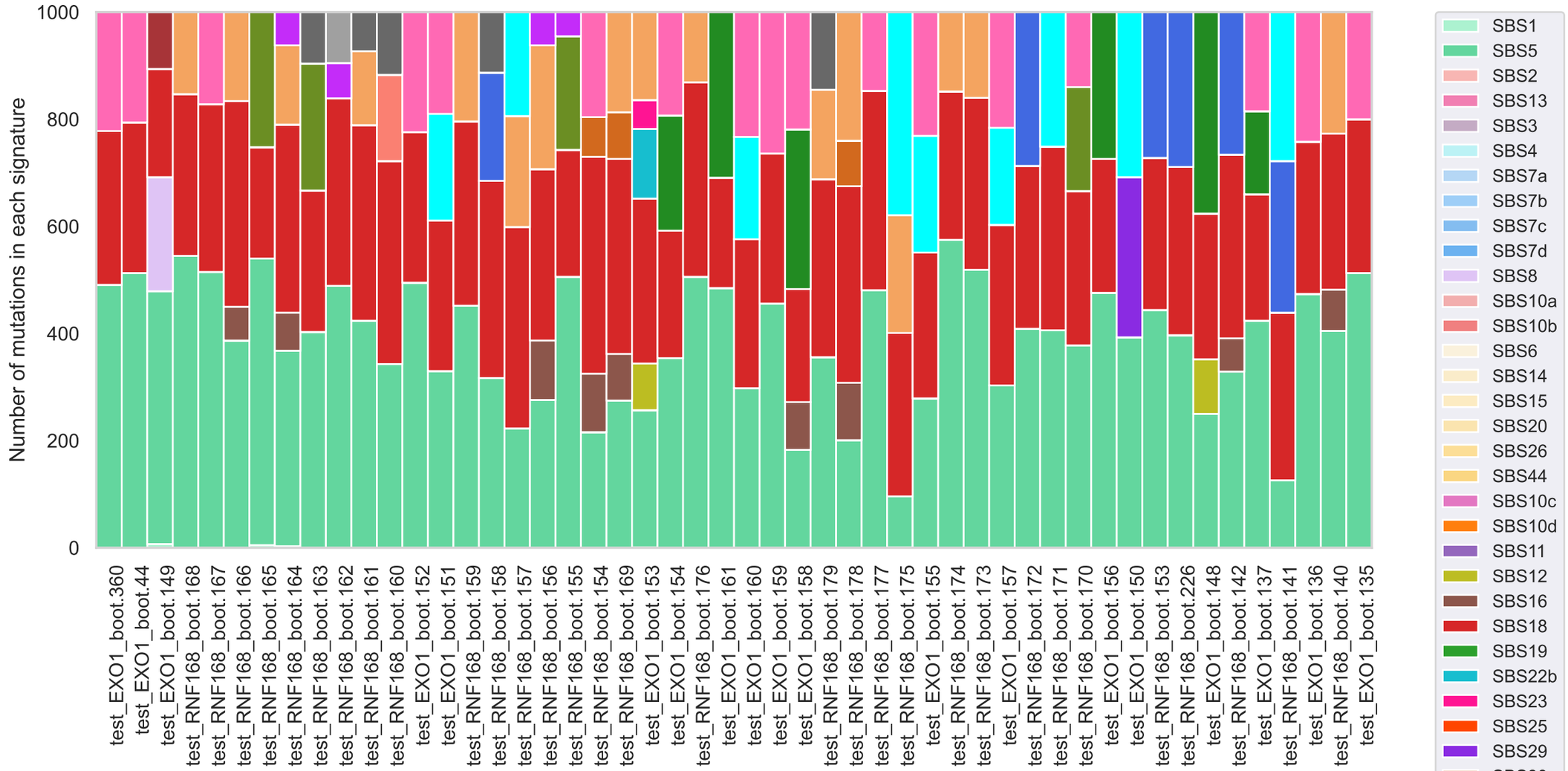

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.141
test_UNG_boot.140
test_UNG_boot.139
test_OGG1_boot.125
test_UNG_boot.138
test_OGG1_boot.124
test_UNG_boot.168
test_UNG_boot.169
test_OGG1_boot.151
test_UNG_boot.170
test_OGG1_boot.183
test_UNG_boot.195
test_OGG1_boot.182
test_OGG1_boot.181
test_OGG1_boot.180
test_UNG_boot.194
test_UNG_boot.193
test_UNG_boot.192
test_OGG1_boot.179
test_OGG1_boot.178
test_OGG1_boot.177
test_UNG_boot.191
test_UNG_boot.190
test_UNG_boot.189
test_OGG1_boot.176
test_OGG1_boot.175
test_OGG1_boot.174
test_UNG_boot.196
test_UNG_boot.197
test_OGG1_boot.184
test_UNG_boot.202
test_OGG1_boot.195
test_UNG_boot.203
test_OGG1_boot.194
test_OGG1_boot.193
test_OGG1_boot.192
test_OGG1_boot.191
test_OGG1_boot.190
test_OGG1_boot.189
test_UNG_boot.198
test_OGG1_boot.188
test_UNG_boot.201
test_UNG_boot.200
test_UNG_boot.199
test_OGG1_boot.187
test_OGG1_boot.186
test_OGG1_boot.185
test_OGG1_boot.173
test_OGG1_boot.172
test_UNG_boot.188
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

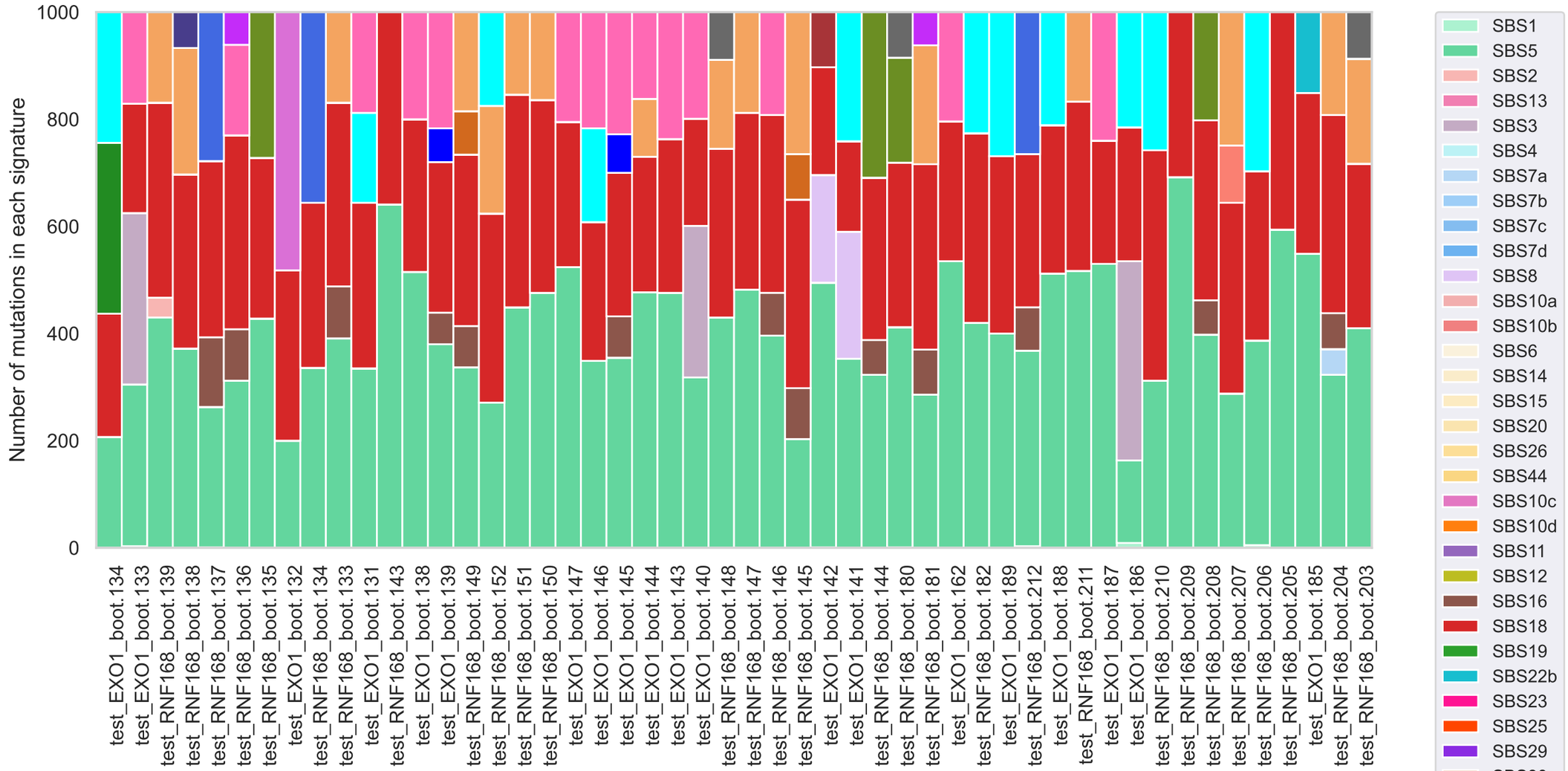

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.176
test_UNG_boot.179
test_UNG_boot.178
test_OGG1_boot.158
test_OGG1_boot.157
test_OGG1_boot.156
test_OGG1_boot.155
test_UNG_boot.177
test_OGG1_boot.154
test_OGG1_boot.160
test_OGG1_boot.153
test_UNG_boot.175
test_UNG_boot.174
test_UNG_boot.173
test_UNG_boot.172
test_OGG1_boot.152
test_UNG_boot.171
test_OGG1_boot.159
test_OGG1_boot.161
test_OGG1_boot.171
test_OGG1_boot.166
test_OGG1_boot.170
test_OGG1_boot.169
test_UNG_boot.187
test_OGG1_boot.168
test_UNG_boot.186
test_OGG1_boot.167
test_UNG_boot.185
test_OGG1_boot.165
test_OGG1_boot.162
test_UNG_boot.184
test_OGG1_boot.164
test_UNG_boot.183
test_OGG1_boot.163
test_UNG_boot.182
test_UNG_boot.181
test_UNG_boot.180
test_UNG_boot.128
test_UNG_boot.127
test_UNG_boot.126
test_OGG1_boot.65
test_OGG1_boot.60
test_OGG1_boot.59
test_UNG_boot.74
test_UNG_boot.73
test_UNG_boot.72
test_UNG_boot.71
test_OGG1_boot.58
test_OGG1_boot.57
test_UNG_boot.70
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

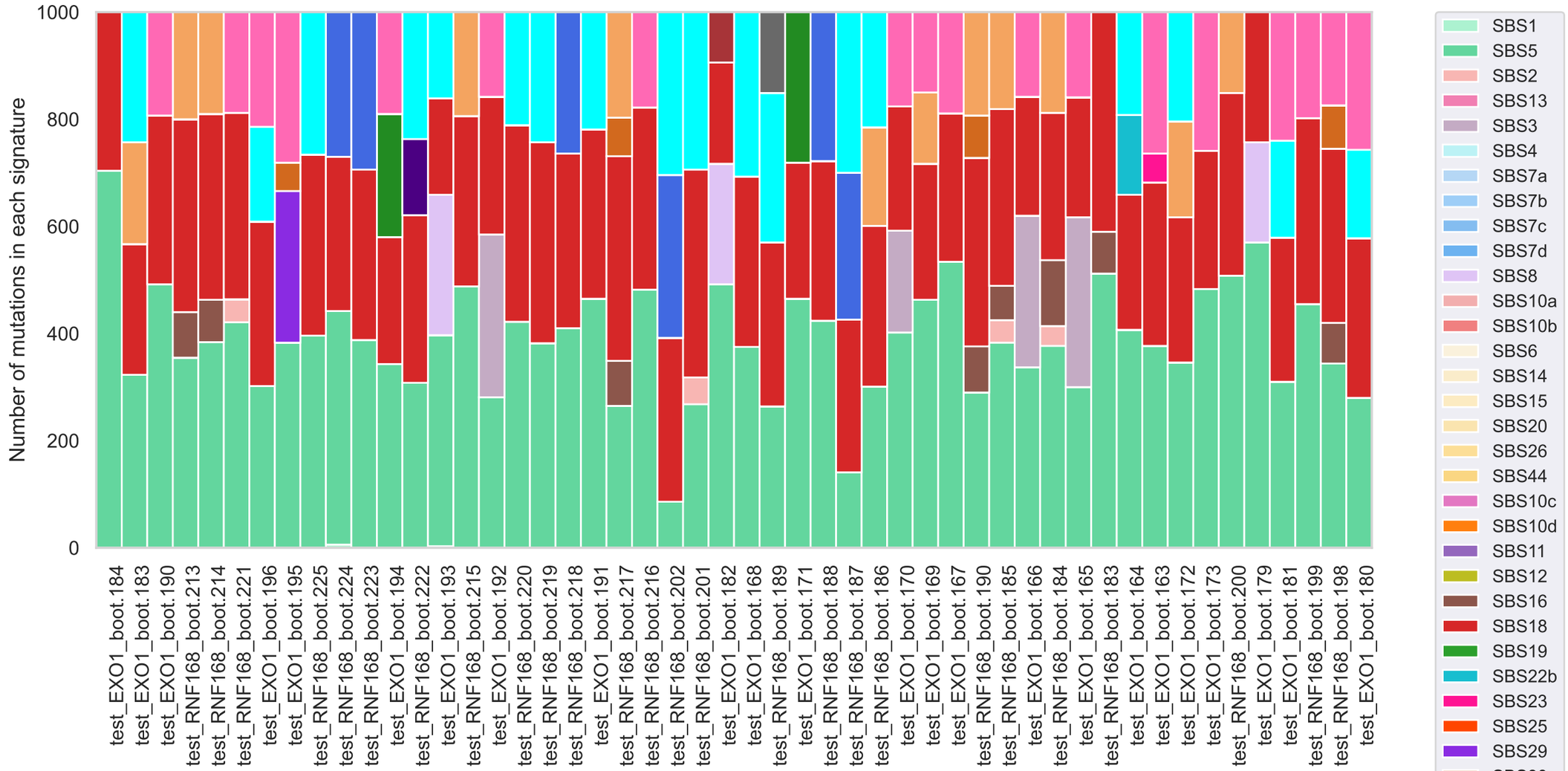

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.56
test_UNG_boot.69
test_OGG1_boot.55
test_OGG1_boot.54
test_UNG_boot.68
test_OGG1_boot.53
test_UNG_boot.67
test_OGG1_boot.52
test_UNG_boot.75
test_OGG1_boot.61
test_UNG_boot.76
test_UNG_boot.84
test_UNG_boot.91
test_UNG_boot.90
test_UNG_boot.89
test_UNG_boot.88
test_UNG_boot.87
test_UNG_boot.86
test_UNG_boot.85
test_UNG_boot.83
test_UNG_boot.77
test_UNG_boot.82
test_UNG_boot.81
test_OGG1_boot.63
test_OGG1_boot.62
test_UNG_boot.80
test_UNG_boot.79
test_UNG_boot.78
test_UNG_boot.66
test_OGG1_boot.51
test_OGG1_boot.50
test_UNG_boot.48
test_OGG1_boot.41
test_OGG1_boot.40
test_UNG_boot.52
test_UNG_boot.51
test_UNG_boot.50
test_OGG1_boot.39
test_UNG_boot.49
test_UNG_boot.47
test_UNG_boot.54
test_UNG_boot.46
test_UNG_boot.45
test_UNG_boot.44
test_OGG1_boot.38
test_OGG1_boot.37
test_UNG_boot.43
test_UNG_boot.42
test_UNG_boot.53
test_UNG_boot.55
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

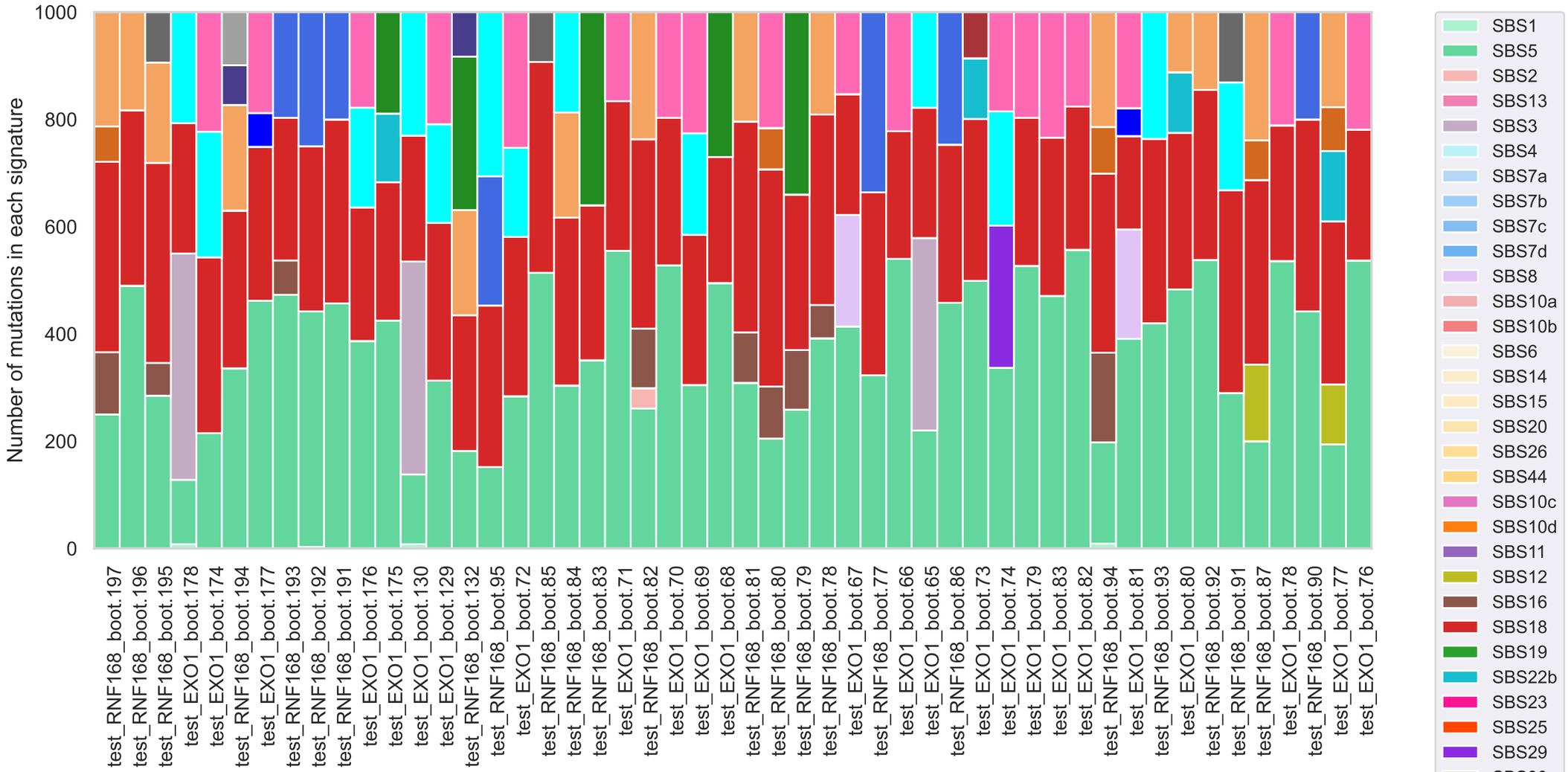

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_UNG_boot.65
test_OGG1_boot.46
test_UNG_boot.64
test_OGG1_boot.49
test_OGG1_boot.48
test_OGG1_boot.47
test_UNG_boot.63
test_UNG_boot.62
test_UNG_boot.61
test_UNG_boot.60
test_UNG_boot.56
test_UNG_boot.59
test_OGG1_boot.45
test_OGG1_boot.44
test_OGG1_boot.43
test_UNG_boot.58
test_UNG_boot.57
test_OGG1_boot.42
test_OGG1_boot.64
test_OGG1_boot.66
test_UNG_boot.125
test_OGG1_boot.67
test_UNG_boot.118
test_UNG_boot.117
test_UNG_boot.116
test_OGG1_boot.97
test_OGG1_boot.96
test_OGG1_boot.95
test_UNG_boot.115
test_UNG_boot.114
test_OGG1_boot.94
test_UNG_boot.113
test_OGG1_boot.93
test_UNG_boot.112
test_OGG1_boot.92
test_OGG1_boot.91
test_OGG1_boot.90
test_OGG1_boot.89
test_OGG1_boot.88
test_UNG_boot.119
test_OGG1_boot.98
test_UNG_boot.120
test_OGG1_boot.105
test_OGG1_boot.111
test_OGG1_boot.110
test_OGG1_boot.109
test_UNG_boot.124
test_OGG1_boot.108
test_OGG1_boot.107
test_OGG1_boot.106
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

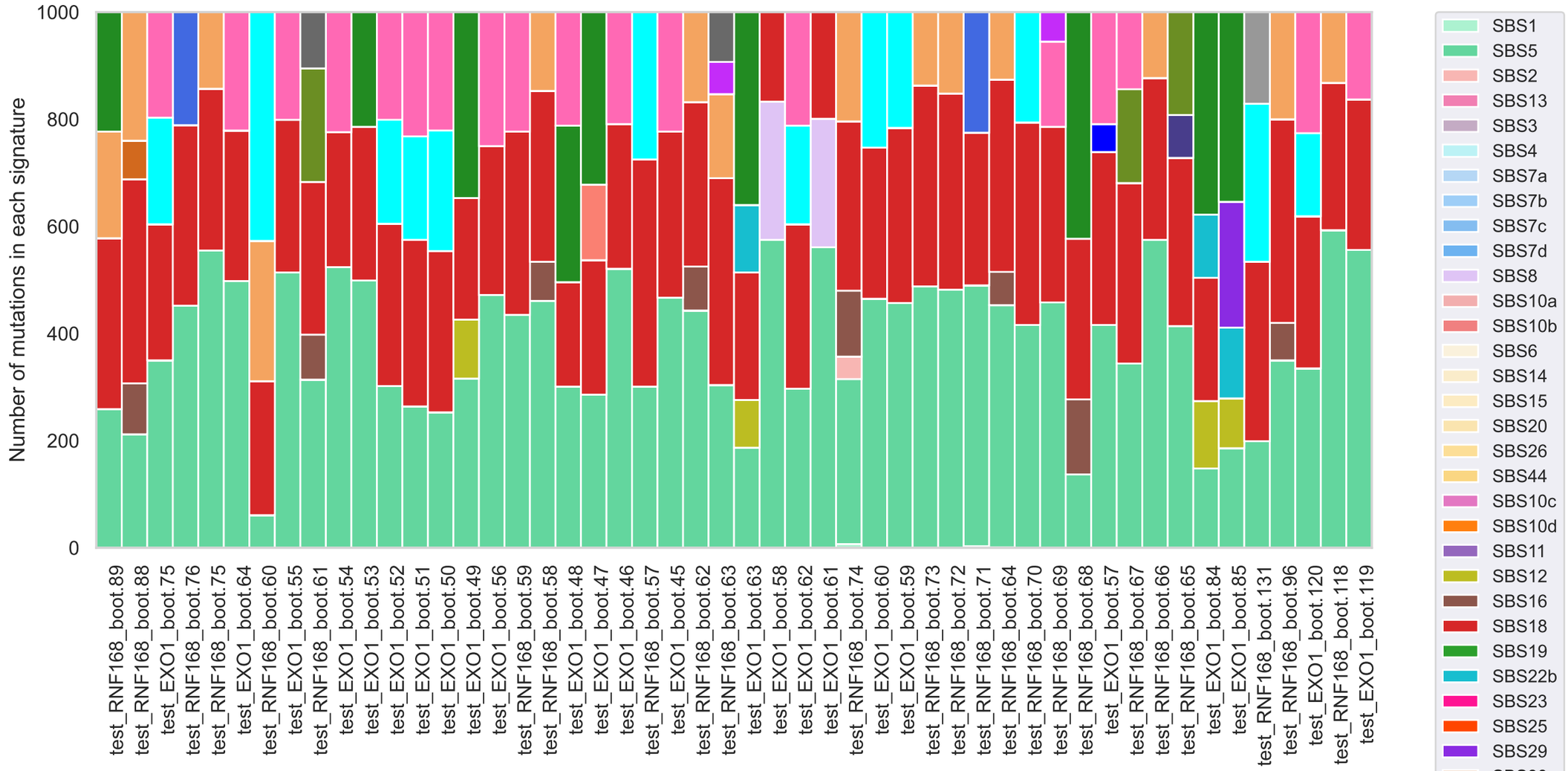

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_OGG1_boot.104
test_UNG_boot.121
test_OGG1_boot.103
test_UNG_boot.123
test_OGG1_boot.102
test_OGG1_boot.101
test_OGG1_boot.100
test_UNG_boot.122
test_OGG1_boot.99
test_UNG_boot.111
test_UNG_boot.110
test_UNG_boot.109
test_OGG1_boot.71
test_OGG1_boot.77
test_OGG1_boot.76
test_OGG1_boot.75
test_OGG1_boot.74
test_OGG1_boot.73
test_UNG_boot.97
test_OGG1_boot.72
test_UNG_boot.96
test_OGG1_boot.79
test_UNG_boot.95
test_UNG_boot.94
test_OGG1_boot.70
test_UNG_boot.93
test_OGG1_boot.69
test_UNG_boot.92
test_OGG1_boot.68
test_OGG1_boot.78
test_UNG_boot.98
test_UNG_boot.108
test_UNG_boot.104
test_OGG1_boot.87
test_UNG_boot.107
test_OGG1_boot.86
test_OGG1_boot.85
test_UNG_boot.106
test_OGG1_boot.84
test_UNG_boot.105
test_OGG1_boot.83
test_UNG_boot.99
test_OGG1_boot.82
test_OGG1_boot.81
test_UNG_boot.103
test_UNG_boot.102
test_OGG1_boot.80
test_UNG_boot.101
test_UNG_boot.100
test_EXO1_boot.362
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

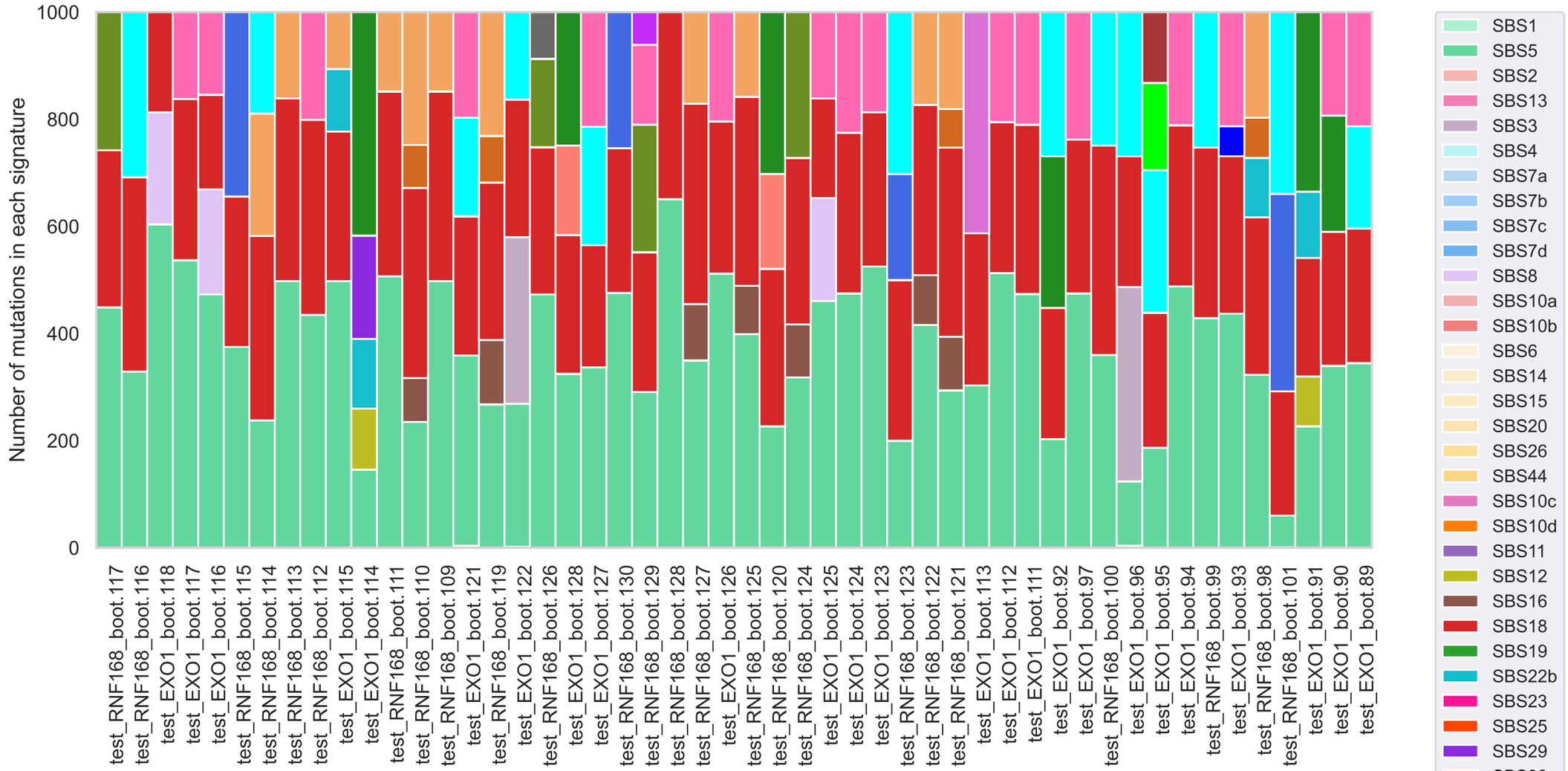

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.360
test_EXO1_boot.44
test_EXO1_boot.149
test_RNF168_boot.168
test_RNF168_boot.167
test_RNF168_boot.166
test_RNF168_boot.165
test_RNF168_boot.164
test_RNF168_boot.163
test_RNF168_boot.162
test_RNF168_boot.161
test_RNF168_boot.160
test_EXO1_boot.152
test_EXO1_boot.151
test_RNF168_boot.159
test_RNF168_boot.158
test_RNF168_boot.157
test_RNF168_boot.156
test_RNF168_boot.155
test_RNF168_boot.154
test_RNF168_boot.169
test_EXO1_boot.153
test_EXO1_boot.154
test_RNF168_boot.176
test_EXO1_boot.161
test_EXO1_boot.160
test_EXO1_boot.159
test_EXO1_boot.158
test_RNF168_boot.179
test_RNF168_boot.178
test_RNF168_boot.177
test_RNF168_boot.175
test_EXO1_boot.155
test_RNF168_boot.174
test_RNF168_boot.173
test_EXO1_boot.157
test_RNF168_boot.172
test_RNF168_boot.171
test_RNF168_boot.170
test_EXO1_boot.156
test_EXO1_boot.150
test_RNF168_boot.153
test_RNF168_boot.226
test_EXO1_boot.148
test_RNF168_boot.142
test_EXO1_boot.137
test_RNF168_boot.141
test_EXO1_boot.136
test_RNF168_boot.140
test_EXO1_boot.135
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

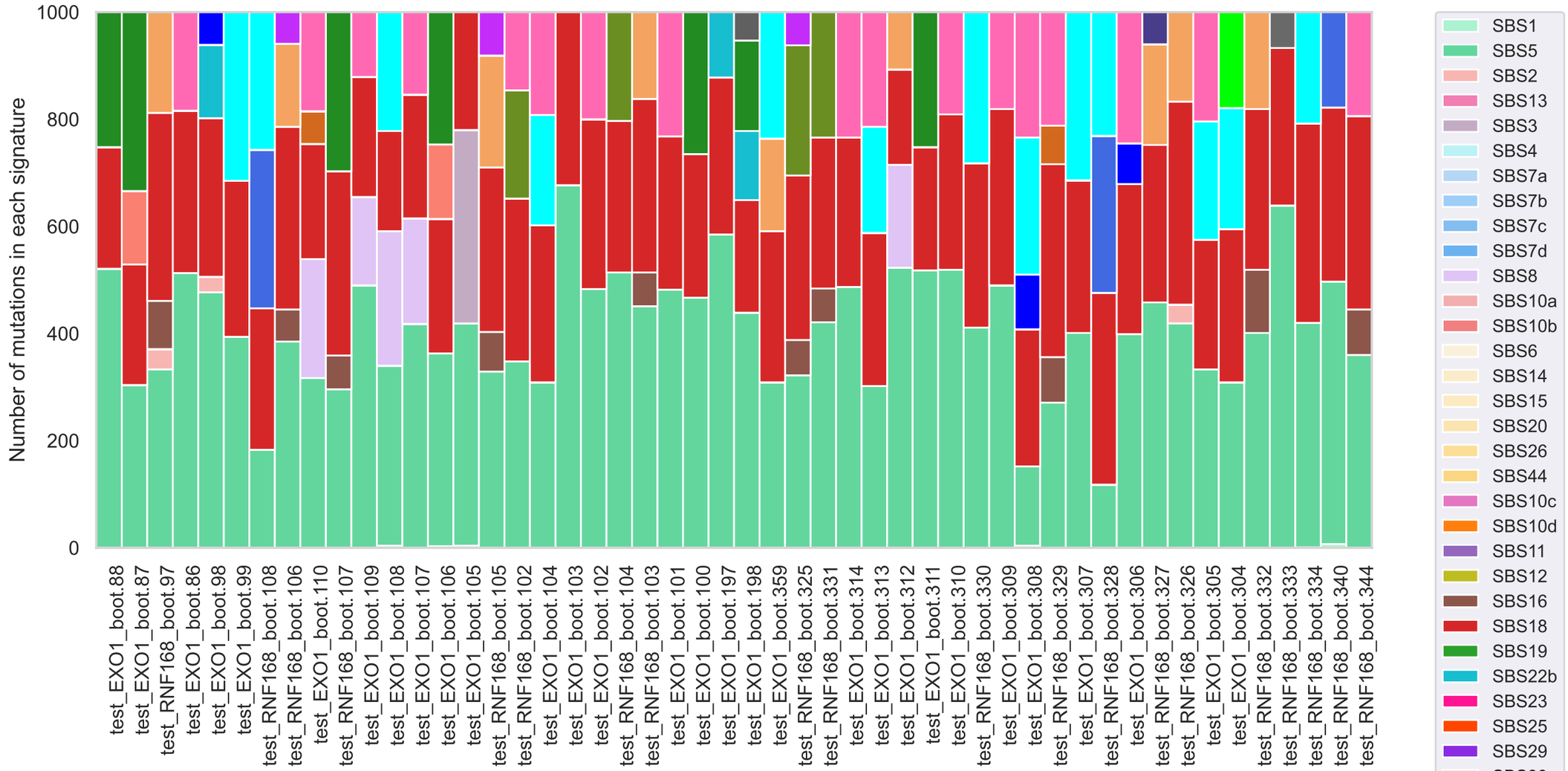

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.134
test_EXO1_boot.133
test_RNF168_boot.139
test_RNF168_boot.138
test_RNF168_boot.137
test_RNF168_boot.136
test_RNF168_boot.135
test_EXO1_boot.132
test_RNF168_boot.134
test_RNF168_boot.133
test_EXO1_boot.131
test_RNF168_boot.143
test_EXO1_boot.138
test_EXO1_boot.139
test_RNF168_boot.149
test_RNF168_boot.152
test_RNF168_boot.151
test_RNF168_boot.150
test_EXO1_boot.147
test_EXO1_boot.146
test_EXO1_boot.145
test_EXO1_boot.144
test_EXO1_boot.143
test_EXO1_boot.140
test_RNF168_boot.148
test_RNF168_boot.147
test_RNF168_boot.146
test_RNF168_boot.145
test_EXO1_boot.142
test_EXO1_boot.141
test_RNF168_boot.144
test_RNF168_boot.180
test_RNF168_boot.181
test_EXO1_boot.162
test_RNF168_boot.182
test_EXO1_boot.189
test_RNF168_boot.212
test_EXO1_boot.188
test_RNF168_boot.211
test_EXO1_boot.187
test_EXO1_boot.186
test_RNF168_boot.210
test_RNF168_boot.209
test_RNF168_boot.208
test_RNF168_boot.207
test_RNF168_boot.206
test_RNF168_boot.205
test_EXO1_boot.185
test_RNF168_boot.204
test_RNF168_boot.203
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

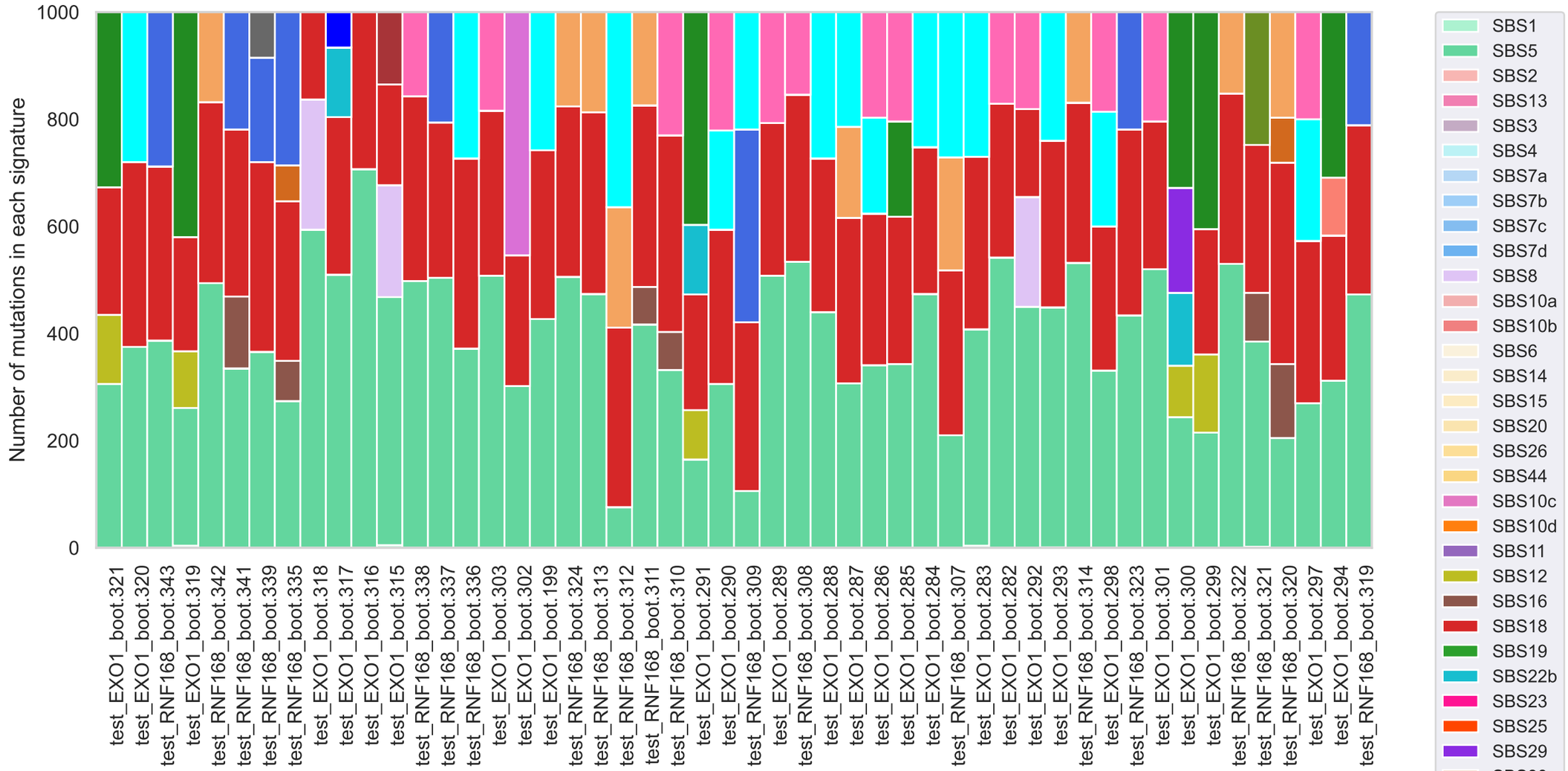

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.184
test_EXO1_boot.183
test_EXO1_boot.190
test_RNF168_boot.213
test_RNF168_boot.214
test_RNF168_boot.221
test_EXO1_boot.196
test_EXO1_boot.195
test_RNF168_boot.225
test_RNF168_boot.224
test_RNF168_boot.223
test_EXO1_boot.194
test_RNF168_boot.222
test_EXO1_boot.193
test_RNF168_boot.215
test_EXO1_boot.192
test_RNF168_boot.220
test_RNF168_boot.219
test_RNF168_boot.218
test_EXO1_boot.191
test_RNF168_boot.217
test_RNF168_boot.216
test_RNF168_boot.202
test_RNF168_boot.201
test_EXO1_boot.182
test_EXO1_boot.168
test_RNF168_boot.189
test_EXO1_boot.171
test_RNF168_boot.188
test_RNF168_boot.187
test_RNF168_boot.186
test_EXO1_boot.170
test_EXO1_boot.169
test_EXO1_boot.167
test_RNF168_boot.190
test_RNF168_boot.185
test_EXO1_boot.166
test_RNF168_boot.184
test_EXO1_boot.165
test_RNF168_boot.183
test_EXO1_boot.164
test_EXO1_boot.163
test_EXO1_boot.172
test_EXO1_boot.173
test_RNF168_boot.200
test_EXO1_boot.179
test_EXO1_boot.181
test_RNF168_boot.199
test_RNF168_boot.198
test_EXO1_boot.180
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

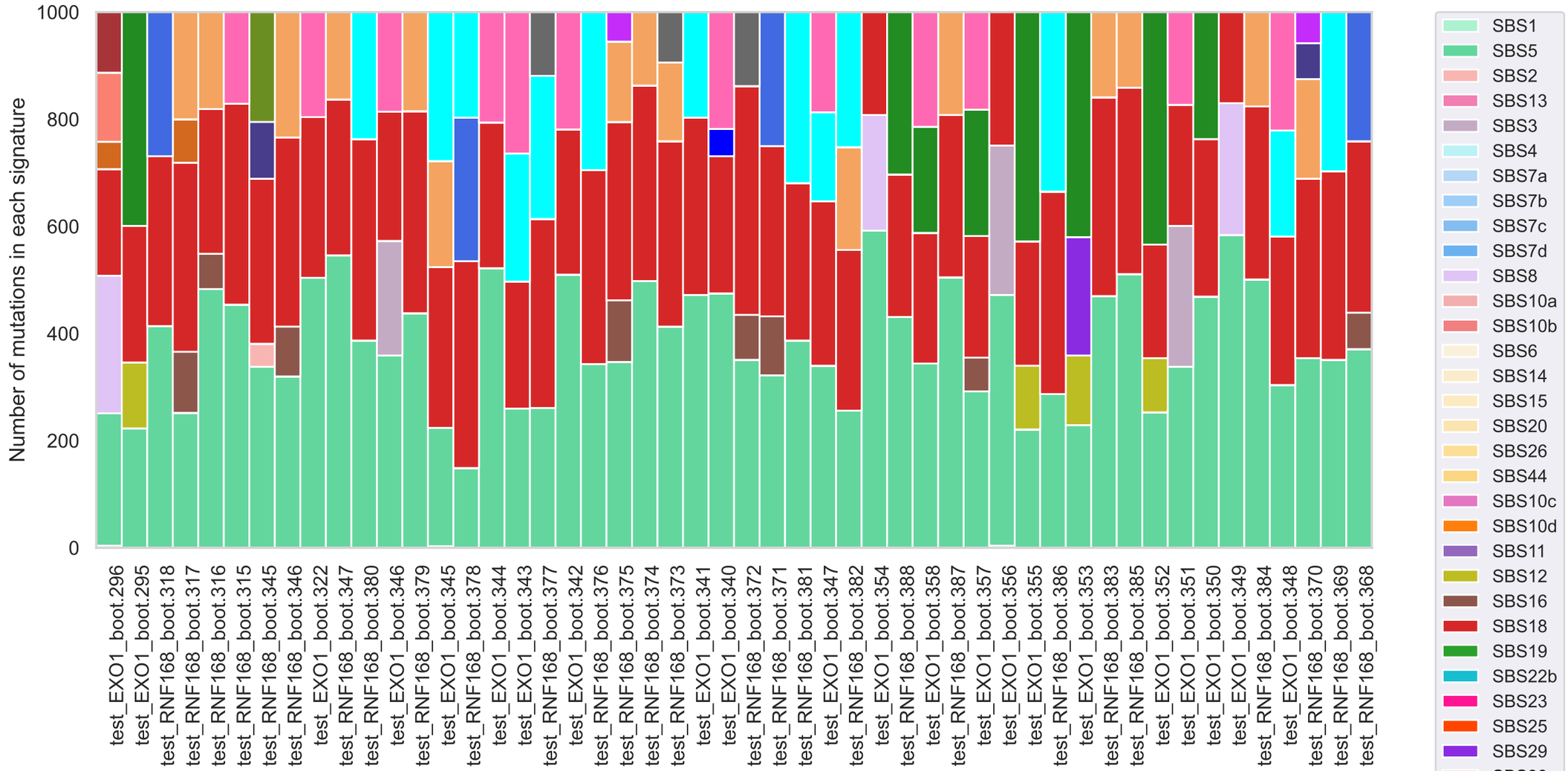

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_RNF168_boot.197
test_RNF168_boot.196
test_RNF168_boot.195
test_EXO1_boot.178
test_EXO1_boot.174
test_RNF168_boot.194
test_EXO1_boot.177
test_RNF168_boot.193
test_RNF168_boot.192
test_RNF168_boot.191
test_EXO1_boot.176
test_EXO1_boot.175
test_EXO1_boot.130
test_EXO1_boot.129
test_RNF168_boot.132
test_RNF168_boot.95
test_EXO1_boot.72
test_RNF168_boot.85
test_RNF168_boot.84
test_RNF168_boot.83
test_EXO1_boot.71
test_RNF168_boot.82
test_EXO1_boot.70
test_EXO1_boot.69
test_EXO1_boot.68
test_RNF168_boot.81
test_RNF168_boot.80
test_RNF168_boot.79
test_RNF168_boot.78
test_EXO1_boot.67
test_RNF168_boot.77
test_EXO1_boot.66
test_EXO1_boot.65
test_RNF168_boot.86
test_EXO1_boot.73
test_EXO1_boot.74
test_EXO1_boot.79
test_EXO1_boot.83
test_EXO1_boot.82
test_RNF168_boot.94
test_EXO1_boot.81
test_RNF168_boot.93
test_EXO1_boot.80
test_RNF168_boot.92
test_RNF168_boot.91
test_RNF168_boot.87
test_EXO1_boot.78
test_RNF168_boot.90
test_EXO1_boot.77
test_EXO1_boot.76
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

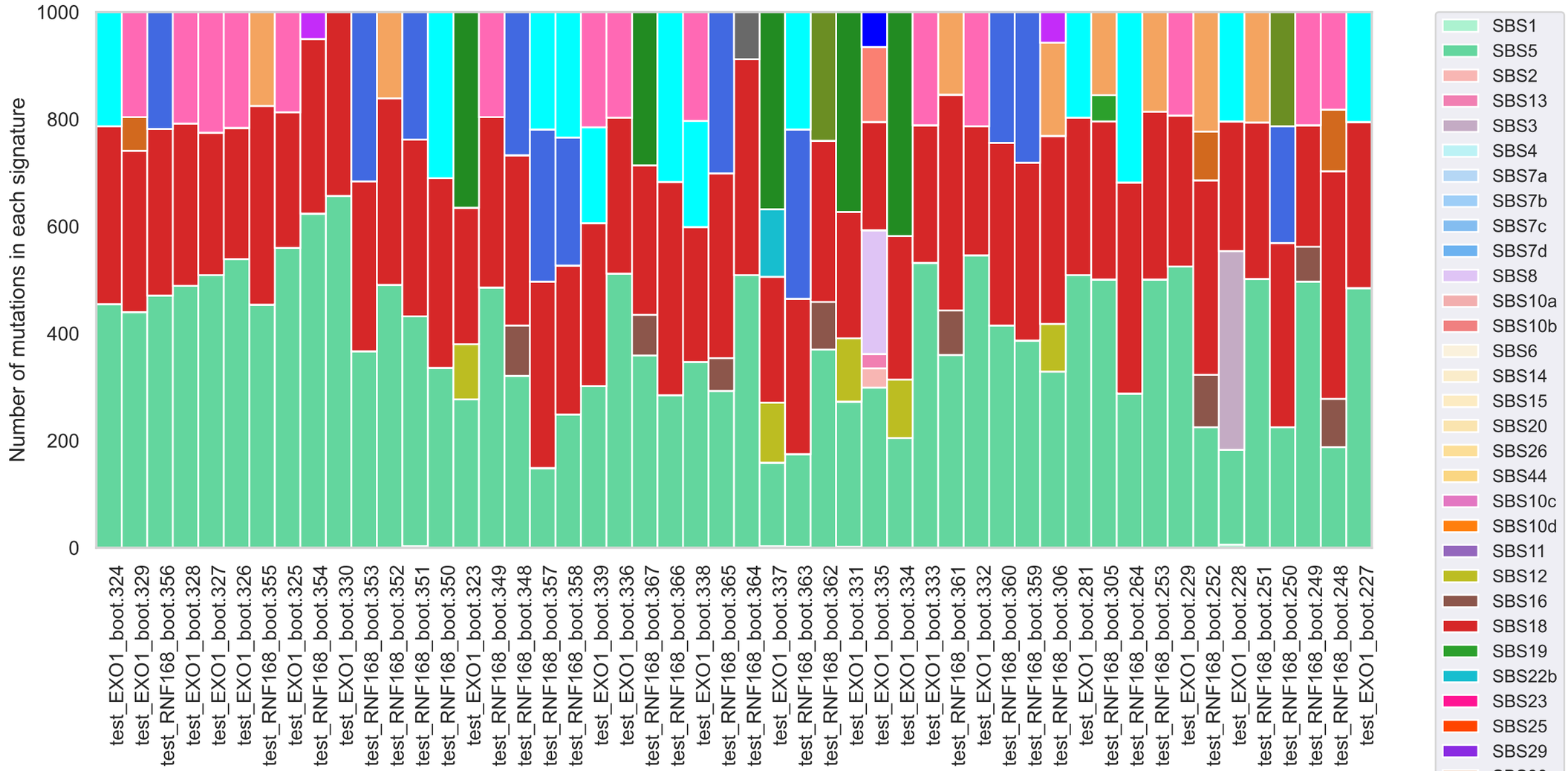

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_RNF168_boot.89
test_RNF168_boot.88
test_EXO1_boot.75
test_RNF168_boot.76
test_RNF168_boot.75
test_EXO1_boot.64
test_RNF168_boot.60
test_EXO1_boot.55
test_RNF168_boot.61
test_EXO1_boot.54
test_EXO1_boot.53
test_EXO1_boot.52
test_EXO1_boot.51
test_EXO1_boot.50
test_EXO1_boot.49
test_EXO1_boot.56
test_RNF168_boot.59
test_RNF168_boot.58
test_EXO1_boot.48
test_EXO1_boot.47
test_EXO1_boot.46
test_RNF168_boot.57
test_EXO1_boot.45
test_RNF168_boot.62
test_RNF168_boot.63
test_EXO1_boot.63
test_EXO1_boot.58
test_EXO1_boot.62
test_EXO1_boot.61
test_RNF168_boot.74
test_EXO1_boot.60
test_EXO1_boot.59
test_RNF168_boot.73
test_RNF168_boot.72
test_RNF168_boot.71
test_RNF168_boot.64
test_RNF168_boot.70
test_RNF168_boot.69
test_RNF168_boot.68
test_EXO1_boot.57
test_RNF168_boot.67
test_RNF168_boot.66
test_RNF168_boot.65
test_EXO1_boot.84
test_EXO1_boot.85
test_RNF168_boot.131
test_RNF168_boot.96
test_EXO1_boot.120
test_RNF168_boot.118
test_EXO1_boot.119
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

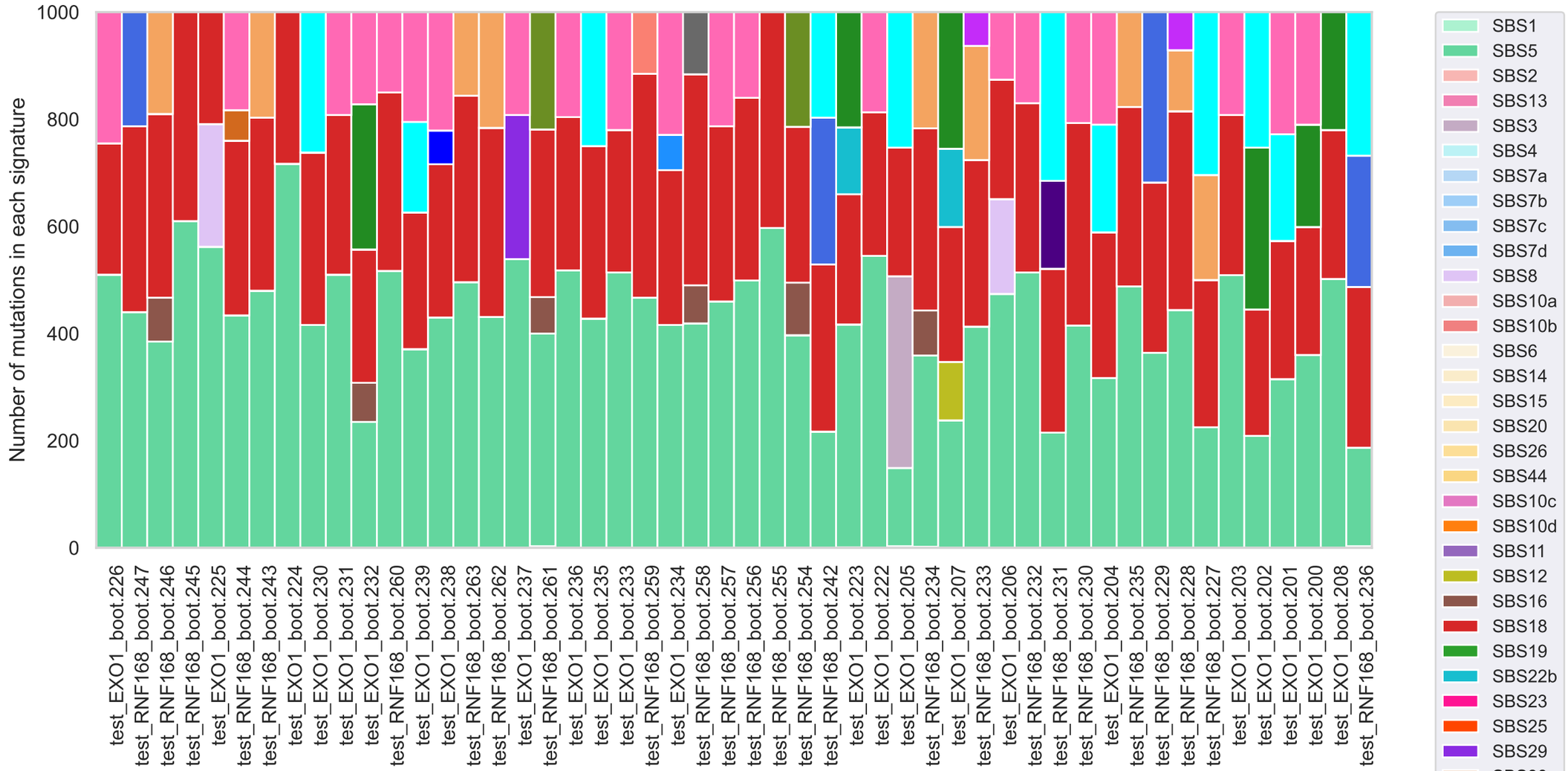

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_RNF168_boot.117
test_RNF168_boot.116
test_EXO1_boot.118
test_EXO1_boot.117
test_EXO1_boot.116
test_RNF168_boot.115
test_RNF168_boot.114
test_RNF168_boot.113
test_RNF168_boot.112
test_EXO1_boot.115
test_EXO1_boot.114
test_RNF168_boot.111
test_RNF168_boot.110
test_RNF168_boot.109
test_EXO1_boot.121
test_RNF168_boot.119
test_EXO1_boot.122
test_RNF168_boot.126
test_EXO1_boot.128
test_EXO1_boot.127
test_RNF168_boot.130
test_RNF168_boot.129
test_RNF168_boot.128
test_RNF168_boot.127
test_EXO1_boot.126
test_RNF168_boot.125
test_RNF168_boot.120
test_RNF168_boot.124
test_EXO1_boot.125
test_EXO1_boot.124
test_EXO1_boot.123
test_RNF168_boot.123
test_RNF168_boot.122
test_RNF168_boot.121
test_EXO1_boot.113
test_EXO1_boot.112
test_EXO1_boot.111
test_EXO1_boot.92
test_EXO1_boot.97
test_RNF168_boot.100
test_EXO1_boot.96
test_EXO1_boot.95
test_EXO1_boot.94
test_RNF168_boot.99
test_EXO1_boot.93
test_RNF168_boot.98
test_RNF168_boot.101
test_EXO1_boot.91
test_EXO1_boot.90
test_EXO1_boot.89
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

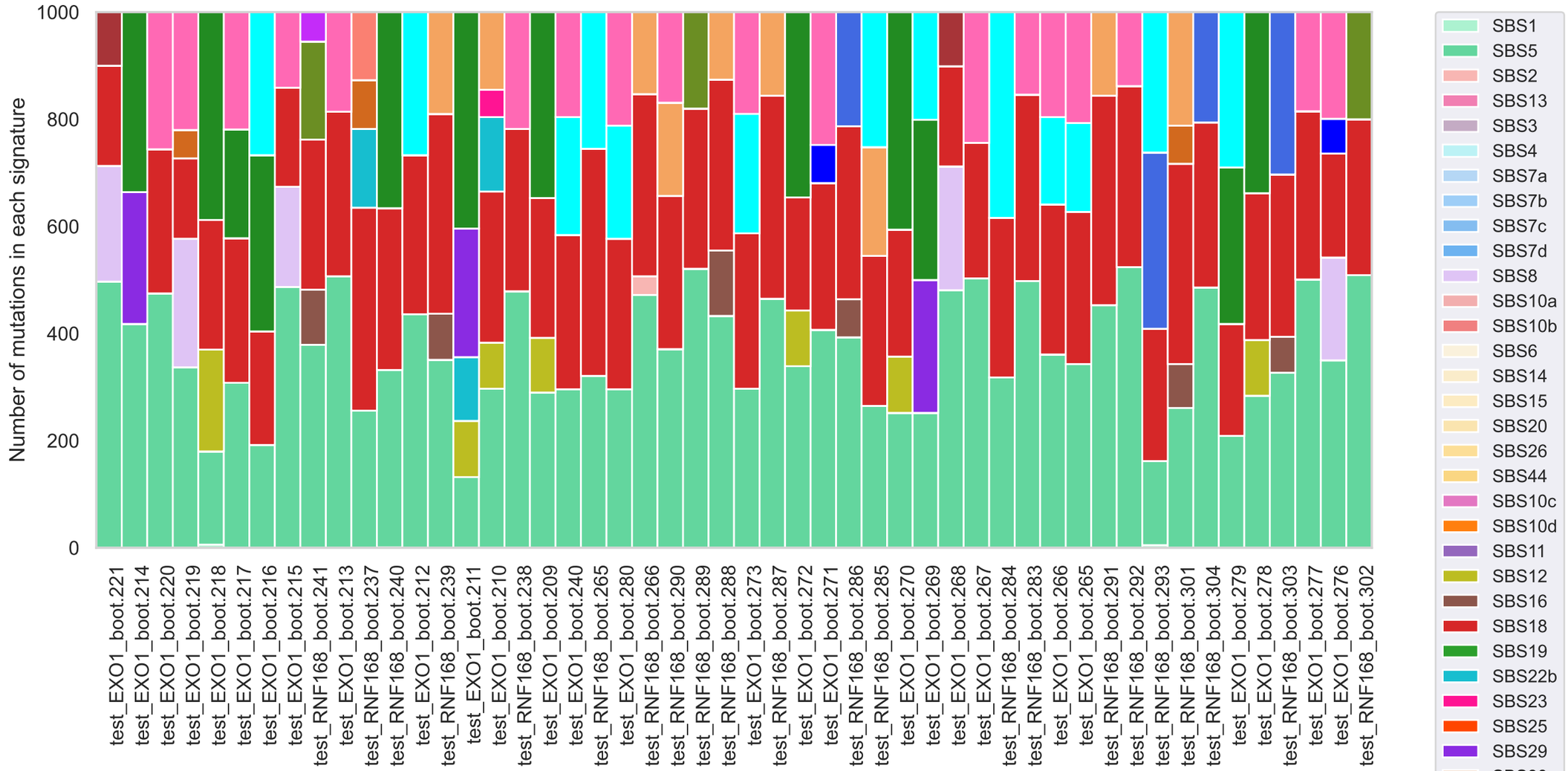

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.88
test_EXO1_boot.87
test_RNF168_boot.97
test_EXO1_boot.86
test_EXO1_boot.98
test_EXO1_boot.99
test_RNF168_boot.108
test_RNF168_boot.106
test_EXO1_boot.110
test_RNF168_boot.107
test_EXO1_boot.109
test_EXO1_boot.108
test_EXO1_boot.107
test_EXO1_boot.106
test_EXO1_boot.105
test_RNF168_boot.105
test_RNF168_boot.102
test_EXO1_boot.104
test_EXO1_boot.103
test_EXO1_boot.102
test_RNF168_boot.104
test_RNF168_boot.103
test_EXO1_boot.101
test_EXO1_boot.100
test_EXO1_boot.197
test_EXO1_boot.198
test_EXO1_boot.359
test_RNF168_boot.325
test_RNF168_boot.331
test_EXO1_boot.314
test_EXO1_boot.313
test_EXO1_boot.312
test_EXO1_boot.311
test_EXO1_boot.310
test_RNF168_boot.330
test_EXO1_boot.309
test_EXO1_boot.308
test_RNF168_boot.329
test_EXO1_boot.307
test_RNF168_boot.328
test_EXO1_boot.306
test_RNF168_boot.327
test_RNF168_boot.326
test_EXO1_boot.305
test_EXO1_boot.304
test_RNF168_boot.332
test_RNF168_boot.333
test_RNF168_boot.334
test_RNF168_boot.340
test_RNF168_boot.344
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29

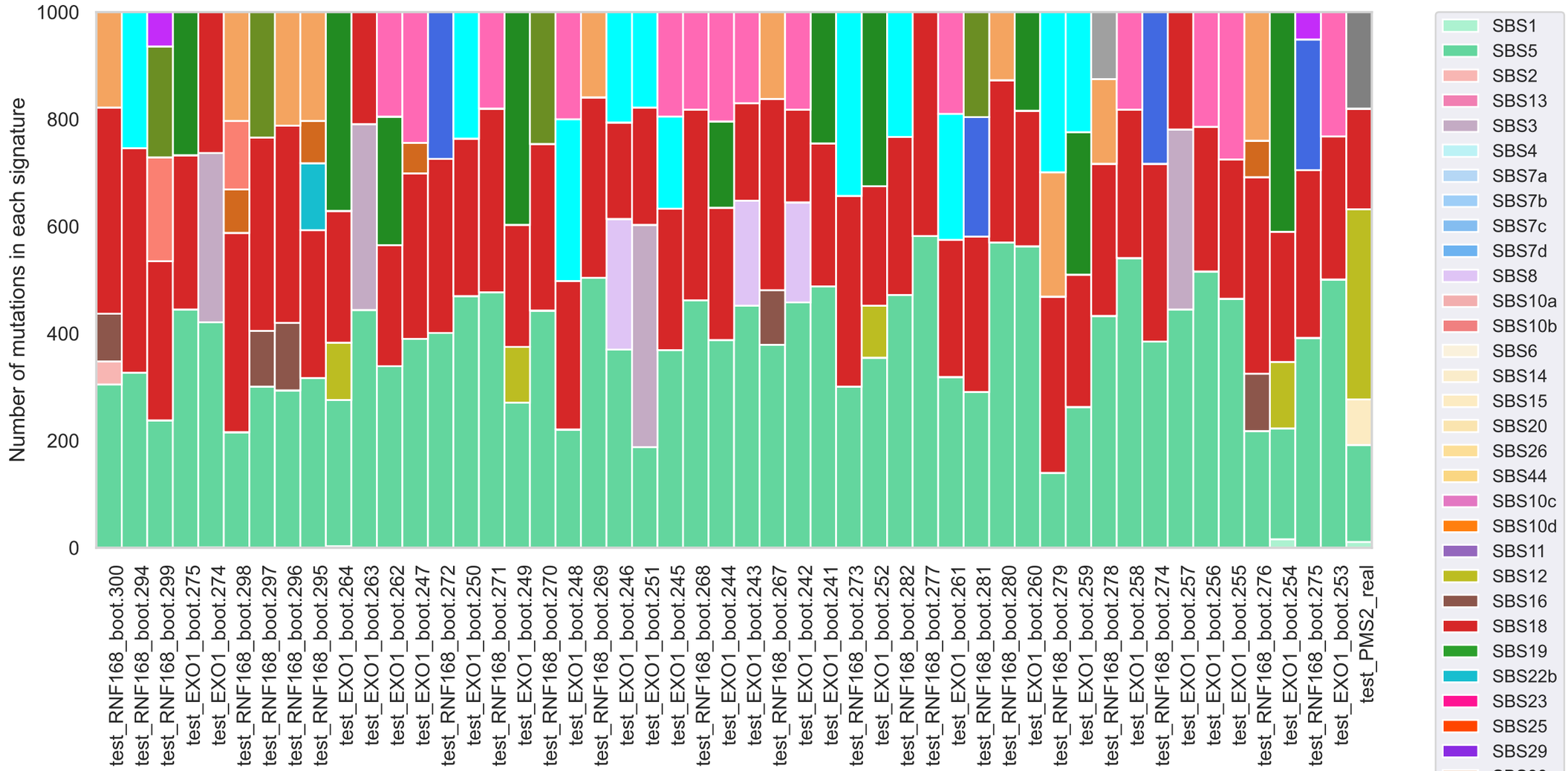

Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.321
test_EXO1_boot.320
test_RNF168_boot.343
test_EXO1_boot.319
test_RNF168_boot.342
test_RNF168_boot.341
test_RNF168_boot.339
test_RNF168_boot.335
test_EXO1_boot.318
test_EXO1_boot.317
test_EXO1_boot.316
test_EXO1_boot.315
test_RNF168_boot.338
test_RNF168_boot.337
test_RNF168_boot.336
test_EXO1_boot.303
test_EXO1_boot.302
test_EXO1_boot.199
test_RNF168_boot.324
test_RNF168_boot.313
test_RNF168_boot.312
test_RNF168_boot.311
test_RNF168_boot.310
test_EXO1_boot.291
test_EXO1_boot.290
test_RNF168_boot.309
test_EXO1_boot.289
test_RNF168_boot.308
test_EXO1_boot.288
test_EXO1_boot.287
test_EXO1_boot.286
test_EXO1_boot.285
test_EXO1_boot.284
test_RNF168_boot.307
test_EXO1_boot.283
test_EXO1_boot.282
test_EXO1_boot.292
test_EXO1_boot.293
test_RNF168_boot.314
test_EXO1_boot.298
test_RNF168_boot.323
test_EXO1_boot.301
test_EXO1_boot.300
test_EXO1_boot.299
test_RNF168_boot.322
test_RNF168_boot.321
test_RNF168_boot.320
test_EXO1_boot.297
test_EXO1_boot.294
test_RNF168_boot.319
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29


Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.296
test_EXO1_boot.295
test_RNF168_boot.318
test_RNF168_boot.317
test_RNF168_boot.316
test_RNF168_boot.315
test_RNF168_boot.345
test_RNF168_boot.346
test_EXO1_boot.322
test_RNF168_boot.347
test_RNF168_boot.380
test_EXO1_boot.346
test_RNF168_boot.379
test_EXO1_boot.345
test_RNF168_boot.378
test_EXO1_boot.344
test_EXO1_boot.343
test_RNF168_boot.377
test_EXO1_boot.342
test_RNF168_boot.376
test_RNF168_boot.375
test_RNF168_boot.374
test_RNF168_boot.373
test_EXO1_boot.341
test_EXO1_boot.340
test_RNF168_boot.372
test_RNF168_boot.371
test_RNF168_boot.381
test_EXO1_boot.347
test_RNF168_boot.382
test_EXO1_boot.354
test_RNF168_boot.388
test_EXO1_boot.358
test_RNF168_boot.387
test_EXO1_boot.357
test_EXO1_boot.356
test_EXO1_boot.355
test_RNF168_boot.386
test_EXO1_boot.353
test_RNF168_boot.383
test_RNF168_boot.385
test_EXO1_boot.352
test_EXO1_boot.351
test_EXO1_boot.350
test_EXO1_boot.349
test_RNF168_boot.384
test_EXO1_boot.348
test_RNF168_boot.370
test_RNF168_boot.369
test_RNF168_boot.368
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29


Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.324
test_EXO1_boot.329
test_RNF168_boot.356
test_EXO1_boot.328
test_EXO1_boot.327
test_EXO1_boot.326
test_RNF168_boot.355
test_EXO1_boot.325
test_RNF168_boot.354
test_EXO1_boot.330
test_RNF168_boot.353
test_RNF168_boot.352
test_RNF168_boot.351
test_RNF168_boot.350
test_EXO1_boot.323
test_RNF168_boot.349
test_RNF168_boot.348
test_RNF168_boot.357
test_RNF168_boot.358
test_EXO1_boot.339
test_EXO1_boot.336
test_RNF168_boot.367
test_RNF168_boot.366
test_EXO1_boot.338
test_RNF168_boot.365
test_RNF168_boot.364
test_EXO1_boot.337
test_RNF168_boot.363
test_RNF168_boot.362
test_EXO1_boot.331
test_EXO1_boot.335
test_EXO1_boot.334
test_EXO1_boot.333
test_RNF168_boot.361
test_EXO1_boot.332
test_RNF168_boot.360
test_RNF168_boot.359
test_RNF168_boot.306
test_EXO1_boot.281
test_RNF168_boot.305
test_RNF168_boot.264
test_RNF168_boot.253
test_EXO1_boot.229
test_RNF168_boot.252
test_EXO1_boot.228
test_RNF168_boot.251
test_RNF168_boot.250
test_RNF168_boot.249
test_RNF168_boot.248
test_EXO1_boot.227
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29


Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.226
test_RNF168_boot.247
test_RNF168_boot.246
test_RNF168_boot.245
test_EXO1_boot.225
test_RNF168_boot.244
test_RNF168_boot.243
test_EXO1_boot.224
test_EXO1_boot.230
test_EXO1_boot.231
test_EXO1_boot.232
test_RNF168_boot.260
test_EXO1_boot.239
test_EXO1_boot.238
test_RNF168_boot.263
test_RNF168_boot.262
test_EXO1_boot.237
test_RNF168_boot.261
test_EXO1_boot.236
test_EXO1_boot.235
test_EXO1_boot.233
test_RNF168_boot.259
test_EXO1_boot.234
test_RNF168_boot.258
test_RNF168_boot.257
test_RNF168_boot.256
test_RNF168_boot.255
test_RNF168_boot.254
test_RNF168_boot.242
test_EXO1_boot.223
test_EXO1_boot.222
test_EXO1_boot.205
test_RNF168_boot.234
test_EXO1_boot.207
test_RNF168_boot.233
test_EXO1_boot.206
test_RNF168_boot.232
test_RNF168_boot.231
test_RNF168_boot.230
test_EXO1_boot.204
test_RNF168_boot.235
test_RNF168_boot.229
test_RNF168_boot.228
test_RNF168_boot.227
test_EXO1_boot.203
test_EXO1_boot.202
test_EXO1_boot.201
test_EXO1_boot.200
test_EXO1_boot.208
test_RNF168_boot.236
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29


Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_EXO1_boot.221
test_EXO1_boot.214
test_EXO1_boot.220
test_EXO1_boot.219
test_EXO1_boot.218
test_EXO1_boot.217
test_EXO1_boot.216
test_EXO1_boot.215
test_RNF168_boot.241
test_EXO1_boot.213
test_RNF168_boot.237
test_RNF168_boot.240
test_EXO1_boot.212
test_RNF168_boot.239
test_EXO1_boot.211
test_EXO1_boot.210
test_RNF168_boot.238
test_EXO1_boot.209
test_EXO1_boot.240
test_RNF168_boot.265
test_EXO1_boot.280
test_RNF168_boot.266
test_RNF168_boot.290
test_RNF168_boot.289
test_RNF168_boot.288
test_EXO1_boot.273
test_RNF168_boot.287
test_EXO1_boot.272
test_EXO1_boot.271
test_RNF168_boot.286
test_RNF168_boot.285
test_EXO1_boot.270
test_EXO1_boot.269
test_EXO1_boot.268
test_EXO1_boot.267
test_RNF168_boot.284
test_RNF168_boot.283
test_EXO1_boot.266
test_EXO1_boot.265
test_RNF168_boot.291
test_RNF168_boot.292
test_RNF168_boot.293
test_RNF168_boot.301
test_RNF168_boot.304
test_EXO1_boot.279
test_EXO1_boot.278
test_RNF168_boot.303
test_EXO1_boot.277
test_EXO1_boot.276
test_RNF168_boot.302
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29


Number of mutations in each signature
1000
800
600
400
200
0
test_RNF168_boot.300
test_RNF168_boot.294
test_RNF168_boot.299
test_EXO1_boot.275
test_EXO1_boot.274
test_RNF168_boot.298
test_RNF168_boot.297
test_RNF168_boot.296
test_RNF168_boot.295
test_EXO1_boot.264
test_EXO1_boot.263
test_EXO1_boot.262
test_EXO1_boot.247
test_RNF168_boot.272
test_EXO1_boot.250
test_RNF168_boot.271
test_EXO1_boot.249
test_RNF168_boot.270
test_EXO1_boot.248
test_RNF168_boot.269
test_EXO1_boot.246
test_EXO1_boot.251
test_EXO1_boot.245
test_RNF168_boot.268
test_EXO1_boot.244
test_EXO1_boot.243
test_RNF168_boot.267
test_EXO1_boot.242
test_EXO1_boot.241
test_RNF168_boot.273
test_EXO1_boot.252
test_RNF168_boot.282
test_RNF168_boot.277
test_EXO1_boot.261
test_RNF168_boot.281
test_RNF168_boot.280
test_EXO1_boot.260
test_RNF168_boot.279
test_EXO1_boot.259
test_RNF168_boot.278
test_EXO1_boot.258
test_RNF168_boot.274
test_EXO1_boot.257
test_EXO1_boot.256
test_EXO1_boot.255
test_RNF168_boot.276
test_EXO1_boot.254
test_RNF168_boot.275
test_EXO1_boot.253
test_PMS2_real
SBS1
SBS5
SBS2
SBS13
SBS3
SBS4
SBS7a
SBS7b
SBS7c
SBS7d
SBS8
SBS10a
SBS10b
SBS6
SBS14
SBS15
SBS20
SBS26
SBS44
SBS10c
SBS10d
SBS11
SBS12
SBS16
SBS18
SBS19
SBS22b
SBS23
SBS25
SBS29